
目 录

1 概述	- 4 -
1.1 概况及建设背景	- 1 -
1.2 建设项目基本情况及特点	- 1 -
1.3 环境影响评价工作历程	- 2 -
1.4 分析判定相关情况	- 3 -
1.5 关注的主要环境问题及环境影响	- 4 -
1.6 报告书的主要结论	- 7 -
2 总则	- 8 -
2.1 编制依据	- 8 -
2.2 评价目的和指导思想	- 17 -
2.3 环境影响因素识别与评价因子筛选	- 18 -
2.4 评价等级及评价范围	- 19 -
2.5 环境保护目标	- 26 -
2.6 评价标准	- 29 -
2.7 环境功能区划	- 35 -
3 项目工程分析	- 37 -
3.1 现有项目概况	- 37 -
3.2 现有项目工艺流程及产污环节	- 49 -
3.3 污染物治理及达标排放情况	- 73 -
3.4 现有项目存在问题及整改实施计划	- 100 -
3.5 拟建项目工程分析	- 101 -
3.6 产品方案	- 104 -
3.7 总图布置	- 107 -
3.8 主要生产设备	- 108 -
3.9 公用工程	- 108 -
3.10 工艺流程、排污节点及物料平衡	- 108 -
3.11 污染物排放及达标情况分析	- 111 -
3.12 非正常排放分析	- 127 -
3.13 污染物排放情况汇总	- 128 -

3.14 总量控制分析	130 -
3.15 清洁生产分析	131 -
4 环境现状调查与评价	138 -
4.1 自然环境现状调查	138 -
4.2 大气环境质量现状调查与评价	147 -
4.3 地表水环境质量现状监测与评价	161 -
4.4 地下水环境质量现状监测与评价	175 -
4.5 声环境质量现状监测与评价	182 -
4.6 土壤环境质量现状监测与评价	184 -
5 环境影响预测与评价	194 -
5.1 施工期环境影响分析预测与评价	194 -
5.2 环境空气影响预测与评价	199 -
5.3 地表水环境影响评价	231 -
5.4 地下水环境影响	242 -
5.5 声环境影响分析	274 -
5.6 固体废物环境影响分析	282 -
5.7 土壤环境影响分析	287 -
5.8 生态环境影响评价	293 -
6 环境风险评价	297 -
6.1 现有及在建工程环境风险回顾性评价	297 -
6.2 拟建项目风险调查	309 -
6.3 环境风险潜势初判及评价等级	318 -
6.4 风险因素识别	325 -
6.5 环境风险预测与评价	334 -
6.6 风险管理	347 -
6.7 应急预案	360 -
6.8 环境风险评价结论及建议	369 -
7 污染防治措施可行性分析	372 -
7.1 项目采取的污染防治措施	372 -
7.2 污染防治措施技术可行性论证	376 -

7.3 污染防治措施经济可行性分析	380 -
7.4 环保投资估算	380 -
7.5 环保设施安全有效性分析	381 -
7.6 小结	381 -
8 环境影响经济损益分析	383 -
8.1 环保投资估算	383 -
8.2 环境效益分析	383 -
8.3 社会效益分析	383 -
8.4 经济效益	384 -
9 环境管理与环境监测计划	385 -
9.1 环境管理	385 -
9.2 污染物排放清单	387 -
9.3 监测计划和方案	390 -
9.4 排污口规范化要求	392 -
9.5“三同时”验收一览表	395 -
9.6 与排污许可证的衔接	398 -
10 选址合理性及建设可行性分析	399 -
10.1 国家产业政策及符合性分析	399 -
10.2 项目与环保政策的符合性分析	402 -
10.3 规划的符合性分析	418 -
10.4 小结	428 -
11 结论与建议	429 -
11.1 项目基本情况	429 -
11.2 环境质量现状	429 -
11.3 污染物处理及排放情况	431 -
11.4 环境影响评价结论	432 -
11.5 公众参与	435 -
11.6 环境影响经济损益分析	436 -
11.7 环境管理与监测计划	436 -
11.8 项目建设的合理性分析	436 -

11.9 总量控制	- 437 -
11.10 总体结论	- 437 -
11.11 建议	- 438 -

附 件

附件 1 委托书

附件 2 项目备案证明

附件 3 营业执照

附件 4 承诺书

附件 5 项目选址意见

附件 6 取水许可证

附件 7 排污许可证

附件 8 应急预案备案表

附件 9 现有相关项目的环评批复及验收意见

附件 10 项目区域消减替代方案

附件 11 拟建项目初审意见

附件 12 项目总量确认书

附件 13 项目污染物区域削减方案

附件 14 报告书技术评估专家意见

1 概述

1.1 概况及建设背景

山东太阳宏河纸业有限公司成立于 2014 年 1 月 28 日，是由太阳纸业股份有限公司与山东宏河矿业集团有限公司（宏河集团）共同发起在山东省邹城市设立的有限责任公司。经营范围包括高档牛皮箱板纸、高档纺筒纸板、高档轻型纸、高档生活用纸、特种纸、高档板纸、文化用纸及纸制品的制造、销售、营销、分销和研发；天然纤维素、木素、木糖项目的投资、生产、销售；造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购。

天然纤维素主要原料为阔叶木木片、中卡伯本色浆主要原料为针叶木木片，两种木片木纤维长度不同，通过对工艺的选择性旁通，生产天然纤维素和中卡伯本色浆。其中天然纤维素可作为粘胶纤维、醋酸纤维的原料，中卡伯本色浆主要外售用于牛皮纸、包装纸的加工。在工艺上，两种产品的制浆方法是一样的，均属于硫酸盐法制浆。天然纤维素主要工艺：水解-蒸煮-氧脱-筛选-漂白，中卡伯本色浆主要工艺：蒸煮-氧脱筛选。中卡伯本色浆与天然纤维素在工艺上有重叠，可在现有天然纤维素生产线上进行改造，根据所需工艺，调整工艺参数，利用现有设备生产中卡伯本色浆。

天然纤维素产线中的蒸煮锅、洗浆机、氧脱反应器、筛选系统等核心设备，与中卡伯本色浆所需设备高度重合。技改的核心在于调整工艺参数和局部管路旁通，而非购置昂贵的新设备。现有的锅炉、碱回收系统、水处理站、仓库等配套设施可直接复用，大幅节省基建时间和资金。当粘胶纤维、醋酸纤维市场需求疲软时，快速切换至包装纸浆；反之亦可。这种“一厂两品”的模式能有效对冲单一产品的周期风险。

企业计划投资 10 亿元对天然纤维素生产线进行技术改造，依托升级后的平台，打造醋酸纤维、绒毛浆等高端产品和适合高档包装纸使用的中卡伯本色浆，推动形成从原料到终端应用的全链条自主创新体系，打造具有竞争力的生物基材料创新基地。其中高端天然纤维素类产品属于“突破关键基础材料”，可填补国内市场空白；高得率本色纤维开发的高纯度产品，作为高档包装纸生产用原料，其产品可替代进口产品，具有保障产业链安全的重要意义。

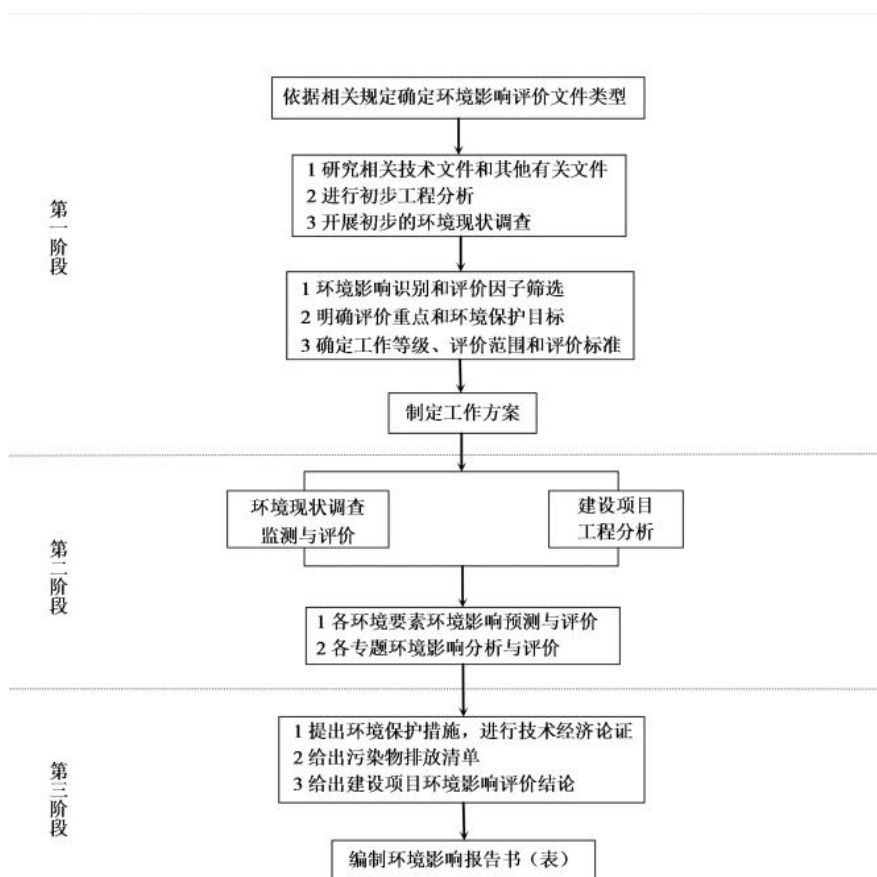
1.2 建设项目基本情况及特点

本项目为年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目，是在现有年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目基础上进行技改，项目以木片为主要原料，生产高纯度天然纤维素和中卡伯本色浆，总设计规模为 45 万 t/a（其中高纯度天然纤维素生产规模

为 24 万吨/年，中卡伯本色浆生产规模为 21 万吨/年）。项目主要工艺流程为木片筛选、水解、蒸解、洗涤、稀释、漂白、除杂、压榨、干燥、包装。项目更新除节机、压力筛、喂料泵、低浓磨、渣浆磨等设备 307 台（套），利用原有再碎机、木片泵、输送泵、中浓泵、洗浆机等设备 1067 台（套）、改造后设备总计 1374 台（套）。项目总占地面积 396639 平方米（折合 594.96 亩），其中新增用地面积 119139 平方米（折合 178.71 亩）用于建设木片推场。项目总建（构）筑物占地面积 411253.35 平方米，建筑面积 73950.35 平方米。项目不新建厂房，在原有生产车间对设备地基进行改造。

1.3 环境影响评价工作历程

根据《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程大体分为三个阶段，工作程序见下图。



根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 682 号）等的有关规定，拟建项目需进行环境影响评价，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的规定，本项目生产纤维素产品所属的行业类别为“二十五、化学纤维制造业 28 纤维

素纤维原料及纤维制造 281；合成纤维制造 282”，中卡伯本色浆产品所属的行业类别为“十九、造纸和纸制品业 22 纸浆制造 221*；造纸 222*（含废纸造纸）”，项目需执行环境影响评价制度且需编制环境影响报告书。

我公司受山东太阳宏河纸业有限公司委托承担该工程的环境影响评价工作，接受委托后，我公司对拟建项目进行了现场实地踏勘和调查，走访了所在地区附近村庄和各相关部门，广泛收集了拟建项目的有关资料，在此基础上编制了《山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目环境影响报告书》。

报告编制过程中，充分考虑项目的特点和区域环境敏感特征，综合项目环境影响特性，对搜集的环境相关资料进行综合分析，对项目的环境影响因素进行识别，筛选评价因子，核算污染物的产生与排放情况，进而对项目施工期及运营期的废气、废水、噪声、固废等环境影响进行了评价，并提出了相应的环境保护措施。

1.4 分析判定相关情况

1、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为 45 万 t/a，符合第一类“鼓励类”第十九条“轻工”第 1 项“单条化学木浆 30 万吨/年及以上、化学机械木浆 10 万吨/年及以上、化学竹浆 10 万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设”。

项目建设符合国家产业政策，可有效减轻园区发展对周边环境的影响，具有良好的环境效益。

拟建项目是在现有年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目基础上进行技改，并对其配套的废液焚烧炉及污水处理系统等进行升级改造，有制浆工艺，产品为天然纤维素和中卡伯本色浆，符合《造纸产业发展政策》、《山东省造纸及生物质精炼产业链新质生产力培育发展指引（2025 版）》、《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》等文件要求。

拟建项目已在山东省投资项目在线审批监管平台上进行了备案，项目代码为：2601-370883-89-02-125657（具体见附件 3）。

2、规划符合性

2024 年邹城经济开发区组织编制了《邹城化工产业园总体规划》（2023-2035 年）。规划总面积约 11.36 平方公里，其中太平片区部分规划范围东至兴港路，西至兴邹路，南至临荷路，北至岚济路（兴平路）、健康一路，国土总面积为 10.67 平方公里；国宏

片区部分范围东至西付村，西至工业三路，南至三八路，北至白马站，国土总面积为 0.69 平方公里。邹城经济开发区委托编制了《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，2024 年 11 月 5 日山东省生态环境厅以鲁环审〔2024〕37 号文对该规划环评出具审查意见。

综上所述，拟建项目位于邹城化工产业园，根据园区规划环评中环境准入清单，山东太阳宏河纸业有限公司后续建设中的现有项目的升级改造、产业链的延伸和天然纤维素等高端产品研发及产业化项目为准许进入项目。项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划，符合园区行业准入要求，符合园区规划环评审查意见。

（3）国土空间总体规划相符性分析：

《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》于 2024 年 2 月 5 日获得山东省人民政府鲁政字〔2024〕23 号文批复。该规划期限为 2021 年至 2035 年，基期年为 2020 年，近期至 2025 年，远景展望至 2050 年。项目位于邹城化工产业园，项目用地为工业用地，不在其生态保护红线区范围内，符合《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》市域国土空间控制线规划。

3、环境敏感度

（1）人口聚集区

本项目为山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目，位于山东省济宁市邹城经济开发区（太平镇），山东太阳宏河纸业有限公司现有厂区内。评价区域内均无自然人文保护区、风景名胜區、生态保护区、疗养院、敏感动植物养殖业等敏感保护目标，500m 范围内无村庄等人口聚集型环境敏感保护目标。

（2）与生态环境分区管控要求符合性分析

拟建项目位于该项目位于邹城化工产业园，位于邹城经济开发区，属于“方案”中邹城经济开发区管控单元，属于重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH37088320006，项目不属于“两高”项目，不位于一般生态空间，符合空间布局约束要求。综上，项目符合《关于发布 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2026〕5 号）要求。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题为：

(1) 废气方面：关注本工程所采用的污染防治技术措施的可行性，尤其关注项目碱回收系统焚烧废气、石灰回收窑炉烟气依托现有环保工程可行性分析。

(2) 废水方面：本项目建成后，生产和生活废水依托太阳宏河纸业现有废水处理站处理，污水站出水进入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程进一步处理后，最终排入幸福河；

(3) 噪声方面：纤维素生产线运行时的泵类、风机以及设备产生的噪声，需要关注厂界噪声达标排放可行性，以及对敏感点的目标影响可接受性。

(4) 固废贮存：项目主要关注运营期污泥等固废的收集、暂存、处理措施以及管理的合理性分析。

在本评价所提出的环保措施、环保投资有效落实的情况下，本项目建设对生态环境、空气环境、水环境及声环境等造成的不利影响可以得到有效的控制和减缓，本项目为污水处理工程，主要为改善环境，产生正面环境效益。

2、环境影响

本项目的建设可能造成的环境影响阶段主要包括施工期和营运期。

施工期的环境影响：施工期重点关注施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废对周边环境的影响，生态影响重点关注施工期对土壤、土地利用开发方式、植被及水土流失的影响。

运营期的环境影响：

(1) 大气环境影响

拟建项目废气主要为废液处理焚烧废气、石灰回收窑炉烟气、蒸煮及碱回收工段产生的恶臭气体、漂白工段产生的氯气、二氧化氯制备废气。

恶臭气体进入废液处理燃烧炉燃烧，漂白工段产生的氯气经碱洗后进入废液处理燃烧炉与废液处理焚烧废气一同排放。废液处理焚烧废气采用五电场静电除尘器除尘，臭氧脱硝技术脱硝，石灰石-石膏法脱硫。石灰回收窑炉烟气采用四电场静电除尘器除尘，除尘后的烟气并入废液处理燃烧炉臭氧脱硝工艺进行脱硝。上述烟气依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱 DA001 排放；臭气焚烧炉应急备用，应急情况下烟气排放依托该烟囱。二氧化氯制备工段含氯废气经海波吸收系统净化处理后经一根 30m 高，出口内径 0.5m 排气筒 DA005 排放；

根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响

本项目废水依托太阳宏河纸业现有废水处理站，生产和生活废水排入太阳宏河纸业现有废水处理站处理。废水处理站进行系统升级改造，增加厌氧罐 2 座，好氧水池 1 座，提高污染物处理能力，确保废水稳定达标排放。太阳宏河纸业现有废水处理站出水满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准后，通过管道泵送至太平塌陷区人工湿地进一步净化后，排入幸福河。

经预测，工程实施后，项目实施对地表水环境影响较小。

（3）固体废物环境影响

项目产生的固体废物主要为木屑、纤维废渣、木节、筛选产生的铁钉等重质杂质、绿泥、石灰渣、废分子筛填料，各类固体废物均实现稳定化、减量化、无害化与资源化处置，不会对周围环境造成明显不利影响。本项目产生的一般固体废物贮存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求；危险废物依托现有危废库暂存，其处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（4）地下水环境影响

项目对项目区制浆车间、二氧化氯车间、白泥回车间、碱炉区、废水收集管线、危废暂存间、污水处理站、事故水池等进行严格的防渗处理，在采取严格的防渗措施的前提下，区内项目建设及运行不会对本区地下水位产生影响，正常情况下也不会对地下水水质产生影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

（5）声环境影响

根据噪声影响预测结果，拟建项目建成投产后，通过对厂界绿化，合理布置噪声设备，采取基础减振等措施，昼夜间厂界噪声排放值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准（昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)）要求，对周围声环境影响较小。

（6）土壤

项目施工期通过加强对施工机械的管理，避免漏油现象的发生，不会对土壤造成污染；一旦发生漏油现象，及时进行清理可避免对土壤造成污染。运营期，项目区存在的可能污染土壤的物质主要为污废水、污泥及危险废物，污水处理池、危废暂存间等均进行防渗处理，定期进行检查维护，尽可能避免污废水等污染物泄漏，避免对土壤环境的影响。厂区内按污染分区进行防渗，正常生产状况下发生垂直入渗污染土壤环境的影响较小。

（7）环境风险影响分析

本项目建设及运行中必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，必须建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

1.6 报告书的主要结论

山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目环境影响报告书符合国家和地方产业政策要求；项目污染物均可达标排放，项目的建设也符合总量控制的要求，并能维持环境功能区现状；此外项目符合清洁生产的要求，公众调查符合相关规定。综上所述，项目的建设符合各项审批要求，建设单位认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各项污染防治措施，从环保角度看，本项目建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律、法规、文件

1. 《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令（第七十号），2026.8.15 实施）；
2. 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1 施行）；
3. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修订）；
4. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修订）；
5. 《中华人民共和国水法》（2016.7.2 修订）；
6. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27 修订）；
7. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月修订）；
8. 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1 施行）；
9. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年修订）；
10. 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2011.2）；
11. 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1）；
12. 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修订）
13. 《中华人民共和国可再生能源法》（2009 年修订）
14. 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024 年 6 月修订）；
15. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令，2017.10.1）；
16. 《生态环境监测条例》（国务院 820 号令，2026.1.1 实施）；
17. 《危险化学品安全管理条例》（国务院 591 号令，2013.11.7 修订）；
18. 《排污许可管理条例》（国务院 736 号令，2021.03.01 实施）
19. 《排污许可管理办法》（部令 第 32 号）
20. 《永久基本农田保护红线管理办法》（自 2025 年 10 月 1 日起施行）
21. 《供水条例》（国令第 831 号）
22. 《地下水管理条例》（国令第 748 号，2021.12.01 实施）
23. 《国家突发事件总体应急预案》（2025.2）；
24. 《河湖生态流量管理办法（试行）》的通知（水资管〔2025〕151 号）
25. 《国家危险废物名录》（2025 年版）（生态环境部令 第 36 号）；

26. 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令 第 16 号）（2021.1.1）；
27. 《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（2025 年第 31 号令）
28. 《突发环境事件应急管理办法》（生态环境部令 34 号，2015.6.5 施行）；
29. 《关于印发<危险废物规范化管理指标体系方案>的通知》（环办[2015]99 号）；
30. 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178 号）；
31. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024 年本）
32. 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
33. 《固体废物分类与代码目录》的公告（公告 2024 年第 4 号）
34. 《固体废物污染环境防治信息发布指南》的通知（环办固体函〔2024〕37 号）
35. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告 2017 年第 43 号）；
36. 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）；
37. 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36 号）；
38. 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第 9 号）；
39. 《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号）；
40. 《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26 号）；
41. 关于印发《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》等七项危险废物环境管理指南的公告（生态环境部公告 2021 年 第 74 号）；
42. 《关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43 号）；
43. 《城镇开发边界管理办法（试行）》（自然资规〔2026〕1 号）；
44. 《关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知》（环综合[2022]42 号）；
45. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）；
46. 《“十四五”全国清洁生产推行方案》（发改环资[2021]1524 号）；
47. 《“十四五”生态保护监管规划》（环生态[2022]15 号）；
48. 《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33 号）；
49. 《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114 号）；
50. 《关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知》（环办固体函〔2022〕164

- 号)；
51. 《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评[2022]26 号）；
 52. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1 号）；
 53. 《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（环办环评函〔2023〕34 号）；
 54. 《关于发布一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）的公告》（公告 2021 年第 82 号）；
 55. 《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》安委办明电〔2022〕17 号；
 56. 《关于发布国家生态环境标准<危险废物管理计划和管理台账制定技术导则>的公告》（公告 2022 年第 15 号），2022.6.20；
 57. 《关于做好重大投资项目环评工作的通知》（环环评〔2022〕39 号），2022.05.31；
 58. 《关于进一步做好环境安全保障工作的通知》（环办应急函〔2020〕150 号）；
 59. 关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5 号）
 60. 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（2024 年 3 月 6 日）；
 61. 《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7 号）；
 62. 《关于进一步加强化工企业环保设备设施安全风险管控工作的通知》（鲁安办字〔2023〕61 号）等；
 63. 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》
 64. 《2024—2025 年节能降碳行动方案》的通知（国发〔2024〕12 号）
 65. 《2030 年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号）
 66. 《“无废城市”建设项目指导目录》（2025 年版）
 67. 关于印发《全面实行排污许可制实施方案》的通知（环环评〔2024〕79 号）
 68. 关于印发《土壤污染源头防控行动计划》的通知（环土壤〔2024〕80 号）
 69. 《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》（环环评〔2024〕65 号）
 70. 关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41 号）
 71. 关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14 号）
 72. 《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10 号）

73. 关于印发《山东省零碳园区建设方案》的通知（鲁发改环资〔2025〕512 号）
74. 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28 号）
75. 《城市更新“十五五”规划》的通知（国发〔2026〕12 号）
76. 《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38 号）
77. 《关于开展 2026 年生态文明建设示范区（生态工业园区）创建工作的通知》（环办科财函〔2026〕189 号）
78. 《.关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36 号
79. 《关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告 2025 年 第 47 号）
80. 《造纸产业发展政策》（国家发展改革委公告 2007 年第 71 号 2007 年 10 月 15 日印发)
81. 《节约用水条例》（国务院令 776 号）
82. 《环境保护综合名录》

2.1.2 地方性法规和文件

1. 《山东省“十四五”生态环境保护规划》的通知（鲁政发〔2021〕12 号）；
2. 《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》等 5 个行动方案（鲁环发〔2016〕162 号）；
3. 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》((2002 年修订)；
4. 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018 年 11 月 30 日修订)；
5. 《山东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2010.09)；
6. 《山东省环境保护条例》（2018 年修订)；
7. 《山东省水污染防治条例》（2018 年 12 月 1 日施行)；
8. 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018 年修订)；
9. 《山东省饮用水水源保护区管理规定》（鲁政字〔2025〕32 号）；
10. 《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37 号)；
11. 《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省人民政府令第 309 号 2017.8.1）；
12. 《山东省清洁生产促进条例》（2020 年修订)；
13. 《山东省扬尘污染防治管理办法》（2012 年 1 月 4 日山东省人民政府令第 248 号公

-
- 布，根据 2018 年 1 月 24 日山东省人民政府令第 311 号修订)；
14. 《山东省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 30 日修订）；
 15. 《山东省土壤污染防治条例》（2020 年 1 月 1 日施行）；
 16. 关于印发《山东省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的通知（鲁应急发〔2025〕11 号）
 17. 《关于印发<山东省环境保护厅贯彻落实水污染防治行动计划工作方案>的通知》（鲁环办[2015]23 号)；
 18. 山东省人民政府关于印发《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知（鲁政字〔2024〕102 号）
 19. 山东省自然资源厅《关于加强和改进国土空间详细规划工作的意见》（鲁自然资字〔2024〕72 号）
 20. 《山东省环保厅等 5 部门关于印发<山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案>等 5 个行动方案的通知》（鲁环发[2016]162 号)；
 21. 《山东省人民政府关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发[2018]7 号）；
 22. 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年)》《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025 年)》《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025 年)》（鲁环委办[2021]30 号）；
 23. 《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（鲁环发[2019]113 号）；
 24. 《山东省“两高”项目管理目录（2025 年版）》（2025 年 8 月 26 日）；
 25. . 《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（鲁环发[2019]113 号）；
 26. 《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132 号）；
 27. 《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发[2020]30 号)；
 28. 《山东省“十四五”生态环境保护规划 》（鲁政发[2021]12 号）；
 29. 《关于印发山东省国土空间规划》（2021-2035 年）的通知
 30. 《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》
-

- (2018.6.26) ;
31. 鲁政办字[2020]40 号《山东省人民政府办公厅关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知》;
 32. 鲁环发[2019]126 号《关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》;
 33. 《关于调整《山东省区域性大气污染物综合排放标准》适用控制区范围的通知》济政字〔2021〕32 号);
 34. 《山东省贯彻落实“十四五”全国清洁生产推行方案的若干措施》(鲁环发[2022]18 号);
 35. 《关于做好国土空间规划环境影响评价工作的通知》(鲁环发〔2023〕9 号);
 36. 《关于印发山东省新污染物治理工作方案的通知》(鲁政办发〔2023〕1 号);
 37. 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》(环办环评函[2021]346 号);
 38. 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字[2021]58 号);
 39. 《山东省生态环境厅关于强化重大投资项目环评服务保障的意见》(鲁环字〔2022〕100 号);
 40. 《山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见〉的若干措施》(鲁环委〔2022〕1 号);
 41. 《山东省人民政府关于印发山东省南四湖生态保护和高质量发展规划的通知》(鲁政字〔2022〕154 号);
 42. 《山东省贯彻落实<关于加强排污许可执法监管的指导意见>的若干措施》(鲁环发[2023]4 号)
 43. 《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的实施意见》(环综合〔2022〕65 号);
 44. 《省政府安委会办公室省生态环境厅省应急厅转发国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设施设备安全生产工作的通知》(鲁安办字〔2022〕42 号);
 45. 《山东省生态环境厅关于进一步加强环保设施和项目环境监管的通知》(鲁环便函[2023]1015 号)
 46. 《关于加快推动全省化工园区高质量发展的意见》(鲁政办字〔2024〕13 号)
 47. 山东省生态环境厅办公室《关于大气污染物排放执行标准的复函》(鲁环办大气函〔2024〕50 号)

48. .山东省生态环境厅关于印发《山东省重点行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》的通知（鲁环字〔2025〕96 号）
49. 《关于进一步优化环境影响评价工作的实施意见》（鲁环发〔2023〕23 号）
50. 《关于加强生态保护红线管理的通知》（鲁自然资发〔2023〕1 号）;
51. 《市直部门大气污染治理技术导则（第六版）》（济环指办〔2023〕4 号）;
52. 《山东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的通知（鲁政发〔2026〕2 号）
53. 关于印发《山东省生态环境分区管控动态更新成果的通知》（鲁环字〔2026〕36 号）
54. 《关于下达 2026 年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字〔2026〕31 号）
55. 关于印发《山东省美丽河湖保护与建设一期行动方案》的通知（鲁环字〔2026〕21 号）
56. 《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》
57. .《关于印发山东省生态环境分区管控动态更新成果的通知》（鲁环字〔2026〕36 号）
58. 关于印发《山东省重点管控新污染物补充清单（2025 年版）》的通知（2026 年 2 月 1 日起施行，有效期至 2031 年 1 月 31 日）（鲁环发〔2025〕20 号）
59. 《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27 号）;
60. 《济宁市大气污染防治条例》（2021 年 5 月 28 日公布实施）;
61. 《济宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
62. 《全面推进美丽济宁建设规划（2025—2035 年）》
63. 《关于发布 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2026]5 号）
64. 《关于进一步加强固体废物环境管理信息化工作的通知》（鲁环发〔2025〕3 号）

2.1.3 规范性文件

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2020 年）;
2. 《邹城市国土空间总体规划》（2021-2035 年）
3. 《山东省邹城市太平镇总体规划（2021—2030）》
4. 《邹城化工产业园总体规划》（2023-2035 年）;

2.1.4 技术依据

1. 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
2. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
3. 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
4. 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
5. 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
6. 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
7. 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
8. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
9. 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603—1995）；
10. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
11. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）；
12. 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）；
13. 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
14. 《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告（公告 2023 年第 5 号）；
15. 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
16. 《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》国家生态环境标准的公告（公告 2024 年 第 37 号）
17. 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）；
18. 《国家危险废物名录》（2025 年版）；
19. 《危险化学品名录（2015 版）》；
20. 《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197 号）
21. 《大气污染防治工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
22. 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
23. 《污水监测技术规范》（HJ 91-2020）；
24. 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
25. 《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）；
26. 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；
27. 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）；

28. 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；
29. 《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
30. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；
31. 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》；
32. 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
33. 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；
34. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告 2017 年第 43 号）；
35. 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；
36. 《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
37. 《有毒有害大气污染物名录 2018》；
38. 《有毒有害水污染物名录（第一批）2019》；
39. 《有毒有害水污染物名录》（第二批）（生态环境部公告 2025 年第 15 号）
40. 《重点控制的土壤有毒有害物质名录（第一批）》
41. 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》；
42. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；
43. 《山东省排污口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）；
44. 《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）
45. 《危险废物排除管理清单（2026 年版）》
46. 《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）；
47. 《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ 887—2018）
48. 《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017）
49. 《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）；
50. 《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB31825-2015）。

2.1.5 相关文件

1. 项目环评委托书；
2. 项目环评承诺书；
3. 建设单位营业执照；
4. 备案证明；
5. 建设单位提供的其他相关技术文件。

2.2 评价目的和指导思想

2.2.1 评价目的

环境保护是我国的基本国策，建设项目环境影响评价工作对建设项目可能造成的环境污染可起到积极的预防作用，有利于促进经济、社会和环境的协调发展。环境影响评价工作的基本目的是预防污染，为主管部门决策、工程设计和业主进行环境管理提供基础资料。根据拟建项目的具体情况，结合厂址周围环境状况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

(1) 通过排查现状工程环保措施，指出存在的+环保问题并提出合理可行的整改措施；

(2) 通过对周围敏感点分布情况的调查，明确拟建工程选址的合理性及可行性；

(3) 通过对比分析相关产业政策，确定拟建工程建设的可行性；

(4) 通过对拟建工程厂址周围环境现状进行监测和调查，掌握评价区域内的环境质量现状和环境特征；

(5) 通过对拟建工程生产工艺、污染因素及治理措施的分析，确定拟建工程的主要污染物产生环节、产生量、削减量及排放量；

(6) 分析拟建工程投产后对环境的影响范围和程度，论证拟建工程环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性；

(7) 提出污染物总量控制措施以及减轻和防治污染的建议；

(8) 通过环境经济损益分析，论证拟建工程投产后的经济效益、社会效益和环境效益的统一性；

(9) 为拟建工程环保设施的设计和环境保护管理部门进行决策提供依据。

2.2.2 指导思想

1、根据国家、山东省和济宁市环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规范，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代化环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在国家及山东省有关行业规划、区域总体发展规划和环境功能区划的指导下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作；

2、报告书的编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行，可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用；

3、以达标排放、总量控制和清洁生产为目的；体现环境保护与经济发展协调一致的原则；坚持环境治理与管理相结合的精神；高起点、高标准、严要求，体现以人为本的发展观。

2.2.3 评价重点

根据项目的特点，在对工程进行详细分析的基础上，确定本次环境影响评价的重点为：

- 1、危险废物综合利用的可行性；
- 2、环境空气影响评价；
- 3、固体废物环境影响评价；
- 4、环境风险评价；
- 5、污染防治措施及其技术经济论证；
- 6、项目建设合理性论证。

2.3 环境影响因素识别与评价因子筛选

2.3.1 环境影响因素识别

2.3.1.1 施工期

拟建项目施工期对环境要素的影响具体情况见表 2.3.1-1。

表 2.3.1-1 施工期主要污染因素对环境的影响识别一览表

序号	工程项目	主要污染物	环境要素				
			环境空气	地表水	地下水	声环境	生态环境
1	场外运输	扬尘、噪声	√			√	
2	装置构筑	扬尘、噪声	√		√	√	√
3	施工生活污水	COD、BOD 等		√	√		
4	施工生活垃圾	固废等	√	√	√		

2.3.1.2 运营期

项目的运营期对环境的影响见表 2.3.1-2。

表 2.3.1-2 运营期对环境的影响一览表

环境要素	产生影响的主要因素	主要影响因子
环境空气	蒸煮及碱回收工段产生的恶臭气体、碱回收系统焚烧废气、石灰窑炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氯化氢、氯气、臭气浓度
水环境	污水处理厂处理后的外排水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总氮、总磷、全盐量等
声环境	设备运转噪声	Leq
土壤	液体物料垂直入渗	pH

固体废物	生产工艺、职工生活	木屑、木节、纤维废渣、重质杂质、木屑、木节、纤维废渣、石灰渣、废润滑油、污泥、废分子筛、废离子交换树脂、烟尘、废包装袋
环境风险	危废库	危险废物

2.3.2 评价因子筛选

根据工程情况的分析，拟建项目评价因子的识别与筛选见表 2.3.2-1。

表 2.3.2-1 调查和评价因子确定表

项目专题	现状监测因子	预测因子
环境空气	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、TSP、CO、O ₃ 、氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸、氯化氢、氯气、TSP	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、NO ₂ 、TSP、H ₂ S、氯化氢、氯气
地表水	pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、F-、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻ 、悬浮物、全盐量、色度、可吸附有机卤素（AOX）	/
地下水	pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、氟化物、碘化物、硫化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铜、铁、锰、锌、铝、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻	耗氧量、氨氮
土壤	pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿（三氯甲烷）、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	/
噪声	等效连续 A 声级 Leq(A)	Leq(A)
环境风险	—	氯化氢、甲醇、CO

2.4 评价等级及评价范围

2.4.1 评价等级

2.4.1.1 环境空气

（1）估算模式计算参数

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型清单中的 AERSCREEN 估算模型计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

估算模型计算参数见表 2.4.1-1。

表 2.4.1-1 估算模型参数表

参数		取值
城市农村/选项	城市/农村	农村
	人口数（城市人口数）	/
最高环境温度		41℃
最低环境温度		-17.1℃
土地利用类型		农田
区域湿度条件		中等湿度
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率（m）	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

（2）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用导则附录 A 推荐模型中的估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义为：

$$P_i = C_i / C_{0i} \times 100\%$$

式中： P_i ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选用 GB3095 中 1 小时平均质量浓度的二级浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或者年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN 估算模式进行计算，估算模型计算结果见表 2.4.1-2。

表 2.4.1-2 估算模型计算结果一览表

污染源名称		主要污染物	质量标准 Coi($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大地面浓 度出现距离 (m)	下风向最大 浓度 Cmax ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大占标 率 Pmax (%)	D10% (m)
点 源	DA001	PM ₁₀	360	2435	2.0336	0.56	0
		PM _{2.5}	180	2435	1.0168	0.56	0
		SO ₂	500	2435	1.3389	0.027	0
		NO ₂	200	2435	23.8180	11.91	3725
		H ₂ S	10	2435	0.4524	4.52	0
		Cl ₂	100	2435	0.0019	0.00	0
		HCl	50	2435	0.0142	0.34	0
	DA005	Cl ₂	100	197	0.0093	0.01	0
		HCl	50	197	0.0345	0.07	0
面 源	木片堆场	TSP	900	263	22.213	2.47	0
	白泥再生 生产线	TSP	900	518	2.1957	0.24	0

环境空气评价工作级别按表 2.4.1-3 划分。

表 2.4.1-3 评价工作等级表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

经估算，有组织及无组织排放的废气最大占标率为有组织废气 NO₂， $P_{\max}=11.91 > 10\%$ ，因此，大气评价为一级评价；确定该项目大气环境影响评价工作等级为一级。

一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。由表 2.4.1-3 可知，D10%最大距离为 3725m，大于 2.5km，故拟建项目评价范围为即以项目厂址为中心区域，自厂界外延 D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围，即边长 9.5km*9km 的矩形范围。

2.4.1.2 地表水

拟建项目污水处理站废水出水水质满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准要求，排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后排入幸福河，汇入白马河后入南四湖。

项目依托山东太阳宏河纸业有限公司现有排放口排放，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表 1“水污染影响型建设项目评价等级判定”，故拟建项目地表水评价等级为三级 B。

2.4.1.3 地下水

(1) 建设项目类别确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)可知,项目为“N 轻工:纸浆、溶解浆、纤维浆等制造”及“O 化学纤维:除单纯纺丝外的”,根据附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”可知,本项目为报告书项目,属于II类建设项目。

(2) 地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表 2.4.1-4。

表 2.4.1-4 地下水环境敏感程度分级表

分级	项目场地的地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感	集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式居民饮用水水源;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
不敏感	上述地区之外的其他地区

注:a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

拟建项目位于邹城化工产业园,经查找现有资料,距离项目区最近的水源地为北亢水厂水源地,根据《邹城市农村饮用水水源保护区划分方案》可知,北亢水厂水源地属于城乡一体化水源地,为集中式供水水源地,位于项目区东南侧 4.52km 处,一级保护区范围:北亢水厂水源地井群 1#、4#以水井的院墙范围为界;其余 2 眼水井以单井向外径向距离为 12 米的四边形区域。拟建项目不在集中式供水水源地,不在集中式供水水源地的准保护区内,区域潜水地下水大致流向为东北向西南方向,因此,不在北亢水厂水源地保护区以外的补给径流区。本区不属于特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区,因此本区地下水环境敏感程度为不敏感。

(3) 地下水评价等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.4.1-5。

表 2.4.1-5 评价工作等级分级表

项目 类别环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二

较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

综上所述，拟建项目为Ⅱ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此，确定地下水评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，调查评价范围确定为以项目场地为中心约 6km² 的范围内的区域。

2.4.1.4 声环境

依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中“5.2 评价等级划分”来确定拟建项目的声环境的评价等级。拟建项目位于 3 类声功能区，且周围无易受影响的敏感目标，因此判定该项目评价等级为三级。以建设项目边界向外 200m 范围内为评价范围。

2.4.1.5 土壤环境

拟建项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 2.4.1-6。

表 2.4.1-6 土壤环境影响评价等级分级表

占地规模 敏感程度	I 类项目			II 类项目			III 类项目		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	三级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	/
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	/	/

经查《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A“表 A.1 土壤环境影响评价项目类别”，项目类别为“制造业”中的“化纤—化学纤维制造”化纤“造纸：纸制品—纸浆、溶解浆、纤维浆等制造”，属于 II 类项目。项目占地为永久占地，占地面积为 51.15hm²>50hm²，占地规模为大型；企业厂区周边 300m 范围内存在耕地土壤敏感目标，为敏感区，因此，确定本项目土壤评价等级定为二级，评价范围为：占地范围内全部；占地范围外 200m 范围内。

2.4.1.6 环境风险

拟建项目环境风险评价等级和评价范围按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，判定如下：

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

由表 6.3.2-1 可知，拟建项目危险物质数量与临界量比值 Q 为 78.3，10≤Q<100。

(2) 行业及生产工艺 (M)

拟建项目所属行业为轻工，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 B，本项目二氧化氯制备过程涉及电解工艺(氯碱)、聚合工艺，同时涉及其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a(碱回收炉)、危险物质贮存罐区(制浆车间罐区、蒸发车间罐区、二氧化氯车间罐区)，拟建项目 M=40，M 确定为 M1。

(3) 危险物质及工艺系统危险性 (P) 分级

根据 Q 和 M，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，确定拟建项目 P 为 P1。

(4) 环境敏感程度 (E) 的分级

① 大气环境敏感程度

拟建项目厂址周围 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育等机构总人数约为 6.83 万人，确定大气环境敏感程度为 E1。

② 地表水环境敏感程度

拟建项目地表水环境敏感性分区为低敏感 F3、环境敏感目标分级为 S3。因此，本次评价中地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区 (E3)。

③ 地下水环境敏感程度

拟建项目位于邹城化工产业园，根据调查，项目场区及周边居民生活用水来源为市政自来水管网。评价区内无集中式水源地分布，不属于水源地准保护区及补给径流区，不属于特殊地下水资源保护区及保护区外的分布区。地下水环境敏感性分区为不敏感 G3。

根据项目区域的地勘报告，包气带厚度为 2.00~3.40m，平均 2.64m，分布连续性好，土工试验确定的渗透系数平均值为 $5.17 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，符合《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)“包气带防污性能分级”规定中“强”的条件。(包气带防污性能分级为 D3)，因此本项目地下水环境敏感程度分级为 E3。

(5) 建设项目环境风险潜势划分

根据以上分析，拟建项目各环境要素的环境风险潜势划分结果见表 2.4.1-7。

表 2.4.1-7 拟建项目环境风险潜势划分结果表

环境要素	环境风险潜势初判	环境风险潜势划分
------	----------	----------

	P	E	
大气	P1	E1	IV ⁺
地表水		E3	III
地下水		E3	III

(6) 评价等级的确定

根据以上的评价等价划分依据和各环境要素的环境风险潜势，确定拟建项目的环境风险评价等级。拟建项目评价等级评价结果见表 2.4.1-8。

表 2.4.1-8 环境风险评价等级结果表

环境要素	环境风险潜势划分	评级等级
大气	IV ⁺	一级
地表水	III	二级
地下水	III	二级

根据判定的环境风险评价等级，风险评价范围及保护目标如下：大气环境风险评价为一级评价，大气环境风险评价范围确定为项目边界外 5km 的包络线范围；地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等价等级为二级，评价范围为排口断面至下游 3.0km；地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能够说明地下水环境基本现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。根据本项目场地实际环境情况以及地下水流向确定以场地为中心形成一个面积为 6m² 的矩形评价范围。

2.4.1.7 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价工作等级划分原则，本项目属于位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2.4.2 评价范围

工程评价范围见表 2.4.2-1。

表 2.4.2-1 环境影响评价范围一览表

项目	评价等级	评价范围	重点保护目标
环境空气	一级	以项目厂址为中心区域，边长	厂区及评价范围内敏感点

项目	评价等级	评价范围	重点保护目标
		9.5km*9km的矩形范围	
地表水	三级B	项目附近地表水	幸福河、白马河
地下水	三级	以厂址为中心区域，面积6km ² 范围内的区域	厂址及其周围浅层地下水
噪声	三级	厂界外200m	厂界及附近敏感点
土壤	二级	占地范围内：全部；占地范围外：200m	厂区及周边土壤环境敏感目标
风险	大气一级	距离项目厂界5km的范围	厂界周围村庄等敏感保护目标
	地表水二级	项目附近地表水	幸福河、白马河
	地下水二级	以厂址为中心区域，面积6km ² 范围内的区域	厂址及其周围浅层地下水
生态	简单分析	项目厂区占地范围内	植被、土壤、生物量

2.5 环境保护目标

拟建项目位于邹城化工产业园，根据对项目周边情况的调查，拟建项目评价范围及敏感目标详见表 2.5-1 和图 2.5-1，周围环境概况见图 2.5-2。

表 2.5-1 环境敏感保护目标一览表

环境要素	编号	环境保护对象名称	方位	距离（m）	人口数	环境功能	
环境空气	1	中陶城村	NNE	4200	1002	《环境空气质量标准》 （GB3095-2026） 表 1 过度阶段二级标准	环境风险
	2	南陶城村	NNE	3720	1000		
	3	西纪沟村	NE	4520	3130		
	4	东纪沟村	NE	4680	2586		
	5	庄里社区	NE	1960	1385		
	6	韩石村	NE	3280	1180		
	7	秦石村	NE	2830	810		
	8	王石村	NE	2930	560		
	9	白衣堂村	ENE	3050	956		
	10	冯楼社区	ENE	2930	1440		
	11	高石小区	ENE	3020	956		
	12	太平三村	ENE	2940	4071		
	13	太平四村	E	2510			
	14	太平二村	E	2880			
	15	太平一村	E	2480			
	16	马家楼村	ENE	3910	240		
	17	曹庄村	SE	4670	320		
	18	北亢阜村	ESE	1830	5036		
	19	南亢阜村	SE	1660	2030		
	20	谢家庄村	SE	1440	1750		
	21	夹道村	SE	3340	680		
	22	果庄村	SSE	3860	1120		
	23	夹坊村	S	3160	350		

24	石里东村	SW	3970	652		
25	石里西村	SW	4330	425		
26	石南村	SW	4800	850		
27	侯王庄村	WSW	1300	185		
28	孙庄村	WSW	2830	229		
29	徐楼村	WSW	3860	1650		
30	张庄村	WSW	3790	1600		
31	范庄村	WSW	4310	520		
32	荆北村	W	3210	1360		
33	荆南村	W	3620	1382		
34	韩寨村	W	2430	1586		
35	韩楼村	W	1570	315		
36	崔井村	W	1030	640		
37	韩坑村	W	1350	287		
38	霍寨	W	1480	125		
39	崔庄村	W	1030	185		
40	张园村	W	4120	946		
41	北李庄村	W	4010	256		
42	东张村	WNW	3900	235		
43	北苏村	WNW	3890	930		
44	牛庙	NW	4020	360		
45	王府寨村	NW	3950	630		
46	西拐头村	NW	3620	210		
47	东拐头村	NW	3470	1009		
48	赵桥村	NW	3080	356		
49	孙庙村	NW	2770	430		
50	孙庄	NW	2280	229		
51	黄园村	NW	2500	300		
52	刘庙村	NW	1820	918		
53	秦河村	NW	1600	1381		
54	庵上村	NW	3070	668		
55	冯家庄村	NW	2530	602		
56	李街村	NW	2260	352		
57	马街村	NW	2000	283		
58	观音堂村	NW	3160	200		
59	郝庄村	NW	3750	644		
60	邵庄村	NW	2940	344		
61	西里彦村	NNW	4370	2060		
62	东里彦村	NNW	4110	1560		
63	东里小学	NW	4430	900		
64	冯集小学	NW	2192	600		
65	荆集小学	W	4490	500		
66	亢阜小学	SE	1660	800		

	67	北亢小学	ESE	1830	400		
	68	太平中学	E	3400	800		
	69	太平镇中心小学	E	3500	160		
	70	观堂小学	NW	3840	400		
	71	东拐小学	NW	3920	500		
	72	太平镇政府	N	1960	150		
环境 风险	73	李集村	NNW	4920	1230	/	
	74	邱家楼村	N	4820	460		
	75	翟家行村	NNE	5000	507		
	76	张家行村	NNE	4980	462		
	77	樊家桥村	NNE	4640	1010		
	78	西岗村	E	4810	452		
	79	于庄村	W	4250	450		
	80	马庄村	W	4380	200		
	81	河口村	W	4160	848		
水环境	1	幸福河	E	紧邻	/	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准	
	2	白马河	E	3840	/	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准	
声环境	1	厂界及厂周 200 米范围	/	/	/	《声环境质量标准》 （GB3096--2008）3 类标准	

备注:

- 1、距离项目区最近的水源地为北亢水厂水源地，根据《邹城市农村饮用水水源保护区划分方案》可知，北亢水厂水源地属于城乡一体化水源地，为集中式供水水源地，位于项目区东南侧 4.52km 处；
- 2、距离本项目最近的敏感目标为正西方的崔井村，距离 1030 米，项目 100 米范围内无其他敏感点，符合现有项目卫生防护距离（100 米）；

2.6 评价标准

2.6.1环境质量标准

拟建项目执行的环境质量标准见表 2.6.1-1~2.6.1-5。

(1) 大气

PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 1 过度阶段二级标准；NH₃、H₂S、HCl、Cl₂ 执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D1 小时标准值；

表 2.6.1-1 环境空气质量标准限值一览表

污染物名称	取值时间	浓度限值 mg/m³	标准来源
SO ₂	1 小时平均	0.50	《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）表 1 过度阶段 二级标准
	日平均	0.15	
	年平均	0.06	
NO ₂	1 小时平均	0.2	
	日平均	0.08	
	年平均	0.04	
PM ₁₀	日平均	0.12	
	年平均	0.06	
PM _{2.5}	日平均	0.06	
	年平均	0.03	
CO	1 小时平均	10	
	日平均	4	
O ₃	日最大 8 小时平均	0.16	
	1 小时平均	0.2	
NH ₃	1 小时平均	0.2	《环境影响评价技术导则 ——大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D
H ₂ S	1 小时平均	0.01	
HCl	1 小时平均	0.050	
	日平均	0.015	
Cl ₂	1 小时平均	0.100	
	日平均	0.030	

表 2.6.2-2 地表水环境质量评价标准一览表

序号	评价因子	单位	III类	IV	标准来源
1	pH	无量纲	6~9	6~9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)
2	COD	mg/L	20	30	
3	BOD ₅	mg/L	4	6	
4	DO	mg/L	5	3	
5	氨氮	mg/L	1.0	1.5	
6	总氮	mg/L	1.0	1.5	

7	总磷	mg/L	0.2	0.3	参照《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2021) 非盐碱土地区标准
8	石油类	mg/L	0.05	0.5	
9	挥发酚	mg/L	0.005	0.01	
10	氰化物	mg/L	0.2	0.2	
11	氯化物	mg/L	250	250	
12	锰	mg/L	0.1	0.1	
13	锌	mg/L	1.0	2.0	
14	镉	mg/L	0.005	0.005	
15	砷	mg/L	0.05	0.1	
17	汞	mg/L	0.0001	0.001	
19	铅	mg/L	0.05	0.05	
20	铬（六价）	mg/L	0.05	0.05	
21	硫化物	mg/L	0.2	0.5	
22	硝酸盐	mg/L	10	10	
23	粪大肠菌群	个/L	10000	20000	
24	高锰酸盐指数	mg/L	6	10	
25	氟化物	mg/L	1.0	1.5	
26	SS	mg/L	100	100	
27	全盐量	mg/L	1000	1000	

表 2.6.1-3 地下水环境质量评价标准一览表

序号	项目名称	单位	评价标准值	标准来源
1	pH 值	--	6.5~8.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准
2	色（铂钴色度单位）	--	≤15	
3	总硬度	mg/L	≤450	
4	溶解性总固体	mg/L	≤1000	
5	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3.0	
6	氨氮	mg/L	≤0.2	
7	氯化物	mg/L	≤250	
8	硫酸盐	mg/L	≤250	
9	硝酸盐氮	mg/L	≤20	
10	亚硝酸盐氮	mg/L	≤1.00	
11	铁	mg/L	≤0.3	
12	锰	mg/L	≤0.10	
13	铜	mg/L	≤1.00	

14	锌	mg/L	≤1.00	
15	铅	mg/L	≤0.01	
16	汞	mg/L	≤0.001	
17	砷	mg/L	≤0.01	
18	镍	mg/L	≤0.02	
19	镉	mg/L	≤0.005	
20	六价铬	mg/L	≤0.05	
21	总大肠菌群（CFU/100mL）	mg/L	≤3.0	

表 2.6.1-4 声环境质量评价标准一览表

评价标准值（dB(A)）		标准来源
昼间	夜间	
65	55	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准

表 2.6.1-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值一览表（单位 mg/kg）

用地类型 污染物项目		第二类用地		单位
		筛选值	管控值	
重金属和无机物				
1	砷	60	140	mg/kg
2	镉	65	172	mg/kg
3	铬（六价）	5.7	78	mg/kg
4	铜	18000	36000	mg/kg
5	铅	800	2500	mg/kg
6	汞	38	82	mg/kg
7	镍	900	2000	mg/kg
挥发性有机物				
8	四氯化碳	1.7	36	mg/kg
9	氯仿	0.9	10	mg/kg
10	氯甲烷	37	120	mg/kg
11	1,1-二氯乙烷	9	100	mg/kg
12	1,2-二氯乙烷	5	21	mg/kg
13	1,1-二氯乙烯	66	200	mg/kg
14	顺-1,2-二氯乙烯	596	2000	mg/kg
15	反-1,2-二氯乙烯	54	163	mg/kg
16	二氯甲烷	616	2000	mg/kg
17	1,2-二氯丙烷	5	47	mg/kg
18	1,1,1,2-四氯乙烷	10	100	mg/kg
19	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	50	mg/kg
20	四氯乙烯	53	183	mg/kg
21	1,1,1-三氯乙烷	840	840	mg/kg
22	1,1,2-三氯乙烷	1.7	15	mg/kg
23	三氯乙烯	1.7	20	mg/kg
24	1,2,3-三氯丙烷	0.5	5	mg/kg

25	氯乙烷	0.43	4.3	mg/kg
26	苯	4	40	mg/kg
27	氯苯	270	1000	mg/kg
28	1,2-二氯苯	560	560	mg/kg
29	1,4-二氯苯	20	200	mg/kg
30	乙苯	28	280	mg/kg
31	苯乙烯	1290	1290	mg/kg
32	甲苯	1200	1200	mg/kg
33	间二甲苯+对二甲苯	570	570	mg/kg
34	邻二甲苯	640	640	mg/kg
半挥发性有机物				
35	硝基苯	76	760	mg/kg
36	苯胺	260	663	mg/kg
37	2-氯酚	2256	4500	mg/kg
38	苯并[a]蒽	15	151	mg/kg
39	苯并[a]芘	1.5	15	mg/kg
40	苯并[b]荧蒽	15	151	mg/kg
41	苯并[k]荧蒽	151	1500	mg/kg
42	蒽	1293	12900	mg/kg
43	二苯并[a,h]蒽	1.5	15	mg/kg
44	茚并[1,2,3-cd]芘	15	151	mg/kg
45	萘	70	700	mg/kg

2.6.2 污染物排放标准

拟建项目污染物排放标准见表 2.6.2-1~2.6.2-4。

表 2.6.2-1 污染物排放标准一览表

项目	分类	执行标准	标准分级或分类
废气	有组织	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	表 2 标准
		《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）	表 1 标准重点控制区
		《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）	表 1 标准
		《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）	表 2 标准重点控制区
		《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）	表 2 标准
		《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单	表 4 标准
		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	表 2 标准
		《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）	表 4 标准
	无组织	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	表 2 标准
		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	表 1 标准
废水		《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）	表 2 重点保护区标准
噪声	厂界噪声	营运期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	3 类
		施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025)	--

固废	一般固废	满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求	--
	危险固废	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）	--

表 2.6.2-2（1）大气污染物排放执行标准一览表

排气筒	执行标准	单位	废液处理焚烧炉（碱回收炉）		石灰窑		固废焚烧炉		漂白废气	二氧化氯制备废气	有组织废气最终执行标准	厂界无组织排放监控浓度限值
			《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）	《建材工业大气污染物排放标准》 （DB37/2373-2018）	《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB37/2375-2019）	《火电厂大气污染物排放标准》 （DB37/664-2019）	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB18485-2014）及修改单	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）	《无机化学工业污染物排放标准》 （GB31573-2015）		
DA001(D=6.5m H=180m)	颗粒物	mg/m ³	10	\	10	\	10	30	\	\	10	1.0
	二氧化硫	mg/m ³	50	\	50	\	50	100	\	\	50	/
	氮氧化物	mg/m ³	100	\	100	\	100	300	\	\	100	/
	硫化氢	kg/h	\	21	\	\	\	\	\	\	21	0.06
	氯化氢	mg/m ³	\	\	\	\	\	60	100	\	60	0.2
	氯气	mg/m ³	\	\	\	\	\	\	65	\	65	0.4
	烟气黑度	林格曼黑度	\	\		1.0	\	1.0	\	\	1.0	\
	臭气浓度	无量纲	\	6000	\	\	\	\	\	\	6000	20
DA005(D=0.5m H=30m)	氯化氢	mg/m ³	\	\	\	\	\	\	\	8	8	0.05
	氯气	mg/m ³	\	\	\	\	\	\	\	20	20	0.1

拟建项目废水排入太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站处理。该污水处理站设计处理能力 60000m³/d, 采用“物化+厌氧+好氧”处理工艺, 外排水质控制标准 COD50mg/L、氨氮稳定达到 5mg/L, 能够满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分: 南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023) 中表 2 重点保护区标准的要求。

表 2.6.2-3 拟建项目废水排放口排放执行标准一览表 单位: mg/L

序号	项目	单位	《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分: 南四湖东平湖流域》DB37/3416.1-2023	《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB 3544-2008	最终执行标准 DB37/3416.1-2023
1	pH	无量纲	6-9	6-9	6-9
2	色度	稀释倍数	30	50	30
3	化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	50	90	50
4	BOD ₅	mg/l	10	20	10
5	氨氮 (NH ₃ -N)	mg/L	5	8	5
6	悬浮物 (SS)	mg/L	20	30	20
7	总氮 (TN)	mg/L	12	12	12
8	总磷 (TP)	mg/L	0.3	0.8	0.3
9	全盐量	mg/L	3000	/	3000

表 2.6.2-5 噪声排放执行标准一览表

时间段	点位	评价标准值 (dB(A))		标准来源
		昼间	夜间	
施工期	场界	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)
营运期	厂界	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准

2.7 环境功能区划

根据项目所在区域实际环境功能和当地环境保护行政主管部门要求, 区域环境功能区划如下:

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2026) 中对环境空气功能区的分类, 拟将项目所在区域环境空气功能区划为二类区;

根据《邹城市水功能区划 (2016-2030) 》, 白马河水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准, 当前幸福河和跃进河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准;

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中对地下水质量的分类, 拟建项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中的III类标准;

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的分类，拟建项目所在区域为 3 类声环境功能区；

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），拟建项目建设用地为第二类用地标准。

3 项目工程分析

3.1 现有项目概况

3.1.1 现有项目基本情况

1、公司简介

山东太阳宏河纸业有限公司成立于 2014 年 1 月 28 日，是由太阳纸业股份有限公司与山东宏河矿业集团有限公司（宏河集团）共同发起在山东省邹城市设立的有限责任公司。经营范围包括高档牛皮箱板纸、高档纺筒纸板、高档轻型纸、高档生活用纸、特种纸、高档板纸、文化用纸及纸制品的制造、销售、营销、分销和研发；天然纤维素、木素项目的投资、生产、销售；造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购。

2、企业现有项目历程如下：

（1）现有项目环保手续履行情况

2013 年，山东太阳纸业股份有限公司拟在邹城市太平镇建设年产 200 万吨造纸项目，分别为年产 50 万吨高档纺筒纸板项目、年产 50 万吨低定量高档牛皮箱板纸项目、年产 80 万吨高档轻型纸项目、年产 12 万吨高档生活用纸项目和年产 8 万吨特种纸项目，因山东太阳宏河纸业有限公司尚未成立，因此，年产 200 万吨造纸项目以山东太阳纸业股份有限公司作为建设单位进行建设。2014 年 1 月 28 日山东太阳宏河纸业有限公司成立后，年产 200 万吨造纸项目和后续建设的项目均由山东太阳宏河纸业有限公司进行建设。

目前山东太阳宏河纸业有限公司现有厂区内已建设完成年产 50 万吨高档纺筒纸板项目、年产 50 万吨低定量高档牛皮箱板纸项目、年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目（其中木糖车间尚未建设）、年产 30 万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目、80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程、年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目，配套建设完成造纸固废综合利用发电工程、6 万 m³/d 污水处理站；未建项目包括年产 12 万吨高档生活用纸项目。

现有项目均按照国家规定履行了相关环保手续，具体见表 3.1-1。

山东太阳宏河纸业有限公司现有厂区总平面布置图见图 3.1-1，企业制浆、造纸、发电、污水处理等项目之间形成了完整的内部循环，尽可能提高了原料的利用效率，减少固废的排放。全厂物料循环示意图见图 3.1-2。

公司环评、验收情况见表 3.1.1-1。

表 3.1.1-1 企业现有项目环评、验收情况

序号	生产单元名称	环评批复	状态	验收批复情况	建设规模及配套工程
1	山东太阳纸业股份有限公司年产 50 万吨高档纺筒纸板项目	鲁环审 [2013]163 号	正常运行	鲁环验 [2017]59 号	主要建设浆板处理线、废纸制浆生产线，建设 8000/1600 夹网纸板机生产线，年产高档纺筒纸 50 万吨。
2	山东太阳纸业股份有限公司年产 50 万吨低定量高档牛皮箱板纸项目	鲁环审 [2013]164 号	正常运行	鲁环验 [2017]60 号	主要建设浆板处理线、废纸制浆生产线，建设 7650/1200 三长网纸机生产线，年产低定量高档牛皮箱板纸 50 万吨。
3	山东太阳纸业股份有限公司年产 80 万吨高档轻型纸项目	鲁环审 [2013]165 号	已被替代	无	主要建设 2 条高档轻型纸生产线，配套建设 6 万 m ³ /d 污水处理站；其中造纸生产线工程已被“山东太阳宏河纸业有限公司 80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程”替代。
4	山东太阳纸业股份有限公司年产 8 万吨特种纸项目	鲁环审 [2013]166 号	已被替代	无	建设 2 条 4400mm 纸机生产线，年产特种纸 8 万吨。
5	山东太阳纸业股份有限公司年产 12 万吨高档生活用纸项目	鲁环审 [2013]167 号	未建设	无	建设 2 条 5600mm 纸机生产线，年产高档生活用纸 12 万吨。
6	山东太阳宏河纸业有限公司年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目	济环审 [2015]22 号	正常运行	邹环工业园验 [2017]5 号	建设 35 万 t/a 天然纤维素生产线、5.1 万 t/a 木素生产线及其配套 2500t/d 废液处理燃烧炉及余热发电装置（2×30MW 抽凝式汽轮机）和 400t/d 石灰窑生产线，其中 5.1 万吨木糖生产线尚未建设。
7	山东太阳宏河纸业有限公司造纸固废综合利用发电工程	鲁环审 [2015]131 号	正常运行	2017.11.16 自主验收	实际建设 1 台 180t/h（1#）和 1 台 90t/h 造纸固废焚烧炉，配套 2×25MW 背压式汽轮发电机组；1 台 90t/h 造纸固废焚烧炉已被替代
8	山东太阳宏河纸业有限公司 80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程	济环审 [2018]9 号	正常运行	2020.05.25 自主验收	建设 2 条 40 万 t/a 高档牛皮箱板纸生产线，替代 2 条高档轻型纸生产线，年产高档牛皮箱板纸 80 万吨；建设 2 台 180t/h 造纸固废焚烧炉（2#、3#），替代原有 1 台 90t/h 造纸固废焚烧炉，配套建设 1×50MW 背压式汽轮发电机组。
9	山东太阳宏河纸业有限公司年产 30 万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目	济环审 [2019]6 号	正常运行	2021.05 自主验收	对现有年产 50 万吨高档纺筒纸板项目、年产 50 万吨低定量高档牛皮箱板纸项目造纸原料进行改造，生产本色高得率生物质纤维 30.6 万 t/a，并配套建设 1400t/d 碱回收生产线及 400t/d 石灰窑生产线；改造“80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程”配套建设的 1×35MW 背压式汽轮发电机组为 1×50MW 背压式汽轮发电机组，与 1400t/d 碱回收炉共用汽轮发电机组。

10	山东太阳宏河纸业有限公司年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目	济环审（邹城） [2022]13 号	正常运行	2023.09 自主验收	项目依托企业原有年产 8 万吨特种纸项目部分已建设完成的管道、防渗系统等辅助工程，建设生产规模为 3.4 万 t/a 超高强度特种纸，设计 1 条生产线，配 1 台宽幅为 1880mm、车速 80~120m/min 的高速纸机；主要原料为外购针叶商品木浆、自制针叶木浆及回收纤维。
----	--------------------------------	-----------------------	------	-----------------	--

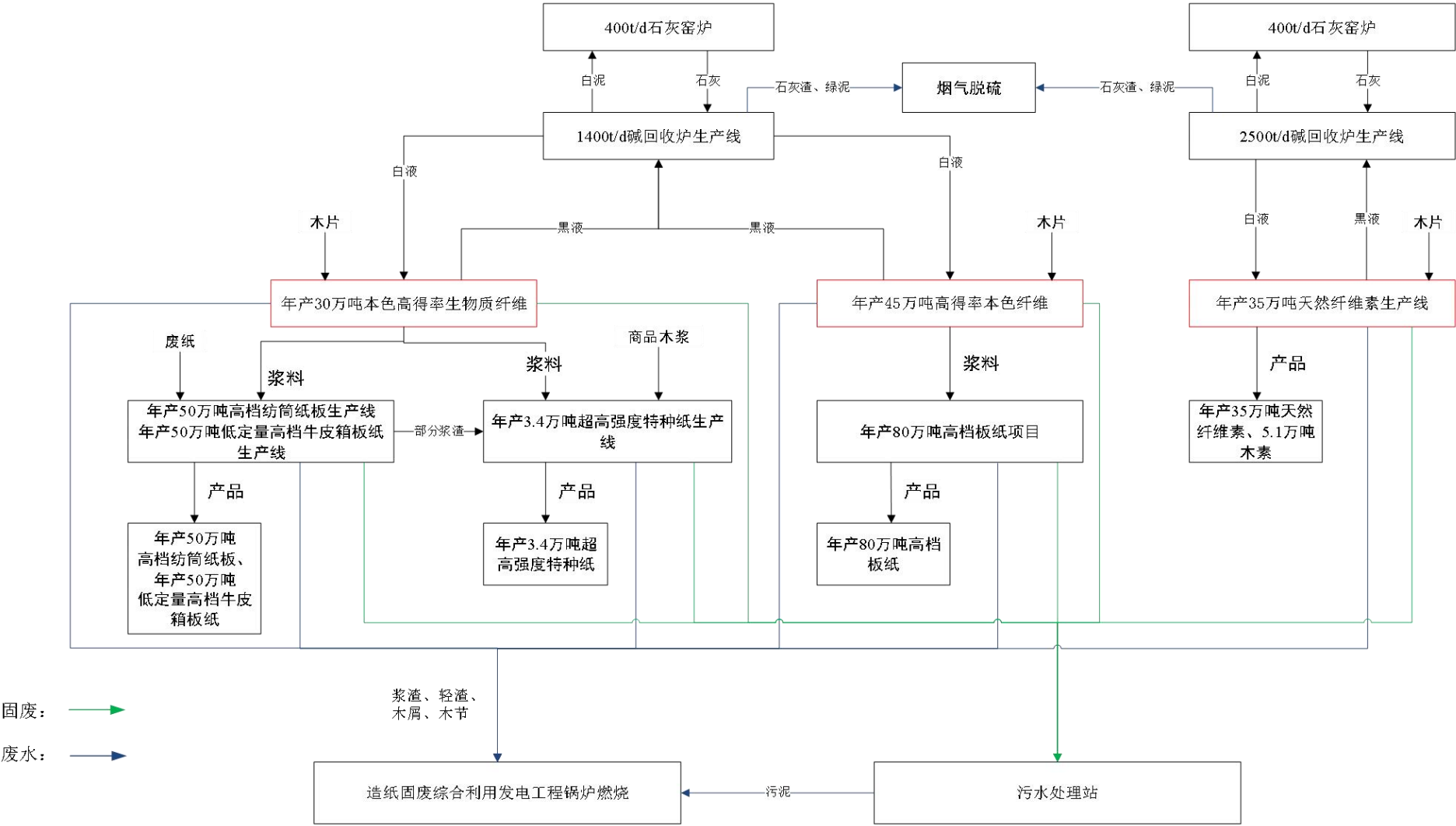


图 3.1-2 企业全厂循环生产示意图

（2）企业排污许可执行情况

企业主要生产项目属于机制纸及纸板制造、生物质能发电。企业已经于 2017 年 07 月 17 日申领排污许可证，于 2024 年 11 月 07 日办理重新申请，排污许可证编号：91370883092194518F。排污许可证中许可的主要生产工程为：制浆生产线、造纸生产线、碱回收生产线、热电工程及相关的附属设施，与现场一致。排污许可证中许可的排放总量为：COD953.26t/a，氨氮 87.09t/a，总氮 600t/a；颗粒物 172.41t/a，SO₂649.08t/a，NO_x1278.91t/a。

3.1.2 现有项目组成

目前公司已建设完成年产 50 万吨高档纺筒纸板项目、年产 50 万吨低定量高档牛皮箱板纸项目、年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目（其中木糖车间尚未建设）、80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程、年产 30 万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目、年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目，配套建设完成造纸固废综合利用发电工程、6 万 m³ 污水处理站，项目组成情况具体见表 3.1.2-1。

表 3.1.2-1 现有项目组成一览表

项目名称		建设规模
主体工程	制浆生产线	3 条生产线，分别为 1 条年产 30 万吨本色高得率生物质纤维生产线、1 条年产 35 万吨天然纤维素生产线和 1 条 45 万吨高得率本色纤维（与 80 万吨项目配套建设）生产线。
	造纸生产线	5 条造纸生产线，分别为 1 条年产 50 万吨高档纺筒纸生产线，1 条年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸生产线，2 条年产 40 万吨高档板纸生产线，1 条年产 3.4 万吨超高强度特种纸生产线。
	碱回收生产线	服务于制浆生产线，1 座 1400t/d（固形物）碱回收炉，1 座 2500t/d（固形物）废液处理燃烧炉。分别配备 2 台 400t/d 石灰窑炉。废液处理燃烧炉配备 2×30MW 抽凝式汽轮机，碱回收炉与 3#造纸固废焚烧炉共用 1×50MW 背压式汽轮发电机组。
	热电工程	3 台 180t/h 循环流化床造纸固废焚烧炉（1#、2#、3#），配套建设 2×25MW 背压式汽轮发电机组，同时与 1400t/d 碱回收炉共用 1×50MW 背压式汽轮发电机组。
辅助工程	二氧化氯制备车间	35 万吨天然纤维素生产线的辅助车间，占地面积 2145m ² ，主要生产二氧化氯。
	制冷	冷却水量为 1180m ³ /h，建设 1 座 1200m ³ 机力通风冷却塔
	制水	建设规模为 400m ³ /h 化学水处理设施，采用“超滤+反渗透+混床处理”工艺。
	机修车间	1 座机修车间，用于厂区设备维修。
储存工程	废纸堆场	1 座废纸堆场，建筑面积 166000m ² 。
	木片堆场	2 座木片堆场，主要用于储存原料木片。
	废纸棚	10 个废纸棚，总占地面积 75923.31m ² 。
	成品仓库	6 个成品库，总占地面积 62682.5m ² 。
	浆板库	1 个，占地面积 2880m ² 。
	芒硝库	1 个，占地面积 450m ² ，可存放芒硝 300t。
	综合仓库	1 个，占地面积 30000m ² 。
	渣仓	3 座，用于储存石灰渣和炉渣。
	干燥棚	1 座干燥棚，煤场设推煤机 2 台用于平整煤场。

	灰库	3 座灰库，每个容积 1000m ³ 。
	罐区	1 座油罐区，设 3 座立式油罐（2 个 30m ³ ，1 个 80m ³ ）
		1 座氨水罐区，设 2 座卧式氨水储罐（2 个 90m ³ ）
公用工程	供水系统	生产用水采用南水北调东线工程地表水、太平镇煤矿塌陷地人工湿地水为水源。
	供汽	由现有碱回收炉、废液处理燃烧炉和造纸固废焚烧炉供给。
	天然气	石灰窑燃用天然气，由厂外市政天然气管道引入。
环保工程	废水	纸机白水部分回收利用，剩余废水进入厂区污水处理站处理后再进入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程进一步处理后，最终排入幸福河；其中污水处理站采用“物化+厌氧+好氧”相结合的处理工艺，设计处理能力为 60000m ³ /d；邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程采用“潜流+表面流”处理工艺，设计处理能力为 80000m ³ /d。
	废气	现有工程有组织废气主要为：3×180t/h 造纸固废焚烧炉（1#、2#和 3#）产生的烟气，2500t/d 废液处理燃烧炉及 400t/d 石灰回收窑炉烟气，1400t/h 碱回收炉烟气及 200t/d 石灰窑烟气，污水处理站废气。其中污水处理站废气收集后通过“碱喷淋”处理后去废液处理燃烧炉焚烧处理。废气处理措施如下： 180t/h 造纸固废焚烧炉（1#）产生的烟气收集后通过“SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘+用石灰石-石膏湿法脱硫工艺+湿电除尘”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 180t/h 造纸固废焚烧炉（2#）产生的烟气收集后通过“SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘+用石灰石-石膏湿法脱硫工艺+湿电除尘”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 180t/h 造纸固废焚烧炉（3#）产生的烟气收集后通过“SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘+用石灰石-石膏湿法脱硫工艺（与 2#共用）”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 2500t/d 废液处理燃烧炉产生的烟气收集后通过“五电场静电除尘器+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 400t/d 石灰窑烟气收集后通过“四电场静电除尘器+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫（共用）”，处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 1400t/h 碱回收炉烟气收集后通过“四电场静电除尘器+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫工艺”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放； 400t/d 石灰窑烟气收集后通过“四电场静电除尘器+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫（共用）”处理后，再经 1 根内径 6.5m 高 180m 的排气筒 DA001 排放。 氨水储罐呼吸废气采用水封，无组织废气主要为罐区无组织废气、未完全收集的污水处理站恶臭等。处理措施主要为加强厂区绿化和定期洒水降尘。
	噪声	对高噪声设备集中布置，并设置基础减震、消声器、采取隔声措施；改进现有超标设备噪声防治措施。
	固废	制浆、造纸产生的浆渣、污泥、轻渣、污水处理站污泥，以及纤维素项目产生的木屑等依托固废综合利用项目焚烧处置；焚烧产生的灰、渣、脱硫石膏等，外售综合处置。碱回收炉及废液焚烧炉产生的绿泥及石灰渣用于

	烟气脱硫。
--	-------

3.1.3 现有项目产品方案

表 3.1.3-1 企业产品方案一览表

类别	产品名称	生产能力	年生产时间
热电类	发电量	8.1×10 ⁹ Kw/h	8160 小时
	供热量	7.5141237×10 ⁹ MJ/a	8160 小时
纸类	高档纺筒纸板	50 万吨/年	8160 小时
	低克重高档牛皮纸箱板纸	50 万吨/年	8160 小时
	高档板纸	80 万吨/年	8160 小时
	超高强度特种纸	3.4 万吨/年	8160 小时
浆类	天然纤维素	35 万吨/年	8160 小时
	本色高得率生物物质纤维（风干浆）	30 万吨/年	8160 小时
	本色高得率浆	45 万吨/年	8160 小时

3.1.4 现有项目主要原辅料

3.1.4.1 现有项目主要原辅料

现有项目主要原辅料见表 3.1.4-1。

表 3.1.4-1 现有项目原辅料一览表

种类	序号	名称	年最大使用	来源	使用单元	贮存方式
原料	1	废纸	1800000 t/a	外购	纸机生产线	料棚
	2	杂木片	1162100 t/a	外购	制浆生产线	木片堆场
	3	针叶木	1142000 t/a	外购	制浆生产线	木片堆场
	4	回收纤维	11900 t/a	自产	制剂生产线	不贮存
	5	商品浆-针叶浆	101500 t/a	外购	纸机生产线	库房
	6	自制木浆	750000 t/a	自产	纸机生产线	不贮存
	7	木片	1005300 t/a	外购	制浆生产线	木片堆场
辅料	1	淀粉	628000 t/a	外购	纸机生产线	不贮存
	3	施胶剂-松香胶	10200 t/a	外购	纸机生产线	贮存
	4	氨水（9.8%）	1240.8 t/a	外购	电厂脱硝	罐区
	5	硫酸（98%）	2100 t/a	外购	纤维素生产	储罐
	6	盐酸（32%）	10000 t/a	外购	纤维素生产	储罐
	7	芒硝（硫酸钠）	6800 t/a	外购	纤维素生产	库房
	8	石灰	3500 t/a	外购	纤维素生产	石灰仓
	9	干网	204 m ² /a	外购	纸机生产线	库房
	10	毛布	0.204 t/a	外购	纸机生产线	库房
	11	造纸助剂	4.08 t/a	外购	纸机生产线	化工库
	12	二氧化氯（10%）	6125 t/a	自产	纤维素生产 线	储罐
	13	液碱（32%）	42404 t/a	外购	制浆生产线	储罐
	14	双氧水（27.5%）	20000 t/a	外购	制浆生产线	储罐

燃料	1	柴油	0.08 万 m ³ /a	外购	固废焚烧炉 点炉、厂内运 输车辆	油罐区
	2	煤炭	13.3 万 t/a	外购	固废焚烧炉 燃料	干燥棚
	3	浆渣（造纸生产线产生的一般固 废）	29 万 t/a	纸机自产	电厂焚烧发 电	料场
	4	生化污泥（污水处理站产生的一般 固废）	39.9 万 t/a	水处理自产	电厂焚烧发 电	污泥间
	5	木屑（本色高得率浆生产线,本色高 得率物质纤维产生 的一般固 废）	14.9 万 t/a	纸机自产	电厂焚烧发 电	木屑间
	6	轻渣（造纸生产线产生的一般固 废）	81054.8 t/a	纸机自产	电厂焚烧发 电	渣处理车间

3.1.4.2 现有项目浆纸平衡

现有项目主要原辅料见表 3.1.4-2。

表 3.1.4-2 现有项目原辅料一览表

项目	进项					出项			
	本色高得率浆	本色高得率生 物质纤维	回收纤维	损纸	助剂及包装材料	成品纸	损纸	浆渣	流失
指标	30.6	63.7	77.7	14.5	0.22	136.2	14.5	35.9	0.12
合计	186.72					186.72			

3.1.5 公用工程

3.1.5.1 供水及水平衡

现有工程用水全部由厂内供水站统一调配供应，生产用水取用太平镇人工湿地水、南水北调东线工程地表水。根据取水许可证（附件 4）可知，南水北调支线—邹城市太平供水单元取水量为 1664 万 m³/a（48941m³/d），邹城太平镇人工湿地取水口取水量为 1236 万 m³/a（36353m³/d），现有工程中南水北调东线工程地表水用量为 35727.31m³/d，太平镇煤矿塌陷地人工湿地水取用量 30087.6m³/d，总用水量为 65458.41m³/d，能够满足取水证要求，取水口位置见附图。经统计，现有工程实际用水平衡情况见表 3.1.5-1 和图 3.1.5-2。

表 3.1.5-1 现有项目水平衡一览表

单位：m³/d

用水单元	来源	水量	排放或带走	
			去向	水量
50 万吨高档纺筒 纸板项目	原料带水	1200.1	废水	9530.9
	地表水	12531.6	产品	117.65
			固废	139.2
			损耗	3943.95
	小计	13731.7	小计	13731.7
年产 50 万吨低克 重高档牛皮箱板	原料带水	1001.7	废水	6457.3
	地表水	8608.1	产品	88.24

纸项目			固废	92.8
			损耗	2971.46
	小计	9609.8	小计	9609.8
年产 35 万吨天然 纤维素循环经济 一体化项目	原料带水	3661.3	废水	21310.57
	湿地水	24797.6	产品	105.9
			固废	53.2
			损耗	6989.23
	小计	28458.9	小计	28458.9
80 万 t/a 高档板纸	原料带水	1670.6	废水	12514.71
	地表水	13996.61	产品	88.24
			固废	92.8
			损耗	2971.46
	小计	15667.21	小计	15667.21
年产 30 万吨本色 高得率生物质纤 维（造纸原料） 改造项目	原料带水	1679	废水	1363.2
	地表水	4790.9	产品	1890
			固废	77.4
			损耗	3139.3
	小计	6469.9	小计	6469.9
年产 3.4 万吨超 高强度特种纸生 产线	原料带水	36	废水	486.88
	地表水	591	产品	8.01
			固废	6.97
			损耗	125.14
	小计	627	小计	627
固废综合利用工 程	湿地水	5290	废水	3650
			损耗	1640
	小计	5290	小计	5290
职工生活	新鲜水	604.5	损耗	120.9
	/		生活污水	483.6
合计	新鲜水用水量	604.5	废水产生量	604.5

注：①：南水北调东线工程地表水，②：太平镇人工湿地水，③：物料带水。

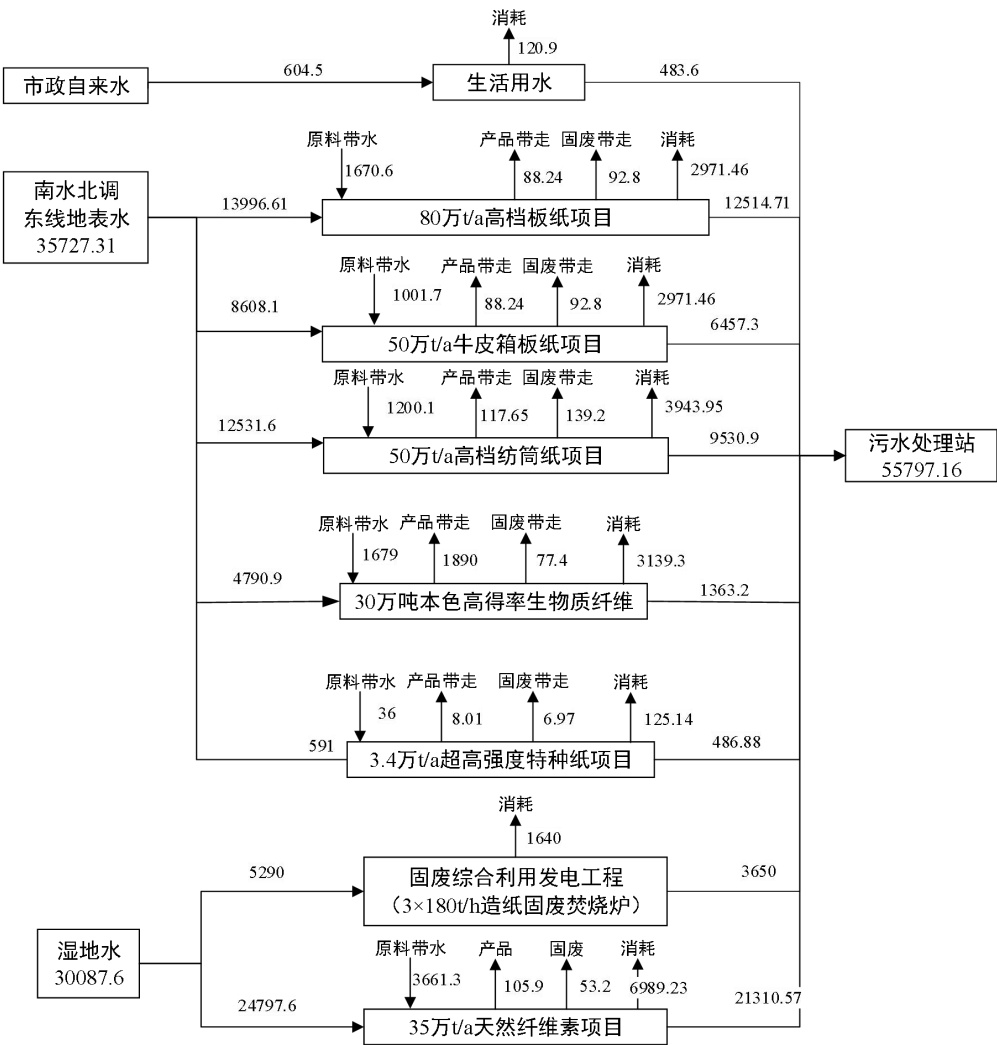


图 3.1.5-2 现有工程水平衡图 (单位: m³/d)

3.1.5.2 供汽及蒸汽平衡

目前厂区已建设 1400t/d 碱回收生产线（供气能力 5280t/d），2500t/d 废液处理燃烧炉供汽能力为 8400t/d；3×180t/h 造纸固废焚烧炉供汽能力 12960t/d，现有工程供热能力为 26640t/d，现有工程实际蒸汽总用量为 15189t/d，剩余供热能力为 11451t/d，能够满足供热项目需求。

现有工程蒸汽平衡图见图 3.1.5-3。

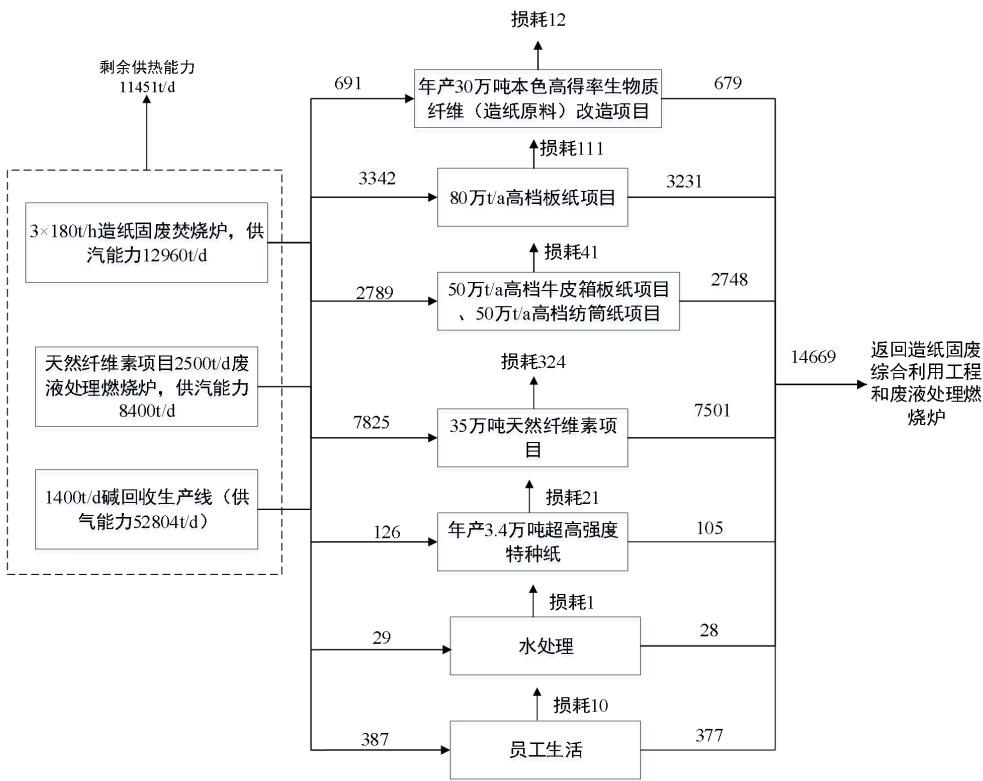


图 3.1.5-3 现有工程蒸汽平衡图（单位：t/d）

3.2 现有项目工艺流程及产污环节

目前，企业已建设完成年产 50 万吨高档纺筒纸板项目、年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目、年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目（不包括木糖车间）、造纸固废综合利用发电工程、80 万 t/a 高档板纸改建及其配套工程、年产 30 万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目及 6 万 m³/d 污水处理站，3.4 万吨超高强度特种纸项目，上述工程及其配套设施正常运行。各项目产品工艺如下：

3.2.150 万吨高档纺筒纸板生产工艺生产工艺及产污环节

50 万吨高档纺筒纸板生产线生产过程包括制浆、抄纸两个工序，造纸 原料为废纸和本色高得率生物质纤维。

1、制浆工段 废纸用叉车运送至废纸制浆车间，通过链板式输送机送进水力碎浆机，碎解后进高浓除渣器除去杂质，再经粗筛系统把浆与渣分离后，进行低浓 除砂、筛选后，良浆送入浓缩机经浓缩后进螺旋压榨到热分散，再经精筛 及洗涤后送贮浆塔，再进磨浆机，然后送浆池贮存，和本色高得率生物质 纤维配料成浆后，泵送至造纸车间。

2、抄纸车间 制备好的浆料送至纸机浆池，经机外白水槽冲浆和一级二段压力筛选，

进入流浆箱上网；浆料上网后，经夹网成形器、干燥、施胶、后干燥、水平卷纸机卷取送完成工段。卷纸机下来的纸卷，经复卷机分切复卷后，送卷筒纸包装生产线，成品通过自动输送线和叉车送至成品库。

纸机各部分的湿损和干损分别在各自的损纸池和水力碎浆机中碎解后，经泵送至制浆车间的损纸处理系统。另外抄纸工段还配有真空、蒸汽冷凝水、压缩空气、清水、白水、表面施胶等辅助系统。

白水回收系统采用多圆盘纤维回收机，压缩空气系统采用螺杆压缩机和冷干处理。。

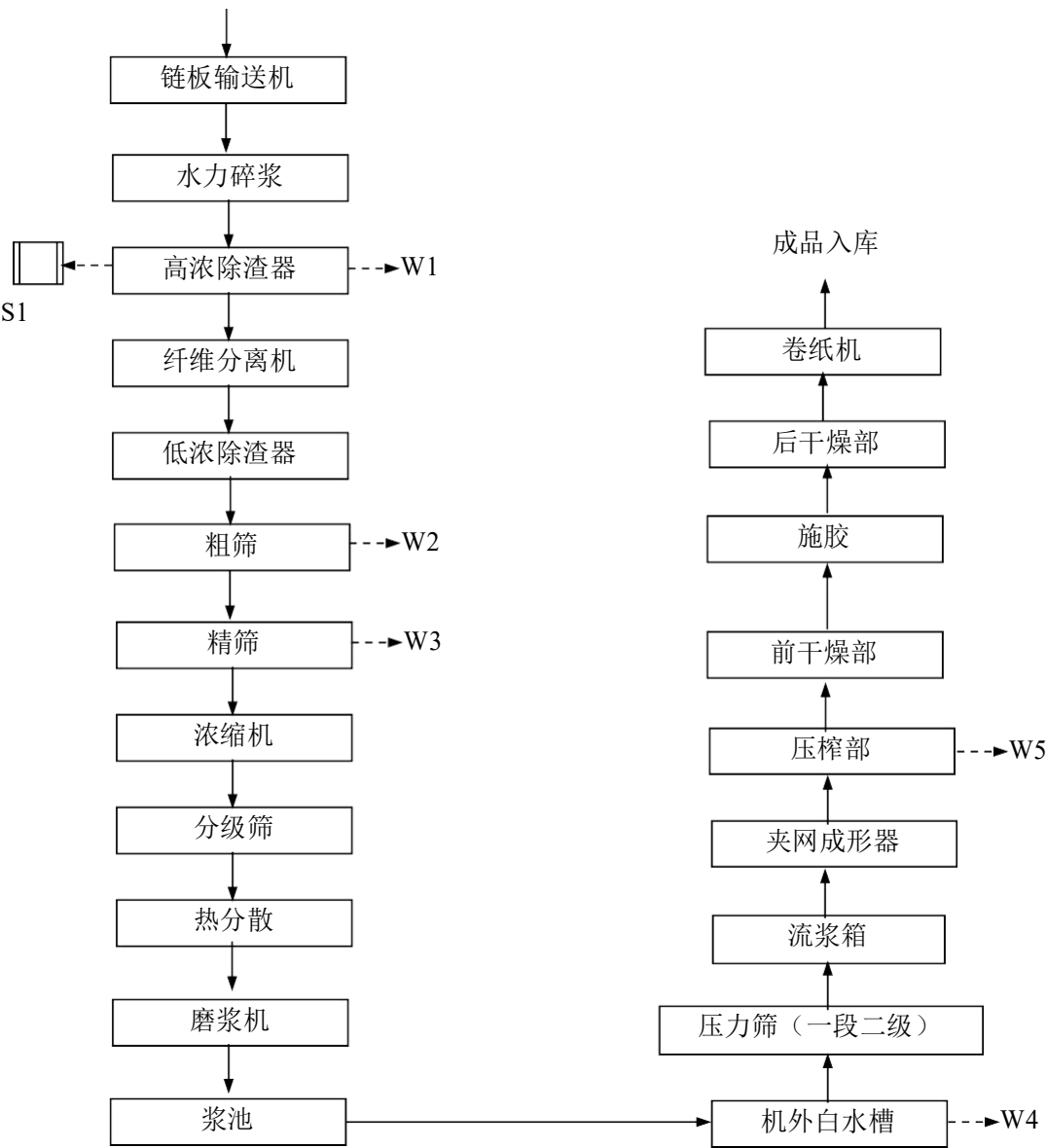


图 3.2.1-1 50 万吨高档纺筒纸板生产工艺及产污环节

3.2.2低克重高档牛皮箱板纸生产工艺

1、制浆车间

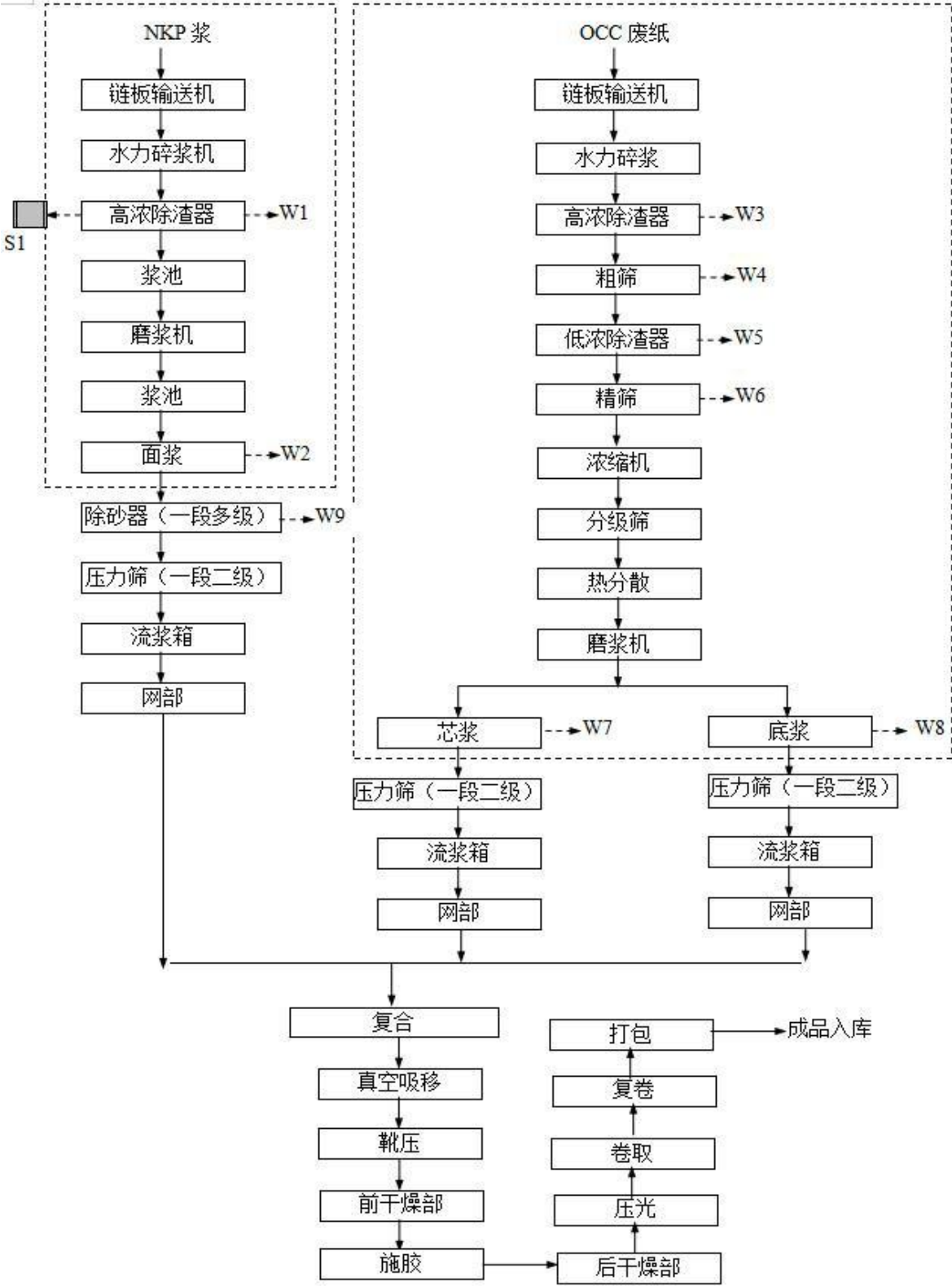
NKP 浆生产线：未漂针叶木浆板从浆板库用叉车运送至制浆车间，通过链板式输送机送入间歇式立式水力碎浆机碎解成浆，然后用泵送至卸料 浆池中贮存，碎解后的浆料通过高浓除渣器除去杂质，再进行疏解磨浆，处理后的浆送贮浆池中贮存，配料成浆后，泵送至牛皮箱板纸造纸车间作 面浆。

OCC 废纸浆生产线：废纸从原料堆场用叉车运送至制浆车间，通过链板式输送机送进水力碎浆机，碎解后进高浓除渣器除去铁块等杂质，再经粗筛系统把浆与渣分离后，进行低浓除砂、一级三段低浓筛选后，良浆送入浓缩机经浓缩后进分级筛进行纤维分级。从分级筛分离出来的短纤维经浓缩后泵送至造纸车间作牛皮卡纸的芯浆。从分级筛分离出的长纤维经热分散后，再进磨浆机，然后送浆池贮存，配料成浆后泵送至造纸车间，作牛皮卡纸造纸车间的底浆。

2、造纸车间从制浆车间成浆池泵送过来的面、芯、底浆料，经配制后送至各纸机抄前浆池，通过调浓浆泵、机外白水槽、冲浆泵、面浆经低浓除砂、一级多段压力筛，进入流浆箱上网，经成形复合、压榨、干燥、表面施胶、再干燥、压光、水平卷纸机卷取，经搁纸架暂存后，再经分切复卷机复卷成 不同规格的卷筒纸，最后经纸卷捆扎包装线包装，由升降机和叉车送至成品库。

纸机各部分的湿损纸和干损纸分别在各自的损纸池和水力碎浆机中碎解后，泵送至制浆车间的损纸处理系统。

3、制浆 废水主要为高浓除砂器、粗筛、精筛等工段产生的废水，全部进入废水处理站进行处理；抄纸车间产生的纸机白水，经多圆盘过滤机处理后，部分自身回用，部分回用制浆车间，其余排入废水处理站。



3.2.2-1 低克重高档牛皮箱板纸工艺流程图

3.2.3天然纤维素生产工艺

天然纤维素生产主要包括备料工段、纤维精制工段、漂白工段及成品 干燥包装工段。

(1) 备料工段 外购木片通过自卸车运至厂内，称重后送至木片堆场堆存。木片堆场出料装置按要求均匀连续出料，用带式输送机送至木片筛筛选，合格的木片经称重后送木片仓，不合格的大木片送至木片再碎机进一步粉碎，粉碎后再送回木片筛进行筛选，筛选后的木片能利用的进入木片仓，不能利用的木屑（S1-1）送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧。筛选后的合格木片暂存于木片仓，供纤维精制车间使用。

本工段产生的污染物主要是木片筛选产生的木屑（S1-1），送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧。

(2) 纤维精制工段将木片仓中的木片和水以稳定的速度连续送入水解塔的顶部，在顶部，原料与水分离，同时加蒸汽将物料加热。原料向下移动经充分水解后进入蒸解锅顶部，在顶部加入碱液和蒸汽，开始蒸解过程。蒸解用碱液由泵送入蒸解锅顶部及各个加热循环部分，在蒸解锅内纤维和木素发生分离。大部分木素在蒸解锅底部经逆流洗涤后从筛板处随废液一起抽出，高温的废液经再沸器产生蒸汽用于物料进入水解塔前木片的加热。洗涤后的纤维从蒸解锅底部排入喷放锅贮存。

喷放锅中的纤维用中浓泵泵送到一台转鼓式洗涤机（1#DD 洗浆机）进行两段逆流洗涤，洗涤后的纤维浓度稀释到 10%后进入两台串联的加碱和氧气的氧碱塔，从氧碱塔出来的纤维稀释到 4%后进入一级三段的筛选系统，在筛选系统纤维首先进入除节压力筛，分离出的木节后的剩余纤维进入三段压力筛，筛选系统筛选出的木节、纤维废渣（S1-2）经洗渣机洗涤后送造纸固废综合利用发电工程锅炉燃烧。经筛选系统筛选后的良纤维料送至一台转鼓式洗涤机（2#DD 洗浆机）进行两段逆流洗涤，以除去氧碱反应时脱除的木素或其他发色物质。洗涤后的纤维浓度稀释到 10%后送未漂塔贮存，以备进入漂白工段。第二台转鼓式洗涤机用的洗涤水大部分来自蒸发车间的二次冷凝水，第二台的洗涤液回用到第一台转鼓式洗涤机。而第一台洗涤机的洗液进入到蒸解塔洗涤用。

本工段产生的污染物主要是一级三段筛选系统产生的木节和纤维废渣（S1-2），送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧。

(3) 漂白工段

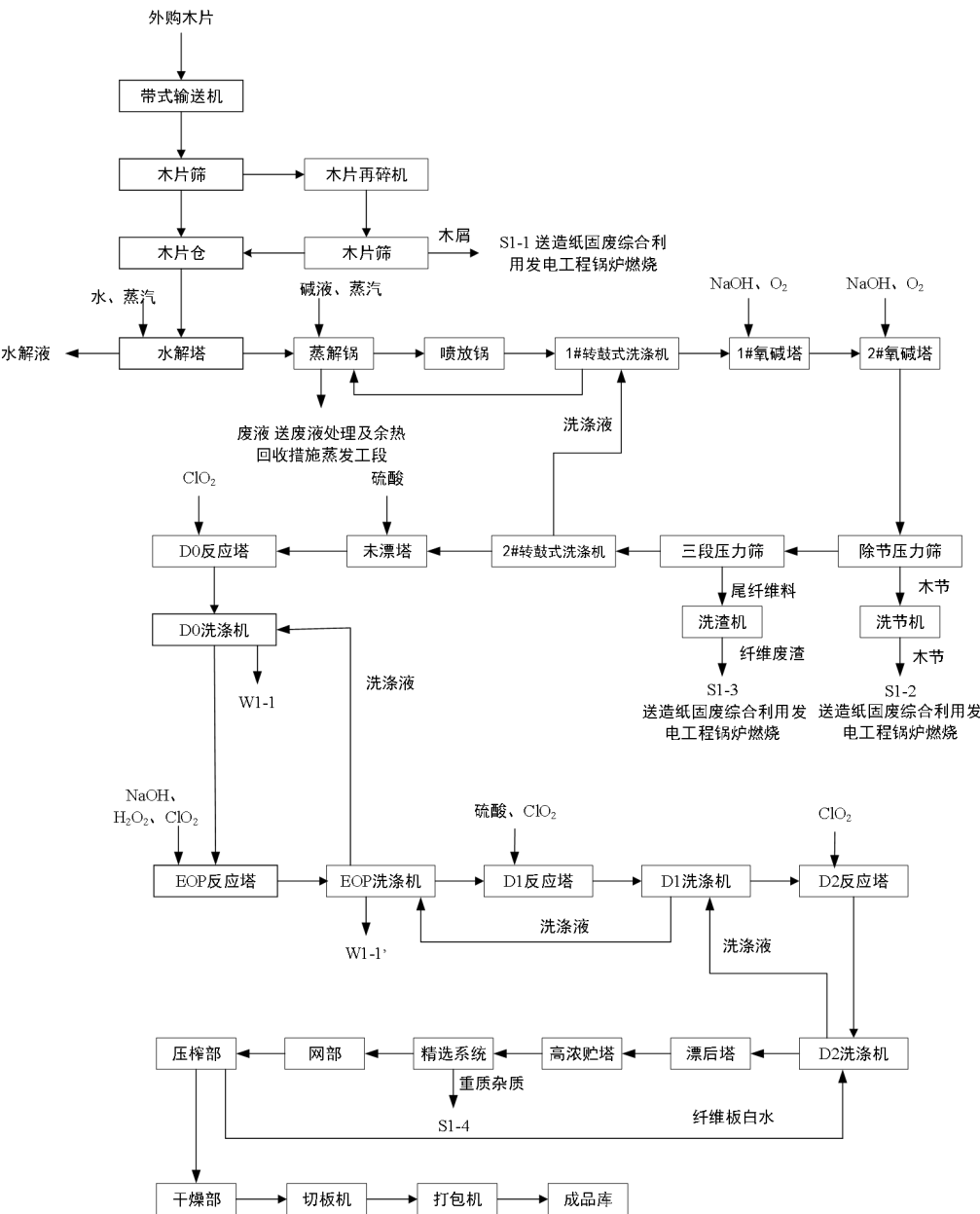
漂白工段采用 D0-EOP-D1-D2 四段漂白。未漂塔的纤维用泵送往第一段二氧化氯漂白升流塔（D0 反应塔），在此纤维中的残存的木素或其他发色基团与二氧化氯反应，反应后的纤维送到一台转鼓式真空洗涤机（DD 洗浆机）洗涤，以除去反应中脱除的木素或其他发色物质。洗涤后的纤维进入第二段氧碱漂白，第二段氧碱漂白设一台升流的氧碱反应塔（EOP 反应塔），此反应塔加入碱和双氧水，经二氧化氯反应的木素

在碱性环境下充分溶出，反应终止后纤维送到一台转鼓式真空洗浆机（DD 洗浆机）洗涤，洗涤后纤维再经过第三段二氧化氯补充漂白（D1 反应段）和第四段二氧化氯补充漂白（D2 反应段）就可以达白度 90%ISO。第三段和第四段的二氧化氯漂白跟第一段二氧化氯漂白是类似的，都有一台转鼓式真空洗涤机（DD 洗浆机）洗涤。第四段漂白洗后的洗液可回用到第二台、第三台真空洗浆机，而第一段二氧化氯的洗液和二段氧碱的部分洗液只能排掉，做为废水

（W1-1、W1-1'）送往废水处理站。漂白过程中反应塔和洗涤机及附属槽子的排气按碱性和酸性分别收集后，送往一台涤气器以除去排气中的氯气。洗涤好的纤维送到高浓贮塔贮存以备送干燥包装车间。

本工段产生的污染物主要是洗浆机产生的洗涤废水（W1-1、W1-1'），
送太阳宏河纸业废水处理站处理。

（4）成品干燥包装工段 纤维精制车间送来的漂白纤维物料，经一级五段除砂器（精选系统）除去重杂质（S1-3），然后以 1.2%~1.7%浓度送网部。物料经长网部脱水形成纤维层，再经压榨部压榨后，进入干燥部干燥至水分 10%。然后分切成 600×800mm 板，然后按每包 250kg，进入液压打包机打包并由捆扎机制成成品，再经大包打包机打 2×4 的大包，送入成品库。本工段的污染源主要是一级五段除砂器产生的重质杂质（S1-3）。



副产品木素生产工艺：

废液处理及余热回收措施蒸发工段来 50%浓废液，首先经过换热器进行降温至 60℃左右，降温后的废液在碳化器内与 CO₂ 气体充分混合，CO₂ 和水中的氢氧根离子结合，降低废液 pH 值，有利于木素的析出。混合有 CO₂ 气体的废液泵送至储存槽，储存槽的废液经再次降温进入过滤机储存槽进行储存，然后经过过滤机分离出粗木素，过滤机的滤液回用至换热器作为冷却水使用后，送至废液处理及余热回收措施蒸发工段。

经过滤机分离出的粗木素，经过喂料装置进入酸化槽，加入 98%硫酸调节 pH 到 2.5，再经离心机离心分离后得到木素成品。木素车间工艺流程及产污环节具体见图 3.2.3-2。

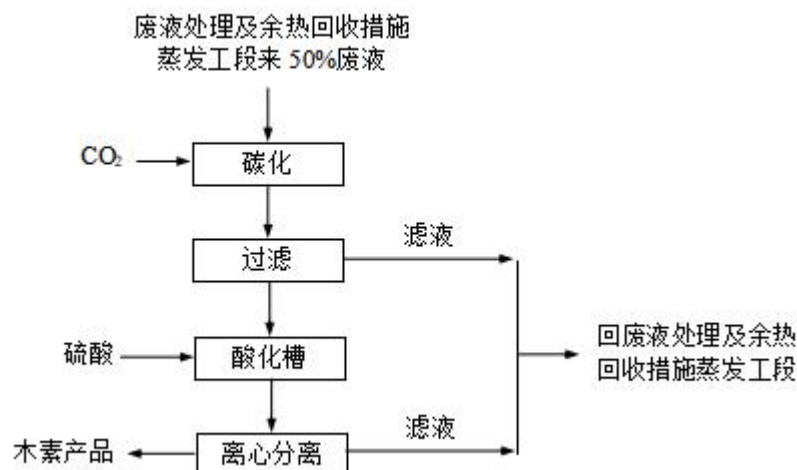


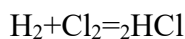
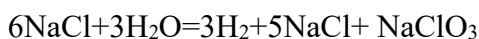
图 3.2.3-2 木素车间工艺流程及产污环节图

二氧化氯制备工艺

本项目二氧化氯制备采用 R6 法生产工艺，由氯酸钠系统、二氧化氯合成系统、盐酸合成系统和尾气处理系统四部分组成。

氯化钠溶液首先在电解系统电解生产浓氯酸钠溶液和氢气，并将氢气从氯酸钠液体中分离出来用于盐酸合成。电解生成的氯酸钠与盐酸在二氧化氯发生器内反应生成二氧化氯；稀释空气与循环的稀氯气被用来稀释发生器中的二氧化氯气体，二氧化氯气体从发生器总管排出流到二氧化氯吸收器，用冷冻水吸收，然后泵入二氧化氯贮存槽；吸收器上部的排出的气体用稀氯气风机送到二氧化氯发生器以稀释二氧化氯气体和 HCl 合成系统以及海波塔；从发生器出来的稀氯化钠溶液被送到稀氯化钠蒸发器蒸发浓缩后送到电解系统进行再次电解，蒸发浓缩后收集的冷凝水用于尾气洗涤器吸收盐酸尾气；盐酸合成系统通过燃烧电解产生的 H_2 及 ClO_2 生成产生的稀氯气和补充浓氯气，产生 HCl 气体，在盐酸炉和洗涤塔用软化水和盐酸液吸后流入 HCl 贮槽，备用于二氧化氯发生器。

其主要化学反应式如下：



正常情况下，海波系统用于吸收从下列地方来的含氯气和二氧化氯等废气：浓氯酸盐喂料槽、氯酸盐溶液缓冲槽、盐酸储槽、二氧化氯贮存槽、稀氯化钠蒸发浓缩器、尾气吸收塔等，以 NaOH 溶液为吸收剂；吸收尾气后的废液主要为 NaOH 和 NaClO 的混合溶液，产生量较少，直接送入制浆工段的蒸煮工段用作蒸煮剂。另外，海波系统也吸收从液氯卸料汽化区来的排气。

本工段的污染源主要为海波吸收塔最后产生的尾气。

二氧化氯制备工艺流程具体见图 3.2.3-3。

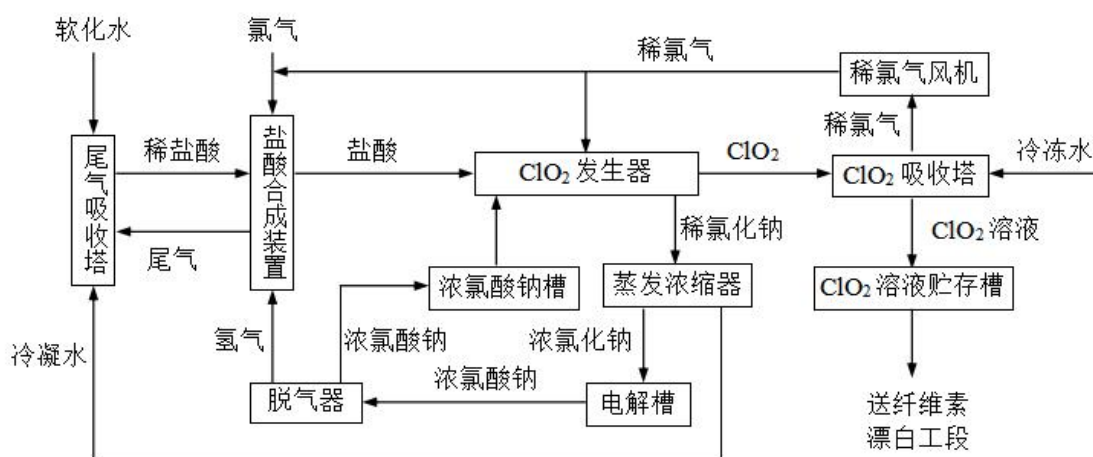


图 3.2.3-3 二氧化氯制备工艺流程及产污环节图

3.2.4年产 80 万吨高档箱板纸及本色高得率浆工艺流程

80 万吨高档箱板纸项生产过程包括制浆、抄纸两道工序，其中制浆包括废纸制浆生产线和制浆生产线。

1、木片生产

拟建项目制浆生产线原料主要为原木和外购成品木片，木片生产主要由机械剥皮、原木削片、木片筛选、再碎以及木片暂存仓等组成。外购原木运进车间后首先进行原木剥皮，去除残留树皮（原木在林区已经人工剥除外皮）；树皮经粉碎后掺入锅炉中燃烧或外售，去除树皮后的原木进入削片机被加工成木片。木片经原盘厚度筛筛选后，合格的木片直接进入木片仓；过小木片和粉碎后的树皮一同处理；过大木片经空气密度分离机分理出杂质后到木片再碎机进一步粉碎，粉碎后再返回原盘厚度筛进行筛选。筛选后的合格木片暂存于木片暂存仓，供制浆车间使用。工艺流程具体见图 3.2.4-1。

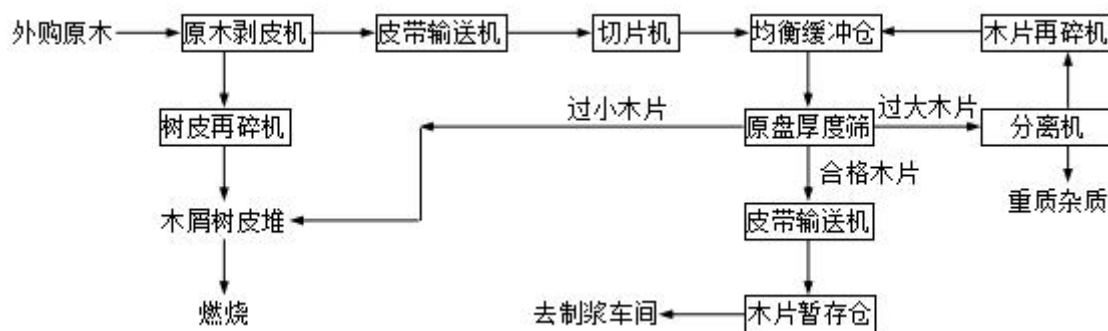


图 3.2.4-1 木片生产工段工艺流程及产污环节图

2、制浆车间

生产线：经切割后的木片经过筛选后（原料为原木），合格木片进入料仓储存。储存的木片由皮带机输送至木片仓进行预热，预热后的木片进入木片洗涤器，排除泥沙、石子、金属等杂质。洗涤后的木片与碱液混合后，由木片泵送入蒸煮塔，在 165℃温度下蒸煮 30min。蒸煮黑液经过纤维过滤机之后送碱回收处理。蒸煮后的木片进入中浓磨磨浆，然后喷放至喷放塔。喷放塔内的浆料经过真空带式洗浆机和螺旋压榨洗浆机进行洗涤，洗涤滤液回流蒸煮塔循环使用。经过洗涤的浆料，进入储存塔储存。之后浆料进入两段 4 台低浓磨进行磨浆，用于降低浆料中纤维束含量和成浆游离度。磨后的浆料进入压力筛筛选，合格浆料进入浆塔储存，以供给纸机使用。不合格浆料回流磨前进浆池，重新磨浆。所有系统排气均由乏汽回收系统收集后，进碱回收处理。制浆生产工艺流程见图 3.2.4-2。

废纸浆生产线：废纸从原料堆场用叉车运送至制浆车间，通过链板式输送机送进水力碎浆机，碎解后进高浓除渣器除去铁块等杂质，再经粗筛系统把浆与渣分离后，进行低浓除砂、一级三段低浓筛选后，良浆送入浓缩机经浓缩后进分级筛进行纤维分级。从分级筛分离出来的短纤维经浓缩后泵送至造纸车间作牛皮卡纸的芯浆。从分级筛分离出的长纤维经热分散后，再进磨浆机，然后送浆池贮存，配料成浆后泵送至造纸车间，作牛皮卡纸造纸车间的底浆。

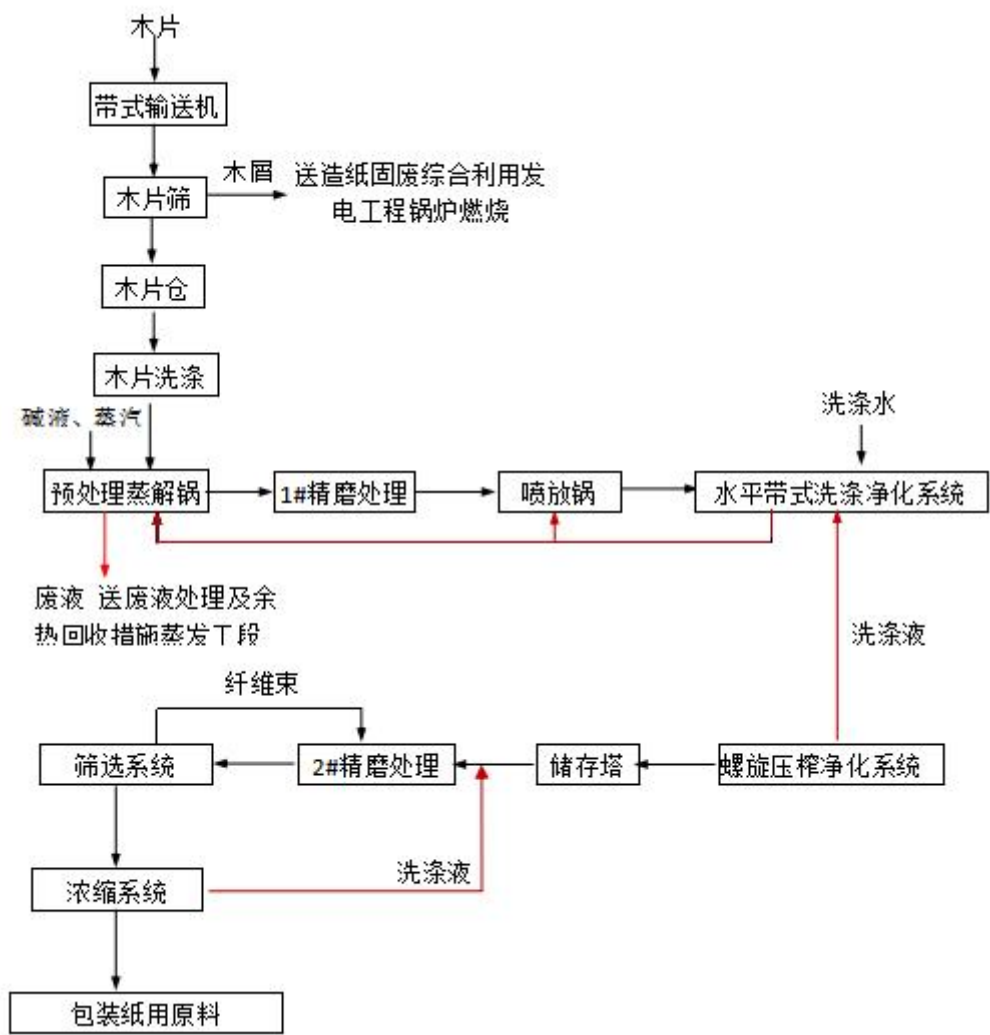


图 3.2.4-2 生产工艺流程及产污环节图

3、抄纸车间

从制浆车间成浆池泵送过来的面、芯、底浆料，经配制后送至各纸机抄前浆池，通过调浓浆泵、机外白水槽、冲浆泵、面浆经低浓除砂、一级多段压力筛，进入流浆箱上网，经成形复合、压榨、干燥、表面施胶、再干燥、压光、水平卷纸机卷取，经搁纸架暂存后，再经分切复卷机复卷成不同规格的卷筒纸，最后经纸卷捆扎包装线包装，由升降机和叉车送至成品库。纸机各部分的湿损纸和干损纸分别在各自的损纸池和水力碎浆机中碎解后，泵送至制浆车间的损纸处理系统。

废纸浆及抄纸生产工艺流程及产污环节具体见图 3.2.4-3。

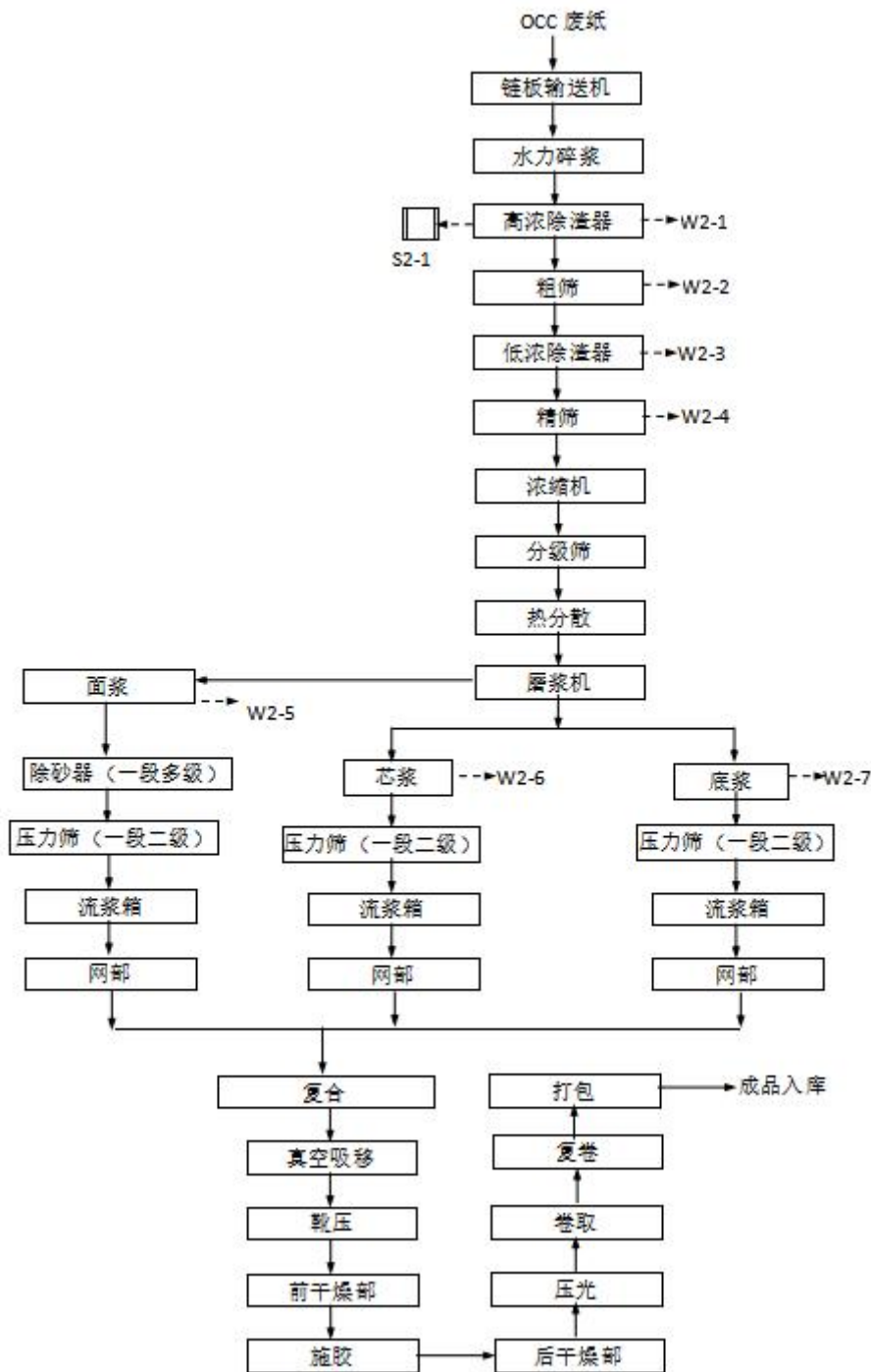


图 3.2.4-3 高档箱板纸项目生产工艺流程及产污环节图

3.2.5年产 30 万吨本色高得率生物质纤维

本色高得率生物质纤维生产主要包括备料工段和制浆工段。

(1) 备料工段

外购木片通过自卸车运至厂内，称重后送至木片堆场堆存。木片堆场出料装置按要
求均匀连续出料，用带式输送机送至木片筛筛选，筛选后的木片经称重后送木片仓，供
制浆车间使用，不能利用的木屑（S1-1）送造纸固废综合利用发电工程焚烧。

本工段产生的污染物主要是木片筛选产生的木屑（S1-1），送造纸固废综合利用发电工程焚烧。

（2）制浆工段

从备料车间送来的合格木片经喂料器进入预浸塔，经与稀黑液、白液混合后预浸，再经木片泵进入蒸煮器，蒸汽由蒸煮器顶部加入，开始蒸煮过程，在蒸煮器内纤维和木素发生分离。高温的黑液经再沸器产生蒸汽用于木片仓中木片的预热。浓度 10%的浆料将蒸煮器下部的扩散洗涤器洗涤后从蒸煮器底部喷放至喷放锅贮存。

喷放锅中的纤维用中浓泵泵送到锥形除渣器分离出砂子等杂质后送 DD 洗浆机洗涤，分离出的砂子等杂质（S1-2）送造纸固废综合利用发电工程锅炉燃烧。经 DD 洗浆机洗涤后的浆料经低浓磨磨浆后浓度稀释至 4%进入筛选系统，筛选系统筛选出的浆渣返回低浓磨磨浆，筛选出的良浆浓度稀释到 1.5%进入真空洗浆机洗涤，经真空洗浆机洗涤后的浆料浓度提高到 7%后进入双辊洗浆机洗涤，洗涤后浓度 30%的浆料送浆塔贮存，然后送至现有 100 万吨板纸项目造纸车间面浆配浆和底浆配浆。

本工段产生的污染物主要是除渣器产生的砂子等杂质（S1-1），送造纸固废综合利用发电工程焚烧。

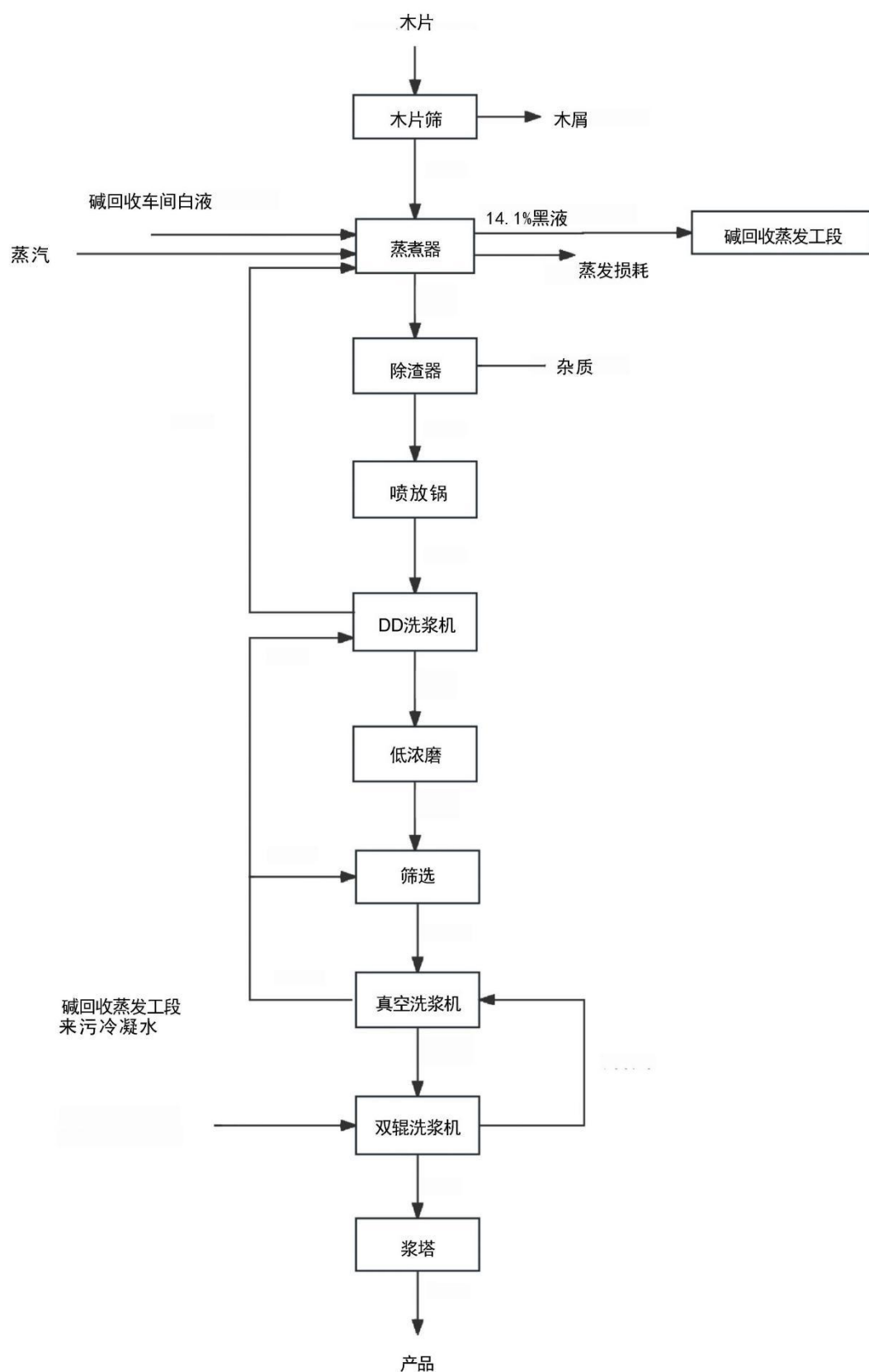


图 3.2.5-1 本色高得率工艺流程及产污环节

3.2.6 年产 3.4 万吨超高强度特种纸工艺流程

超高强度特种纸以外购针叶商品木浆、自制针叶木浆及回收纤维为主要原料，生产过程包括备浆工段和抄纸工段两个主要工序。

1、备浆工段 首先将自制针叶木浆和外购商品针叶木浆板通过链板式输送机送入立式碎浆机，碎解后进高浓除渣器除去砂子、石头、铁块等杂质，送磨浆机进行打浆处理，然后送浆池贮存。

回收纤维和抄纸工段产生的干损纸、湿损纸送到水力碎浆机，经碎浆后进入纸浆池，然后经高浓除渣机除渣后进入压力筛，经压力筛除渣后进入干损纸浆池。

碎浆工段专门设计造纸助剂制备系统。处理后的木浆、损纸浆和部分造纸助剂按比例进入混合浆池进行配浆后，送至抄纸车间的纸机浆池。

产污环节：本工段的固废污染源主要为高浓除渣机产生的浆渣（S1），抄纸工段回收的干损纸再碎进入高浓除渣机产生的浆渣（S2）和过压力筛产生的浆渣（S3）。

2、抄纸工段 来自纸机浆池的浆料经与来自机外白水池的白水混合后一起进入冲浆泵入口，经冲浆泵叶轮的高速旋转，使浆料与白水充分混合后进入纸机筛进行除渣。从纸机筛出来的良浆进流浆箱上网，经成型、压榨，干燥、软压光、卷纸机卷取，经搁纸架暂存后，再经复卷分切机复卷成不同规格的纸品，经缠绕包装后入库。

网部和压榨部产生白水先进入机外白水池，一部分回用于冲浆泵和流浆箱，剩余部分进入多圆盘过滤机，经过滤后的上层白水回用去备浆工段，剩余白水作为废水进入厂区污水处理站。

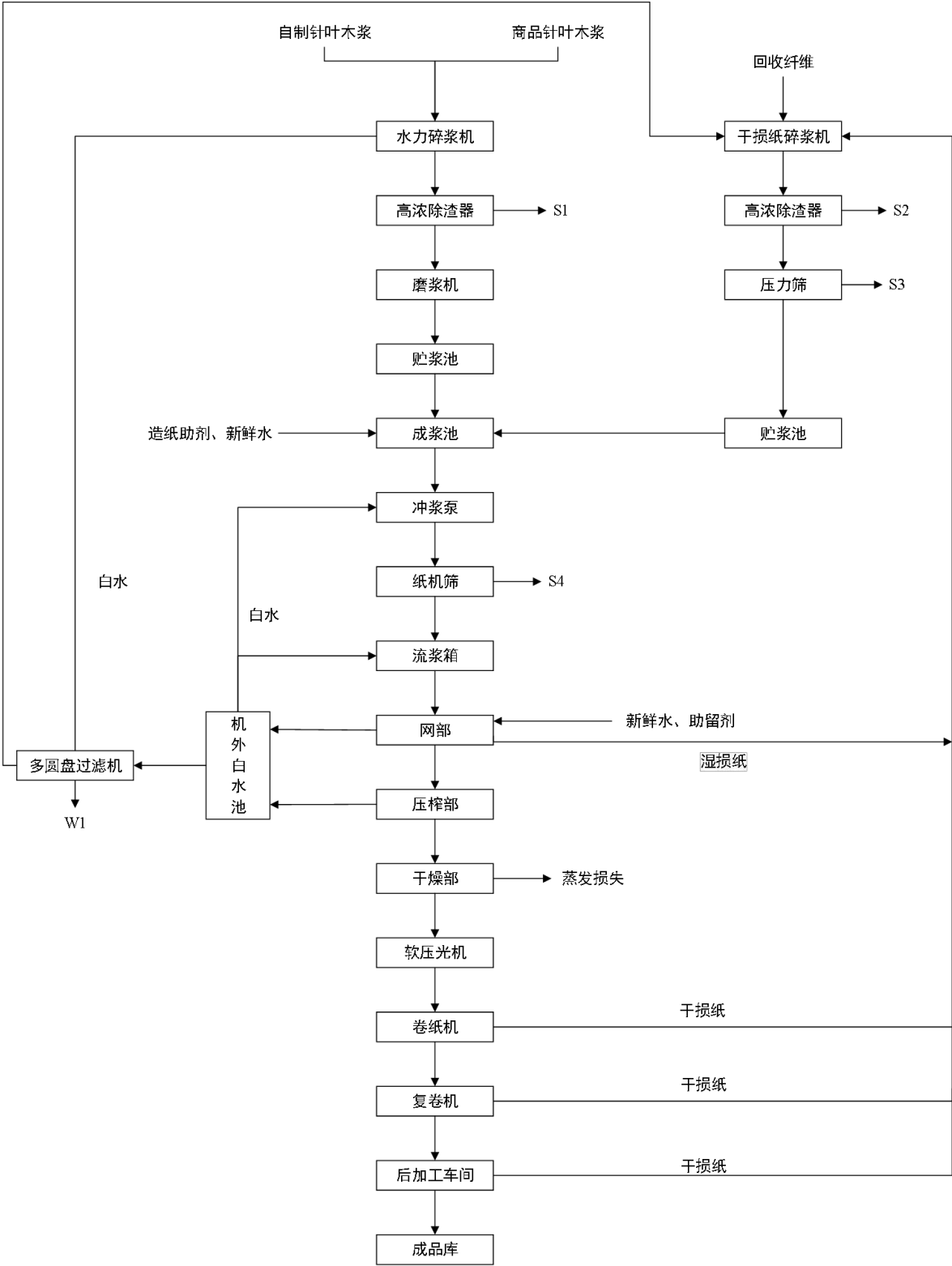


图 3.2.6-1 超高强度特种纸工艺流程及产污环节

3.2.7废液处理及余热回收措施工艺流程及产污分析

厂区现有两座废液处理设施，分别为 1400t/d（固形物）碱回收炉，2500t/d（固形物）废液处理燃烧炉。包含蒸发、燃烧、苛化、白泥回收三个工段。工艺流程一致，仅处理能力不同。两座废液处理设施工艺参数如下：

表 3.2.7-1 废液处理设施主要工艺技术指标

序号	名称	单 位	1400t/d 碱回收炉	2500t/d 废液处理燃烧炉	备注
1	蒸发水量	t/h	300	910	蒸发工段
2	进蒸发器黑液浓度	%	10-15	12-16	
3	出蒸发器黑液浓度	%	80	80	
4	浓白液产量	m ³ /d	3500	4700	碱回收工段
5	燃烧黑液固形物	tDS/d	1400	2500	
6	碱回收率	%	98	99	
7	白液浓度	g/L	135	135	
8	产蒸汽量	t/h	220	350	
9	产蒸汽温度	℃	480	480	
10	产蒸汽压力	Mpa	8.4	8.4	
11	白泥干度	%	75	75	白泥回收
12	白泥含残碱	%	0.5	0.5	
13	白泥回收能力	tCao/d	400	400	

废液处理及余热回收措施主要包括蒸发工段、燃烧工段、苛化工段，具体的工艺流程及产污环节如下：

（1）蒸发工段

纤维精制车间来浓度约为 15%的稀废液，用出Ⅱ效的半浓废液调成浓度 18%，先进Ⅳ效、Ⅴ、Ⅵ效闪蒸区，自蒸发后自流至Ⅶ效，然后依次逆流回Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ效，Ⅰ效出来的废液部分送至芒硝废液混合器与碱灰混合后送回Ⅰ效结晶增浓效蒸发到 80%，送高浓槽贮存，再泵送燃烧工段。

蒸发工段产生的污冷凝水经汽提后部分回用于纤维精制车间作为洗涤水，部分回用至苛化工段作为白泥洗涤用。

汽提塔出来的高浓臭气以及各槽罐收集的低浓臭气送燃烧工段入炉燃烧。

（2）燃烧工段

蒸发工段来的浓度 80%的浓废液，泵送至废液炉内燃烧，蒸汽送至汽轮机发电，燃烧生成的熔融物（主要为 Na₂CO₃）经溜槽流入溶解槽，溶解后所得绿液连续送往苛化工段。

全厂各处产生的高低浓臭气均送废液处理燃烧炉燃烧。高浓臭气主要来自蒸发工段蒸发真空泵和汽提塔，真空泵送出的臭气先经已水封槽冷凝分离所带液体，然后用蒸汽喷射器加压，通过燃烧炉枪由燃烧炉下部单独送入炉内燃烧，汽提塔排出的带压高浓臭气可直接送入同一燃烧枪入炉燃烧。低浓臭气主要来自蒸发工段、苛化工段的槽罐和纤维素车间的槽罐，低浓臭气加热到 100℃后由三次引风机引入燃烧炉内燃烧。高低浓臭气处理系统还设置有备用的臭气焚烧炉，燃烧炉停机时引到臭气焚烧炉燃烧，以免造成

环境污染，备用的臭气燃烧炉烟气排放依托太阳纸业造纸固废综合利用发电工程一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放。

废液处理燃烧炉为半露天布置。烟气经四电场静电除尘器和湿法除尘、SCR 脱硝后，由引风机引至太阳纸业造纸固废综合利用发电工程一根 180m 高，出口内径 6.5m 的烟囱排放。除尘器收集的碱灰和废液炉碱灰送至废液混合槽回收利用。废液炉配置点火枪，锅炉开停时使用天然气引燃。

（3）苛化工段

燃烧工段来的绿液经过滤器澄清，绿液泵送至石灰消化器与粉碎后的石灰一起消化；绿泥用预挂式过滤机进一步过滤，绿液送至石灰消化器，绿泥送造纸固废综合利用发电工程脱硫。

绿液与石灰消化后经石灰消化提渣机去除废渣后，消化乳液送连续苛化器进行后苛化后的苛化乳液再到 CD 白液过滤机过滤，浊度 20ppm 的浓白液到浓白液贮存槽贮存备送纤维精制车间蒸解工段，白泥则经白泥贮存槽泵送至盘式白泥过滤机过滤浓缩至干度约 75%后，送石灰回收措施。盘式白泥过滤机出来的澄清稀白液到稀白液槽，并泵送燃烧工段溶解槽。

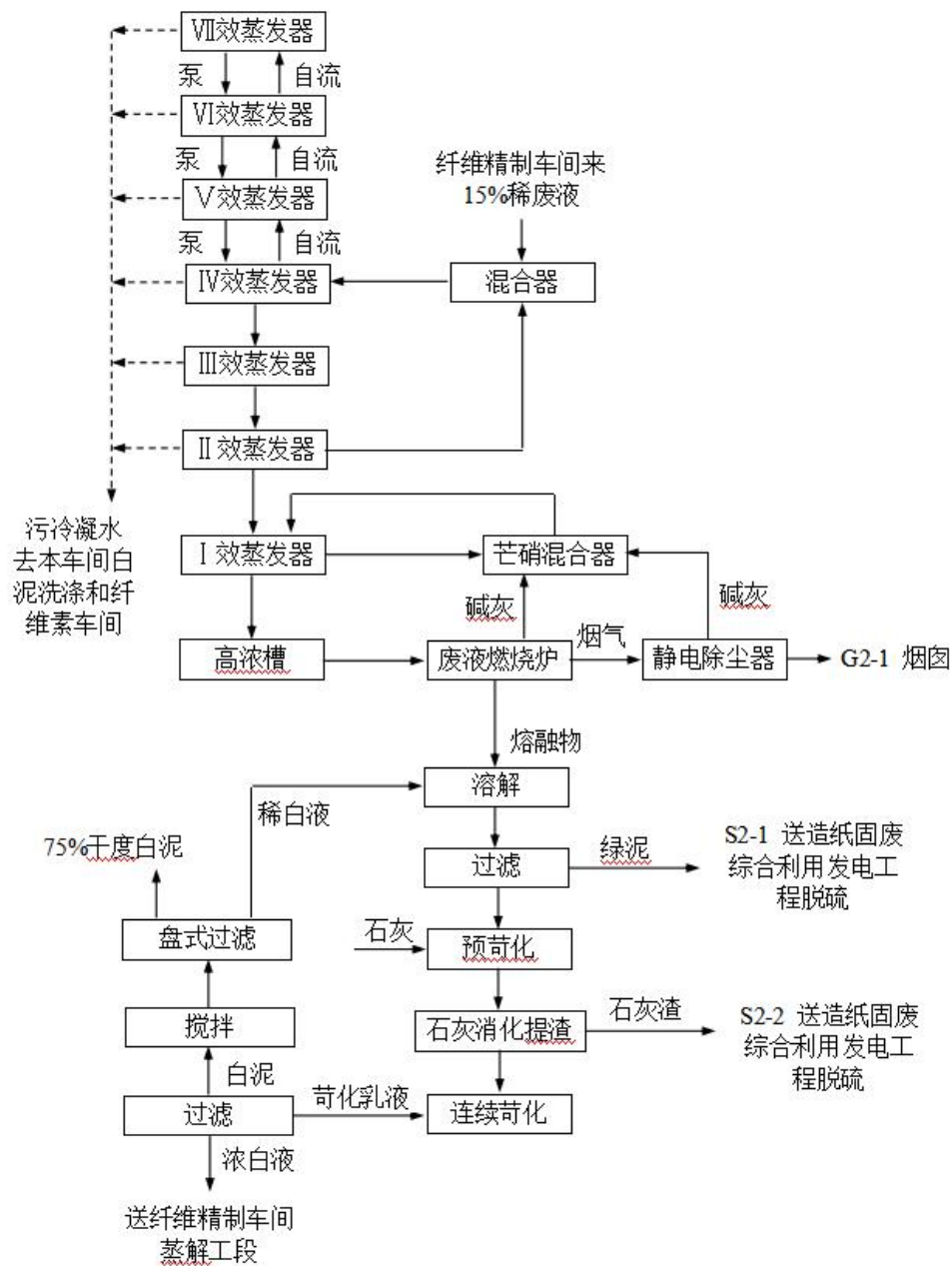


图 3.2.7-1 废液处理及余热回收措施工艺流程及产污环节

石灰窑炉工艺流程

从废液处理及余热回收措施苛化工段来的干度 75% 的白泥经带式输送机送闪急干燥器采用烟气直接干燥工艺将白泥干燥至干度 100%，再经旋风分离器将白泥与烟气分离。干度 100% 的白泥与石灰回转窑静电除尘器收集的粉尘一起进入石灰回转窑燃烧。在窑内物料迎着高温烟气沿倾斜方向向下翻滚，先后经链条干燥区和中间区至煅烧区。成品石灰由卸料端排出，至冷却器冷却，大块的成品灰经回收石灰破碎机破碎后与出冷却器的粒度约 30mm 的成品灰一起经刮板输送机、斗式提升机送入苛化工段的石灰仓供消化使用。烟气经 1 台四电场静电除尘器后，并入废液处理燃烧炉的 SCR 脱硝工艺进

行脱硝后，依托太阳纸业造纸固废综合利用发电工程一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放。石灰回转窑使用的燃料为天然气。

石灰回收措施及产污环节图见图 3.2.7-2。

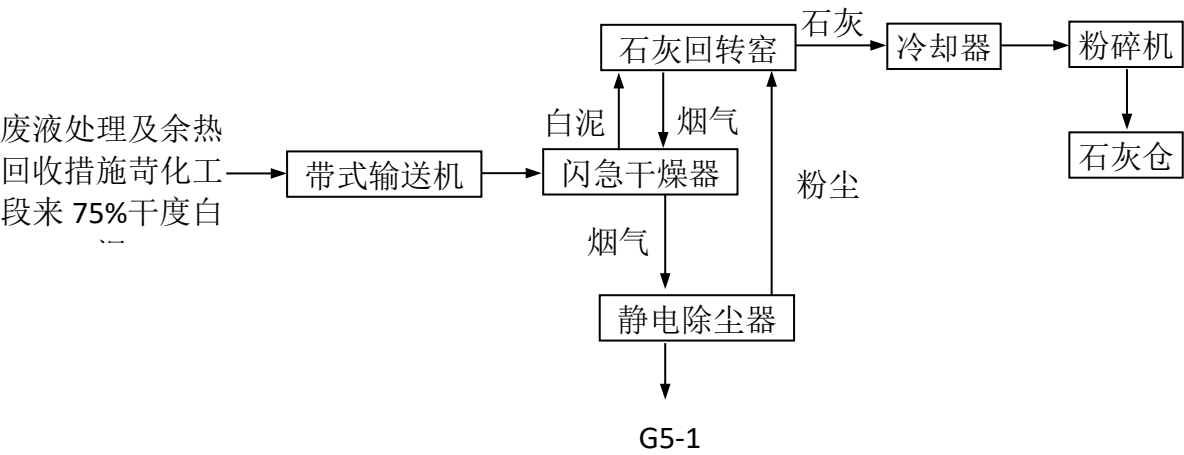


图 3.2.7-2 石灰回收措施工艺流程及产污环节

3.2.8造纸固废综合利用发电工程工艺流程

造纸固废焚烧锅炉为 3 台蒸发量 180t/h 燃烧锅炉，同时配备三台发电机组（2×25MW 背压式汽轮发电机组、1×50MW 背压式汽轮发电机组）。主要燃料来源于厂区制浆、造纸生产线产生的固废（浆渣、轻渣、木屑、木节）、污水处理站产生的污泥以及煤炭。

1、总体工艺流程简述

燃煤由汽车运送至厂区储煤场，经输煤系统运至碎煤机破碎楼，破碎后由皮带输送机输送，和经污泥（干燥后）输送系统输送来的造纸固废按比例混合后，一起送入锅炉燃烧，经化水车间处理后的除盐水进除氧器除氧后，经给水泵进入省煤器预热，再进入锅炉加热成具有一定压力和温度 的过热蒸汽，将化学能转变为热能，锅炉产生的蒸汽送汽轮机做功，汽轮机带动发电机将机械能转化为电能，电经配电装置由输电线路送入各用电用户。做过功的乏汽从汽轮机抽出通过热力管网供给区域内热用户使用。造纸固废焚烧炉主要运行参数见下表：

表 3.2.8-1 造纸固废焚烧炉运行参数

序号	项目	单位	1#	2#	3#
1	锅炉蒸发量（设计值）	t/H	180	180	180
2	外供汽	t/a	1845308		
3	发电机功率	kw	25	25	50
4	年运行小时数	h	8430		
5	发电标煤耗	kgce/GJ	0.22411		
6	供电标煤耗	kgce/GJ	0.27917		
7	供热电耗	kWh/GJ	5.75		
8	发电厂用电率	%	19.72		

9	机组年发电量	104kWh	74741.88
10	机组年供电量	104kWh	74741.88
11	机组年供热量	104GJ/a	1322.61344
12	机组热效率	%	85
13	供热比	%	83.09
14	热电比	%	491.5
15	设计煤种	t/a	13.3 万
16	其他燃料（固废）设计量	t/a	91.8 万

2、焚烧及烟气治理工艺流程

锅炉燃烧产生的烟气进入尾部烟道，经 SNCR+SCR 脱硝系统，进入电袋除尘器除尘，由湿料流化风机引出，进入双联旋流干燥机干燥污泥，干燥后的污泥经玻璃钢布袋除尘器除去污泥颗粒物，烟气经引风机加压引入脱硫吸收塔，脱硫后烟气通过烟道经高 180m 的烟囱排入大气。

锅炉炉底渣和除尘器捕集下来的灰进入除灰渣系统，锅炉灰渣采用干法分除方式。除灰系统采用气力除灰，其中布袋除尘器灰斗下的干灰属于一般废物，收集后外售作为建材生产原料，可实现综合利用；除渣系统采用机械除渣方式，高温炉渣刮板捞渣机冷却后，由带式输送机转运至主厂房外，斗式提升机提升至渣仓储存，再装车外运综合利用。脱硫石膏经脱水后外运综合利用。

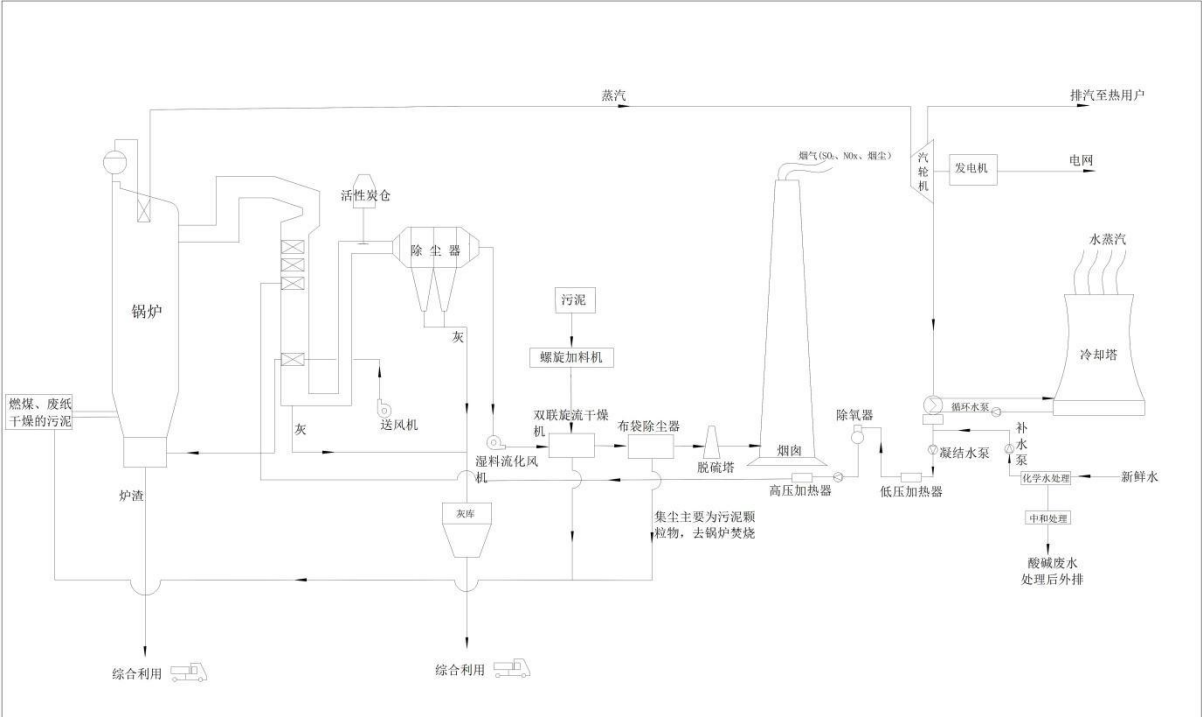


图 3.2.8-1 造纸固废综合利用发电工程工艺流程及产污环节

2、污泥干燥流程

锅炉烟气经静电除尘器除尘后进入双联干燥机，湿污泥经输送皮带送入湿料仓，仓内设有两条打棒（为防止内为污泥搭桥所设），湿料再经输送装置送进干燥室内，与进入高温高速旋转干燥介质相撞击，使之微粒化并呈激烈的喷动流化状态。较大、较粘湿污泥在干燥的同时由安装在干燥室底部的干燥搅拌装置进行机械破碎。处于流化状态的污泥颗粒，由于增加比表面积及气固间的传热传质系数，湿污泥中水分迅速蒸发。干燥室底部采用喷动床技术，提高了干燥室底部的气速，以防较大污泥颗粒沉入底部堵塞风口。达到 30%污泥颗粒被气流带入除尘系统而被捕集，干燥污泥送入锅炉燃烧。

干燥后 80~90℃的烟气经多级玻璃钢布袋除尘器除尘，在送入烟道进入烟气脱硫系统。玻璃钢布袋除尘器可预防污泥干燥系统产生的水蒸汽堵塞布袋除尘器，防止除尘效率下降，保证除尘效果良好，粉尘达标排放。

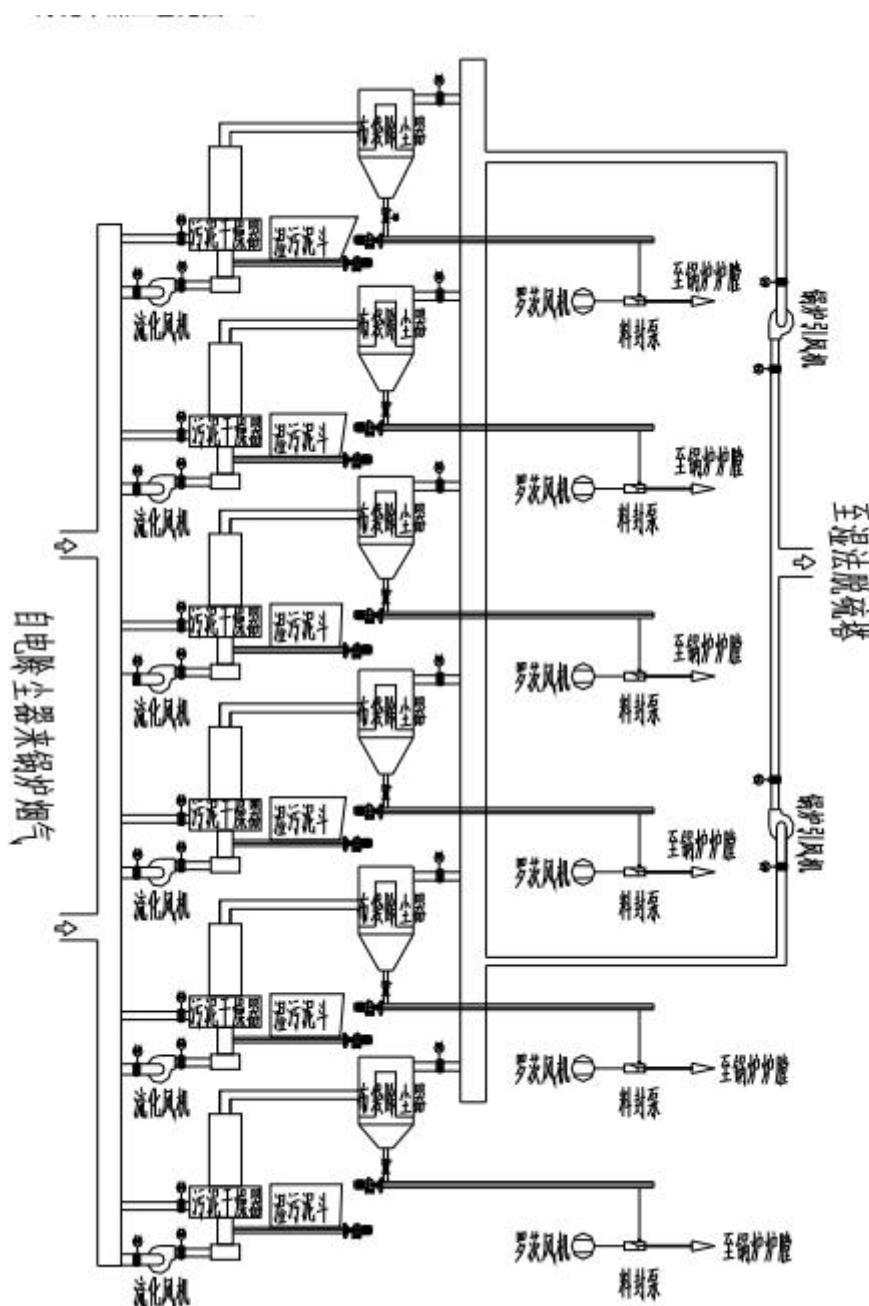


图 3.2.8-2 污泥干化工艺流程图

3、燃料输送系统

(1) 污泥输送系统

污泥干化后，采用稀相气体输送进入锅炉焚烧，用罗茨风机作为供气气源，全压 60KPa，流量为 46m³/min，气固混合比为 1~10 之间，在料封泵中干污泥与输送气体，在管路中形成气固均匀混合体前进，最后到达二次风口，气固混合物再次与二次风混合进入锅炉密相处燃烧，在此处已燃的煤及可燃料呈现出流化与沸腾状态，燃煤与风泥混合物充分混合。此过程干污泥不与煤混合，而是二次风与泥混合形成风泥混合体，在与煤相混合前，风泥混合体已是气固的均匀混合体，是气固两相胶体状态。气固两相胶体状混合体再与煤混合，所以煤与泥气混合体是充分混合的。

储泥（渣）间为密闭的，在污泥存储于储泥（渣）间污泥池上方侧墙设有锅炉一次风机吸风口，一次风机的抽风量为 175500Nm³/h，抽取池中含有 H₂S、NH₃ 成分气体作为锅炉助燃空气，保证储泥（渣）间略呈负压状态，防止恶臭气体在储泥（渣）间聚集。

采用此法进入锅炉的干污泥与煤的掺入比可达（泥煤比）5:1，在此比例之内则不会影响锅炉的运行与效率；如污泥的含水量高于 35%，则最大的掺入比为 2:10。

干化后的污泥采用气力输送方式，直接通过料封泵送至锅炉污泥入料口，使污泥能疏散、均匀地按负荷量的要求送入循环流化床污泥焚烧锅炉的炉膛下部，与炉膛内的高温物料混合，污泥经干燥、充分燃烧后从出渣口将残余物排出，渣外运进行综合利用。产生的飞灰夹带在烟气中经尾部烟气处理装置，经收集后外运综合处理。

辅助燃煤由输煤皮带送至炉前煤斗，先经皮带称重式给煤机计量后送入燃煤的炉膛，与炉膛内的高温床料混合，循环燃烧；固废经破碎后，由输料皮带送至炉前料斗，通过无轴螺旋给料机送至锅炉入料口，使其能疏散、均匀地按负荷量的要求送入循环流化床污泥焚烧锅炉的炉膛下部。

(2) 煤炭及固废输送系统

运煤汽车进厂后，先经电子汽车衡计量，再用汽车直接运煤干煤棚再卸车，可减少单斗装载机的作业量。设推煤机 2 台用于平整煤场。拟建项目运煤系统采用双路带式输送机，共 3 条皮带，带宽 800mm，带速 1.25m/s。系统出力 184t/h，工作制度二班，每班运行约 4.5h。煤仓间采用电动犁式卸料器向锅炉原煤斗配煤，卸料器漏斗装有锁气挡板。燃煤经破碎为 0~13mm，由输煤皮带送至原煤斗中，煤经煤斗下至落煤管经 3 台皮带给煤机输送进入炉膛内密相区。

固废需在干料棚内设筛破设施，固废上料系统采用单线布置。首先将破碎后的固废送入地下料斗，由此经皮带输送机（1#带）将煤提升至主厂房输煤层，再送入2#带后送入炉前料。运行时采用两班制作业。

每台锅炉设有两条给料线，每条线包括一个料斗、一台双螺旋破碎给料机、一台连板输送机及一台拨轮给料机。

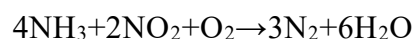
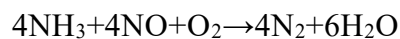
4、废气处理流程

（1）脱硝系统

拟建项目采用 SNCR+SCR 脱硝工艺，催化剂层按照 1 模式设计，在 1 层催化剂填满的情况下脱硝效率不低于 67%。

1) 脱硝流程氨水由槽车运送至氨水储罐，氨水储罐输出的氨水在雾化蒸发器内蒸发为氨气，氨气经加热至常温后送至缓冲罐备用，缓冲罐中的氨气经调压阀减压后，与稀风机的空气混合成氨气体积含量为 5% 的混合气体，通过喷氨格栅的喷嘴喷入烟气，然后氨气与 NO_x 在催化剂的作用下在催化层发生氧化还原反应，设计 1 层催化反应，生成 N_2 和 H_2O 。

脱硝系统反应机理：



2) 脱硝系统 脱硝系统主要由氨储存及供应系统、氨/空气喷雾系统、催化剂、排气系统、预热系统和反应器等组成。拟建项目设计脱硝系统可用率不小于 98%、脱硝过程中氨逃逸浓度介于 SCR 工艺脱硝与 SNCR 工艺脱硝之间，即 $3 \sim 8 \text{mg/m}^3$ ，氨与 NO_x 摩尔比 1.1~2.0。

（2）脱硫系统

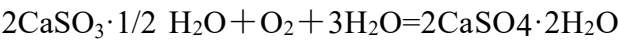
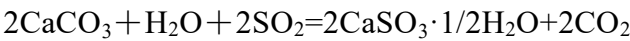
采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺， $3 \times 180 \text{t/h}$ 锅炉按照 1 炉 1 塔，设置 3 套脱硫系统。脱硫系统主要由石灰石浆液制备系统、烟气系统、 SO_2 吸收系统、事故排放及浆液返回系统、石膏脱水系统、工艺水系统、

废水处理系统、压缩空气系统等组成。锅炉除尘后烟气经增压风机升压通过烟气系统进入吸收塔。塔内烟气流动上升，与吸收塔上部喷淋层喷淋下来的石灰石浆液逆向接触洗涤，烟气中的 SO_2 与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙，汇于吸收塔下部的浆池。浆池中搅拌器连续运转，同时氧化风机向浆池送入空气，进行强制氧化，使亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用石膏浆液排出泵送入石膏处理系统进行一、二级脱水处理。由废水旋流器底流出的脱硫废水经废水泵打入废水处理系统，此后废水依次经过中和箱、沉降

箱、絮凝箱、浓缩澄清池、

净水箱进行处理后出水。浓缩澄清池底部产生的污泥达到一定量时由污泥泵周期性地送入离心脱水机进行脱水处理，脱水后的少量污泥与石膏一起外运综合利用。

脱硫系统反应机理为：



(3) 除灰、渣系统

拟建项目除灰渣系统采用灰渣分除，干湿分排方式。其中炉底排渣采用机械除渣，电除尘器灰斗排灰采用正压浓相气力除灰系统。

(1) 除渣系统：炉底渣经过渡渣斗落入锅炉炉膛下部的干式排渣机，干式排渣机采用连续运行，由带式输送机转运至主厂房外，斗式提升机提升至渣仓储存，再装车外运综合利用。渣仓容积为300m³。

(2) 除灰系统：采用布袋除尘，采用正压浓相气力输灰系统除灰。该系统主要包括气力输送和灰库贮存两部分，通过输送管道连接成一个整体，所需气源从空压机供气中心提供。除尘器底部设置1套灰库气化装置，灰库气化气源由罗茨风机提供，经空气电加热器加热后通过气化板均匀进入灰库。设置2座容积1000m³的灰库，可满足存放2×180t/h 循环流化床锅炉的灰量约9天。灰库顶部配备袋式除尘器除尘。

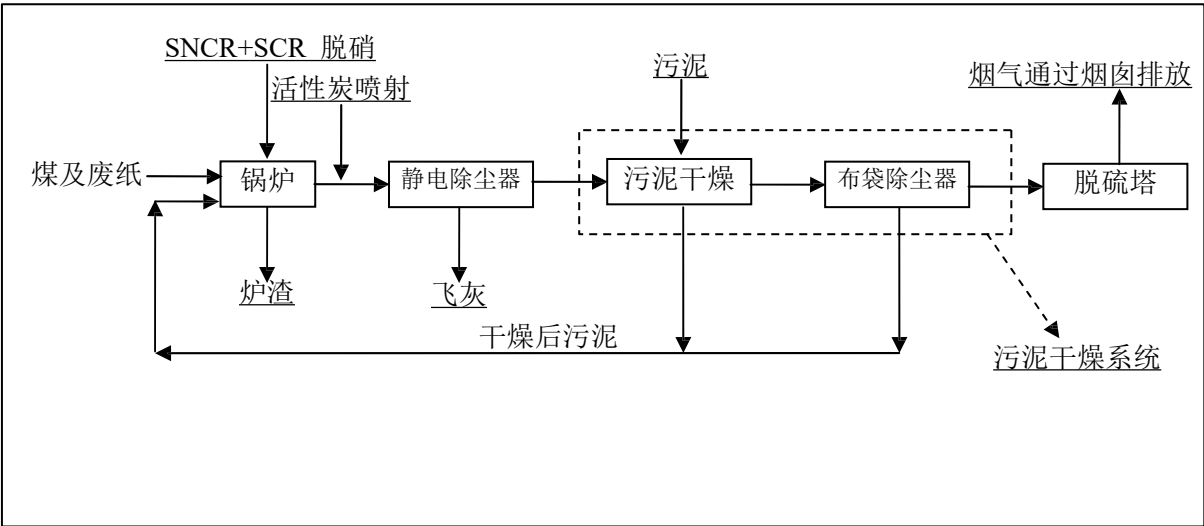


图 3.2.8-3 污泥干燥及烟气处理流程

3.3 污染物治理及达标排放情况

3.3.1现有工程污染物产生环节及采取的环保措施一览表

表 3.3.1-1 现有工程污染物产生环节及采取的环保措施一览表

类别	污染源	处理措施	收集	处理效	去向
----	-----	------	----	-----	----

				效率	率	
有组织废气	180t/h 造纸固废焚烧炉（1#）	SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘+用石灰石-石膏湿法脱硫工艺+湿电除尘		100%	除尘效率为99.98%以上、脱硝75%，脱硫效率 80%	1 根内径6.5m 高180m 的排气筒DA001
	180t/h 造纸固废焚烧炉（2#）	SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘	石灰石-石膏湿法脱硫工艺+湿电除尘	100%		
	180t/h 造纸固废焚烧炉（3#）	SNCR+SCR+活性炭吸附+电袋除尘		100%		
	污水处理站废气	碱喷淋+2500t/d 废液处理燃烧炉燃烧		100%		
	1400t/h 碱回收炉烟气	四电场静电除尘器+PSCR+石灰石-石膏湿法脱硫工艺		100%		
	400t/d 石灰窑烟气			100%		
	2500t/d 废液处理燃烧炉	五电场静电除尘器	臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫	100%		
	400t/d 石灰窑烟气	四电场静电除尘器		100%		
	二氧化氯制备车间含氯废气	海波吸收系统		99%	98%	
		制浆工艺恶臭废气	送入 2500t/d 废液处理燃烧炉、1400t/d 碱回收炉燃烧处理		99%	
	危废库废气	负压收集作为造纸固废炉的补风进行焚烧		99%	99%	
无组织废气	罐区无组织废气	加强厂区绿化和定期洒水降尘		/		
	污水处理站恶臭					
废水	造纸项目产生的纸机白水、天然纤维素项目废水、造纸固废综合利用发电工程废水和全厂的生活污水	各生产单元产生的废水部分经处理后回用于生产，剩余废水进入厂内污水处理站处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。				
固废	木屑、纤维废渣、木节、筛选产生的铁钉等重质杂质、绿泥、石灰渣、废催化剂和职工生活垃圾	木屑、纤维废渣、木节、轻渣、污泥、浆渣，送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧，重质杂质外售给废品收购站，绿泥、石灰渣送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程石灰石-石膏湿法脱硫作脱硫剂；废催化剂委托有资质的第三方公司处置。				

制浆工艺恶臭废气处理工艺流程：

生产过程中产生臭气的主要车间是蒸煮、洗筛、漂白工段和蒸发、苛化白泥回收、碱回收炉车间。它们从蒸煮器、蒸发器、汽提塔、未漂纸浆洗浆机和黑液槽、污水槽等处散发出来，分为高浓臭气（CNCG）、低臭气（DNCG）和汽提臭气（SOG），其中产生低浓臭气（DNCG）的主要工段有蒸煮工段、洗筛工段、苛化白泥回收工段、黑液蒸发工段、碱回收炉车间。从各点收集来的 DNCG 汇集到 DNCG 总管，通过洗涤塔洗涤（在制浆车间、苛化白泥回收工段、黑液蒸发工段各设 1 个洗涤塔）并冷却湿热气体，

去除 DNCG 中的水分。DNCG 总管通过风机送至碱炉，在碱炉通过液滴分离器、加热器后，送入碱炉高二次风系统，进入碱炉燃烧。

高浓臭气（CNCG）的主要为蒸发车间的真空泵系统的气体、汽提臭气、污冷凝水槽的气体。CNCG 被收集到一个水封罐中（设在蒸发工段），并使用蒸汽喷射器送入碱回收炉中进行焚烧排放，SOG 收集后提取出甲醇，甲醇直接作为燃料投入碱炉中燃烧，提取出甲醇后的汽提臭气与 CNCG 汇合使用蒸汽喷射器送入碱回收炉中进行焚烧排放。

当碱炉失效或检修期间，恶臭气体经过管道打入臭气焚烧炉燃烧处理，处理后的废气经排气筒 DA001 排放。

工艺流程图见 3.3.1-1，全厂有组织废气排放情况见图 3.3.1-2。

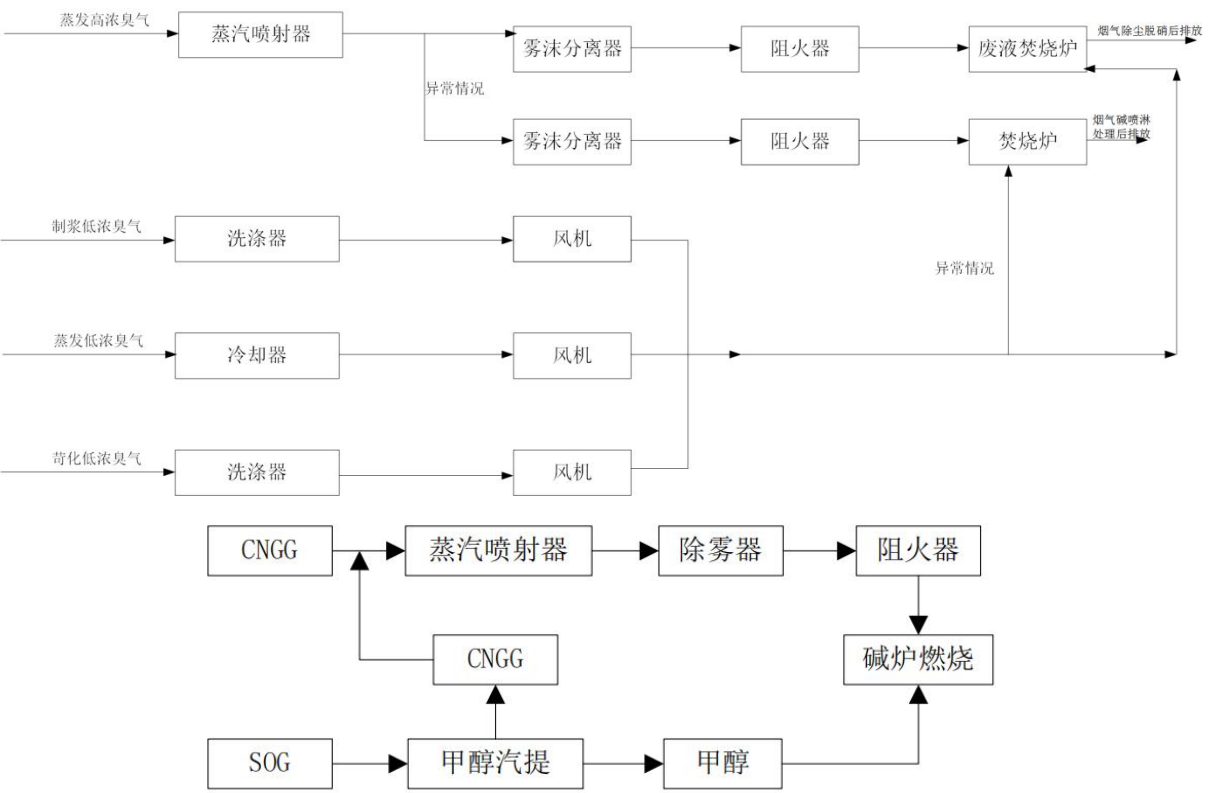


图 3.3.1-1 企业恶臭气体工艺流程图

对照 2025 年《国家污染防治技术指导目录》现有工程中不存在目录中规定的低效类技术。与《国家污染防治技术指导目录》低效类技术对比表如下：

表 3.3.1-2 现有工程采取的环保措施技术对比表

序号	技术名称	工艺、设施简介	本项目情况	是否属于低效类
1	洗涤、水膜(浴)、文丘里湿式除尘技术	该技术为采用洗涤、水膜(浴)、文丘里等单一湿法除尘及以上技术组合的除尘净化工艺。	电袋除尘/五电场静电除尘器/四电场静电除尘器/湿	否

2	低效干式除尘技术	该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。	式电除尘	
3	正压反吸风类袋式除尘技术	该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。		
4	烟气湿法除尘脱硫-体化技术	该技术湿法除尘与湿法脱硫在一个装置内进行，前后端无其他除尘设施。	SNCR+SCR+石灰石-石膏湿法脱硫/PSCR+石灰石-石膏湿法脱硫/臭氧脱硝+石膏石-石灰湿法脱硫	否
5	水喷淋脱硫技术	该技术以水为吸收剂(不含脱硫剂)，与烟气接触吸收烟气中的二氧化硫。海水脱硫工艺除外。		
6	电子束法脱硫技术	该技术利用电子加速器产生的等离子体氧化烟气中硫氧化物，产物与加入的氨气反应生成硫酸铵。		
7	烟道中喷洒脱硫剂的脱硫技术	该技术在烟道中直接喷洒气态或液态脱硫剂，吸收脱除烟气中的硫氧化物，且无专门反应器。		
8	无法评估治理效果的脱硫、脱硝技术	脱硫脱硝剂成分不清，去除原理不明，无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果核查评估的治理技术。		
9	未配备吸收处理装置的氧化法脱硝技术	未配备脱硝副产物碱吸收装置和蒸发结晶等处理装置的氧化法(含添加氧化助剂)脱硝技术，无法实现氮平衡分析。		臭氧脱硝后进入脱硫液中，PH 在 10 以上，不属于低效类措施
10	烟道中喷洒脱硝剂的脱硝技术	该技术直接在烟道中喷脱硝剂，吸收脱除烟气中的氮氧化物。SCR 和 SNCR 工艺除外。		否

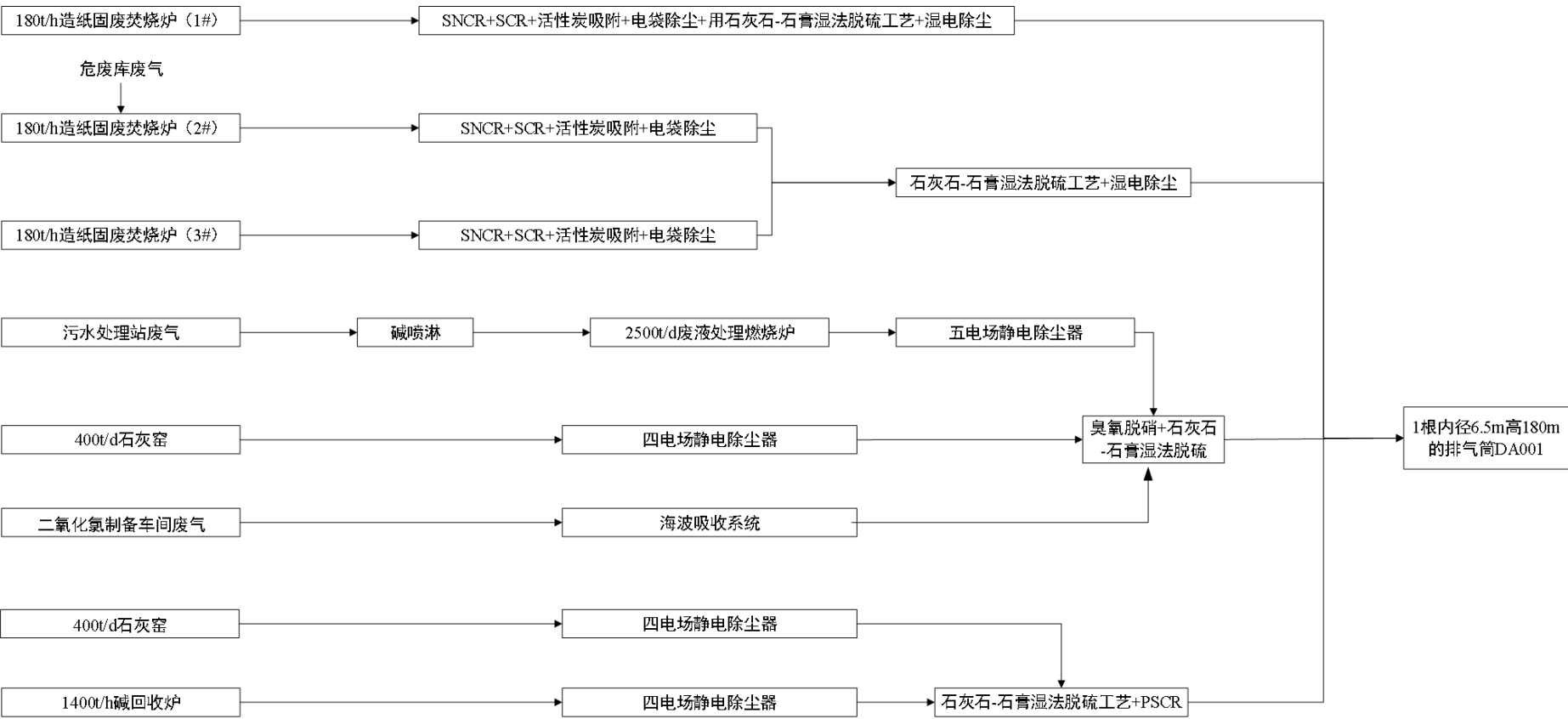


图 3.3.1-1 有组织废气走向示意图

3.3.2废气

3.3.2.1 有组织废气排放及达标情况

排气筒合并的安全性及合理性分析：

3×180t/h 造纸固废焚烧炉(1#~3#)产生的烟气,2500t/d 废液处理燃烧炉及 400t/d 石灰回收窑炉烟气,1400t/h 碱回收炉烟气及 400t/d 石灰窑烟气,污水处理站废气、二氧化氯制备车间产生的含氯废气共用 1 根排气筒 DA001 排放。废液焚烧炉燃烧物主要成分为木纤维,燃烧产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和固废综合利用项目烟气污染物一致,所以合并排放,同时项目环评批复及排污许可证允许共用一个排气筒。

本次评价收集了企业 2025 年执行报告监测数据统计、2025 年 1~12 月排气筒 DA001 的在线监测数据以及二氧化氯制备车间海波塔吸收系统出口废气。

废气排放情况分别见表 3.3.2-2、表 3.3.2-3。

表 3.3.2-2 2025 年排气筒 DA001 监测统计结果表

排放口 编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓 度限值 (mg/m³)	有效监测 数据数量 (小时值)	监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³)			监测结果(折标,排放速率) (kg/h)			风量范 围万 m³/h	是否 超标
					最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值		
DA001	二噁英 (ng/m³)	手工	0.1	2	0.0015	0.0027	0.0018	/	/	/	133.33~5 36	否
	二氧化硫	自动	50	8760	0.0490	47.4	17.0	3.05	51.667	23.288		否

	林格曼黑度	手工	1	4	<1 级	<1 级	<1 级	/	/	/		否
	氮氧化物	自动	100	8760	18.7	92.3	64.2	32.5	176.667	87.443		否
	氯化氢	手工	60	12	1.3	5.5	2.9	3.53	7.45	5.49		否
	汞及其化合物	手工	0.05	4	/	/	/	/	/	/		否
	烟尘	自动	10	8760	0.0350	10.0	2.86	0.204	11.292	3.904		否
	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	手工	1.0	12	0.0473	0.269815	0.137727	0.187	0.388	0.288		否
	镉, 铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	手工	0.1	12	0.000011	0.00194	0.000379	6.85×10^{-5}	8.34×10^{-5}	7.6×10^{-5}		否

表 3.3.2-3 2025 年 1 月~12 月总排气筒在线监测数据

时间	二氧化硫			氮氧化物			烟尘			废气排放量
	实测浓度	折算浓度	排放量	实测浓度	折算浓度	排放量	实测浓度	折算浓度	排放量	(万 m³/h)
	(mg/m³)	(mg/m³)	(t)	(mg/m³)	(mg/m³)	(t)	(mg/m³)	(mg/m³)	(t)	
2025-01	27.115	19.553	20.431	88.403	63.721	66.586	4.258	3.069	3.203	104.399
2025-02	29.525	22.639	19.699	88.433	67.998	58.616	3.49	2.677	2.282	91.991
2025-03	17.042	15.424	13.062	75.765	65.752	55.181	2.973	2.591	2.294	92.589

2025-04	24.368	17.289	17.181	91.686	65.085	63.794	4.559	3.219	3.205	95.412
2025-05	23.608	18.681	16.879	87.05	66.907	59.920	4.725	3.58	3.400	96.511
2025-06	10.318	7.225	6.158	77.586	54.411	46.179	4.296	3.009	2.554	82.472
2025-07	26.272	19.633	20.011	78.326	58.592	59.184	3.477	2.6	2.627	105.047
2025-08	23.985	19.491	21.537	76.217	62.009	68.609	2.975	2.426	2.689	125.254
2025-09	22.96	18.408	22.575	79.493	64.643	77.730	4.334	3.511	4.223	134.442
2025-10	27.48	21.942	23.940	82.627	65.809	71.426	3.172	2.468	2.938	119.658
2025-11	21.011	16.554	17.503	85.181	67.505	71.725	3.205	2.539	2.818	116.613
2025-12	9.48	7.55	8.728	85.5	68.3	78.672	3.43	2.72	3.054	126.931
最大值	29.525	22.639	23.940	91.686	68.300	78.672	4.725	3.580	4.223	
最小值	9.480	7.225	6.158	75.765	54.411	46.179	2.973	2.426	2.282	
平均值	21.930	17.032	17.309	83.022	64.228	64.802	3.741	2.867	2.941	
合计	--	--	207.70	--	--	777.62	--	--	35.29	--

表 3.3.2-4 海波吸收塔监测数据

检测类别	有组织废气	采样日期2026.07.01		
检测点位	海波塔出口			
检测项目	检测结果			
	第一次	第二次	第三次	
采样点位	出口			
标干流量（m³/h）	1402	1419	1411	

氯气排放浓度 (mg/m ³)	0.2	0.2	0.3
氯气排放速率 (kg/h)	2.8×10^{-4}	2.8×10^{-4}	4.2×10^{-4}
氯化氢排放浓度 (mg/m ³)	1.10	1.10	1.13
氯化氢排放速率 (kg/h)	1.5×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.6×10^{-3}

由上表可知，废气污染物 SO_2 排放浓度最大值为 $22.639\text{mg}/\text{m}^3$ ， NO_x 排放浓度最大值为 $67.998\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物排放浓度最大值为 $3.58\text{mg}/\text{m}^3$ ，汞及其化合物未检出，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中“重点控制区”排放浓度限值（ SO_2 : $50\text{mg}/\text{m}^3$ ， NO_x : $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物: $10\text{mg}/\text{m}^3$ ）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 1 中排放浓度限值（ SO_2 : $50\text{mg}/\text{m}^3$ ， NO_x : $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物: $10\text{mg}/\text{m}^3$ ）、山东省《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）表 2 排放浓度限值（ SO_2 : $50\text{mg}/\text{m}^3$ ， NO_x : $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物: $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ）。HCl 排放浓度小时值最大值为 $2.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）排放浓度之和最大值为 $0.00194\text{mg}/\text{m}^3$ ，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）（ mg/m^3 ）排放浓度之和最大值为 $0.27\text{mg}/\text{m}^3$ ，二噁英排放浓度最大值为 $0.0027\text{ngTEQ}/\text{Nm}^3$ 满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单中表 2、表 4 中的排放浓度限制（HCl: $60\text{mg}/\text{m}^3$ （小时值）、 $50\text{mg}/\text{m}^3$ （日均值），汞及其化合物 $0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，镉、铊及其化合物: $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物: $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，二噁英: $0.1\text{ngTEQ}/\text{Nm}^3$ ）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表 2（烟气黑度: 林格曼黑度(级)1.0）。海波吸收塔出口氯气、氯化氢最大排放浓度分别为 0.3 、 $1.13\text{mg}/\text{m}^3$ 排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 标准及修改单（氯气: $8\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯化氢 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

3.3.2.2 无组织排放废气

本次评价收集了企业 2025 年执行报告监测数据统计，现有工程厂界无组织废气共布设 4 个监测点，监测项目分别为硫化氢、氨、颗粒物、臭气浓度和非甲烷总烃；二氧化氯车间、油罐区、氨罐区车间外各布设 4 个监测点，监测项目分别为氯化氢、非甲烷总烃和氨。无组织废气厂区监测布点图见图 3.3.2-1，监测数据见表 3.3.2-2。

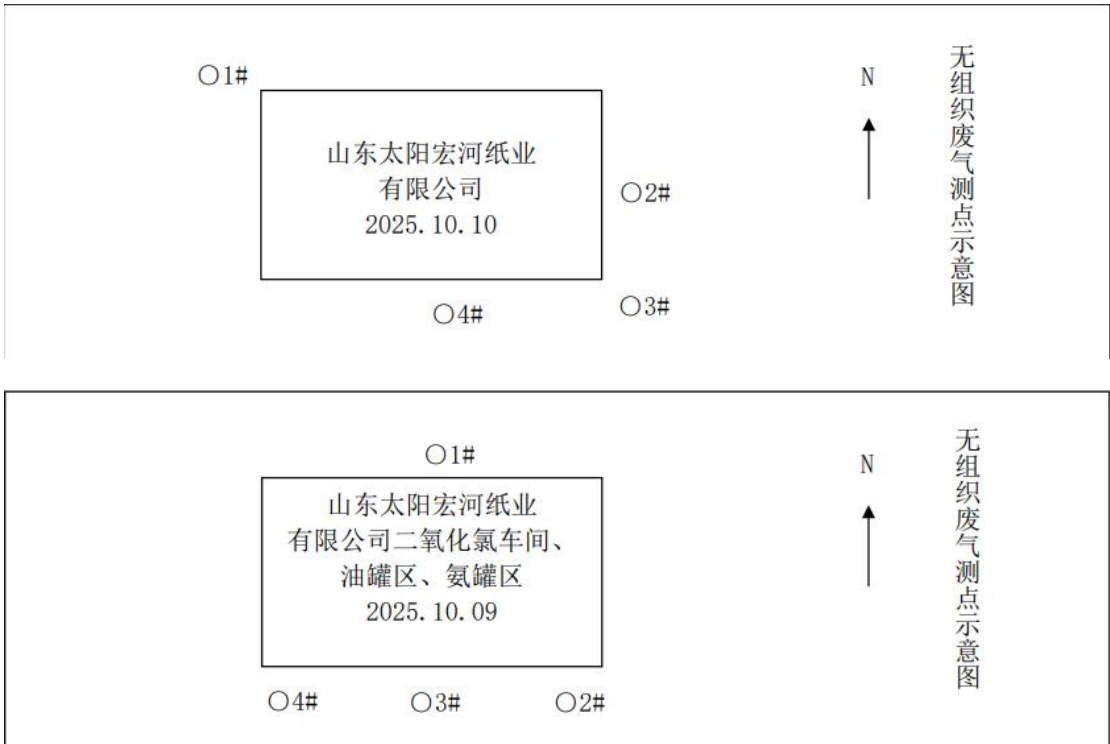


图 3.3.2-1 厂区无组织废气监测布点图

表 3.3.2-2 无组织废气监测结果一览表

生产设施/ 无组织排 放编号	污染物种类	许可排放 浓度限值 (mg/m ³)	监测点位/ 设施	监测 时间	浓度监测结果（折标， 小时浓度，mg/m ³ ）	是否超 标及超 标原因
二氧化氯 车间	氯化氢	0.2	上风向 1#	2025-10-09	0.05	否
	氯化氢		下风向 2#	2025-10-09	0.08	否
	氯化氢		下风向 3#	2025-10-09	0.09	否
	氯化氢		下风向 4#	2025-10-09	0.08	否
储油罐周 边	非甲烷总烃	6.0	上风向 1#	2025-01-08	0.34	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-01-08	0.69	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-01-08	1.00	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-01-08	0.77	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-04-07	0.46	否

	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-04-07	0.68	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-04-07	1.04	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-04-07	0.81	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-07-08	0.50	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-07-08	0.68	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-07-08	1.02	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-07-08	0.89	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-10-09	0.50	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-10-09	0.72	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-10-09	1.01	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-10-09	0.87	否
厂界	氨（氨气）	1.0	上风向 1#	2025-01-09	0.03	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-01-09	0.14	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-01-09	0.16	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-01-09	0.15	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-04-07	0.05	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-04-07	0.16	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-04-07	0.19	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-04-07	0.18	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-07-08	0.03	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-07-08	0.13	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-07-08	0.15	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-07-08	0.15	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-10-10	0.04	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-10-10	0.16	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-10-10	0.17	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-10-10	0.15	否
	硫化氢	0.06	上风向 1#	2025-01-09	0.002	否
	硫化氢		下风向 2#	2025-01-09	0.005	否
	硫化氢		下风向 3#	2025-01-09	0.006	否
	硫化氢		下风向 4#	2025-01-09	0.006	否
	硫化氢		上风向 1#	2025-04-07	0.002	否
	硫化氢		下风向 2#	2025-04-07	0.010	否
	硫化氢		下风向 3#	2025-04-07	0.009	否

	硫化氢		下风向 4#	2025-04-07	0.009	否
	硫化氢		上风向 1#	2025-07-08	0.001	否
	硫化氢		下风向 2#	2025-07-08	0.007	否
	硫化氢		下风向 3#	2025-07-08	0.007	否
	硫化氢		下风向 4#	2025-07-08	0.006	否
	硫化氢		上风向 1#	2025-10-10	ND	否
	硫化氢		下风向 2#	2025-10-10	0.003	否
	硫化氢		下风向 3#	2025-10-10	0.003	否
	硫化氢		下风向 4#	2025-10-10	0.003	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-01-09	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-01-09	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-01-09	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-01-09	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-02-17	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-02-17	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-02-17	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-02-17	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-03-10	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-03-10	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-03-10	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-03-10	<10	否
	臭气浓度	16（无量纲）	上风向 1#	2025-04-07	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-04-07	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-04-07	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-04-07	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-05-13	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-05-13	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-05-13	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-05-13	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-06-12	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-06-12	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-06-12	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-06-12	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-07-08	<10	否

	臭气浓度		下风向 2#	2025-07-08	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-07-08	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-07-08	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-08-04	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-08-04	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-08-04	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-08-04	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-09-01	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-09-01	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-09-01	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-09-01	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-10-10	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-10-10	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-10-10	13	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-10-10	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-11-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-11-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-11-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-11-15	<10	否
	臭气浓度		上风向 1#	2025-12-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 2#	2025-12-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 3#	2025-12-15	<10	否
	臭气浓度		下风向 4#	2025-12-15	<10	否
	非甲烷总烃	2.0	上风向 1#	2025-01-09	0.40	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-01-09	0.74	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-01-09	1.07	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-01-09	0.93	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-04-07	0.47	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-04-07	0.65	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-04-07	0.95	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-04-07	0.78	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-07-08	0.44	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-07-08	0.68	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-07-08	0.91	否

	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-07-08	0.79	否
	非甲烷总烃		上风向 1#	2025-10-10	0.53	否
	非甲烷总烃		下风向 2#	2025-10-10	0.76	否
	非甲烷总烃		下风向 3#	2025-10-10	1.04	否
	非甲烷总烃		下风向 4#	2025-10-10	0.84	否
	颗粒物	1.0	上风向 1#	2025-01-09	0.183	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-01-09	0.329	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-01-09	0.335	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-01-09	0.312	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-02-17	0.177	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-02-17	0.297	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-02-17	0.327	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-02-17	0.318	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-03-10	0.195	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-03-10	0.306	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-03-10	0.336	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-03-10	0.310	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-04-07	0.209	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-04-07	0.327	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-04-07	0.354	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-04-07	0.328	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-05-13	0.208	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-05-13	0.319	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-05-13	0.343	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-05-13	0.341	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-06-12	0.213	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-06-12	0.337	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-06-12	0.359	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-06-12	0.352	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-07-08	0.205	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-07-08	0.319	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-07-08	0.368	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-07-08	0.355	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-08-04	0.197	否

	颗粒物		下风向 2#	2025-08-04	0.326	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-08-04	0.348	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-08-04	0.332	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-09-01	0.194	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-09-01	0.329	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-09-01	0.345	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-09-01	0.328	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-10-10	0.203	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-10-10	0.301	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-10-10	0.343	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-10-10	0.325	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-11-15	0.182	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-11-15	0.297	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-11-15	0.307	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-11-15	0.304	否
	颗粒物		上风向 1#	2025-12-15	0.201	否
	颗粒物		下风向 2#	2025-12-15	0.306	否
	颗粒物		下风向 3#	2025-12-15	0.330	否
	颗粒物		下风向 4#	2025-12-15	0.327	否
氨罐区周边	氨（氨气）	1.5	上风向 1#	2025-01-08	0.04	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-01-08	0.15	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-01-08	0.16	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-01-08	0.17	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-04-07	0.05	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-04-07	0.17	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-04-07	0.18	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-04-07	0.19	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-07-08	0.03	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-07-08	0.13	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-07-08	0.14	否
	氨（氨气）		下风向 4#	2025-07-08	0.14	否
	氨（氨气）		上风向 1#	2025-10-09	0.03	否
	氨（氨气）		下风向 2#	2025-10-09	0.14	否
	氨（氨气）		下风向 3#	2025-10-09	0.13	否

	氨（氨气）		下风向 4#	2025-10-09	0.13	否
--	-------	--	--------	------------	------	---

由上表可知，硫化氢、氨（氨罐周边）、臭气浓度的最大浓度分别为 0.01mg/m³、0.19mg/m³、13（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级现有无组织控制标准（硫化氢 0.06mg/m³、氨 1.5mg/m³、臭气浓度 20）、《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值（臭气浓度 16）和《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/644-2019）中氨厂界浓度限值 1.0mg/m³；颗粒物最大浓度为 0.368mg/m³，能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 无组织控制标准（颗粒物 1.0mg/m³）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 组织控制标准（颗粒物 1.0mg/m³）；氯化氢最大浓度为 0.08mg/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 组织控制标准（氯化氢 0.2mg/m³）；厂区内非甲烷总烃最大浓度为 1.04mg/m³，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 无组织排放限值（VOCs6.0mg/m³）；厂界非甲烷总烃最大浓度为 1.07mg/m³，能够满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值（VOCs 2.0mg/m³）。

3.3.3 废水

3.3.3.1 废水处理工艺

现有工程产生的废水主要为造纸项目产生的纸机白水、天然纤维素项目废水、造纸固废综合利用发电工程废水和全厂的生活污水，各生产单元产生的废水部分经处理后回用于生产，剩余废水进入厂内污水处理站处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。

1、废水处理设施

（1）污水处理站

企业厂区建设一座处理能力为 60000m³/d 的污水处理站，采用“物化+ 厌氧+好氧+芬顿高级氧化”相结合的处理工艺。企业各单元生产废水和生活污水一同排入厂区自建污水处理站处理。

（2）废水处理工艺流程：

1）生产废水和生活污水首先集中进入 1#集水池，经格栅去除大块杂质后泵提升至圆网机过滤，滤去细小纤维和悬浮物后，再自流进入初沉池，物化污泥在此沉淀下来，由刮吸泥机吸出，然后泵送至污泥浓缩池。沉淀池出水通过提升泵提升至 IC 厌氧反应

器，在水解和产酸菌的作用下，将废水中大分子有机物分解成小分子有机物，使废水中溶解性有机物显著提高，改善和提高原水的可生化性，有利于后续处理进一步降解。

2) 厌氧反应器出水进入氧化沟，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物；废水中的污染物质被池内的好氧微生物不断吸附和降解。生化系统需要的氧气由表面曝气机供给，厌氧反应器产生的沼气提纯脱硫后作为石灰窑炉补充燃料燃烧。

3) 出水进入二沉池，进行泥水分离后，部分污泥回流到生化系统。二沉池出水自流至 2#集水池，在高级氧化池内投加 Fenton 试剂，Fenton 试剂由 H_2O_2 及亚铁化合物按一定浓度比例组合而成， H_2O_2 在 Fe^{2+} 的催化作用下分解产生 $\cdot OH$ ，通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时， Fe^{2+} 被氧化成 Fe^{3+} 产生混凝沉淀，从而去除大量有机物，出水稳定达标排放。

(3) 沼气处理

厌氧反应器产生的沼气通过管道输送至沼气提纯设施，沼气首先经过罗茨风机增压后进入湿法脱硫塔，在脱硫塔内与顶部喷淋的液体进行逆流接触，硫化氢降至 100ppm 以下；然后进入干法脱硫塔进行精脱硫，硫化氢降至 10ppm 以下，最后经过脱水处理后进入后续沼气提纯工段。沼气经过 PSA 变压吸附塔在高压下，氮气、氧气和二氧化碳被吸附物给吸附，使沼气纯度达到 92% 以上。提纯后的沼气送至石灰回收装置利用。

污水处理站工艺流程见图 3.3.3-1。污水处理站设计进出水水质情况及各工段处理效率具体见表 3.3.3-1。

表 3.3.3-1 厂内污水处理站处理效率及出水水质情况 单位：mg/L

工序		COD	氨氮	BOD ₅	SS
初沉池	进水	1800	12	1000	1000
	出水	1500	12	900	750
	去除率	16.7%	—	10%	25%
IC 厌氧反应器	进水	1500	12	900	750
	出水	900	5	120	300
	去除率	40%	58%	86.7%	60%
氧化沟+二沉池	进水	900	5	120	300
	出水	90	4.85	24	15
	去除率	90%	3%	80%	95%
高级氧化+终沉池	进水	90	4.85	24	15
	出水	48	4.5	10	10
	去除率	47%	7%	41.7%	33.3%

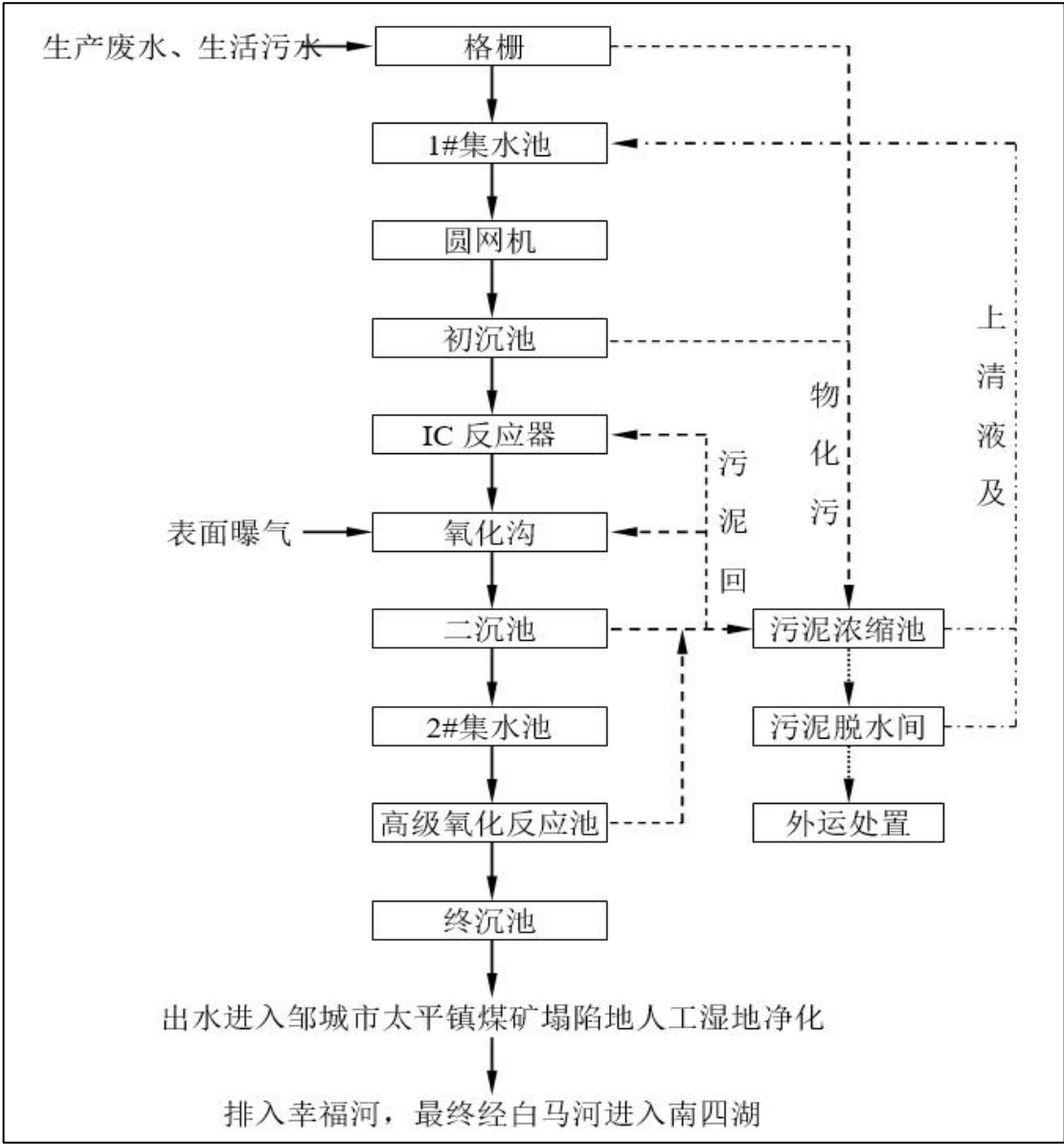


图 3.3.3-1 厂区污水处理站工艺流程图

3.3.3.2 废水产生及处理情况

厂区现有项目废水主要包括：主要为造纸项目产生的纸机白水、天然纤维素项目废水、造纸固废综合利用发电工程废水和全厂的生活污水，各生产单元产生的废水部分经处理后回用于生产，剩余废水进入厂内污水处理站处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。

表 3.3.3-1 厂区现有项目废水产生情况一览表

废水产生源	废水量 m³/d	废水量万 m³/a	主要污染物	处理措施
50 万吨高档纺筒纸板项目	9530.9	324.05	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	厂内污水处理站处理后

年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	6457.3	219.55	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖
年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目	21310.57	724.56	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
80 万 t/a 高档板纸	12514.71	425.50	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
年产 30 万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目	1363.2	46.35	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
年产 3.4 万吨超高强度特种纸生产线	486.88	16.55	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
固废综合利用工程	3650	124.10	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
生活污水	483.6	16.44	COD、氨氮、SS、BOD ₅ 、全盐量等	
合计	55797.16	1897.10	/	

3.3.3.3 废水达标分析

1、废水污染物排放浓度达标分析

本次评价收集了企业 2025 年 1 月~2025 年 12 月的污水处理站在线监测数据和 2025 年例行监测数据（监测单位：三益（山东）测试科技有限公司，点位：厂区废水总排口），具体见表 3.3.3-2 和表 3.3.3-3。

表 3.3.3-2 污水处理站在线监测数据一览表

时间	COD	氨氮	总氮	总磷	废水排放量 (m ³)
	浓度 (mg/L)	浓度 (mg/L)	浓度 (mg/L)	浓度 (mg/L)	
2025-01	4.45~48.6	0.393~2.43	2.2~9.86	0~0.224	1396845.651
2025-02	8.28~49.2	0.336~2.43	1.7~10.1	0~0.225	1317964.55
2025-03	1.79~48.2	0.126~3.49	2.8~12.0	0~0.291	1491351.937
2025-04	8.5~43.1	0.12~2.49	0.12~9.77	0~0.218	1473681.594
2025-05	12.6~46.5	0.227~3	0.145~11.6	0~0.242	1376036.255
2025-06	2.72~39.5	0.027~4.14	0~11	0~0.246	1398019.331
2025-07	4.5~43.4	0.057~2.2	0.037~10.5	0~0.253	1364798.333
2025-08	5.39~46.6	0.023~3.22	0.049~11.4	0~0.279	1321439.02
2025-09	11~34.5	0.054~3.6	0.184~11	0~0.204	1231714.483
2025-10	2.42~48.1	0.029~3.19	0~11.3	0~0.29	1291360.32
2025-11	8.12~42.2	0.028~3.39	2.89~11.4	0~0.218	1222833.865
2025-12	5.07~45.5	0.142~2.13	1.28~9.19	0~0.291	1287245.884
平均值	22.98	0.78	0.01	5.61	
最大值	49.2	4.14	12.0	0.291	/
标准值	50	5	12	0.3	/

表 3.3.3-3 例行监测数据一览表

表 3.3.3-7 现有工程废水污染物排放量

序号	项目	废水量 (万 m³/a)	COD (t/a)	氨氮 (t/a)	去向
1	厂区排放口排放量	1897.10 (55797.16m³/d)	933.37	78.53	入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水质净化工程
2	湿地排放口	874.125 (25709.56m³/d)	174.825	8.741	入幸福河

备注：COD、氨氮厂区排放口排放浓度按照污水处理站 2025 年全年在线监测数据最大值，即 COD：49.2mg/L、氨氮 4.14mg/L 计算，湿地排放口按照湿地设计出水水质，即 COD：20mg/L、氨氮 1mg/L 计算。

现有工程废水经厂内污水处理站处理后厂区排放量为 1897.10 万 m³/a，COD、氨氮排放量分别为 933.37t/a 和 78.53t/a。

经邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水质净化工程处理后，其中 1022.98 万 m³/a（30087.6m³/d）回用于现有项目生产，最终排入地表水体的废水量为 874.125 万 m³/a，COD、氨氮排放量分别为 174.825t/a 和 8.741t/a。

3.3.3.4 雨水及脱硫废水排放及利用情况

根据企业雨水、脱硫废水监测数据，企业脱硫废水、雨水 2025 年到至今监测数据见下表：

表 3.3.3-8 雨水监测数据

监测时间	PH	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	全盐量 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)
20250303	7.92	23.8	0.7	4	0.22	820	463
20250509	8.12	47.2	3.7	6.22	0.22	1240	404
20250608	7.57	31.5	3.64	6.5	0.24	720	318
20250626	7.34	39.4	0.6	8.1	0.01	1240	597
20250806	7.88	32.9	0.907	3.2	0.05	860	326
20250808	7.8	45.3	3.2	6.7	0.24	1020	477
20250811	7.78	31.2	1.4	5.6	0.29	900	316
20250901	7.49	31.3	3.8	8.4	0.12	1400	530
20250906	7.49	31.7	2.4	9.2	0.05	1600	621
20250912	7.76	23.4	3.86	4.7	0.28	240	131
20250917	7.36	19.2	2.3	6.6	0.28	460	204
20250922	8.23	47.2	0.643	3.4	0.24	1100	447
20250927	7.9	31.6	2.37	5.8	0.29	380	162
20251002	7.97	31.2	1.3	4.1	0.14	280	110
20251005	8.21	31.7	0.645	3.6	0.11	960	465
20251011	7.44	47	2.7	6.5	0.09	780	227
20251017	7.47	31.7	2.26	7.4	0.13	220	118
20251025	7.67	39.7	1.51	7	0.14	1380	518
20251108	6.98	44	2.14	7.2	0.17	820	319
20251223	6.78	31.8	4.2	5.1	0.07	860	214

20260226	7.33	40	4.3	8.1	0.12	1000	404
20260301	8.44	35.7	1.56	6.1	0.1	200	132
20260318	6.88	31.7	4.2	8.8	0.15	560	124
20260409	7.17	34	3.6	8.8	0.12	780	241
20260421	7.88	47.6	0.2	4.9	0.19	1940	582

表 3.3.3-9 脱硫废水监测数据

监测时间	pH 值（无量纲）	总砷（mg/L）	总汞（mg/L）	总铅（mg/L）	总镉（mg/L）	合规性判断
执行标准	9	0.5	0.05	1	0.1	—
2025.01.08	7.3	0.0018	ND	ND	ND	合格
2025.04.07	7.9	0.0006	ND	ND	ND	合格
2025.07.08	7.8	ND	ND	ND	ND	合格
2025.10.09	7.6	0.0078	ND	ND	ND	合格
2026.01.08	7.1	0.0032	ND	ND	ND	
2026.04.13	7.2	0.0016	ND	ND	ND	

由上表可知，脱硫废水各污染物排放浓度能够满足《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2020)标准。厂区脱硫废水不外排，经混凝沉淀后回用。

3.3.4 固废

根据《山东太阳宏河纸业有限公司 1#锅炉除尘灰危险特性鉴别报告》中的结论：“热工程中造纸固废焚烧炉 1#产生的除尘灰属于一般固体废物，造纸固废焚烧炉 2#的规模、大小、燃料类型与造纸固废焚烧炉 1#均一致的情况下，产生的除尘灰可参考本次鉴别结果。”根据 2025 年固废运行台账，现有项目固体废物产生及处置情况见表 3.3.4-1。

表 3.3.4-1 固体废物产生及处置情况一览表

产生工段	固废名称	成分	实际产生量 (t/a)	固废性质	处理措施
制浆造纸生产线	浆渣	木纤维、木质素	290000	一般固体废物	送现有造纸固废焚烧炉焚烧
	木片、木屑和纤维废渣	木纤维、木质素	149000	一般固体废物	送现有造纸固废焚烧炉焚烧
	轻渣	木纤维、木质素	81054.8	一般固体废物	送现有造纸固废焚烧炉焚烧
	铁钉等重质杂质	金属	13577.1	一般固体废物	外售给废品收购站
碱回收生产线	脱硫绿泥、石灰渣	碳酸钙、碳酸钠	3028	一般固体废物	送造纸固废综合利用发电工程脱硫
	白泥	碳酸钙	242630.39	一般固体废物	回用脱硫系统
	废催化剂	TiO ₂ 、V ₂ O ₅ 、WO ₃	2.5	危险废物 (HW50、900-048-50)	委托有资质单位进行处置
热电工程	除尘灰	烟尘	107235.87	一般固体废物	1#、2#炉除尘灰外售作为建材，3#炉固化后填埋处理
	炉渣	氧化物	114282.6	一般固体废物	外售作建材
	脱硫石膏	硫酸钙	2600	一般固体废物	外售作建材
	废催化剂	TiO ₂ 、V ₂ O ₅ 、WO ₃	180	危险废物 (HW50、900-048-50)	委托有资质单位进行处置
废水处理站	污泥	有机物、无机物	399000	一般固体废物	送现有造纸固废焚烧炉焚烧
废气处理措施	废活性炭	活性炭	4	危险废物	产生后委托有资质单位处置
职工生活	生活垃圾	果皮、纸屑	262.5	一般固体废物	环卫部门统一处理
设备维修	废矿物油	废油类	60	危险废物	委托有资质单位处置
设备维修	废铁质油桶	废油类	15	危险废物	委托有资质单位处置
UPS 电池更换	废铅蓄电池	金属铅、镉等	20	危险废物	委托有资质单位处置
水质检测	实验室废液	化学试剂	2	危险废物	委托有资质单位处置
包装拆解	废包装物	有机物	4	危险废物	委托有资质单位处置
合计			1482958.76	/	/

危险废物环境管理要求：

危险废物转运前，企业应先向当地环保部门领取危险废物转移联单，并办理相关危

废转移手续。同时，建设单位应做好固体废物的日常管理工作，做好废物产生、存储及处置情况的记录，一般固体废物和危险废物分开堆放，加强固体废物暂存场所地面硬化和防渗处理，确保本项目固体废物的存储满足相应相关要求。

目前企业已与多家公司签订危废处置协议，因此，待项目投产运营后产生的危险废物可直接由有资质单位进行处置。

为了减小危险废物的储运风险，防止危废流失、泄漏污染环境，评价要求建设单位专门设计危险废物暂存间，用于临时存放未处置前的危险废物。

危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023)的有关规定进行设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，防渗系数要小于 $1.0\times10^{-7}\text{cm/s}$ ，危险废物的储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023)的有关规定的要求。

危险废物转运严格按照《危险废物转移管理办法》和《道路危险货物运输管理条例》的有关规定进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。

3.3.5噪声

现有项目主要噪声源为机泵类、风机等产生的噪声，噪声级为 80~90dB（A），为减少噪声污染，主要采取以下措施：

- （1）尽量选用低噪声设备，在噪声较高的设备（如风机）加装消音器、隔声罩等装置。各类泵及风机均采用基础减震，采用软连接等降噪措施。
- （2）加强设备管理与维护，定期对生产设备进行检修。
- （3）在设备、管道设计和安装中应注意隔振、方振、防冲击，以减少气动噪声。
- （4）加强建筑隔声设计，采用隔声门窗，必要时墙体可敷设吸音材料。
- （5）在厂区总体布置中，充分考虑地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到统筹规划，合理布局，注重单元噪声边界距离，噪声源相对集中布置，并尽量远离办公区。对强噪声源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

根据企业 2025 年执行报告监测数据统计，噪声监测结果见表 3.3.5-1，检测点位图见图 3.3.5-1。

表 3.3.5-1 噪声监测结果 单位：dB（A）

监测点名	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
		昼间等	评价	夜间等	评价	频发噪声	评	偶发噪声	评		

称		效声级	标准	效声级	标准	最大声级	价 标准	最大声 级	价 标准		
东厂界	2025-01-08	59.5	65	59.5	55	/	65	62.7	70	是	/
	2025-07-08	58.1	65	52.1	55	/	65	60.8	70	是	/
	2025-01-08	59.5	65	59.5	55	/	65	62.7	70	是	/
	2025-07-08	58.1	65	52.1	55	/	65	60.8	70	是	/
	2025-04-07	56.4	65	51.7	55	/	65	60.8	70	是	/
	2025-04-07	56.4	65	51.7	55	/	65	60.8	70	是	/
	2025-10-09	53.7	65	47.7	55	/	65	58.7	70	是	/
	2025-10-09	53.7	65	47.7	55	/	65	58.7	70	是	/
北厂界	2025-04-07	60.2	65	53.2	55	/	65	60.2	70	是	/
	2025-10-09	54.1	65	46.9	55	/	65	58.1	70	是	/
	2025-04-07	60.2	65	53.2	55	/	65	60.2	70	是	/
	2025-10-09	54.1	65	46.9	55	/	65	58.1	70	是	/
	2025-01-08	61	65	53.1	55	/	65	58.4	70	是	/
	2025-07-08	54.7	65	53.0	55	/	65	56.9	70	是	/
	2025-07-08	54.7	65	53.0	55	/	65	56.9	70	是	/
	2025-01-08	61	65	53.1	55	/	65	58.4	70	是	/
南厂界	2025-10-09	53.8	65	47	55	/	65	58.9	70	是	/
	2025-07-08	54.7	65	50.0	55	/	65	62.1	70	是	/
	2025-07-08	54.7	65	50.0	55	/	65	62.1	70	是	/
	2025-10-09	53.8	65	47	55	/	65	58.9	70	是	/
	2025-04-07	53.9	65	50.4	55	/	65	59.8	70	是	/
	2025-01-08	61	65	50.1	55	/	65	57.2	70	是	/
	2025-04-07	53.9	65	50.4	55	/	65	59.8	70	是	/
	2025-01-08	61	65	50.1	55	/	65	57.2	70	是	/
西厂界	2025-10-09	53.7	65	47.7	55	/	65	59.1	70	是	/
	2025-04-07	55.9	65	52.2	55	/	65	59.7	70	是	/
	2025-04-07	55.9	65	52.2	55	/	65	59.7	70	是	/
	2025-10-09	53.7	65	47.7	55	/	65	59.1	70	是	/
	2025-07-08	52.3	65	49.4	55	/	65	57.5	70	是	/
	2025-07-08	52.3	65	49.4	55	/	65	57.5	70	是	/
	2025-01-08	59.2	65	52.7	55	/	65	61.7	70	是	/
	2025-01-08	59.2	65	52.7	55	/	65	61.7	70	是	/

由监测结果可知，项目昼间、夜间各厂界的现状噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 标准的要求。

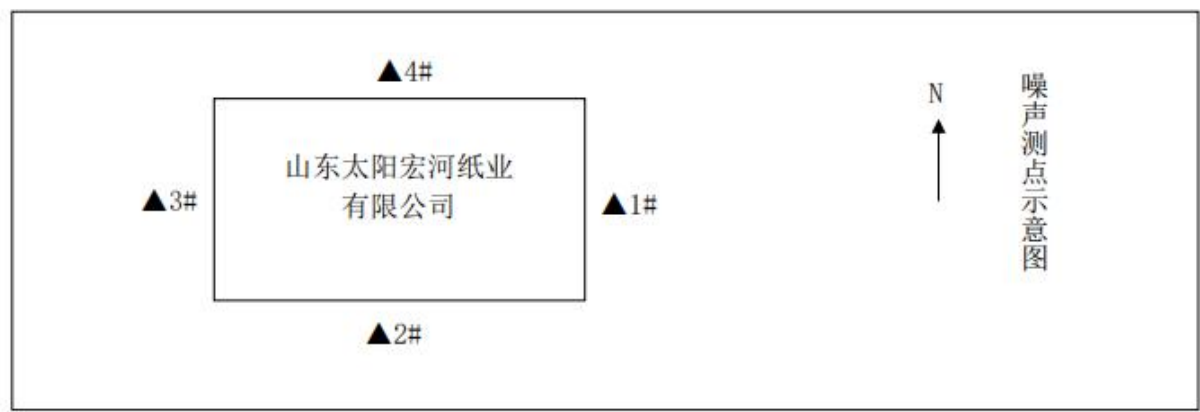


图 3.3.5-1 噪声测点示意图

3.3.6现有项目污染物排放情况汇总

根据企业 2025 年度全年污染物执行报告，现有项目污染物排放情况汇总见表 3.3.6-1。

表 3.3.6-1 现有项目污染物排放情况一览表

类别	项目	污染物	折算满负荷排放量
废气	有组织废气	二氧化硫	602.55
		氮氧化物	1184.95
		颗粒物	164.35
		二噁英	2.2×10 ⁻⁸
		氯化氢	35.964
		氯气	0.041
		汞及其化合物	0.015
		锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	1.707
		镉，铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）	0.005
废水	生活污水、生产废水	废水量	1897.10
		COD	952.42
		氨氮	86.77
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	0
	危险废物	/	0
	一般固废	/	0

3.3.7排污许可证执行情况

企业已经于 2021 年 10 月 27 日首次申领排污许可证，于 2024 年 11 月 14 日重新申请，排污许可证编号：91370883092194518F。根据企业 2025 年执行报告，企业废气、废水、噪声监测因子、次数均满足排污许可证自行监测方案要求。监测数据均上传排污

许可系统，企业已建立电子+纸质台账，涵盖生产设施、治污设施、监测数据等，保存期符合 5 年要求。

3.3.7.1 现有工程总量指标

现有项目排污许可满足情况见表 3.3.7-1。

表 3.3.7-1 现有项目排污许可量满足情况汇总表

总量指标		落实情况
颗粒物	核定总量	172.4
	实际排放量	164.35
	是否符合要求	符合
SO ₂	核定总量	649.08
	实际排放量	602.55
	是否符合要求	符合
NO _x	核定总量	1278.9
	实际排放量	1184.95
	是否符合要求	符合
COD	核定总量	953.26
	实际排放量	952.42
	是否符合要求	符合
氨氮	核定总量	87.09
	实际排放量	86.77
	是否符合要求	符合

3.4 现有项目存在问题及整改实施计划

经调查，近三年公司共接到硫酸盐制浆线环保信访案件共计 2 件，经过环保局现场核实，企业未存在信访投诉问题情况。项目厂区存在的环保问题、整改方案及进度情况见表 3.4.1-1。

表 3.4.1-1 项目厂区存在的环保问题及整改措施进度一览表

序号	环保问题	整改措施	预计投资 (万元)	整改进度
1	二氧化氯车间排气筒与 DA001 混合排放	二氧化氯车间排气筒废气独立排放，废气执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表 4 标准及修改单	5	2026.10

3.5 拟建项目工程分析

3.5.1项目概况

3.5.1.1 项目基本情况

项目名称：山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目

项目性质：技改

建设单位：山东太阳宏河纸业有限公司

建设地点：山东太阳宏河纸业有限公司厂区内，具体位置见图 3.5.1-1。

行业类别：C2811 化纤浆粕制造、C2211 木竹浆制造。

建设内容：以木片为主要原料，生产高纯度天然纤维素和中卡伯本色浆，总设计规模为 45 万 t/a（其中高纯度天然纤维素生产规模为 24 万吨/年，中卡伯本色浆生产规模为 21 万吨/年）。

工程投资：建设项目总投资 100000 万元，其中环保投资 2430 万元，占总投资的 2.43%。

工程占地：本项目总占地面积 396639 平方米（折合 594.96 亩），其中新增用地面积 119139 平方米（折合 178.71 亩）用于建设木片堆场。项目总建（构）筑物占地面积 411253.35 平方米，建筑面积 73950.35 平方米。

劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员；年运营 350 天，三班工作制，每班 8 小时。

建设周期：项目建设期 6 个月，预计 2026 年 12 月建成。

3.5.1.2 项目组成

1、项目组成情况

技改项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程五部分组成，具体的项目组成见表 3.5.1-1。

表 3.5.1-1 技改项目组成情况一览表

类别			主要工程内容	备注
主体工程	主产品	纤维素生产线	依托现有纤维素精制车间、纤维素干燥包装车间、二氧化氯制备车间，生产溶解浆、绒毛浆、醋酸纤维等高端天然纤维素 24 万吨/年	依托现有产品线
	主产品	中卡伯本色浆	依托纤维素生产系统，年产 21 万吨中卡伯本色浆用于高档板纸生产使用。	技改，新增产品线

辅助工程	废液处理及余热回收措施		现有蒸发车间、燃烧及余热发电车间、苛化车间，建筑面积共4584m ² ；蒸发工段新增蒸发设备，提高稀黑液处理量和产出浓废液量，稀黑液处理量由470.6t/h提升至482t/h，产出浓黑液浓度由80%提升至82%；燃烧及余热发电车间主要设备为废液焚烧处理炉，通过技改提高废液炉的进风能力，浓黑液燃烧量由2500t/d提升至2800t/d。	技改
	石灰回收措施		现有石灰回收车间1座，石灰回收窑炉1个，日消耗干度75%白泥810t，日产石灰400t。	依托
储运工程	木片堆场		现有1座，占地面积128240 m ²	依托
			新建一座，占地面积202001m ²	新建
	成品库		现有1座，建筑面积8736 m ² ，储存量10000t，用于储存纤维素、木素	依托
			新建1座成品库，位于厂区西南角，建筑面积为8677.5m ²	新建
	综合仓库		依托现有综合仓库1座，建筑面积2880m ² ，主要用于储存各种化学品	依托
	渣仓		依托现有渣仓1座，建筑面积49 m ² ，用于储存石灰渣和炉渣	依托
运输		厂外的物料运输主要采用公路运输，由外协单位运力解决；厂内运输主要采用叉车、小吨位车辆及手推车解决	依托	
公用工程	供水系统		职工生活用水取用自来水，由邹城市自来水公司供给。	依托
			生产用水取用邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程中水、南水北调水	依托
	中水预处理系统		依托太阳宏河纸业现有给水处理站，对邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水、南水北调水进行预处理。	依托
	化学水处理系统		依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程化学水处理站，采用“超滤+反渗透+混床”的处理工艺	依托
			新建一座化学水处理站，采用“超滤+反渗透+混床”的处理工艺，产水量为120t/h，满足全厂生产用水需要。	新建
	循环水站		设3座逆流式钢混结构冷却塔，供全厂的工艺用冷却水和汽轮发电用冷却水，循环水量共15000m ³ /h	依托
	供汽		项目蒸汽用量350t/d，全部由本项目技改后废液处理燃烧炉供给。	依托
	天然气		石灰回收措施石灰回收窑炉燃用天然气，天然气用量2650万m ³ /a，由厂外市政天然气管道引入	依托
环保工程	废水处理系统		依托太阳宏河纸业现有废水处理站，生产和生活废水排入太阳宏河纸业现有废水处理站处理。废水处理站进行系统升级改造，增加厌氧罐2座，好氧水池1座，提高污染物处理能力，确保废水稳定达标排放。	技改
	废气治理和排放	碱回收系统焚烧废气	采用五电场静电除尘器除尘，除尘效率99.7%；采用臭氧脱硝技术脱硝，脱硝效率75%，石灰石-石膏法脱硫，脱硫效率80%。	依托
		石灰回收窑炉烟气	采用四电场静电除尘器除尘，除尘效率99.9%；除尘后的烟气并入废液处理燃烧炉臭氧脱硝工艺进行脱硝，脱硝效率75%	依托

	烟囱依托情况	废液处理燃烧炉和石灰回收窑炉烟气依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放；臭气焚烧炉应急备用，应急情况下烟气排放依托该烟囱	依托
	二氧化氯制备废气	二氧化氯制备工段含氯废气经海波吸收系统净化处理后经一根 30m 高，出口内径 0.5m 排气筒 DA005 排放；	改建
	烟气监测系统	废液处理燃烧炉和石灰回收窑炉混合烟气、太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程共用一个烟道，在总排放口设置在线监测系统，并与环保部门联网。	依托
	固废治理	产生的木屑、废渣等依托固废综合利用项目焚烧处置；废液焚烧炉产生的绿泥及石灰渣用于烟气脱硫；废 RO 膜厂家回收。危险废物委托处理。	依托
	噪声治理	采用消声、隔声、减振等降噪措施	依托
	扬尘治理	新建料场四周建设标准化防风抑尘网，减少扬尘产生	新建
	风险	依托太阳宏河纸业现有 6720m³ 事故水池	依托

拟建工程依托现有工程可行性分析见表 3.5.1-2。

表 3.5.1-2 拟建工程依托现有工程可行性分析一览表

序号	工程类别	依托单元	依托可行性分析
1	辅助工程	二氧化氯制备车间	依托现有的二氧化氯制备车间，技改后天然纤维素年产量由 35 万吨下降至 24 万吨，二氧化氯使用量减少，可以满足本项目需要。
		废液焚烧处理炉	依托现有的废液焚烧处理炉车间处理浓黑液，技改后废液焚烧处理炉的处理能力由 2500t/d（绝干量）提高至 2800t/d（绝干量），拟建项目浓黑产生量最大为 3132.2t/d（绝干量 2505.76t/d）可以满足本项目需求。
		石灰回收窑炉	依托现有的石灰回收车间，日消耗干度 75%白泥 810t，日产石灰 400t。本项目技改后日产石灰最大值为 400t（天然纤维素、中卡伯乐浆共用一条生产线，不同时生产），可以满足本项目需要。
2	储运工程	罐区	本项目依托现有的盐酸、硫酸等储罐。天然纤维素产量下降，盐酸、硫酸等辅料使用量随之下降，依托现有储罐可满足本项目需求
3	公用工程	给排水设施	职工生活用水取用自来水，由邹城市自来水公司供给。生产用水取用邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程中水、南水北调水
		供电	电源由邹城市太平镇邹城工业园市政电网提供。
		天然气	石灰回收措施石灰回收窑炉燃用天然气、沼气，天然气用量 2450 万 m³/a，由厂外市政天然气管道引入，本项目技改后白泥处理量下降，能满足本项目需求
4	环保工程	废水处理	项目生产废水排入太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站处置。该废水处理站设计处理能力 60000m³/d；本项目技改前废水处理量为 26929.43m³/d（942.53 万 m³/a），技改后废水处理量为 26798.99m³/d（937.96 万 m³/a），技改后废水排放量减少。污水处理站现处理废水量 55971.66m³/d（现有项目满负荷运行），处理后的废水能够满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准，本项目技改依托现有的污水处理站可以满足本项目需求。

		废气处理	本项目蒸煮及碱回收工段产生的恶臭气体、漂白工段产生的氯气、碱回收系统焚烧废气、石灰窑炉废气等废气通过静电除尘+臭氧脱硝+脱硫装置处置后通过一根 180m 高排气筒（DA001）排放；依托企业现有废气处理措施可以满足项目生产需要。
		固废处理	企业现有危险废物 1 处，占地面积 1350m ² ，可暂存危险废物 1350 t/a，本项目技改后危险废物主要为废机油，产量 0.25t/a。依托企业现有危废库可以满足项目生产需要。
		事故水池	厂内现有 6720m ³ 事故水池，能够满足事故废水的暂存要求。

3.5.1.3 主要经济技术指标

拟建工程的主要经济技术指标详见表 3.5.1-3。

表 3.5.1-3 拟建工程经济技术指标技改前后一览表

序号	指标名称		单位	技改后指标值	技改前	备注
一	生产规模		-	-	-	-
	1	纤维素	万 t/a	24	35	-
	2	中卡伯本色浆	万 t/a	21	0	-
二	占地面积		m ²	396639	277500	新增 119139
三	劳动定员		人	1500	1500	技改后不新增人员
四	车间工作制度		—	三班制	三班制	-
	1	全年生产天数	d/a	350	350	纤维素生产 240 天，中卡伯本色浆生产 110 天
	2	每天生产时数	h/d	24	24	-
五	工艺用水量		万 m ³ /a	1472.655	1291.376	-
六	用电量		万 kwh/a	23322	23394	-
七	蒸汽用量		万 t/a	313.5	385	-
八	项目总投资		万元	100000	221625	-
九	环保投资		万元	2430	30200	-

3.6 产品方案

两种产品均采用硫酸盐法制浆，基础化学原理一致，因此存在工艺重叠，具备共线改造的技术基础。

（1）技改后生产规模与运行负荷

现有天然纤维素生产线设计年产能 35 万吨，按年工作 350 天计，日均产量 1000 吨。技改后，通过调整生产时间分配，实现双产品交替生产：

天然纤维素：年生产时间调整为 240 天，日均产量保持 1000 吨，年产能降至 24 万吨。

中卡伯本色浆：年生产时间定为 110 天，结合水解塔（作为蒸煮备用设备）、塔式蒸解锅的有效容积（2140m³）、蒸煮停留时间以及卡伯值要求，综合核定其年设计产能为 21 万吨，日均产量约 1909 吨。

全年总生产天数为 350 天，与原有生产线年工作日完全一致，确保设备不闲置。两种产品各自的年产量均在其工艺条件下的合理产能范围内，运行负荷率均按设计产能的 100%计，即满负荷生产。

（2）生产天数确定依据

天然纤维素作为高端化纤原料，市场需求稳定但价格受周期影响；中卡伯本色浆市场容量大但利润较薄。通过调研，企业确定以天然纤维素为主导产品（占比约 68.6%产能），中卡伯本色浆为补充（占比约 31.4%），以平衡收益与风险。

（3）交替生产方案

企业在实际生产中可以根据订单灵活调整两种产品的生产交替方案。

（4）产品区别

天然纤维素主要原料为阔叶木木片、中卡伯本色浆主要原料为针叶木木片，两种木片木纤维长度不同，通过对工艺的选择性旁通，生产天然纤维素和中卡伯本色浆。其中天然纤维素可作为粘胶纤维、醋酸纤维的原料，中卡伯本色浆主要外售用于牛皮纸、包装纸的加工。

在工艺上，两种产品的制浆方法是一样的，均属于硫酸盐法制浆。天然纤维素主要工艺：水解-蒸煮-氧脱-筛选-漂白，中卡伯本色浆主要工艺：蒸煮-氧脱筛选。中卡伯本色浆与天然纤维素在工艺上有重叠，可在现有天然纤维素生产线上进行改造，根据所需工艺，调整工艺参数，利用现有设备生产中卡伯本色浆。

（5）产业政策的符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为 45 万 t/a，符合第一类“鼓励类”第十九条“轻工”第 1 项“单条化学木浆 30 万吨/年及以上、化学机械木浆 10 万吨/年及以上、化学竹浆 10 万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设”。

拟建项目技改前后产品对比表见表 3.5.1-4。

表 3.5.1-4 技改前后产品对比表

具体产品名称	单位	技改后数量	技改前数量	备注
高端天然纤维素	万 t/a	24	35	外售
中卡伯本色浆	万 t/a	21	0	自用，以风干

				纤维量计
合计	万 t/a	45	35	

注：技改前项目（年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目）包含产品天然纤维素 35 万 t/a，副产品木素 5.1 万 t/a、木糖 3.1 万 t/a。其中木糖车间未建设，木素车间是利用少部分废液处理及余热回收措施蒸发工段来的废液作为原料生产，技改项目后，木素车间原料不会产生变化，木素产量不变。因此，本次评价不再对副产品木素的进行评价。

3.6.1产品质量指标

执行的产品质量指标均为企标，见表 3.5.1-5（1）、3.5.1-5（2）。

表 3.5.1-5（1）天然纤维素产品质量指标

项目	单位	指 标	检测方法
甲纤含量	%	≥92	TAPPI T203 cm-09
S18	%	≤4.0	TAPPI T235 cm-09
S10	%	≤8.0	TAPPI T235 cm-09
粘度	ml/g	430~530	ISO 5351-2004
多戊糖	%	≤4.0	FZ/T-50010.12-1998
二氯甲烷抽提物	%	≤0.12	TAPPI T204 cm-07
灰分	%	≤0.10	TAPPI T211 om-07
铁	ppm	≤12	TAPPI T266 om-06
白度	%	90~92	FZ/T-50010.7-1998

表 3.5.1-5（2）中卡伯本色浆素产品质量指标

项目	单位	指 标
卡伯值	/	38-45
亮度	%	64-66
电导率	Us/cm	3500
PH 值	/	11
湿重	g	20±3

3.6.2主要原辅材料及公用工程消耗

拟改造工程主要原辅料消耗情况见表 3.6.2-1、3.6.2-2。

表 3.6.2-1 拟建项目生产线原辅材料及消耗表

表 3.6.2-2 拟建项目技改前后原辅材料变化表

序号	原料名称	单位	形态（固、液）	技改后年耗量	技改前年耗量	变化量
1	木片	吨	固态	1825133	1813000	+12133
2	氢氧化钠	吨	液态	22780	25200	-2420
3	27.5%双氧水	吨	液态	8640	12600	-3960
4	98%硫酸	吨	液态	792	1155	-363
5	二氧化氯	吨	液态	242400	353500	-111100
6	石灰	吨	固态	3390	3500	-110
7	芒硝	吨	固态	9450	9450	0

3.7 总图布置

3.7.1 总平面布置方案

项目总占地面积 396639 平方米（折合 594.96 亩），其中新增用地面积 119139 平方米（折合 178.71 亩）用于建设木片堆场。项目总建（构）筑物占地面积 411253.35 平方米，建筑面积 73950.35 平方米。在原有生产车间对设备地基进行改造。项目总占地面积 277500 平方米，整体呈矩形，位于山东太阳纸业股份有限公司邹城厂区的西北部，紧挨新华路和太阳宏河纸业厂区 3 号出入口。距离本项目最近的敏感目标为正西方的崔井村，距离 1030 米，项目 100 米范围内无其他敏感点，符合现有项目卫生防护距离（100 米）。

项目分为东、西两区：西区为木片堆场和处理区域；东区为生产装置区域及仓储区。工艺生产流程由西向东进行。木片堆场处理后的木片，输送至纤维素精制车间，纤维素精制车间是本项目的核心，是各种物料输入及输出的中心，其他工程均围绕纤维素精制车间进行布置。纤维素精制车间布置在项目东区中部，其车间南侧依次布置纤维素干燥包装车间、成品库，北侧依次布置废液处理及余热回收措施蒸发车间、二氧化氯制备车间、废液处理及余热回收措施苛化及石灰回收车间，东侧由北向南布置木素车间、废液处理及余热回收措施燃烧及余热发电车间。

项目布置方案总占地面积为 277500m²，建筑系数约 47.87%，土地利用系数约 71.23%。项目平面布置图见 3.7.1-1。

3.7.2 总图合理性分析

（1）拟建项目区紧邻太阳宏河纸业厂区 3 号出入口，紧挨新华路，便于人流物流进出厂区。

（2）项目区近 20 年主导风向为南风，次主导风向为南东南风，拟建项目位于次主导风向的下风向；木片堆场布置在拟建项目区东区，位于主导风向的侧风向，原料堆存等易产生粉尘的设施对整个厂区生产生活和拟建项目生产的影响较小。

（3）拟建项目区工艺流程顺畅合理，布置紧凑，便于管理、减少占地并降低能耗。

（4）平面布置的原则是满足有关设计规范，满足工艺、电气、仪表控制、消防等各种设施的防火间距的要求，确保安全生产。

综上所述，从安全生产、方便运输、便于管理、环境保护等方面综合考虑，拟建项目区的平面布置是基本合理的。

3.7.3 运输

1、厂外运输

厂外货物运输主要采用公路运输。本项目建成投产后，厂外的物料运输均以与外协单位运力解决。

2、厂内运输

厂内主要采用叉车、小吨位车辆及少量手推车解决车间内部和车间之间的物料运输。

3.8 主要生产设备

技改项目工艺设备大部分依托现有纤维素车间的生产设备，主要设备与辅助设备之间相互配套，新增部分设备，技改后项目的设备清单详见表 3.8.1-1。

表 3.8.1-1 技改项目主要生产设备一览表

3.9 公用工程

3.9.1 给排水

生产用水取用邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程中水、南水北调水。南水北调取水口为厂区东南方向的太平水厂，见图 3.9.1-1。

3.9.2 蒸汽

3.9.3 供电

技改项目耗电量为 706.90 万 kWh/a，依托现有工程，电源由邹城市太平镇邹城工业园市政电网提供。

3.9.4 空压制氧站

拟建项目利用现有空压制氧站 1 座。空压系统设 100m³/min 螺旋式空压机 2 台，排气压力 0.7MPa。制氧系统主要供天然纤维素生产使用，技改后项目天然纤维素产品产量下降，需氧量降低，现有制氧系统可以满足本项目需要。

3.10 工艺流程、排污节点及物料平衡

技改项目的产品主要为天然纤维素和中卡伯本色浆，两类产品均以外购木片为主要原料，天然纤维素生产主要包括备料工段、纤维精制工段、漂白工段及成品干燥包装工段；中卡伯本色浆生产主要包括备料工段和制浆工段（依托现有设备新增生产线，产量规模为 21 万吨/年）。

天然纤维素技改前后生产工艺无变化，仅产量减少。辅助工程二氧化氯制备、废液处理及余热回收措施与石灰回收措施依托现有工程，详细的工艺流程及产污环节分析详见 3.2.3、3.2.7。

3.10.1 天然纤维素工艺流程及产污环节分析

天然纤维素生产工艺流程及产污环节见图 3.10-1

5、产污环节汇总

技改项目纤维素产品的产污环节具体见图 3.10-1。

表 3.10.1-1 产污环节汇总一览表

类别	序号	污染物	来源	主要污染因子	排放及去向
废气	G1-1	拆解废气	木片拆解	颗粒物	无组织
	G1-2	蒸解臭气	蒸煮器、蒸煮喷放锅、洗浆机、洗浆机黑液槽等设备产生的异味	恶臭浓度、H ₂ S	废液焚烧处理炉燃烧处理后通过排气筒 DA001 排放
	G1-3	漂白废气	漂白	氯气	漂白塔与处理后进入废液焚烧处理炉燃烧处理后通过排气筒 DA001 排放
废水	W1-1、W1-1'	洗涤废水	洗涤机	pH、COD、NH ₃ -N、SS、BOD ₅ 、色度	送太阳宏河纸业废水处理站处理
固体废物	S1-1	木屑	木片筛	粗大纤维	太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧
	S1-2	木节	洗节机	粗大纤维	
	S1-3	纤维废渣	洗渣机	粗大纤维	
	S1-4	重质杂质	精选系统	粗大纤维	

图 3.10.1-1 天然纤维素工艺流程及产污环节图

3.10.2 中卡伯本色浆工艺流程及产污环节分析

中卡伯本色浆生产工艺流程及产污环节见图 3.10.2-1。

5、产污环节汇总

新增中卡伯本色浆产品的产污环节具体见表 3.10.2-1。

表 3.10.2-1 产污环节汇总一览表

类别	序号	污染物	来源	主要污染因子	排放及去向
----	----	-----	----	--------	-------

废气	G2-1	拆解 废气	木片拆解	颗粒物	无组织
	G2-2	蒸解 臭气	蒸煮器、蒸煮喷放 锅、洗浆机、洗浆 机黑液槽等设备产 生的异味	恶臭浓度、H ₂ S	废液焚烧处理炉燃烧出路后通 过排气筒 DA001 排放
废水	W2-1	洗涤 废水	木片洗涤	pH、COD、 NH ₃ -N、SS、 BOD ₅ 、色度	送太阳宏河纸业废水处理站处 理
固体 废物	S2-1	木屑	木片筛	粗大纤维	木屑制浆车间使用
	S2-2	木节	洗节机	粗大纤维	车间再次利用
	S2-3	纤维 废渣	除渣机	粗大纤维	太阳宏河纸业造纸固废综合利 用发电工程燃烧

图 3.10.2-1 中卡伯本色浆工艺流程及产污环节图

3.10.3 物料平衡

1、天然纤维素物料平衡

天然纤维素产品每天的产量为 1000t/d，该产品线每年的运行时间按照 240 天计算，折合年产量为 1000*240=24 万吨。技改前天然纤维素每天的产量为 1000t/d，每年的运行时间 350 天，年产量为 1000*350=35 万吨。

天然纤维素技改前后物料平衡见表 3.10.3-1，物料平衡图见图 3.10.3-1。

表 3.10.3-1 技改前后天然纤维素物料平衡表

备注：物料平衡中的数据分别为纤维量，物料总量，浓度

图 3.10.3-1 纤维素产品物料平衡图（单位： t/d）

2、中卡伯本色浆物料平衡

中卡伯本色浆产品的规模以风干纤维量计，每天的产量为 1719/0.9=1910t/d，该产品线每年的运行时间按照 110 天计算，折合年产量为 1910*110=21 万吨。

中卡伯本色浆物料平衡见表 3.10.3-2，物料平衡图见图 3.10.3-2。

表 3.10.3-2 中卡伯本色浆物料平衡表

备注：物料平衡中的数据分别为绝干量，物料总量，浓度

图 3.10.3-2 中卡伯本色浆物料平衡图（单位： t/d）

3、辅助工程二氧化氯制备、废液处理措施与石灰回收措施均依托现有工程，详细的工艺流程及产污环节分析详见 3.2.3、3.2.7。二氧化氯使用量随着天然纤维素产量减少而减少，二氧化氯的制备量随之减少，本次环评不再对此工序进行赘述，仅对其废气进行分析评价。

4、碱回收等配套工程物料平衡

技改前后碱回收等配套工程物料平衡见表3.10.3-3~3.10.3-4。物料平衡图见图 3.10.3-3。

表 3.10.3-3 废液处理及石灰回收工程物料平衡表（生产纤维素时）

表 3.10.3-4 废液处理及石灰回收工程物料平衡表（生产中卡伯本色浆时）

图 3.10.3-3 废液处理及石灰回收工程物料平衡图（生产纤维素时 单位： t/d）

图 3.10.3-3 废液处理及石灰回收工程物料平衡图（生产中卡伯本色浆时 单位： t/d）

3.11 污染物排放及达标情况分析

3.11.1 废水

1、废水来源

拟建项目废水主要为生产废水、循环冷却排水和化水处理站废水。

（1）生产废水

根据项目水平衡，技改项目纤维素生产过程中（包含余热回收系统）废水产生量为 16469.07m³/d（240 天）、中卡伯本色浆生产过程中（包含余热回收系统）废水产生量为 18542.03m³/d（110 天）。废水合计产生了为 599.21 万 m³/a。

参照《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）和《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018），并类比类似企业的废水产生情况，技改项目的废水污染物主要为 COD、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷，产生浓度分别为 2500mg/L、800mg/L、1500mg/L、5mg/L、20mg/L、2mg/L。

（2）循环冷却废水

拟建项目循环冷却水废水总排水量 2520m³/d（88.2 万 m³/a），主要污染物为 pH、COD、全盐量，产生浓度分别为 8.0（无量纲）、100mg/L、3000mg/L。

（3）化水处理站废水

软水车间制水工艺出水率为 70%左右，拟建项目使用软化水用量为 584.6 万 m³/a，废水排放 250.54 万 m³/a。主要污染物为 pH、COD、全盐量，产生浓度分别为 8.0（无量纲）、100mg/L、3750mg/L。

拟建项目技改前后的废水产生量及水质情况具体见表 3.11.1-1、表 3.11.1-2。

表 3.11.1-1 技改前废水产生量及水质情况一览表

废水来源	水量 万 m³/a	pH	CODmg/L	BODmg/L	SSmg/L	氨氮 mg/L	总氮 mg/L	总磷 mg/L	全盐 量
生产废水									
循环冷却水									
化水处理站废水									
合计									

表 3.11.1-2 技改后废水产生量及水质情况一览表

废水来源	水量 万 m³/a	pH	CODmg/L	BODmg/L	SSmg/L	氨氮 mg/L	总氮 mg/L	总磷 mg/L	全盐 量
生产废水									
循环冷却水									
化水处理站废水									
合计									

2、治理措施及排放情况

厂区污水处理站设计处理规模为 6 万 m³/d, 处理工艺采用“物化+厌氧+好氧+芬顿高级氧化”。本次技改后新增好氧池，改造厌氧塔，不改变处理工艺，不新增污水处理量。污水处理站废水出水水质满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416. 1-2023）重点保护区标准后排入太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。

污水处理站工艺流程图见图 3.11.1-1。

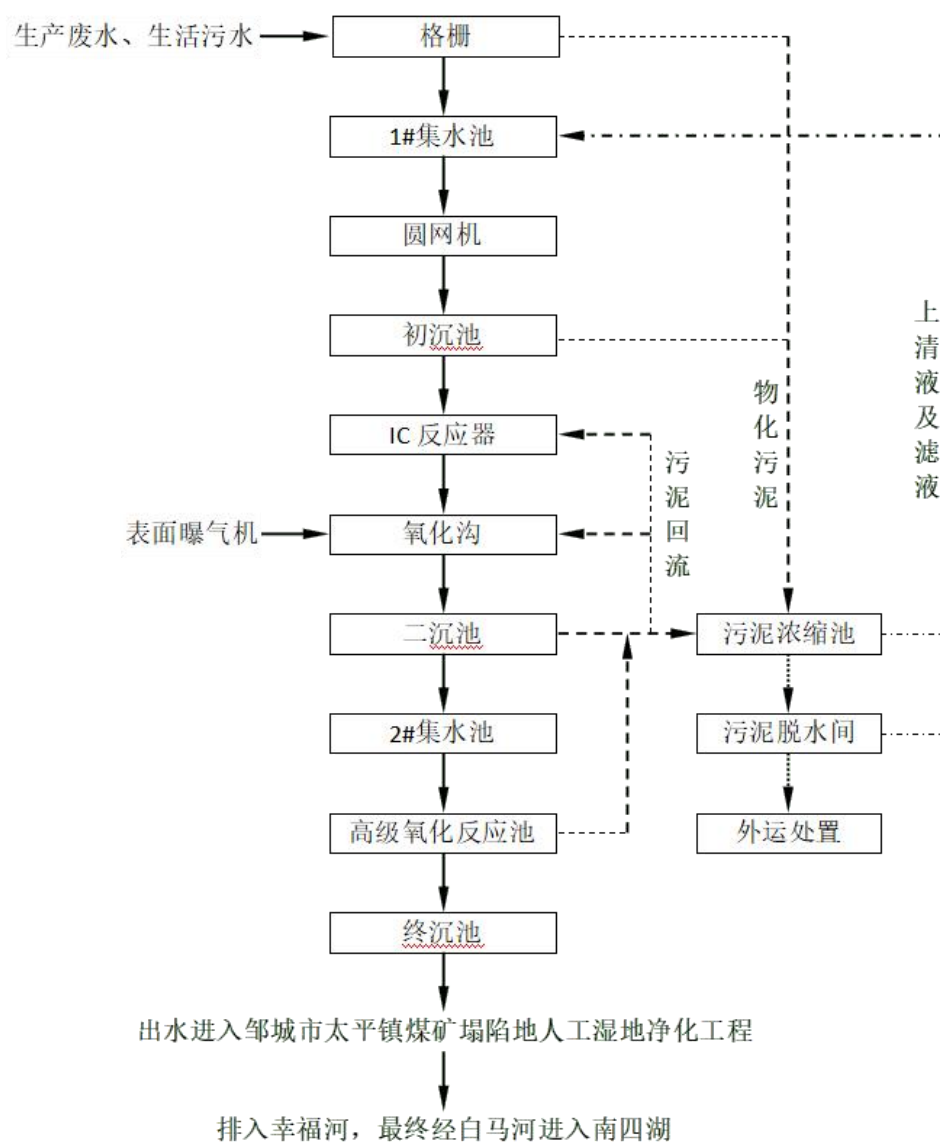


图 3.11.1-1 太阳纸业废水处理站工艺流程图

工艺说明：

(1) 生产废水和生活污水首先集中进入 1#集水池，经格栅去除大块杂质后泵提升至圆网机过滤，滤去细小纤维和悬浮物后，再自流进入初沉池，物化污泥在此沉淀下来，由刮吸泥机吸出，然后泵送至污泥浓缩池。沉淀池出水通过提升泵提升至 IC 厌氧反应器，在水解和产酸菌的作用下，将废水中大分子有机物分解成小分子有机物，使废水中溶解性有机物显著提高，改善和提高原水的可生化性，有利于后续处理进一步降解。

(2) 厌氧反应器出水进入氧化沟，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物；废水中的污染物质被池内的好氧微生物不断吸附和降解。生化系统需要的氧气由表面曝气机供给，厌氧反应器产生的沼气提纯脱硫后作为石灰窑炉补充燃料燃烧。

（3）出水进入二沉池，进行泥水分离后，部分污泥回流到生化系统。二沉池出水自流至 2#集水池，在高级氧化池内投加 Fenton 试剂，Fenton 试剂由 H₂O₂ 及亚铁化合物按一定浓度比例组合而成，H₂O₂ 在 Fe²⁺的催化作用下分解产生•OH，通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时，Fe²⁺被氧化成 Fe³⁺产生混凝沉淀，从而去除大量有机物，出水稳定达标排放。

各污水处理单元处理效率参考现有工程污水处理效率，污水处理站设计进出水水质情况及各工段处理效率具体见下表。

表 3.11.1-3 厂内污水处理站处理效率及出水水质情况 单位：mg/L

工序		COD	氨氮	BOD ₅	SS
初沉池	进水	1800	12	1000	1000
	出水	1500	12	900	750
	去除率	16.7%	—	10%	25%
IC 厌氧反应器	进水	1500	12	900	750
	出水	900	5	120	300
	去除率	40%	58%	86.7%	60%
氧化沟+二沉池	进水	900	5	120	300
	出水	90	4.85	24	15
	去除率	90%	3%	80%	95%
高级氧化+终沉池	进水	90	4.85	24	15
	出水	48	4.5	10	10
	去除率	47%	7%	41.7%	33.3%

结合上表，同时根据企业现有污水排放口验收及例行监测数据，外排水质控制标准 COD50mg/L、氨氮 5mg/L，可稳定达标，污水处理站出水可以满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）表 2 重点保护区标准。因此，项目废水进入污水处理站处理是可行的。

3、项目总排水情况

目前污水处理站现处理能力为 6 万 m³/d，现有项目均满负荷运行状态下，废水排放量约为 5.6 万 m³/d，拟建项目生产纤维素、中卡伯本色浆排水量分别为 2.61 万 m³/d、2.82 万 m³/d，且本项目技改后，排放量减少 4.565 万 m³/a（130.43m³/d）；污水处理规模可满足拟建项目需要，可确保废水全部进入污水处理站处理。

项目总排水水质见表 3.11.1-4。

表 3.11.1-4 本项目总排水水质一览表（单位：mg/L，pH、色度无量纲）

来源	厂区污水处理站
排放量（万 m ³ /a）	937.96
pH（无量纲）	6~9
COD（mg/L）	48

BOD ₅ (mg/L)	10
SS (mg/L)	10
氨氮 (mg/L)	4.5
总氮 (mg/L)	12
总磷 (mg/L)	0.3

废水污染物排放浓度按 COD50mg/L、NH₃-N 5mg/L 进行核算，拟建项目最终排水污染物排放情况见表 3.11.1-5

表 3.11.1-5 本项目排水污染物排放情况一览表

污染物	本项目总排放口（技改前）		本项目总排放口（技改后）		排放量变化情况（t/a）
	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）	
水量	/	9425299.5	/	9379648	-45651.5
COD	50	471.265	50	468.982	-2.283
氨氮	5	47.126	5	46.898	-0.228

由上表可知，拟建项目技改实施后总排水量 938 万 m³/a，较技改前减少 4.565 万 m³/a，其中 COD 和氨氮的量分别为 468.982 t/a 和 46.898t/a，COD 的排放量较技改前减少 2.283 t/a，氨氮的排放量较技改前减少 0.228 t/a。拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排入外环境的 COD 和氨氮的量分别为 468.982t/a 和 46.898 t/a。

本项目废水总水量较技改前变化不大，厂区污水处理站有足够的容量接纳本项目产生的废水，项目排水水质符合《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域标准要求；

综合分析，本项目废水处理措施可行。

3.11.2 废气

1、有组织废气

项目产生的有组织废气主要为蒸煮及碱回收工段产生的恶臭气体、漂白工段产生的氯气、碱回收系统焚烧废气、石灰窑炉废气、二氧化氯制备工段含氯废气等。

（1）碱回收系统焚烧废气

技改后废液处理燃烧炉的处理能力由 2500t/d（绝干量）提高至 2800t/d（绝干量），根据物料平衡计算，技改项目进入废液处理燃烧炉的废液量为 109.04 万 m³/a，比技改前的项目增加了 5860.8m³/a。废液处理燃烧炉产生的烟气主要污染物为 SO₂、NO_x 和烟尘。废液处理燃烧炉拟采用五电场静电除尘器除尘，除尘效率不低于 99.7%；采用臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫进行脱硫脱硝，脱硝效率取 75%，脱硫效率取 80%；经处理

后的烟气依托太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放。

由于全厂区共用一根排气筒，废液处理燃烧炉、石灰窑炉现有项目没有单独的监测数据可参考，本项目采用理论计算的方法。

项目技改后为1台 2800t/d 废液焚烧处理炉，根据《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ887-2018），核算废液焚烧处理炉废气产生情况，计算依据如下：

表 3.11.2-3 碱回收炉主要废气污染物产污系数表

产品名称	燃料名称	污染源	规模等级	污染物指标	单位	产污系数
化学木（竹）浆	固形物	碱回收炉	<50万 t/a	废气量（标准态）	m³/t	5500~8500
				烟尘	kg/t	150~300
				二氧化硫	kg/t	0~7.0
				氮氧化物	kg/t	1.2~3.0
			≥50万t/a	废气量（标准态）	m³/t	6000~9000
				烟尘	kg/t	150~350
				二氧化硫	kg/t	0.0~1.0
				氮氧化物	kg/t	0.8~2.7

注 1：制浆生产线粗浆得率低于 45%时，碱回收炉产污系数取高值。

根据平衡，纤维素粗浆得率小于45%，中卡伯本色浆的粗浆得率大于 45%，综合粗浆制得率为42.88%，低于45%。项目生产时间 350d 计算，碱回收规模等级大于 50万 t/a，废气量为 5500~8500m³/t（按照 8500m³/t计算），废气量为382500万m³/a，烟尘产生系数 150~300kg/t（取值300）、SO₂ 产生系数 0.0~7.0kg/t（取值2.0），NO_x产生系数 1.2~3.0kg/t（取值2.5），则废气产生及排放情况见表3.11.2-2。

表3.11.2-4 碱回收系统焚烧废气产生及排放情况表

名称		产生系数	产生量t/a	措施	排放量 t/a	排放浓度mg/m³
碱回收	烟气量	8500m³/t	382500万	采用“五电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫”，除尘效率为99.98%以上、脱硝75%，脱硫效率80%	382500万	/
	烟尘	300kg/t	135000		27	7.06
	SO ₂	2.0kg/t	1350		180	47.06
	NO _x	2.5kg/t	675		168.75	44.12

（2）工艺恶臭气体

技改项目生产过程中产生臭气的主要车间是蒸煮、洗筛、漂白工段和蒸发、苛化、白泥回收、碱回收炉车间。它们从蒸煮器、蒸发器、汽提塔、未漂纸浆洗浆机和黑液槽、污水槽等处散发出来，分为高浓臭气（CNCG）、低臭气（DNCG）和汽提臭气（SOG），

其中产生低浓臭气（DNCG）的主要工段有蒸煮工段、洗筛工段、苛化白泥回收工段、黑液蒸发工段、碱回收炉车间。从各点收集来的 DNCG 汇集到 DNCG 总管，通过洗涤塔洗涤（在制浆车间、苛化白泥回收工段、黑液蒸发工段各设1个洗涤塔）并冷却湿热气体，去除 DNCG 中的水分。DNCG 总管通过风机送至碱炉，在碱炉通过液滴分离器、加热器后，送入碱炉高二次风系统，进入碱炉燃烧。

高浓臭气（CNCG）的主要为蒸发车间的真空泵系统的气体、汽提臭气、污冷凝水槽的气体。CNCG 被收集到一个水封罐中（设在蒸发工段），并使用蒸汽喷射器送入碱回收炉中进行焚烧排放。

根据周军等人编著的《制浆造纸工业的恶臭污染评价及防治》对硫酸盐浆纸厂排放恶臭气体的研究来核算本项目臭气产生情况，本次制浆生产线总还原性硫产生量取 0.9kg/t，碱回收等生产线取 8kg/t，合计 8.9kg/t，技改项目硫酸盐制浆量为 2910t/d（风干），计算得 H₂S 产生量为 1079.125kg/h，各工段恶臭气体经洗涤+碱回收炉燃烧处置，处理率大于 99.8%，则臭气经焚烧后 H₂S 排放量为 2.16kg/h，经碱回收炉配套的排气筒排放。

表3.11.2-5 恶臭废气燃烧废气产生及排放情况表

名称		产生系数	产生量 t/a	措施	排放量 t/a
恶臭 气体 燃烧 废气	烟气量	700m³/t	31500万	进入碱回收炉燃烧后， 废气采用“五电场静电 +臭氧脱硝+石灰石-石 膏湿法脱硫”，除尘效 率为99.98%以上、脱硝	31500万
	烟尘	0.2kg/t	90		0.018
	SO₂	0.12kg/t	54		10.8
	NO _x	0.4kg/t	180		43.2
	H ₂ S	8.9kg/t	4005		8.01
	臭气浓度	/	100000	75%以上，脱硫80%	1000 （无量纲）

恶臭气体收集后进碱回收炉焚烧，与废液燃烧废气一起经“五电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫”处理后，经一根180m高，出口内径6.5m烟囱排气筒排放。

表3.11.2-6 碱回收炉废气产生及排放情况表

名称	产生量 t/a	措施	排放量 t/a	排放浓度mg/m ³
碱 回 收 炉	烟气量	414000万	414000万	/
	烟尘	157590	27.018	6.53
	SO ₂	504	640.8	154.78
	NO _x	1395	380.7	91.96
	H ₂ S	4005	8.01	1.93
	臭气浓度	100000	1000（无量纲）	/

由上表可见，碱回收炉燃烧产生的废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区；硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2要求。

（3）石灰窑炉产生的废气

石灰窑炉属于依托工程，本次不发生技术改造。由于全厂区共用一根排气筒，石灰窑炉现有项目没有单独的监测数据可参考，本次采用理论方法进行计算分析。

根据《污染源源强核算技术指南 制浆造纸》（HJ887-2018），核算废气产生量，计算依据如下：

表3.11.2-7 石灰窑炉废气污染物产污系数表

产品名称	燃料名称	污染源	规模等级	污染物指标	单 位	产污系数
化学木浆	天然气	石灰窑	所有规模	废气量（标准态）	m³/t	800~1500
				烟尘	kg/t	30~100
				二氧化硫	kg/t	0.03~0.2
				氮氧化物	kg/t	0.15~0.85
注 2： 制浆生产线用碱量为 18%，石灰窑产污系数取高值；制浆生产线用碱量为 14%，石灰窑产污系数取低值，其余内插取值。						

根据建设单位提供的资料，本项目白泥处理量为35.255万t/a，石灰窑炉废气量产物系数取1500m³/t，技改项目以天然气为燃料，烟尘产生系数30~100kg/t、SO₂产生系数0.03~0.2kg/t，NO_x产生系数0.15~0.85kg/t，废气经“五电场静电除尘+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫脱硝”处理后由1根高180m、内径6.5m排气筒排放，废气产生及排放情况见表3.11.2-6。

表3.11.2-6 石灰窑炉废气产生及排放情况表

名称	产生系数	产生量 t/a	措施	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a
窑炉废气	烟气量	1500m ³ /t	采用“四电场静电除尘+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫脱硝”，除尘效率为99.98%以上、脱硝75%、脱硫80%	/	675000万m ³ /t
	烟尘	100kg/t		13.33	9
	SO ₂	0.2kg/t		26.67	18
	NO _x	0.85kg/t		141.67	95.625

由上表可见，白泥回收窑炉废气中各污染物均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区标准要求。

（4）漂白阶段废气

化学浆车间漂白工段尾气主要污染物为氯气，经碱洗涤后排入废液焚烧处理炉燃烧，燃烧后经通过排气筒DA001排放。类比广西太阳纸业有限公司年产80万吨漂白硫酸盐木浆项目，其处理方式为碱洗涤。类比其监测数据，氯气平均排放浓度为 $22\text{mg}/\text{m}^3$ ，本项目漂白废气经碱洗后进入废液焚烧处理炉的浓度取 $22\text{mg}/\text{m}^3$ ，风机风量为 $20000\text{m}^3/\text{h}$ ，既进入炉内的氯气量 $10.56\text{kg}/\text{d}$ （ $2.534\text{t}/\text{a}$ ）。氯气进入炉内后，首先会与水蒸气生成氯化氢，紧接着氯化氢会与炉内的碱性物质反应生成盐类。废液焚烧处理炉燃烧量 $2800\text{t}/\text{d}$ ，在此规模下，氯气在高温加碱性环境（废液焚烧处理炉）中转化为氯化氢，转化率99%以上，本次取值99%，转化后的氯化氢与炉内的碱性物质反应，处理效率按99%进行核算。

表3.11.2-9 废气产生情况表

污染源	废气量 (Nm³/h)	污染物	污染物产生情况			去除 率%	污染物排放情况		
			产生浓 度 (mg/m³)	产生量			排放浓 度 (mg/m³)	排放量	
				kg/h	t/a			kg/h	t/a
漂白塔 尾气	20000	Cl₂	73.333	1.467	8.448	70	22	0.44	2.534
碱洗塔 废气	20000	Cl₂	22	0.44	2.534	99	0.151	0.003	0.0253
	20000	HCl	15.356	0.307	2.580	99	0.154	0.003	0.026

由上表可见，漂白废气中氯化氢、氯气满足排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求（氯化氢 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯气 $65\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

（5）二氧化氯制备工段含氯废气

二氧化氯制备工段含氯废气以氢氧化钠溶液为吸收剂，主要吸收浓氯酸盐喂料槽、氯酸盐溶液缓冲槽、盐酸储槽、二氧化氯储槽、稀氯化钠蒸发器、尾气洗涤器等排出的尾气，主要吸收物质为 Cl_2 、 ClO_2 、HCl等，吸收效率不低于98%，经过海波吸收系统吸收后通过排气筒DA005排放。

技改项目中仅天然纤维素产品需要使用二氧化氯进行漂白，本项目技改前（35万吨天然纤维）二氧化氯的使用量为 $35.35\text{万t}/\text{a}$ ，技改后（24万吨天然纤维素）二氧化氯的使用量为 $24.24\text{万t}/\text{a}$ ，二氧化氯制备减少了 $11.11\text{万t}/\text{a}$ 。由此，本项目技改后，二氧化氯制备工段含氯废气产生连减少，排放量也随之下降。

根据现有项目二氯甲烷车间废气检测数据可知，二氧化氯制备工段含氯废气排放情况见下表。

表3.11.2-10 废气产排情况表

污染源	废气量 (Nm³/h)	污染 物	污染物产生情况			去除 率%	污染物排放情况		
			产生浓 度 (mg/m³)	产生量			排放浓度 (mg/m³)	排放量	
				kg/h	t/a			kg/h	t/a
二氧化 氯制备	1419	Cl₂	15.000	0.021	0.123	98	0.3	0.00043	0.0025
		HCl	56.378	0.080	0.461		1.13	0.0016	0.00922

注：氯气未见出，按检出限值一半计算。

综上所述，本项目有组织废气产排情况一览表见下表：

表3.11.2-10 本项目有组织废气产生及处理措施情况表

污染源	主要成分	有组织产生量	有组织产生速率	处理措施	排气筒		
		t/a	kg/h		编号	高度 m	内径 m
碱回收	烟气量			采用“五电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫脱硝 ”，除尘效率为99.98%以上、脱硝 78%，脱硫 80%	DA001	180m	6.5m
	烟尘						
	SO ₂						
	NO _x						
恶臭气体燃烧废气	烟气量						
	烟尘						
	SO ₂						
	NO _x						
	H ₂ S						
	臭气浓度						
石灰窑炉	烟气量			采用“四电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫脱硝 ”，除尘效率为99.98%以上、脱硝 78%，脱硫 80%			
	烟尘						
	SO ₂						
	NO _x						
漂白废气	Cl ₂			碱洗塔+废液焚烧处理 炉燃烧			
	HCl						
二氧化氯制备	Cl ₂			海波塔吸收	DA005		
	HCl						

表3.11.2-11 本项目有组织废气产排达标情况表

废气量	污染源	主要成分	有组织产生量	有组织产生速率	排放浓度	排放速率	排放排放量	排放标准		达标
			t/a	kg/h	mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	
DA001 501500 万 m ³ /a, 8400h	制浆 废气	烟气量								/
		烟尘								达标
		SO ₂								达标
		NO _x								达标
		H ₂ S								达标
		Cl ₂								达标
		氯化氢								达标
		臭气浓度								达标
DA005	二氧化氯 制备 废气	Cl ₂								达标
		HCl								达标

由上表可知，本项目废气中烟尘、SO₂、NO_x 排放浓度均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区标准要求、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区、《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）表 2 标准、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单表 4 标准；H₂S、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准；氯气排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2；氯化氢排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2、《生活垃圾焚烧污染控

制标准》(GB18485-2014)中表 4 标准；二氧化氯制备车间氯气、氯化氢排放满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表 4 标准及修改单要求。

2、无组织废气

(1) 木片堆场及备料车间木片拆解废气

木片堆场及备料车间的粉尘主要产生于木片堆存、转运、筛分及再碎过程，拟建项目年用木片量约为 271.5 万 t/a（风干），木片含水率在 50%左右。由于木片含水率较高，木片堆放、拆解产尘按照 0.01‰计算，则粉尘产量约为 27.15t/a，产生速率为 3.23kg/h，通过车间阻隔或定期洒水降尘，可有效的抑制粉尘起尘率（95%以上），则外排粉尘量为 1.36t/a，则木片堆场及备料车间无组织排放为 0.161kg/h。

(2) 白泥再生无组织废气

白泥再生石灰生产线产品储存、输送、提升落料等过程中产生的废气经集气收集，通过配套除尘器处置，未收集的废气以无组织形式排放，无组织废气排放量粉尘产生量按照以上物料使用量的 0.01‰考虑，为 1.876t/a，白泥再生石灰生产线位于封闭车间内，车间内配套除雾器，通过上述措施抑尘效率取 95%，则无组织排放为 0.011kg/h, 0.094t/a。

(3) 木片堆场异味

木片堆场的异味主要来源于木片堆存过程中因自身产热而散发的发酵气味。企业合理控制木片堆存量，按照先进先用原则，减少木片堆放时间，保持木片干燥。经过定期在堆场周边喷洒除味剂，厂区绿化，木片堆场异味能得到有效抑制，合理排放。

3.11.3 噪声

1、噪声源情况

技改项目新增的主要噪声源有双辊、除节机、一段筛、二段筛、洗节机、洗渣机、输送螺、黑液过滤机、弧形筛、搅拌器、除砂器、机泵等，噪声级一般在 80~95dB(A)。各噪声源情况具体见表 3.11.3-1。

表 3.11.3-1 拟建项目新增主要噪声源情况一览表

序号	建筑物名称	声源名称		声源源强	防治措施
		设备名称	数量(台)	声功率级/dB(A)	
1	制浆车间	双辊	3	78.5(等效)	室内、减振、隔声
		除节机	1	80	室内、减振、隔声
		一段筛	1	80	室内、减振、隔声
		二段筛	1	80	室内、减振、隔声
		洗节机	1	85	室内、减振、隔声
		洗渣机	1	85	室内、减振、隔声
		输送螺旋	1	80	室内、减振、隔声

		黑液过滤机	1	80	
		弧形筛	1	80	室内、减振、隔声
		搅拌器	4	80	室内、减振、隔声
		除砂器	2	80	室内、减振、隔声
2	蒸发车间	蒸发器循环泵	20	75（等效）	室内、减振、隔声
		水环式真空泵	1	80	室内、减振、隔声
		其他泵类	34	85（等效）	室内、减振、隔声
		辅机	1	80	室内、减振、隔声
3	燃烧工段	四次风机	1	85	室内、减振、隔声
4	木片堆场	木片输送机	3	70	室内、减振、隔声

2、噪声治理措施及排放情况

（1）设计中尽量选用低噪声设备。

（2）噪声源全部位于车间内，对噪声源有一定的隔声作用。

（3）各噪声源均设置减震基础；在相对独立的噪声设备在其周围以空间大小设置隔声罩进行隔声。

（4）将各种泵类尽量布置在车间中部，远离厂界。

经预测，技改项目运营后，各厂界昼、夜间噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，能够实现达标排放。

3.11.4 固废

项目产生的固体废物主要为木屑、纤维废渣、木节、筛选产生的铁钉等重质杂质、绿泥、石灰渣、废分子筛填料。

1、纤维素生产过程产生的固体废物主要为木屑、纤维废渣、木节和筛选产生的铁钉等重质杂质，产生量合计 113280t/a；木屑、纤维废渣、木节产生量合计 112704t/a，送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧；重质杂质产生量 576t/a，外售给废品收购站。

中卡伯本色浆生产过程产生的固体废物主要为木屑、纤维废渣、木节等杂质，产生量合计 24267t/a。木屑送制浆车间再次利用；洗节机分离出来的木节，制浆车间再次利用；除渣器产生的泥沙、粗大纤维等纤维废渣送造纸固废综合利用发电工程锅炉燃烧。

2、废液处理及余热回收装置苛化工段绿液过滤产生的绿泥以及消化提渣机产生的石灰渣产生量合计 21700t/a，主要成分为碳酸钙、碳酸钠、和未参与反应的石灰，送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程石灰石-石膏湿法脱硫作脱硫剂。

- 3、制氧车间产生废分子筛填料， 主要成分为沸石分子筛和活性氧化铝， 为一般工业固体废物，约 10 年更换一次，更换量为 48t，废分子筛由生产厂家回收再利用。
- 4、软化水车间产生废离子交换树脂，每 3 年换一次，更换量为 12t/3a，属于一般固废，由厂家回收利用。
- 5、除尘器收集粉尘：拟建项目窑炉废气除尘、脱硫、脱硝后排放，根据除尘效率核算，窑炉除尘器收集烟尘量为 18 万 t/a。
- 6、原辅材料废包装：拟建项目原辅材料使用石灰、芒硝，包装规格为 25kg，年用量为 9920t/a，根据原辅材料用量进行估算，废包装产生量为 39.68t/a ，外售物资回收公司。
- 7、项目设备维护维修过程会产生少量矿物油，年产生约 0.25 吨。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废矿物油属于危险废物 HW08，废物代码：900-249- 08，委托有资质单位定期处置。

各类固体废物产生情况具体见表 3.11.4-1 和表 3.11.4-2。

表 3.11.4-1 固体废物产生与处置情况一览表

编号	产生工段	固废名称	产生量（t/a)	固废性质	处理措施
S1-1	备料工段	木屑	107904	一般固体废物	送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧
S1-2	三段压力筛洗渣机	木节、纤维废渣	4800	一般固体废物	
S1-3	一级五段除砂器	重质杂质	576	一般固体废物	外售给废品收购站
S2-1	木片筛	木屑	9560	一般固体废物	木屑制浆车间使用
S2-2	洗节机	木节	10505	一般固体废物	制浆车间再次利用
S2-3	除渣机	纤维废渣	4202	一般固体废物	太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧
S3-1	苛化工段绿液过滤	绿泥	7680	一般固体废物	送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程脱硫
S3-2	苛化工段消化提渣机	石灰渣	14020	一般固体废物	
--	废分子筛填料	废分子筛	48t/10a	一般固体废物	厂家回收处理
--	化水处理站	废离子交换树脂	12t/3a	一般固体废物	厂家回收处理
--	除尘器收尘	烟尘	18 万 t/a	一般固体废物	与白泥进窑炉回收
--	废包装袋	废包装袋	39.68t/a	一般固体废物	外售
--	设备维护	废润滑油	0.25	危险废物	委托有资质单位处理

表 3.11.4-2 拟建项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别和代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特	污染防治措施
----	--------	-----------	------------	---------	----	------	------	------	-----	--------

									性	
1	废矿物油	HW08 (900-249-08)	0.25	设备维护	液	矿物油	矿物油	1 年/次	T/I	厂内危废暂存库内暂存，暂存后委托有资质单位处理

3.12 非正常排放分析

非正常工况排污主要是开停车、环保设施运行不正常情况下的污染物排放。本项目属间歇操作，全厂性紧急停车（如停电）或临时性故障开停车时停止进料，待恢复正常时，再进行生产。非正常排污主要为环保设施运行不正常情况下的污染物排放。

3.12.1 废气非正常排放分析

废气的非正常工况是指车间废气处理设施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。通过对拟建项目废气产生环节及主要污染物识别，综合考虑废气的环境影响和事故可能发生的概率。项目自建厂来，尚未发生过废气处理设施事故，事故频次 < 1 次/10 年。

本次环评非正常工况考虑生产车间废气处理设施事故（废液焚烧处理炉除尘效率 90%、脱硫、脱硝效率 50%）、碱洗塔事故（工作效率 0%，漂白废气直接进入废液焚烧处理炉燃烧）、海波塔事故（工作效率 0%），按发现至启动停车程序耗 2h 计。拟建项目非正常工况下废气污染物的排放量见表 3.12-1。

表 3.12.1-1 拟建项目非正常工况废气有组织排放情况一览表

标号	废气量	主要污染物	排放情况		
			浓度 mg/m ³	速率 kg/h	排放量 t
DA001	597023.8m ³ /h	烟尘	3740.187	2143.929	4.288
		SO ₂	108.411	62.143	0.124
		NO _x	175.234	100.446	0.201
		H ₂ S	1.664	0.954	0.002
		氯化氢	6.09	0.12	0.00024
		氯气	0.503	0.010	0.00002
DA005	1419m ³ /h	氯气	15.0	0.021	4.2×10 ⁻⁵
		氯化氢	56.378	0.080	1.4×10 ⁻⁴

建设单位应加强各种废气处理设备的管理，加强检修频率，要确保设备在良好状态下投入运行。在运行过程中一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修，缩短非正常工况的运行时间。

3.13 污染物排放情况汇总

3.13.1 拟建项目污染物排放情况汇总表

拟建项目污染物排放情况见表 3.13.1-1。

表 3.13.1-1 拟建项目污染物产排情况一览表 单位: t/a

类别		主要污染物	产生量	削减量	排放量
废气	有组织	烟尘			
		SO ₂			
		NO _x			
		H ₂ S			
		氯化氢			
		氯气			
	无组织	颗粒物			
废水		废水量			
		COD			
		氨氮			
固废	危险废物	废润滑油			
	一般固废	木屑			
		木节、纤维废渣			
		重质杂质			
		木屑			
		木节			
		纤维废渣			
		绿泥			
		石灰渣			
		废润滑油			
		污泥			
		废分子筛			
		废离子交换树脂			
		烟尘			
		废包装袋			

表 3.13.1-2 拟建项目建成后全厂污染物产排情况一览表 单位: t/a

污染因素	污染物	现有工程污染物实际排放量	拟建项目预测排放量	以新带老削减量	项目建成后全厂排放量	许可排放量	变化量
废气	二氧化硫						
	氮氧化物						
	颗粒物						
	二噁英						
	氯化氢						
	氯气						
	汞及其化合物						
	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)						
	镉, 铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)						
	硫化氢						
废水	废水量 (万)						
	COD						
	氨氮						
固体	一般固体废物						
废物	危险废物						

3.14 总量控制分析

1、总量控制指标

《建设项目环境保护管理条例》第三条：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。根据本项目的工程特征和项目所在地的环境特征，为了保护选址地区的环境质量，本项目污染物排放总量控制因子为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD_{Cr}、NH₃-N。

2、总量控制分析

根据工程分析，本项目生产废水排入太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站处置，厂内污水处理站处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。

表 3.14.1-1 拟建项目建设后废水污染物有组织排放情况一览表 单位：t/a

污染物	拟建项目预测排放量	变化量	全厂排放量	许可排放量
废水量（万 m ³ /a）	937.96	-4.565	1905.130	/
COD（t/a）	468.982	-2.283	950.14	953.26
氨氮（t/a）	46.898	-0.228	86.55	87.09

拟建项目技改后全厂污水排放量 1905.13 万吨/年，COD 排放量 950.14 吨/年（COD 许可排放量 953.26 吨/年）、氨氮排放量 86.55 吨/年（氨氮许可排放量 87.09 吨/年）。拟建项目技改后，废水总量仍在许可范围内，因此无需申请 COD_{Cr}、NH₃-N 的排放总量。

表 3.14.1-2 拟建项目建设后废气污染物有组织排放情况一览表 单位：t/a

污染物	拟建项目预测排放量	变化量	全厂排放量	许可排放量
二氧化硫	208.8	46.4	648.95	649.08
氮氧化物	421.875	93.75	1278.70	1278.91
颗粒物	36.018	8.004	172.35	172.41

根据表 3.14.1-2，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为 36.018 t/a、208.8t/a、421.875t/a。经以老带新削减后全厂颗粒物的排放量 172.35t/a、二氧化硫的排放量 648.95t/a、氮氧化物的排放量 1278.7t/a。拟建项目技改后废气总量仍在许可范围内，因此无需申请颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放总量。

3、污染物排放总量控制建议

项目营运后进一步采取加强管理，降低物耗、能耗指标，降低污染物产生指标及排放量。本项目必须切实实施工程分析和专题评价中提出的污染治理措施，保证其正常运行，确保达到提出的污染去除效率，满足环境功能区划的要求。同时必须严格按照环评要求，确保外排污水处理设施的正常运行，保证污水达标排放。

3.15 清洁生产分析

清洁生产是环境保护由末端治理转向生产全过程控制的全新污染预测策略。其实质是一种物料和能源最少化的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或者消灭于生产过程中。它以科学管理、技术进步为手段，通过节能、降耗、减污，提高污染防治效果，降低污染防治费用，消除、减少工业生产对人类健康和环境的影响。

造纸行业的项目特点是用水量大、废水量大、有机污染严重，其实现清洁生产的重要手段是选择先进的生产设备、采用先进的工艺技术，达到节水、降低物料能源消耗、提高产品的得率、减少排污的目的。本次评价根据制浆造纸行业清洁生产的有关要求，在对清洁生产指标进行对比的基础上，重点通过对本项目工艺的先进性和节能降耗措施的分析来论述本项目的清洁生产水平。

现有工程清洁生产回顾

山东太阳宏河纸业有限公司已于 2023 年开展了清洁生产评价，并形成了《清洁生产审核报告》，报告中提出并实施了清洁生产方案 10 个，获得了良好的经济效益和环境效益。其中：年获经济效益 194.458 万元，节电 23.25 万 kWh/a，节约水 43.08 万 m³；降低了异味气体对环境的影响，改善车间及厂区周边工作环境。

重点指标评价

技改项目产品为天然纤维素和中卡伯本色浆，本次评价根据中华人民共和国国家发展和改革委员会公告（2015 年第 9 号）《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》中漂白硫酸盐木浆（天然纤维素）和本色硫酸盐木浆（中卡伯本色浆）的评价指标进行分析，具体指标体系见下表。

表3.15-1 本项目与漂白硫酸盐木浆评价指标项目、权重及基准值对比情况一览表

序号	一级指标	一级指标权重	二级指标			单位	二级指标权重	I 级基准值	II级基准值	III级基准值	技改后项目情况	技改前项目情况
1	生产工艺及设备要求	0.3	原料				0.05	符合国家有关森林管理的规定及林纸一体化相关规定的木片（竹片）			本项目原料来源有广西本地桉木资源；东南亚地区，同时太阳纸业与老挝政府签订长期合同，可为项目提供木材原料，I 级。	本项目原料来源有广西本地桉木资源；东南亚地区，同时太阳纸业与老挝政府签订长期合同，可为项目提供木材原料，I 级。
2			备料				0.15	干法剥皮，冲洗水循环利用或直接采购木片（竹片）			项目原料主要为直接采购木片，I 级。	项目原料主要为直接采购木片，I 级。
3			蒸煮工艺				0.2	低能耗连续或间歇蒸煮，氧脱木素	低能耗连续或间歇蒸煮		项目采用低能耗连续蒸煮，氧脱木素，I 级。	项目采用低能耗连续蒸煮，氧脱木素，I 级。
4			洗涤工艺				0.15	多段逆流洗涤			项目采用多段逆流洗涤， I 级。	项目采用多段逆流洗涤， I 级。
5			筛选工艺				0.15	全封闭压力筛选		压力筛选	项目采用全封闭压力筛选，I 级。	项目采用全封闭压力筛选，I 级。
6			漂白工艺				0.2	TCF 或 ECF 漂白			项目采用 ECF 漂白，I 级。	项目采用 ECF 漂白，I 级。
7			碱回收工艺				0.1	有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧、副产品回收、热电联产		碱回收设施配套齐全，运行正常	项目制浆臭气有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧系统、设置回收白泥工程,I 级。	项目制浆臭气有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧系统、设置回收白泥工程,I 级。
8	资源和能源消耗指标	0.2	*单位产品取水量	木浆	m³/ Adt	0.5	33	38	60	为 19.96kg/Adt，I 级	为 19.96kg/Adt，I 级	
9			*单位产品综合能耗（外购能源）	木浆	kgce/ Adt	0.5	160	330	420	项目为 106.8kgce/Adt，I 级。	项目为 106.8kgce/Adt，I 级。	
10	资源综合	0.2	*黑液提取率	木浆	%	0.1	99	97	96	项目为 99% ，I 级。	项目为 99% ，I 级。	

11	利用指标		*碱回收率	木浆	%	0.26	98	96	94	项目为 99% , I 级。	项目为 99% , I 级。
12			*碱炉热效率	木浆	%	0.23	72	70	68	项目为 72% , I 级。	项目为 72% , I 级。
13			白泥综合利用率	*木浆	%	0.1	98	95	92	项目设置石灰窑回收白泥, 综合利用率 98%以上, I 级。	项目设置石灰窑回收白泥, 综合利用率 98%以上, I 级。
14			水重复利用率		%	0.17	90	85	80	项目全部用水为湿地中水, 重复利用率 100%。I 级	项目全部用水为湿地中水, 重复利用率 100%。I 级
15			锅炉灰渣综合利用率		%	0.07	100	100	100	项目锅炉灰渣外运综合利用率 100% , I 级。	项目锅炉灰渣外运综合利用率 100% , I 级。
16			备料渣 (指木屑、竹屑等) 综合利用率		%	0.07	100	100	100	项目木屑作为固废综合利用锅炉燃料, 综合利用率 100% , I 级。	项目木屑作为固废综合利用锅炉燃料, 综合利用率 100% , I 级。
17	污染物产生指标	0.15	*单位产品废水产生量	木浆	m ³ /Adt	0.47	28	32	50	项目为 16.47m ³ , I 级。	项目为 16.47m ³ , I 级。
18			*单位产品 COD _{Cr} 产生量	木浆	kg/Adt	0.33	30	37	42	项目为 41.17kg/Adt, III级。	项目为 41.17kg/Adt, III级。
19			可吸附有机卤素 (AOX) 产生量	木浆	kg/Adt	0.2	0.2	0.35	0.6	本项目为无元素氯漂白, 不考虑 AOX, I 级。	本项目为无元素氯漂白, 不考虑 AOX, I 级。
20	清洁生产管理指标	0.15	参见表 2.5-3								

注:

1、带*的指标为限定性指标, 以下同。

2、化学品制备只包括二氧化氯、二氧化硫和氧气的制备。

3、Adt 表示吨风干浆, 以下同。

4、表 2.2.8-7 计算结果为本表的一部分, 计算方法与本表其他指标相同。

表3.15-2 本项目与本色硫酸盐木浆评价指标项目、权重及基准值对比情况一览表

序号	一级指标	一级指标权重	二级指标			单位	二级指标权重	I 级基准值	II级基准值	III级基准值	项目情况
1	生产工艺及设备要求	0.3	原料				0.1	符合国家有关森林管理的规定及林纸一体化相关规定的木片（竹片）			本项目原料来源有广西本地桉木资源；东南亚地区，同时太阳纸业与老挝政府签订长期合同，可为项目提供木材原料，I 级。
2			备料				0.1	干法剥皮，冲洗水循环利用或直接采购木片（竹片）			项目原料主要为直接采购木片，I 级。
3			蒸煮工艺				0.15	低能耗连续或间歇蒸煮			项目采用低能耗连续蒸煮，I 级。
4			洗涤工艺				0.2	多段逆流洗涤			项目采用多段逆流洗涤，I 级。
5			筛选工艺				0.2	全封闭压力筛选	压力筛选	改进传统的压力筛	项目采用全封闭压力筛选，I 级。
7			碱回收工艺				0.25	有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧、副产品回收、热电联产			项目制浆臭气有污冷凝水汽提、臭气收集和焚烧系统、设置回收白泥工程，I 级。
8	资源和能源消耗指标	0.2	*单位产品取水量	木浆	m ³ / Adt	0.5	20	25	50	项目为 28.4kg/Adt ， I 级。	
9			*单位产品综合能耗（外购能源）	木浆	kgce/ Adt	0.5	110	200	300	项目为 106.8kgce/Adt ， I 级。	
10	资源综合利用指标	0.2	*黑液提取率	木浆	%	0.1	99	98	96	项目为 99% ， I 级。	
11			*碱回收率	木浆	%	0.26	97	95	92	项目为 99% ， I 级。	
12			*碱炉热效率	木浆	%	0.23	70	68	66	项目为 72% ， I 级。	
13			白泥综合利用率	木浆	%	0.1	98	90	85	项目设置石灰窑回收白泥，综合利用率 98% ， I 级。	
14			水重复利用率		%	0.17	90	85	80	项目全部用水为湿地中水，重复利用率 100%。I 级	
15			锅炉灰渣综合利用率		%	0.07	100	100	100	项目锅炉灰渣外运综合利用率 100% ， I 级。	
16			备料渣（指木屑、竹屑等）综合利用率		%	0.07	100	100	100	项目木屑作为固废综合利用锅炉燃料，综合利用率 100% ， I 级。	
17	污染物产	0.15	*单位产品废水产生量	木浆	m ³ /Adt	0.67	16	20	42	项目为 9.71m ³ ， III级。	

19	生指标		*单位产品 COD _{Cr} 产生量	木浆	kg/Adt	0.33	10	18	32	项目为 24.27kg/Adt , III级。
20	清洁生产管理指标	0.15	参见表 2.5-3							

注:

1、带*的指标为限定性指标, 以下同。

2、表 2.5-3 计算结果为本表的一部分, 计算方法与本表其他指标相同。

表3.15-3 制浆企业清洁生产管理指标项目基准值

序号	一级指标	二级指标	指标分值	I 级基准值	II级基准值	III级基准值	本项目情况
1	清洁生产管理指标	*环境法律法规标准执行情况	0.155	符合国家和地方有关环境法律、法规, 废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准; 污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求			符合, I 级
2		*产业政策执行情况	0.065	生产规模符合国家和地方相关产业政策, 不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备			符合, I 级
3		*固体废物处理处置	0.065	采用符合国家规定的废物处置方法处置废物; 一般固体废物按照 GB18599 相关规定执行; 危险废物按照 GB18597 相关规定执行			符合, I 级
4		清洁生产审核情况	0.065	按照国家和地方要求, 开展清洁生产审核			符合, I 级
5		环境管理体系制度	0.065	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系, 环境管理程序文件及作业文件齐备		拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件	符合, I 级
6		废水处理设施运行管理	0.065	建有废水处理设施运行中控系统, 建立治污设施运行台账	建立治污设施运行台账		符合, I 级
7		污染物排放监测	0.065	按照《污染源自动监控管理办法》的规定, 安装污染物排放自动监控设备, 并与环境保护主管部门的监控设备联网, 并保证设备正常运行		对污染物排放实行定期监测	符合, I 级
8		能源计量器具配备情况	0.065	能源计量器具配备率符合 GB 17167 、GB 24789 三级计量要求	能源计量器具配备率符合 GB 17167 、GB 24789 二级计量要求		符合, I 级

9		环境管理制度和机构	0.065	具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员		符合，I 级
10		污水排放口管理	0.065	排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求		符合，I 级
11		危险化学品管理	0.065	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求		符合，I 级
12		环境应急	0.065	编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练	编制系统的环境应急预案	符合，I 级
13		环境信息公开	0.065	按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条要求公开环境信息	按照《环境信息公开办法（试行）》第二十条要求公开环境信息	符合，I 级
14			0.065	按照 HJ 617 编写企业环境报告书		符合，I 级

评价方法选取

对制浆造纸企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。根据目前我国制浆造纸行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于 3.15-4。

表3.15-4 清洁生产综合评价指数

企业清洁生产水平	评定条件
I级（国际清洁生产领先水平）	同时满足： $YI' \geq 85$ ；限制性指标全部满足I级基准值要求。
II级（国内清洁生产先进水平）	同时满足： $YII' \geq 85$ ；限制性指标全部满足II级基准值要求。
III级（国内清洁生产一般水平）	同时满足： $YIII' = 100$ ；限制性指标全部满足III级基准值要求。

天然纤维素和中卡伯本色浆引进国外先进技术和设备，且 $YIII' = 100$ ，限定性指标全部满足III级标准要求，原材料和产品均符合清洁生产的要求，生产过程中采取的节能降耗措施可行，单位产品污染物的排放量较低，实现了废物的资源化和减量化，属国际清洁生产先进企业，符合清洁生产的要求。项目技改前后清洁生产均评定为国际清洁生产领先水平。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查

4.1.1 地理位置

邹城市位于山东省西南部，济宁市的东部，行政区划隶属济宁市管辖，处于济宁市都市圈中心。该市地处东经 116°44'30"-117°28'54"，北纬 35°9'12"-35°32'54"，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素称“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”。邹城东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉与鲁都曲阜毗邻，总面积 1613 平方公里，城市建成区面积 24 平方公里。下辖钢山、千泉、凫山三个街道办事处，田黄、张庄、城前、大束、香城、峰山、看庄、唐村、郭里、石墙、北宿、太平、中心店 13 个镇，2022 年总人口 115.2 万人，常住人口 1166559 人，城镇人口 755941 人，以汉族居民为主，广泛分布着回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等 23 个少数民族，少数民族占比 0.65。总人口 115.2 万人，常住人口 1166559 人，城镇人口 755941 人，以汉族居民为主，广泛分布。

邹城化工产业园区实行“一区多园”管理，共两个片区，分别为太平片区和国宏片区，其中太平片区部分位于太平镇，规划范围东至兴港路，西至兴邹路，南至临荷路，北至岚济路（兴平路）、健康一路，国土总面积为 10.67 平方公里；国宏片区部分位于中心店镇，范围东至西付村，西至工业三路，南至三八路，北至白马站，国土总面积为 0.69 平方公里。

4.1.2 自然环境概况

4.1.2.1 地形地貌

邹城市位于泰山穹窿以南，属华北地台型，沉积层厚度 2450 米。邹城地势东高西低，山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，地形分为低山、丘陵、平原、洼地及水面等五种地形。以京沪铁路边境段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵，约占总面积的 70%，铁路以西为平原洼地，占总面积的 30%。境内山脉系泰山、蒙山分支，分为峰山、莲青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系，全境共有大小山头 190 余个，境内最高海拔 648.7m，最低海拔 35m，平均海拔 77.8m。

邹城市位于泰山穹窿以南，处于新华夏构造体系第二隆起带与第二沉降带的交界线附近，属华北地台型。由于各期地壳运动，境内虽无火成岩运动，但地质构造比较复杂。其中，以近乎南北走向的峰山断层为主，东部、东南部形成低山丘陵区，以前震旦纪花岗片麻岩为主，峰山、土山、香城、张田尚河等地均有出露。城前镇、张庄镇东部、大

束镇系尼山穹窿的南部边缘，有寒武纪灰岩呈盖层出现。西南部亦为低山区，看庄镇夏看铺村西部为寒武纪灰岩带。西北部是断陷盆地，上部为第四纪，下部为石炭、二叠纪煤系地层。

评价区为泗河冲积洪积平原区，地势由东北微向西南方向倾斜。一般地面标高在 35.2~41.3m，地面坡降为 0.2‰，地势平坦。拟建项目区地势平坦，一般地面标高在 36.5~37.2m。

4.1.2.2 区域地质

(1).地层

地层属华北地层区鲁西地层分区济宁地层小区，由新到老依次为第四系、二叠系、石炭系、奥陶系马家沟组和寒武系九龙群（区域基岩地质图见图 4.3-2），分述如下：

①第四系（Q）

分布于区域大部分区域，厚 114.33~163.30m，平均 145.58m，主要由粘土、砂质粘土、粘土质砂、砂及砂砾层组成，属河相沉积。

②侏罗系三台组（JzS）

主要分布于马家楼断裂和峰山断裂之间，区域西北角小面积分布，岩性主要为紫红泥岩、砂质泥岩、粉砂岩互层，夹长石石英砂岩，隐伏于第四系之下。

③二叠系（P）

二叠系石盒子组（P_S）：主要分布于区域西南角以及中部的部分区域，隐伏于第四系之下。

④石炭系（C）

主要分布于区域西南角以及中部的部分区域，按由新到老依次为石炭-二叠系月门沟群山西组（Py_S）、石炭系月门沟群太原组（C-PyT）和石炭系月门沟群本溪组（CyB）。石炭-二叠系月门沟群山西组（Py_S）：因受后期剥蚀，本组仅在矿区中部有部分保存。残厚 0~32.49m。主要由灰~灰白色中砂岩、粉砂岩、泥岩、煤层等组成。含煤 1 层即 3 煤层，3 煤层为本区的重要可采煤层。

太原组（C-PyT）：受后期剥蚀影响，厚度 43.43~188.39m，平均 131.65m。为本区的主要含煤地层。岩性以灰色粉砂岩和灰黑色泥岩为主，间夹灰~灰绿色中砂岩、灰色泥岩、石灰岩及煤层。为典型的海陆交互相沉积，发育石灰岩 10 层，含煤 19 层，其中 6、16 上、17、18 煤层稳定可采，15 上煤层为较稳定的局部可采煤层。与下伏本溪组微正合接触。本溪组（CyB）：平均 73.40m。本组属海陆交互相沉积，由杂色粘土岩、

粉砂岩、铝铁质泥岩及石灰岩组成，顶部偶夹薄煤，含灰岩 6 层。与下伏奥陶系石灰岩呈假整合接触。

⑤奥陶系马家沟组（OM）

主要分布于区域西部的大部分区域，隐伏于第四系之下。根据煤田资料，本区最大揭露厚度 210.05m，主要为灰~褐灰色厚层石灰岩、白云质灰岩、夹泥灰岩及少量的钙质泥岩，岩溶较发育，为煤系地层下伏的主要含水层。

⑥寒武系九龙群（ $\in j$ ）

寒武系主要出露于区域东南部的石墙以南，寒武系按由新到老又分为寒武系九龙群三山子组（ $\in -OjS$ ）、寒武系九龙群炒米店组（ $\in j\hat{C}$ ）、寒武系九龙群崮山组（ $\in jG$ ）和寒武系九龙群张夏组（ $\in j$ ）。

三山子组（ $\in -OjS$ ）：在石墙一带呈北东向条带状展布。灰白、浅灰色，局部带红色厚至中厚层白云岩，细-粗粒结构，局部具波状微层理。

炒米店组（ $\in j\hat{C}$ ）：分布位置与三山子组基本相同，部分出露地表。岩性为灰色、浅灰色中厚层条带状灰岩、竹叶状灰岩及少量黄绿色页岩，夹白云岩及白云质灰岩。

崮山组（ $\in jG$ ）：分布位置与炒米店组基本相同，部分出露地表。岩性为蓝灰及浅灰色薄层板状灰岩，夹条带状灰岩。下部夹黄绿色页岩及竹叶状灰岩，顶部为浅灰褐色鲕状灰岩，厚约 55m。

张夏组（ $\in j$ ）：分布位置与崮山组基本相同，部分出露地表。浅灰色、薄-厚层鲕状灰岩，具灰白、浅灰黄色条带及斑团。

(2).构造

本区在大地构造上位于华北板块（I级）、鲁西隆起区II（II级）、鲁西潜隆起IIb（III级）、菏泽-兖州潜断隆IIb1（IV级）、兖州潜凸起IIb16（V级）范围内。

区域内构造以断裂为主，断裂主要有：峰山断裂、孙氏店断裂、马家楼断裂、铺子断裂和皇甫断层（见图 4.3-2），均为第四系不活动断裂，现分述如下：

①峰山断裂：位于评估区东部，大部分形迹被第四纪覆盖，走向线波状弯曲，总体走向约 345°，倾向南西，倾角 70~80°，垂直断距大于 2500m，断裂破碎带宽度 30~40m，属张性、略具左移扭动的正断层。为鲁中南和鲁西南的重要的区域地质分界线，自中生代后期以来一直控制着鲁西南断陷区的沉积。

断裂东侧地层是前震旦纪和寒武-奥陶纪，西侧地层是侏罗纪和第四纪。该断裂的形成可能受基底构造控制，燕山期强烈活动，后期又多次活动，控制着现代的地貌单元。

②孙氏店断裂：位于评估区西部，总体走向 350° ，倾向西，倾角 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，为一正断层，垂直断距 $100\sim 500\text{m}$ ，具波状起伏，使二叠纪、侏罗纪地层与奥陶纪灰岩呈断层接触。

③马家楼断裂：位于区域中部，正断层，延展长度约 4.8km ，走向北北西～北西，倾向南西，倾角 70° ，落差 $20\sim 55\text{m}$ ，断层结构较复杂有分支现象。

④铺子断裂：走向近南北，倾向西，倾角 80° ，落差 $20\sim 67\text{m}$ ，东盘上升，西盘下降。

⑤皇甫断层：逆断层，延展长度 2.8km ，走向北东，倾向南东，倾角 45° ，落差 $25\sim 40\text{m}$ ，该断裂形成时期早于马家楼断层。

区域地质构造见图 4.1.2-1。

4.1.2.3 水文地质

1. 含水岩组及特征

邹城地区地下水分布可大致以峰山断裂为界分为三个水文地质单元。断裂以东以变质岩、岩浆岩类为主的裂隙水区；断裂以西可划两个水文地质单元：一是以泗河冲洪积扇和邹西冲洪积扇组成的山前倾斜单元第四系松散盐类孔隙水分布区，二是南部两城一界河峰山区出露的石灰岩以单倾斜状向北倾斜，隐伏于第四系冲洪积层之下的石灰岩裂隙岩溶水区，即郭里集单斜水文地质单元。

（1）松散岩类孔隙水

全区分布最广，松散层厚度沿河流冲洪积扇轴部自山前向平原区逐渐增厚，含水砂层自扇顶部向前缘层数逐渐增多。含水层颗粒由粗逐渐变细。根据资料，在平原区取土埋深 $40\sim 60\text{m}$ 处有层相对稳定的黏土层，厚度在 $5\sim 20\text{m}$ ，具弱透水性，减弱了上下含水层的水力联系，使不含水层具承压性质，所以将松散岩类孔隙含水层判分两个含水岩组，自上而下分别为浅层孔隙水重组和中深层孔隙含水岩组。

①浅层孔隙含水岩组主要由第四系冲积、冲洪积物及坡洪积物组成，厚度一般小于 60m ，具潜水及微承压水性质，有 $3\sim 5$ 层含水层，含水层岩性主要是中粗砂、中细砂及少量沙砾石层，总厚度 $5\sim 15\text{m}$ ，由东至西，含水层底板埋深渐深，厚度由小渐大，地下水位埋深多在 $1\sim 10\text{m}$ 之内，年变幅 $2\sim 3\text{m}$ ，井孔单位涌水量多大于 $100\text{m}^3/\text{d}$ ，坡洪积物主要有含钙质结核的粉质砂土，厚度多大于 10m ，分布于南部、东部山前地带及山前谷地中，无含水砂层，富水性较差，井孔单位涌水量均小于 $10\text{m}^3/\text{d}$ 。第四系孔隙水地下水流向由东向西径流，补给方式主要是大气降水入渗和侧向径流补给，排泄方式

主要为人工开采，首次为侧向径流排泄和越流排泄。

②中深层孔隙含水岩组由东北向西南展布，松散层厚度较大地区多为邹西冲洪扇前缘地带，区内中深层含水层的砂层厚度较疏，且多为混粒砂，含水层连续性差，故富水性亦相对较差，单井出水量小于 $500\text{m}^3/\text{d}$ ，水位埋深 $1\sim 10\text{m}$ ，年变水面 $2\sim 3\text{m}$ ，矿化度小于 1g/L ，水化学类型为 $\text{HCO}_3\text{-Ca}\cdot\text{Na}$ 型水。

第四系孔隙水多年动态变化受降水的多少影响明显，一般随年降水量的“多—少”，地下水位呈现“高一低”变化。

（2）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

分布在南部寒武—奥陶系石灰岩分布区的郭里集单斜水文地质单元，该单元东以峰山断裂为边界，西至南阳湖，南以地表分水岭为界，石灰岩含水层呈单斜扇状，自南向北倾斜，隐伏于第四系地层下，在唐村—太平镇一线受北部碳二叠系地层阻挡，形成富水区，分布有邹县电厂及唐村、西龙河等水源地，连接至附近郭里集水文地质单元与北部兖西断块水文地质单元相连。

（3）变质岩、岩浆岩类裂隙水

分布于区内东部的丘陵区，地下水赋存于岩石风化裂隙及构造裂隙中。风化带发育深度 20m 左右，因风化裂隙细小，地下水储存空间有限，故富水性差，单井出水量小于 $100\text{m}^3/\text{d}$ ，地下水位埋深 $2\sim 5\text{m}$ ，水质较好，为矿化度小于 1g/L 的 $\text{HCO}_3\text{-Ca}$ 型水。区域水文地质见图 4.1.2-2。

4.1.2.4 地下水的补给、径流与排泄

区域内地下水运动条件受气象、水文、地形地貌、岩性结构诸因素控制，而这些因素的作用程度，因浅层、深层地下水埋藏条件、水力特征的不同而有明显的差异。

（1）松散岩类孔隙水含水岩组

该区域松散孔隙水主要接受大气降雨补给，地下水总体流向自东北向西南，排泄方式以人工开采以及蒸发排泄为主。

（2）碳酸盐岩类岩溶裂隙水

岩溶裂隙水主要分布于区域西北及南部区域。岩溶水的主要补给来源：

- ①南部山区大气降水的直接入渗补给；
- ②山前地带与湖水融为一体的白马河河水的强径流补给；
- ③郭里集单斜断块通过地下连接带接受兖西断块的补给。

总体来说岩溶水地下水径流方向为由南向北。主要排泄方式是人工开采排泄，东北

部的双村～候庄一带是主要的集中开采排泄区。

地下水补径排功能分区平面图见图 4.1.2-3，地下水补径排功能分区剖面图见图 4.1.2-4。

4、水源地

邹城市供水水源地规模逐渐扩大，区内已建多个供水水源地，均位于邹城市西南部郭里集单斜水文地质单元内，开采对象主要为岩溶地下水，用途主要为民用和工业用水。2008 年郭里集单斜水文地质单元水源地岩溶地下水实际开采量达到 27.2 万 m³/d。

根据调查，根据调查，建设项目场地附近无划定的集中式饮用水水源地准保护区，也无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区。项目区附近有平阳水厂，未划分水源地保护区，太平片区以东有唐村水源地，为岩溶饮用水水源地，但太平片区离该水源地约为 11km，国宏片区离该水源地约为 13km 距离较远，且岩溶水与孔隙水之间水力联系不密切。

据调查，评价区域未划分地下水水源地保护区范围，园区周边地下水水源地分布位置见图 4.1.2-5。

4.1.2.5 水文水系

邹城市属淮河流域，境内有泗河、白马河、城河、东大河、界河、浚河六大水系，现有大小河流 111 条，水库 118 座。其中，较大的河流有泗河、白马河、大沙河、戈河、小沂河、石墙河、滑将河、望云河等 13 条。大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，比降较大，流向呈辐射状。河底多为沙质，河水含沙量大。

白马河：白马河源于中心镇老营村北的白马泉，流经曲阜、兖州、邹城、微山四县市区，流域面积 1099km²，干流流经邹城、微山，全长 60km。邹城市境内长度 41.6km，流域面积 779.81km²，占全市总面积的 48.3%，是境内最长、流域面积最大的河流。该河由北至南流经中心店、北宿、太平、石墙、郭里五个镇，是邹城市主要的防洪除涝河道。

白马河水系计有河流 51 条，主要支流大沙河源于张庄镇桑家庄南，自东向西流经张庄、大束、千泉、鳧山、北宿、太平 6 个镇街，于北宿镇吴官庄西入白马河，长 34km，流域面积 127km²。

幸福河发源于邹城市太平镇平阳寺村西，流经太平镇、微山县马坡乡，在马坡乡址坊头村南汇入白马河，全长约 18km。水深大约在 30cm-50cm，主要用于排除内涝。汇水区主要为邹城市太平镇，另含微山县部分，面积约 110km²。邹城水文水系图见图

4.1.2-6。

4.1.2.6 气象条件

邹城市属暖温带过渡型气候，四季分明，光照充足。春季风大，干旱，回暖快；夏季高温多雨，降雨集中；秋季天高气爽，气温急降，降雨日减；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。

多年平均温度 15.5℃，极端最高气温 41.0℃，极端最低气温-19.30℃(2004 年 2 月 17 日)。1 月最低平均气温-13.40℃，7 月最高平均气温 35.70℃。日温差 11.10℃。

多年（2001-2020 年）平均降水量为 750.3mm，最大年降水量为 1263.8mm(2004 年)，最小年降水量为 268.5mm（2008 年）。月最大降雨量 396.80mm (2001 年 7 月)，日最大降雨量 180.80mm(2005 年 7 月 9 日)，年降雨日数（以>0.5mm 计)平均 31 天，最长降雨天数(>0.1mm)12 天。雨季多在 7~9 月份。2004 年后雨量趋于变小。年平均蒸发量 1756.50 mm。年平均气压 101.05kPa。最大冻土深度 45.00mm。

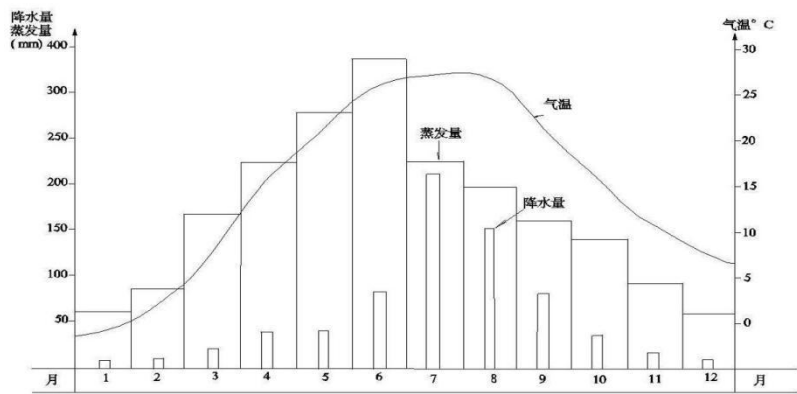


图 4.1.2-7 邹城地区降水量、蒸发量、气温变化特征图

风向随季节变化而有明显的变化：夏季风向明显的多为南风与偏南风，冬季则多为北风与偏北风。年主导风向为南南东风，次主导风向为南南西风。年平均风速 2.2m/s，常年静风频率为 1.9%。

4.1.2.7 地震

根据地震部门提供的资料，上述断裂属不活动或微弱活动断裂，对拟建场区的稳定性影响不大。自 20 世纪 80 年代以来，地震活动频率低、震级小，地震活动较弱，根据 2001 年 2 月 2 日发布、8 月 1 日实施的《中国地震动参数区划图（GB 18360-2015）》标准和《中国地震动峰值加速度区划图》资料，济宁地区内地震动峰值加速度 0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，属地壳稳定区。

4.1.2.8 动植物资源

植物据统计，共有藻类植物（主要指浮游植物）8 门、11 纲、20 目、46 科、115 属；维管植物 108 科、333 属、538 种；全市高等植物，包括农作物、蔬菜、花木（卉）、绿肥和牧草、药用植物和野生经济植物等总计有 127 科 904 种。主要农作物有小麦、水稻、玉米、甘薯、棉花，其中被定为山东名产的当地品种有：曲阜香稻、鱼农一号水稻、金谷和泗水小杂豆。林木群落情况是：济宁市属暖温带落叶阔叶林区，但也有不少南、北方植物种类的引入。现在的森林植被类型有：落叶阔叶纯林、针叶混交林、针叶林等，而且基本上都是人工林。常见的树种有：杨、柳、榆、槐、泡桐、苦楝、臭椿及松、柏等，还有苹果、梨、桃、山楂、石榴等树种。济宁市的林木中，还不乏古树、珍木、名果，主要分布在一些庙宇内。另外还有些珍稀树种，如柘树、紫藤、榔榆、皂角、青檀、黄檀、乌桕等。全市药用植物计 92 科 357 种，其中栽培药材 80 多种。在全国要求普查的 363 种药材中，济宁市就有 151 种之多。

园区所在区域属平原区，该区域原有的植被，因开垦农田而破坏，覆盖于地表的全为人工种植的农作物。人工种植植物主要为用材林和经济林，农田间植泡桐，堤坝多植刺槐、榆树、泡桐。路旁、沟渠旁、台田边、除植树外，还栽杞柳、白蜡、紫穗槐等。村镇周围，房前屋后，多为人工栽植的欧美杨、刺槐、白榆、泡桐、旱柳、臭椿、苦楝等。果树以苹果为主、梨、桃、枣、柿、葡萄次之。

（2）动物

全市的动物种类也比较多，有各种脊椎动物 321 种。饲养动物有 30 多种，水生鱼类 78 种，软体动物 36 种。饲养的畜禽主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅十大类群，还饲有一定数量的貂和鹌鹑。鱼类资源也很丰富，共有淡水鱼类 8 目 15 科 55 属 82 种。其中鲤鱼种类居多，有 50 种。其中鲤鱼、鲫鱼、中南鱼、罗非鱼为济宁市的四大经济鱼类，另外还有虾蟹类和贝类等。这些鱼虾蟹贝类最主要的分布区是微山湖。济宁市鸟类共有 201 种，包括留鸟、夏候鸟、冬候鸟、旅鸟等。既有肉质鲜嫩的雁鸭类，如绿头鸭、绿翅鸭，也有昆虫天敌的鸟类 130 多种，还有以腐烂动物尸体为食的“清洁工”大嘴乌鸦，以及体态优美、羽毛艳丽的观赏鸟类和属于国家保护的珍禽，如小云雀、凤头百灵、丹顶鹤、白鹤、大小天鹅、鸳鸯等。在微山湖区，水鸟数量居全省首位，主要包括留鸟、夏候鸟、冬候鸟、旅鸟等。

园区内部及周边区域动物均为常见种，主要为畜牧类主要为牛、马、驴、骡、猪等；鸟类主要为留鸟、夏候鸟、冬候鸟、旅鸟等；鱼类主要为鲤鱼、鲫鱼等。

4.1.3 环境概况

邹城市位于山东省西南部,地处东经 116°44'30"-117°28'54",北纬 35°9'12"-35°32'54",全市总面积 1616 平方公里,辖 16 个镇街、1 个省级经济开发区、891 个行政村(居)。总人口 115 万,以汉族居民为主,另分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等 23 个少数民族。

4.1.4 “南水北调”东线工程(山东段)

根据《南水北调东线工程修订规划》,南水北调东线工程规划从江苏扬州附近的长江干流引水,利用京杭大运河以及与其平行的河道输水,联通洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖,并作为调蓄水库,经泵站逐级提水进入东平湖后,分水两路,一路向北穿黄河后流到天津;另一路向东经新辟的胶东地区输水干线接引黄济青渠道,向胶东地区供水。规划东线工程先通后畅、逐步扩大规模、分三期实施,南水北调东线工程于 2002 年 12 月 27 日开工。

山东段的输水路线为:经韩庄运河,经台儿庄、万年闸、韩庄三级泵站提水进入南四湖的下级湖,经梁济运河入东平湖,分两路分别向黄河以北和胶东地区供水。南水北调工程东线工程(山东段)沿线区域应严格执行《中华人民共和国水法》、《南水北调工程供用水管理条例》、《山东省水污染防治条例》、《山东省南水北调条例》、《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》等相关要求。根据《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》根据南水北调工程调水水质的要求,将沿线区域划分为三级保护区:核心保护区、重点保护区和一般保护区。核心保护区是指输水干线大堤或者设计洪水位淹没线以内的区域。重点保护区是指核心保护区向外延伸十五公里的汇水区域。一般保护区是指除核心保护区和重点保护区以外的其他汇水区域。南水北调流域内排水应满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)、《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB 37/3416.1-2023)要求。

本项目距离南水北调工程东线工程约 12.6km,根据山东省生态环境厅发布《关于山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》(2024 年 5 月 30 日),项目位于太平镇,属重点保护区范围。本项目对南水北调工程的影响途径和影响结论如下:

本项目污水处理站出水满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023)重点保护区标准要求排入幸福河。

在邹城市落实了小流域污染物削减的措施后,拟建项目的建设对地表水环境影响程

度有限，并且不会影响南四湖水质安全。

本项目与南水北调工程线路关系图见图 4.1.4-1。

4.2 大气环境质量现状调查与评价

4.2.1项目所在区域达标判断

1、达标区判定

根据《2023 年度济宁市生态环境质量情况》，济宁市 2023 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 11μg/m³、26μg/m³、74μg/m³、41μg/m³；CO 日均值第 95 百分位数为 1.1mg/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 177ug/m³；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值的污染物为 PM₁₀、O₃、PM_{2.5}。

表4.2.1-1 2023年济宁市空气质量现状评价表

污染物	年度评价指标	现状浓度（μg/m ³ ）	标准值（μg/m ³ ）	占标率	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	11	60	18.3%	达标
NO ₂	年平均质量浓度	26	40	65.0%	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	74	60	116.7%	不达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	41	30	136.7%	不达标
CO	日均值第 95 百分位浓度值	1100	4000	27.5%	达标
O ₃	日最大 8 小时均值的第 90 百分位浓度值	177	160	110.6%	不达标

由上表可知，2023 年，济宁市 PM₁₀、PM_{2.5} 的年均浓度和 O₃ 保证率最大 8 小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，因此，规划区所在区域为不达标区。

2、基本污染物环境质量现状评价

邹城市 2023 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 11ug/m³、24ug/m³、76ug/m³、41ug/m³；CO 日均值第 95 百分位数为 185ug/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 1200ug/m³；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值的污染物为 PM₁₀、O₃、PM_{2.5}。

表4.2.1-2 2023年邹城市环境空气质量达标情况汇总表

污染物	年度评价指标	现状浓度（μg/m ³ ）	标准值（μg/m ³ ）	占标率	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	11	60	18.3%	达标
NO ₂	年平均质量浓度	24	40	60.0%	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	76	60	126.7%	不达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	41	30	136.7%	不达标
CO	日均值第 95 百分位浓度值	1200	4000	30.0%	达标
O ₃	日最大 8 小时均值的第 90 百分位浓度值	185	160	115.6%	不达标

根据上述表格可知，邹城市 2023 年 SO_2 、 NO_2 年均浓度和 CO_2 小时平均值第 95 百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求， PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 年均浓度和 O_3 日最大 8 小时第 90 百分位浓度年均浓度超标，根据 HJ663-2026 判定，项目所在区域为不达标区。

O_3 超标的原因比较复杂，内因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成，外因则是高温、强太阳辐射等气象条件加快了反应的进行； PM_{10} 超标的原因主要是由于邹城市是一个煤炭储量丰富的地区，煤炭在燃料构成中占据主导地位，区域内有多家煤电企业及焦化企业，因燃煤量大加上气象因素影响造成颗粒物浓度超标； $\text{PM}_{2.5}$ 浓度超标原因较为复杂，主要是由于工业烟粉尘排放、施工扬尘、道路扬尘、机动车尾气、VOCs 排放等多方面原因造成。

2、大气污染治理措施-

针对环境空气质量不达标情况，邹城市及园区结合实际情况实施以下措施，改善邹城市区域环境空气质量。

1、邹城市大气环境相关治理方案及措施

邹城市印发《邹城市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》聚焦大气污染防治重点领域、重点工作，突出抓好 $\text{PM}_{2.5}$ 和 O_3 协同治理，坚持源头防治、精准施治，推动大气环境质量不断改善。

一是实施企业治气提标改造。全力推进焦化、水泥行业超低排放改造，对超低改造方案、中央资金申请等各方面进行全方位指导，成功帮扶刚岭水泥和荣信集团超低排放改造项目纳入中央大气污染防治专项资金项目储备库，争取 1661.6 万元中央资金支持。组织开展工业炉窑、锅炉帮扶活动，对全市燃煤锅炉、生物质锅炉、工业炉窑开展集中排查整治和针对性帮扶指导，重点排查治污设施运行、在线设施运行、无组织排放管控等方面并督促企业实施整改。

二是实施臭氧污染防治攻坚。组织召开邹城市加油站油气回收工作推进会议，指导加强油气回收设施规范化运行，鼓励出台错时加油优惠政策；开展油气回收设施规范化运行执法检查，使用红外热成像仪、PID 等先进设备对加油站开展扫描分析，精确查找泄漏点位，源头控制油气挥发；开展涉 VOCs 企业（汽修厂）专项检查行动，对活性炭的规范使用、VOCs 废气收集、VOCs 治理设施安全稳定运行、原辅材料和运行台账的记录等方面开展检查，督促规范化运行企业治污设施，并督促限期整改；强化科技监管

力度，利用 VOCs 走航监测车不定期对重点区域、化工园区开展 VOCs 高值区域走航监测，发现异常点位均现场排查处置。

三是实施扬尘污染精准管控。划分施工工地扬尘管控、城市扬尘管控、煤矿煤场扬尘管控等 10 条工作线，实行分线作战，采取周调度、现场督导等制度，精准、精细、精确管控大气污染点源、面源。强化道路扬尘管控，深化人机联合作业，持续开展“洗城”行动，城区主次干道每日洒水不少于 6 遍、洗扫不少于 4 遍，实行“歇人不歇车”全天候带水作业，确保道牙无尘、路面整洁。强化工地扬尘管控，每个施工项目设立“工地长”、“防尘员”制度，实行定人定岗，依托扬尘在线监测监控系统，对建筑工地、水利工程、施工道路等工地实行全天候监管，切实落实扬尘防治“8 个百分之百”措施。强化渣土车辆管控，对建筑工地进行全面摸底排查，督促严格落实“一车一档”制度，保持执法高压态势，对重点路段和工地进行 24 小时不间断巡查监管，重点整治渣土运输车辆装载不规范、运输不密封等违法行为，发现一起，查处一起。

2、邹城化工产业园区相关治理方案及措施

（1）强化大气预警体系闭环管理

坚持“园区统筹、企业配合、技术保障”的工作思路，按照《化工园区大气环境风险监控预警系统技术指南》的要求，开发区已经于 2021 年在化工园区建成有毒有害气体环境风险预警体系，建有 8 套空气监测微站、3 套 VOC、3 套空气边界站、1 套走航车及智能化系统，已经构建形成了点、线、面、域有机结合，达到市、园区、企业无缝隙对接条件，实现智能化、信息化的风险预警体系，下步针对大气异常现象，结合软件分析，做到有源追溯闭环管理，加强各微站、空气站、走航车内部联系，做好与市生态环境管理部门对接，发现问题，督导企业配合整改到位，切实改善开发区空气质量。

（2）园区企业深度治理行动

山东荣信集团有限公司已完成焦化行业超低排放改造。实施煤化工、无机化工等行业深度治理。实施低效治理设施全面提升改造工程，对脱硫、脱硝、除尘等治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况、副产物产生及处置情况等开展排查，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。

（3）针对在建招商引资企业

督促建设单位和施工单位积极采取有效防尘降尘措施，提高文明施工和绿色施工水平。配合市住建部门、环保部门和属地镇街做好对施工现场实行封闭管理、加强物料管

理、注重降尘作业、硬化路面和清洗车辆、清运建筑垃圾、加强监测监控等手段，发现问题，做到立行立改，杜绝扬尘。

（4）配合指导辖区内各镇街大气综合治理工作

配合指导辖区内各镇街加大环卫洒水力度及清扫次数，强化建筑工地、施工工地、拆迁工地、搅拌站、煤场、存料堆场、规模以上企业内部堆场、烧烤点、砖瓦、玻璃制品、陶瓷行业、非煤矿山开采、石材加工、预制件加工、裸露土地、垃圾中转站、散存点及其他大气污染风险隐患点的扬尘治理工作，切实改善大气环境质量。

（5）配合监管

针对不同行业，园区配合各级生态管理部门严控有组织排放限值，有效管控无组织排放，依据行业标准，落实精准治污、科学治污、依法治污要求，提高行业准入门槛，严格规范排放管理。

通过落实上述一系列大气污染治理措施后，区域环境空气质量将得以改善。

4.2.2 其他污染物环境质量现状监测

根据导则要求，结合本项目大气污染物排放特征及评价等级、厂址周围环境特征及气象特点，选择位于项目地偏北的东里彦村作为下风向监测点进行其他污染物质量现状监测，部分监测因子引用了《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中环境空气的检测数据。

1、监测布点

本项目其他污染物环境质量现状监测引用《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中的东里彦村环境空气的检测数据。项目所在区域主导风向为南风，东里彦村位于主导风向下风向，距离为 4.04km，符合大气导则 HJ2.2-2018 中 6.3.2 监测布点“以近 20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向 5km 范围内设置 1~2 个监测点”。要求，监测布点合理。

监测点具体情况见表 4.2.2-1 和图 4.2.2-1。

表 4.2.2-1 环境空气现状监测布点情况表

序号	名称	相对方位	相对拟建项目距离（m）	设置意义
1#	东里彦村	NNW	4040	主导下风向敏感点

2、监测项目

氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸、氯化氢、TSP、氯气等 7 项，氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸、氯化氢、氯气监测小时值。同时 TSP、硫酸、氯化氢、氯气监测日均值，每

天一次，现状监测期间同步进行气压、气温、风向、风速、总云量、低云量等地面常规气象观测。

3、监测时间、频率

氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸、氯化氢、TSP 监测时间为 2023 年 11 月 20 日到 11 月 26 日，连续监测 7 天，监测单位为潍坊市方正理化检测有限公司；氯气监测时间 2026 年 7 月 2 日到 7 月 8 日，连续监测 7 天，监测单位为山东诚臻检测有限公司；

4、采样方法及分析方法

按照《环境空气质量标准》、《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行。具体见表 4.2.2-2。

表 4.2.2-2 环境空气监测方法一览表

项目名称	标准代号	标准名称	检出限
氨	HJ 533-2009	纳氏试剂分光光度法	0.01 mg/m ³
硫化氢	GB/T 11742-1989	国家环境保护总局（2003 年）第四版（增补版）	0.001 mg/m ³
臭气浓度	HJ1262-2022	三点比较式臭袋法	10（无量纲）
硫酸	HJ 544-2016	离子色谱法	0.005mg/m ³ （小时值）
氯化氢	HJ 549-2016	离子色谱法	0.02mg/m ³ （小时值） 0.001mg/m ³ （日均值）
TSP	HJ 1263-2022	重量法	7μg/m ³
氯气	HJ/T 30-1999	氯气的测定 甲基橙分光光度法	0.2mg/m ³ （小时值）

5、监测结果

2023 年 11 月 20 日到 11 月 26 日监测期间，气象参数如表 4.2.2-3 所示

表 4.2.2-3 现状监测期间同步气象观测情况表

采样日期	采样时间	气温（℃）	大气压（kPa）	风向	风速（m/s）
2023.11.20	02:00-04:00	6.9	102.2	东南	1.3
	08:00-10:00	13.2	101.3	西	1.4
	14:00-16:00	17.4	101.0	西	1.7
	20:00-22:00	8.0	102.1	东南	2.0
2023.11.21	02:00-04:00	13.6	101.3	东南	1.8
	08:00-10:00	14.1	101.3	东南	3.0
	14:00-16:00	20.2	100.6	东南	2.3
	20:00-22:00	15.3	101.2	东南	1.8
2023.11.22	02:00-04:00	12.3	101.4	南	1.4
	08:00-10:00	15.1	101.2	南	2.0
	14:00-16:00	15.5	101.2	南	1.8

	20:00-22:00	11.7	101.3	南	1.2
2023.11.23	02:00-04:00	7.1	102.2	西北	1.3
	08:00-10:00	8.2	101.1	北	1.5
	14:00-16:00	9.1	101.1	北	1.9
	20:00-22:00	3.7	101.8	北	1.9
2023.11.24	02:00-04:00	-1.3	102.3	东北	1.3
	08:00-10:00	-1.0	102.2	东北	1.1
	14:00-16:00	4.7	102.2	东北	1.1
	20:00-22:00	4.1	102.2	东北	1.5
2023.11.25	02:00-04:00	3.4	102.2	东南	1.2
	08:00-10:00	5.0	103.2	东南	1.8
	14:00-16:00	6.3	103.4	东南	1.7
	20:00-22:00	6.1	102.8	东	2.0
2023.11.26	02:00-04:00	6.0	102.9	东南	1.3
	08:00-10:00	6.8	101.8	北	1.5
	14:00-16:00	7.3	101.8	北	1.5
	20:00-22:00	5.0	101.9	南	2.0

2026 年 7 月 2 日到 7 月 8 日监测期间，气象参数如表 4.2.2-4 所示

表 4.2.2-4 现状监测期间同步气象观测情况表

采样日期	采样时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	总云量
2026.07.02	02:00-04:00	23.6	100.3	2.4	E	/
	08:00-10:00	29.2	100.8	1.7	E	6
	14:00-16:00	33.5	100.6	1.4	E	4
	20:00-22:00	29.8	100.6	2.1	E	/
2026.07.03	02:00-04:00	24.5	100.4	2.3	SE	/
	08:00-10:00	28.1	100.9	2.1	SE	5
	14:00-16:00	32.6	100.5	1.9	SE	4
	20:00-22:00	27.9	100.4	2.4	SE	/
2026.07.04	02:00-04:00	23.2	100.3	1.9	SE	/
	08:00-10:00	27.2	100.9	1.8	SE	5
	14:00-16:00	32.1	100.5	1.7	SE	4
	20:00-22:00	29.1	100.6	1.9	SE	/
2026.07.05	02:00-04:00	24.1	100.2	2.3	S	/
	08:00-10:00	28.6	100.9	2.4	S	6
	14:00-16:00	33.1	100.6	2.3	S	4
	20:00-22:00	29.3	100.5	2.4	S	/
2026.07.06	02:00-04:00	22.4	100.2	2.4	SW	/
	08:00-10:00	27.1	100.8	2.3	SW	6

	14:00-16:00	31.4	100.6	2.3	SW	6
	20:00-22:00	27.5	100.5	2.4	SW	/
2026.07.07	02:00-04:00	27.1	100.1	3.4	W	/
	08:00-10:00	26.5	100.8	3.5	W	6
	14:00-16:00	30.1	100.6	3.7	W	6
	20:00-22:00	27.3	100.4	4.0	W	/
2026.07.08	02:00-04:00	24.3	100.1	3.1	SW	/
	08:00-10:00	27.4	100.8	2.5	SW	6
	14:00-16:00	32.6	100.5	2.4	SW	4
	20:00-22:00	28.4	100.6	2.3	SW	/

表 4.2.2-4 环境质量现状监测结果一览表（1）

检测点位		1#东里彦村							
检测日期		氨 (mg/m³)	硫化氢 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)	氯化氢 (mg/m³)	硫酸雾 (mg/m³)	检测日期		氯气(mg/m³)
2023.11.20	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.21	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.22	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.23	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.24	2:00								

	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.25	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								
2023.11.26	2:00								
	8:00								
	14:00								
	20:00								

表 4.2.2-4 环境质量现状监测结果一览表（2）

检测点位	1#东里彦村		
检测日期	氯化氢（mg/m ³ ）	总悬浮颗粒物（mg/m ³ ）	硫酸雾（mg/m ³ ）
2023.11.20			
2023.11.21			
2023.11.22			
2023.11.23			
2023.11.24			
2023.11.25			
2023.11.26			

4.2.3 其他污染物环境质量现状评价

（1）评价因子

本次环境空气现状评价因子为氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、氯气、TSP。臭气浓度留作背景值。

（2）评价标准

硫酸、氯化氢、氯气、硫化氢、氨、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 二级标准；

表 4.2.3-1 环境质量标准限值一览表

污染物	浓度限制（μg/m ³ ）			标准来源
	1 小时平均	日平均	年平均	
NH ₃	200	--	--	《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
H ₂ S	10	--	--	
硫酸	300	--	100	
氯化氢	50	--	15	
氯气	100	--	30	
TSP	--	300	200	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表 2 二级标准

（3）评价方法

采用单因子指数法进行现状评价，具体计算公式为

$$P_i = C_i / C_{si}$$

式中：P_i—i 污染物的污染指数；

C_i—i 污染物的实测浓度，mg/Nm³；

C_{si}—i 污染物的评价标准，mg/Nm³。

(4) 评价结果

本次评价因子为氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、氯气、TSP。计算监测点监测值的最大单因子指数，见表4.2.3-2。

表4.2.3-2 环境空气污染物单因子指数一览表

污染物	小时浓度			日均浓度		
	单因子指数范围	超标率%	最大超标倍数	单因子指数范围	超标率%	最大超标倍数
NH ₃	0.30~0.95	0	0	--	--	--
H ₂ S	0.10~0.20	0	0	--	--	--
硫酸	0.023~0.297	0	0	0.020~0.030	0	0
氯化氢	0.40~0.60	0	0	0.067~0.733	0	0
氯气	ND	0	0	--	--	--
TSP	--	--	--	0.747~0.973	0	0

由评价结果可以看出，监测点 NH₃、H₂S、硫酸、氯化氢、氯气的小时浓度，硫酸、氯化氢的日均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP 日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 二级标准要求；

4.2.4 园区环境空气质量跟踪监测

本次环评收集园区 2025 年环境空气质量跟踪监测数据，监测点位为太平镇政府，监测监测项目为硫化氢、氨、臭气浓度、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇、甲醛、丙酮等 8 项，监测时间为 2025 年 11 月 23 日到 11 月 29 日，连续监测 7 天，监测单位为青岛中博华科检测科技有限公司；2025 年 11 月 23 日到 11 月 29 日监测期间，气象参数如表 4.2.4-1 所示

表 4.2.4-1 现状监测期间同步气象观测情况表

采样日期	采样时间	气温(℃)	气压(KPa)	风速(m/s)	风向	天气
2025.11.23						
2025.11.24						

	20:00					
2025.11.25	02:00					
	08:00					
	14:00					
	20:00					
2025.11.26	02:00					
	08:00					
	14:00					
	20:00					
2025.11.27	02:00					
	08:00					
	14:00					
	20:00					
2025.11.28	02:00					
	08:00					
	14:00					
	20:00					
2025.11.29	02:00					
	08:00					
	14:00					
	20:00					

表 4.2.4-2 环境质量现状监测结果一览表

采样 点位	采样日期	采样 时间	监测项目							
			硫化氢 mg/m³	氨 mg/m³	臭气浓度无 量纲	氯化氢 mg/m³	非甲烷总烃 mg/m³	甲醇 mg/m³	甲醛 mg/m³	丙酮 mg/m³
太平 镇政 府	2025.11.23	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								
	2025.11.24	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								
	2025.11.25	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								
	2025.11.26	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								
	2025.11.27	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								

	2025.11.28	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								
	2025.11.29	02:00								
		08:00								
		14:00								
		20:00								

依据检测结果，园区周边环境空气硫化氢、氨、氯化氢、甲醇、甲醛、丙酮等检测因子满足均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃计小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限制。

4.3 地表水环境质量现状监测与评价

本项目污水处理站出水排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程进一步处理后，最终排入幸福河；目前地表水评价河段内主要污染源是邹城新城污水处理有限公司污水处理厂、山东里能里彦矿业有限公司、山东里能里彦发电有限公司。

4.3.1现状监测

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第 35 号公布，2025 年 1 月 1 日起施行），入河排污口的设置审批由水利部门（依据《河道管理条例》）变更为由设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门负责。根据济宁市入河排污口监督管理要求，企业开展入河排污口规范化建设并组织实施入河排污口设置论证工作。本次评价引用《山东太阳宏河纸业有限公司入河排污口设置论证报告》中地表水断面监测数据。地表水现状监测共引用 6 个监测断面数据，主要了解区域废水纳污河流的水质背景情况。

1、监测断面设置

依据污水处理厂排水路线布设监测断面，具体见表 4.3.1-1 和图 4.3.1-1。

表 4.3.1-1 引用地表水现状监测断面设置情况

编号	断面位置	意义
W5		
W6		
W7		
W8		
W9		
W10		

2、监测项目

监测项目为：pH 值、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、F-、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、SO₄²⁻、Cl⁻、悬浮物、全盐量、色度、可吸附有机卤素（AOX）等。同时记录河宽、河深、流速、流量、水温等水文参数。

3、监测单位、监测时间和频次

监测单位为山东诚臻检测有限公司，监测时间为 2026 年 01 月 07 日、08 日和 09 日进行监测，连续 3 天，每天 1 次。

4、监测分析方法

按环境保护部制订的《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质监测分析方法标准实务手册》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中推荐方法进行分析。详见表 4.3.1-2

表 4.3.1-2 地表水监测分析方法（1）

检测参数	检测依据	检测仪器名称、型号	检出限	单位
pH 值	HJ 1147-2020水质 pH的测定 电极法	便携式pH/mV/电导率/溶解氧测定仪SX836	/	无量纲
色度	GB/T 11903-1989水质 色度的测定（铂钴比色法）	50mL比色管	5	度
高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定 高锰酸盐滴定法	10mL酸式滴定管	0.5	mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	COD消解器LB-101C COD消解器HM-HL12	4	mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法	生化培养箱SPX-250B-Z	0.5	mg/L
氨氮	HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	可见分光光度计721	0.025	mg/L
总磷	GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	可见分光光度计721	0.01	mg/L
总氮	HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外分光光度计 TU-1810PC	0.05	mg/L
铜	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法）	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
锌	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法）	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
氟化物	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.006	mg/L
硒	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光光度计BAF-2000	0.4	μg/L
砷	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光光度计BAF-2000	0.3	μg/L
汞	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光光度计BAF-2000	0.04	μg/L
镉	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（萃取法）	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.001	mg/L
铅	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（萃取法）	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
氰化物	HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡啶啉酮分光光度法）	可见分光光度计721	0.004	mg/L

挥发酚		HJ 503-2009水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	可见分光光度计721	0.0003	mg/L
石油类		HJ 970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法	紫外分光光度计 TU-1810PC	0.01	mg/L
阴离子表面活性剂		GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	可见分光光度计721	0.05	mg/L
硫化物		HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	可见分光光度计721	0.01	mg/L
粪大肠菌群		HJ 347.2-2018水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法	恒温培养箱HPX-9272MBE	20	MPN/L
全盐量		HJ 51-2024水质 全盐量的测定 重量法	万分之一电子天平 FA2004	25	mg/L
硫酸盐		HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000	0.018	mg/L
氯化物		HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.007	mg/L
铬		HJ 757-2015水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.03	mg/L
可吸附有机卤素	可吸附有机氟	HJ/T 83-2001水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC6000	0.015	μg/L
	可吸附有机氯			0.005	μg/L
	可吸附有机溴			0.009	μg/L
悬浮物		GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法	万分之一电子天平FA2004	2	mg/L

5、监测结果

监测期间地表水水文参数见表 4.3.1-3，监测结果见表 4.3.1-4。

表 4.3.1-3 监测期间地表水水文参数一览表

日期	水文参数 点位	水温（℃）	水深（m）	河宽（m）	流速（m/s）	流量（m³/s）	经度（E）	纬度（N）
2026.01.07	W5							
2026.01.08								
2026.01.09								
2026.01.07	W6							
2026.01.08								
2026.01.09								
2026.01.07	W7							
2026.01.08								
2026.01.09								
2026.01.07	W8							
2026.01.08								
2026.01.09								

2026.01.07	W9							
2026.01.08								
2026.01.09								
2026.01.07	W10							
2026.01.08								
2026.01.09								

地表水环境质量现状监测结果统计情况见表 4.3.1-4。

表 4.3.1-4(a) 现状监测地表水监测结果一览表（单位：mg/L）

检测类别	2026.1.7	2026.1.8	2026.1.9	2026.1.7	2026.1.08	2026.1.9	2026.1.7	2026.1.8	2026.1.9	单位
检测点位	5#湿地出口			6#湿地出口下游500m			7#幸福河与白马河汇入口上游500米处			
pH值										无量纲
色度										度
高锰酸盐指数										mg/L
化学需氧量										mg/L
五日生化需氧量										mg/L
氨氮										mg/L
总磷										mg/L
总氮										mg/L
铜										mg/L
锌										mg/L
氟化物										mg/L
硒										μg/L
砷										μg/L
汞										μg/L
镉										mg/L
铅										mg/L
氰化物										mg/L
挥发酚										mg/L
石油类										mg/L
阴离子表面活性剂										mg/L
硫化物										mg/L
粪大肠菌群										MPN/L
全盐量										mg/L
硫酸盐										mg/L
氯化物										mg/L
铬										mg/L

可吸附有机卤素										µg/L
悬浮物										mg/L

表 4.3.1-4(b)现状监测地表水监测结果一览表（单位：mg/L）

检测类别	2026.1.7	2026.1.8	2026.1.9	2026.1.7	2026.1.08	2026.1.9	2026.1.7	2026.1.8	2026.1.9	
检测点位	8#白马河与幸福河 汇入口上游500米处			9#白马河与幸福河 汇入口下游500米处			10#白马河与幸福河 汇入口下游3000米处			单位
pH										无量纲
色度										度
高锰酸盐指数										mg/L
化学需氧量										mg/L
五日生化需氧量										mg/L
氨氮										mg/L
总磷										mg/L
总氮										mg/L
铜										mg/L
锌										mg/L
氟化物										mg/L
硒										µg/L
砷										µg/L
汞										µg/L
镉										mg/L
铅										mg/L
氰化物										mg/L
挥发酚										mg/L
石油类										mg/L
阴离子表面活性剂										mg/L
硫化物										mg/L
粪大肠菌群	340	470	460	790	940	400	490	460	520	MPN/L

全盐量										mg/L
硫酸盐										mg/L
氯化物										mg/L
铬										mg/L
可吸附有机卤素										µg/L
悬浮物										mg/L

4.3.2现状评价

1、评价标准

根据《邹城市水功能区划（2016-2030）》，在产业园辖区内幸福河、跃进河流经河段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能水体；白马河执行《地地表水环境质量标准》（GB3838-2022）Ⅲ类水质要求；硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰等不属于表1中基本项目的现状监测因子留作本底值，不予评价。总氮是湖泊、水库等封闭水域的特定项目，用于评价富营养化状况，仅留作本底值，不予评价。可吸附有机卤素、悬浮物无质量标准，仅留作本底值，不予评价。全盐量参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）对质量现状进行评价；

表 4.3.2-1 地表水执行评价标准

序号	检测项目	单位	标准值 (Ⅲ类标准)	标准值 (Ⅳ类标准)	备注
1	pH	无量纲	6-9	6-9	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目
2	高锰酸盐指数	mg/L	6	10	
3	化学需氧量	mg/L	20	30	
4	五日生化需氧量	mg/L	4	6	
5	氨氮	mg/L	1.0	1.5	
6	总磷	mg/L	0.2	0.3	
7	总氮	mg/L	1.0	1.5	
8	铜	mg/L	1.0	1.0	
9	锌	mg/L	1.0	2.0	
10	氟化物	mg/L	1.0	1.5	
11	硒	mg/L	0.01	0.02	
12	砷	mg/L	0.05	0.1	
13	汞	mg/L	0.0001	0.001	
14	镉	mg/L	0.005	0.005	
15	铅	mg/L	0.05	0.05	
16	氰化物	mg/L	0.2	0.2	
17	挥发酚	mg/L	0.2	0.5	
18	石油类	mg/L	0.05	0.5	
19	阴离子表面活性剂	mg/L	0.2	0.3	
20	硫化物	mg/L	0.2	0.5	
21	粪大肠菌群	mg/L	10000	20000	
22	铬	mg/L	0.05	0.05	
23	全盐量	mg/L	1000	1000	参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)非盐碱土地区标准

3、评价方法

对照地表水环境质量标准，采用单项水质参数的标准指数 S 进行评价。计算公式如下：

单项因子 i 在第 j 点的标准指数为：

对于 pH 为：

$$P_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} (pH_j \leq 7.0)$$

$$P_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} (pH_j \geq 7.0)$$

式中：pHsd——地表水水质标准中规定的 pH 值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的 pH 值上限。

其他指标为：

$$P_{ij} = \frac{C_{ij}}{S_{ij}}$$

式中：Cij——j 断面污染物 i 的监测均值（mg/L）；

Sij——j 断面污染物 i 的水质标准值（mg/L）。

4、评价结果

铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、铬等特征因子均未检出，其余评价因子评价结果见表 4.3.2-2。

表 4.3.2-2 幸福河各断面现状监测结果单因子指数一览表

测点位	5#湿地出口			6#湿地出口下游500m			7#幸福河与白马河汇入口上游500米处		
pH值									
高锰酸盐指数									
化学需氧量									
五日生化需氧量									
氨氮									
总磷									
氟化物									
石油类									
全盐量									

表 4.3.2-3 白马河各断面现状监测结果单因子指数一览表

检测点位	8#白马河与幸福河汇入口上游500米处			9#白马河与幸福河汇入口下游500米处			10#白马河与幸福河汇入口下游3000米处		
pH值									
高锰酸盐指数									

化学需氧量									
五日生化需氧量									
氨氮									
总磷									
氟化物									
石油类									
全盐量									

根据监测及评价结果可以看出：

根据监测结果可知，幸福河、白马河布设的监测断面中全盐量出现超标现象，不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）非盐碱土地地区标准标准，幸福河其余因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；白马河其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

幸福河、白马河断面全盐量超标原因：幸福河是太平镇的主要纳污河流，目前幸福河主要污染源是邹城新城污水处理有限公司污水处理厂、山东里能里彦矿业有限公司、山东里能里彦发电有限公司及山东太阳宏河纸业有限公司。上述公司处理达标的出水最终均排入幸福河，由于污水处理厂执行的排污标准为《流域水污染物综合排放标准第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 要求，出水污染物全盐量浓度(排放标准为 2500/3000mg/L)远高于《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)非盐碱土地地区标准中全盐量标准 1000mg/L。导致各断面全盐量超标。

4.3.3例行监测断面地表水水质情况

邹城化工产业园区的河流主要有跃进河、幸福河和白马河，其中跃进河、幸福河为白马河支流，汇入白马河后最终排入南四湖。本次评价收集了区域内断面（白马河马楼断面）及白马河国控断面（鲁桥断面）的生态环境部门官方公布的例行监测数据。

表 4.3.3-1 2025 年年度白马河马楼断面监测数据一览表

时间	断面	河流	高锰酸盐指数	pH（无量纲）	电导率（ms/m）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）
2025年12月	马楼	白马河	4.1	8	2059	0.155	0.07
2025年11月	马楼	白马河	4.0	8	1809	0.083	0.112
2025年10月	马楼	白马河	4.2	8	1609.9	0.159	0.176
2025年9月	马楼	白马河	4.8	8	2074.2	0.076	0.049
2025年8月	马楼	白马河	5.3	8	1556.7	0.025	0.06

2025年7月	马楼	白马河	5.2	8	1440.3	0.027	0.057
2025年6月	马楼	白马河	4.6	8	1249.2	0.031	0.064
2025年5月	马楼	白马河	4.5	8	1242	0.026	0.092
2025年4月	马楼	白马河	4.3	9	1145	0.025	0.045
2025年3月	马楼	白马河	4.7	8	1881.2	0.131	0.031
2025年2月	马楼	白马河	5.1	8	2136.3	0.145	0.047

由上表可以看出，白马河马楼断面 2025 年高锰酸盐指数、总磷、氨氮浓度有所波动，高锰酸盐指数、总磷、氨氮污染物浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。

表 4.3.3-2 2025 年年度白马河鲁桥断面水质一览表

时间	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月
水质类别	劣V	III	劣V	III	IV	IV
时间	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
水质类别	IV	III	IV	IV	III	III

根据山东省省控地表水水质状况发布的 2025 年度省控地表水水质状况，白马河鲁桥断面水质波动较大，不能稳定达标，断面水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求；

4.3.4 区域河流整治方案

4.3.4.1 邹城市水污染综合治理方案：

1、邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水质净化工程

工程建设目的为改善河流源头水质。建设地点为邹城市太平镇采煤塌陷区及幸福河部分河段。该工程总占地面积约 5000 亩，其中建设林泽工程 3000 亩，水生植物及生态浮床 2000 亩。

2、太平镇幸福河污染治理规划

该规划由邹城市环保局制定，目前已实施。规划治理河段全长约 15km，工程一期规划北起庄里村幸福河拱桥，南至园区 8 号路，长 2.8km。规划面积约 214751m²（含水面），幸福河水面宽度（内侧顶宽）约 12-20m。主要整治内容为河道清淤及加宽绿化。治理后幸福河河段将达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。主要与污染治理相关的建设内容包括：①河道清淤根据河道不同河段的现状情况，确定分段清理方案和挡墙形式，在清除河道浮着物和垃圾的同时，综合考虑工程土方量和建设景观的需要，对部分河段适当拓宽，适当保留现有水生植物景观，对部分河底进行铺砌，使河道形成一条畅通、整洁、美观的滨水景观带。②挡墙建设根据目前实际情况，幸福

河全部是自然冲沟状态，没有任何挡墙，为了能够满足防洪要求，同时还能起到减少水土流失量的作用，需要建设两侧河道挡墙，在常水位以上挡墙形式的处理上，根据不同河段的景观需要，主要采用以下三种形式，即倾斜植草砖护坡、置石驳岸和自然草坡。两面长度约有 30000m。③拦水坝建设通过修建拦水坝、保持河道各段水位稳定和落差工程，形成浅滩、深潭、跌水等丰富的河道景观，也恢复了河道水系的自然生态，有利于河道水质净化。④植物景观沿幸福河边缘，在场地允许的范围内尽量扩大两岸绿化面积，形成自然边缘。常绿树与落叶树相结合；乔、灌、草、花相结合的；以及规整型植物与自然种植相结合。在绿化范围狭窄的地段，结合岸边道路，种植行道树。在绿化范围宽阔的地段，以草坡入水，加以鸢尾、香蒲等水生植物及水杉、枫杨、柳树、桑等耐水湿树木护岸。在局部扩大水域种植荷花、芦苇、睡莲、菖蒲、千屈菜等丰富的湿地植物为多种多样的水生生物提供良好的生存环境，提高水体自净能力。

3、白马河污染治理规划

为加大白马河流域水污染综合治理力度，确保出境断面稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，邹城市政府目前正在实施以下治污措施：①加快邹城市第二污水处理厂的调试运行工作，第二污水处理厂正常运行后可较好的解决白马河上游污染问题；同时建设一个 360 亩的塌陷地人工湿地（双桥湿地），进一步处理第二污水处理厂和上游的部分生活污水。②加快邹城经济开发区污水处理厂建设，统筹搞好园区内工业废水、生活污水的收集处理。③积极筹划人工湿地项目建设。在主要河流下游建设人工湿地，作为水质达标的技术保障区。目前正在大沙河与白马河交汇处利用滩涂地建设人工湿地，此处每天汇水量在 10 万~15 万 m³ 左右，大沙河对白马河的污染量较大，且沿途生活污染源较多，难以个别治理，此处的人工湿地在一定程度上能起到集中降解的作用。④督促邹县发电厂，加大邹城市污水处理厂中水回用量，拓展宏矿热电等企业使用城市中水的可行性，进一步减轻城区生活污水对大沙河的排污压力；围绕邹城市太平镇兖矿鲁西发电公司 2×60 万千瓦级煤炭地下气化发电项目，最大限度使用中水。采取以上措施后可大大削减白马河流域内的废水及废水污染物排放量，确保白马河出境断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

除了上述几方面的整治措施外，区域正在开展济宁市邹城市幸福河河道综合整治提升项目，继续深化废水集中治理、加大废水资源化利用等措施。在多种措施的综合治理下，区域地表水环境现状将得到有效改善。

4.3.4.2 邹城化工产业园区相关治理方案及措施:

1、幸福河水生态环境系统综合整治工程

幸福河发源于邹城市太平镇平阳寺村西，流经邹城市太平镇，向南汇入白马河，其中邹城市境内长约 15.8km。邹城市境内幸福河现状河道上应急防污设施主要有一座防污坝等。

根据《邹城市水功能区划》，邹城市幸福河二级水功能区划为幸福河邹城农业用水区，对应水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，目前水质情况能达到这一标准，但由于持续排放的工矿企业污水，不能保证水质持续达标，为确保幸福河水质目标的顺利实现，拟对邹城市幸福河实施水生态环境系统综合整治工程，保证幸福河满足功能水体水质要求。

具体实施内容为：

生态清淤工程：河道清淤 3.83km，底宽 10 米，挖深 1m。生态浮岛工程：铺设生态浮岛 4800 m²，规格 8*20m。水生植物群落构建工程：种植沉水植物 20572 m²，种植湿生、挺水植物 12551m²。曝气增氧工程：在排水口、支流汇入处布置曝气设备 10 套。仿生水草及复合菌剂联用工程：投放碳素纤维生态草 21600 棵，悬挂于生态浮岛下方；投放生态基仿生水草 21735m²，砂石填入其砂囊后，沉于水面之下。氟化物专项处理工程：配置离子电位发生器耦合 DAF 除氟设备 2 套，安装在现有防洪坝处。

2、推进邹城新城污水处理有限公司二期工程（1.5 万 m³/d）项目建设

邹城新城污水处理有限公司设计总规模为 5 万 m³/d，目前已建成一期工程设计规模为 3.5 万 m³/d，主要处理太平片区工业废水、职工生活污水及太平镇镇驻地的办公废水和居民生活污水，根据太平镇发展要求，在 2025 年之前太平镇镇驻地的办公废水和居民生活污水将统一送入太平镇规划的城镇污水处理厂处理，邹城新城污水处理有限公司 3.5 万 m³/d 的处理能力将全部接纳太平片区的企业生产废水和职工生活污水。因此，在规划近期，邹城新城污水处理有限公司能够满足太平片区污水处理需求，但是在规划远期，则不能满足太平片区污水处理需求，需要尽快推进邹城新城污水处理有限公司二期工程 1.5 万 m³/d 污水处理能力的建设，待该工程建成运营后，邹城新城污水处理有限公司污水处理能力将达到 5 万 m³/d，能够满足规划远期太平片区污水处理需求。

3、园区污水处理厂提标改造

污水处理厂执行的排污标准为《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准，污水处理厂出水虽然能达标排放，但

对应水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，由于持续排放的工矿企业污水，不能保证水质持续达标，为确保幸福河和跃进河水质目标的顺利实现，园区对园区污水处理厂进行提标改造，进一步提高外排水质，为幸福河、跃进河和白马河达到地表水目标水质要求提供进一步保障。

4、强化企业内部管理

（1）鼓励企业集约利用水资源，实行水资源梯级优化利用、废水集中处理和中水回用，减少新水用量和废水排放量。鼓励和优先发展无污染或轻度污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业。

（2）本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，科学组织企业生产，认真研究各生产环节、用水排水及水质水量情况，积极开展生产废水的综合利用，应尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放。加强企业用水管理，建立用水考核制度，推行清洁生产和闭路循环，尽量做到一水多用，串联复用，推广不用水或少用水的生产工艺，最大限度地减少工业废水的排放量。同时要强化水资源费征收工作，增强企业的节水意识。

（3）企业废水控制应坚持点源治理达标和“清洁生产”的基本原则，在具体控制措施方面，实施项目准入制度，严禁高用水、高废水排放项目的建设；各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理；生产废液应按固体废物处置，严禁混入废水稀释排入污水管网；严禁将高浓度废水稀释排放。

（4）做好各企业废水的预处理，为保证受纳污水处理厂的正常运行，应严格控制各企业废水达到纳管标准；各类行业废水预处理，可针对自身废水特点，选择切实可行的治理方案，确保纳管废水达到邹城新城污水处理有限公司污水处理厂接管标准后方可实施，严禁将生产废水未经处理直接外排污水处理厂。企业废水处理设施的关键设备应有备件，以保证处理设施正常运行。

（5）加强监督管理，排放含有第一类重金属污染物的企业，污染物必须在车间排放口达标，并设置自动监测装置；加强污水处理站的管理工作，污水处理站工作人员还应加强生产管理、设备管理和安全操作，避免各类非正常排放事故的发生。坚决打击无环保手续、违法偷排行为；全面排查、封堵区内非法排污口，杜绝对地表水体非法排放污水、倾倒垃圾。

（6）做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。区内所有企事业单位生产废水、生活污水必须采用防渗漏排水管道与开发区排污管网相接，严禁采用无防渗处理的地沟、明渠排水，未经批准禁止私设任何形式的地表水排放口。

4.4 地下水环境质量现状监测与评价

4.4.1地下水环境质量现状监测

1、监测布点

为了全面反映评价区地下水环境质量，结合项目选址及其周围环境敏感点、地下水污染源、主要现状环境水文地质问题以及对于确定边界条件有控制意义的地点，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，调查评价范围确定为以厂址为中心，面积 6km² 范围内的区域。本次在项目厂址及周边布置了 3 个地下水水质现状监测点、6 个水位监测点进行评价。具体点位布设情况见表 4.4.1-1 和图 4.4.1-1。

表 4.4.1-1 地下水水质监测点位一览表

编号	监测点	距离 m	方位	设置意义
1#	项目厂址现有水井（厂区下游监控井 JC2）	/	/	了解项目场地地下水水质、水位
2#	厂址北侧	约 500 范围内	N	了解项目场地上游地下水水质、水位
3#	厂址西南侧	约 500 范围内	SW	了解项目场地下游地下水水质、水位
4#	厂址西侧	约 500 范围内	W	了解地下水下水位
5#	厂址南侧	约 500 范围内	S	了解地下水下水位
6#	厂址东侧	约 500 范围内	E	了解地下水下水位

2、监测项目

1#-3#监测：

（1）K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、CO₃²⁻、HCO₃⁻、Cl⁻、SO₄²⁻；

（2）pH、色度、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、亚硝酸盐（以 N 计）、耗氧量、硝酸盐（以 N 计）、氟化物、铁、锰、铜、锌、铝、镉、铅、阴离子表面活性剂、砷、汞、铬（六价）、氨氮、氰化物、碘化物、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群，同时监测水温、井深、地下水埋深、水位标高。

4#-6#仅测量水温、水位、井深、地下水埋深。

3、监测时间和频率

本项目监测数据委托山东诚臻检测有限公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 13 日对地下水进行了监测。监测频率为 1 天 1 次。

4、监测分析方法

按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》中规定的方法进行监测。分析方法见表 4.4.1-2。

表4.4.1-2监测项目、分析方法一览表

项目名称	检测依据	主要检测仪器	仪器型号	检出限
K ⁺	GB/T 11904-1989水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.01mg/L
Na ⁺	GB/T 11904-1989水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.01mg/L
Ca ²⁺	GB/T 11905-1989钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.02mg/L
Mg ²⁺	GB/T 11905-1989水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.002mg/L
CO ₃ ²⁻	DZ/T 0064.49-2021地下水水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法	25ml酸式滴定管	/	5mg/L
HCO ₃ ⁻	DZ/T 0064.49-2021地下水水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法	25ml酸式滴定管	/	5mg/L
SO ₄ ²⁻	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪	IC2000	0.018mg/L
Cl ⁻	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪	IC2000	0.007mg/L
pH	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法	便携式pH/mV/电导率/溶解氧测定仪	SX836	/
色度	DZ/T 0064.4-2021地下水水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法	50ml比色管	/	5度
溶解性总固体	DZ/T 0064.9-2021地下水水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法	万分之一电子天平	FA2004	2mg/L
总硬度	DZ/T 0064.15-2021地下水水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法	25ml酸式滴定管	/	3.0mg/L
挥发酚	HJ 503-2009水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法	可见分光光度计	721	0.0003mg/L
亚硝酸盐（以N计）	GB/T 7493-1987水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	可见分光光度计	721	0.003mg/L
耗氧量	DZ/T 0064.68-2021地下水水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法	10ml酸式滴定管	/	0.05mg/L
硝酸盐（以N计）	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪	IC2000	0.016mg/L
氟化物	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪	IC2000	0.006mg/L

铁	GB/T 11911-1989水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	0.03mg/L
锰	GB/T 11911-1989水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	0.01mg/L
铜	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	0.01mg/L
锌	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	0.01mg/L
铝	GB/T 5750.6-2023生活饮用水标准检 验方法第6部分：金属和类金属指标 4.1铬天青S分光光度法	原子吸收分光 光度计 WYS2200	WYS2200	0.008mg/L
镉	DZ/T 0064.21-2021地下水水质分析方 法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、 铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸 收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	0.17μg/L
铅	DZ/T 0064.21-2021地下水水质分析方 法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、 铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸 收分光光度法	原子吸收分光 光度计	WYS2200	1.24μg/L
阴离子表面活性 剂	GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性 剂的测定 亚甲蓝分光光度法	可见分光光度 计	721	0.05mg/L
砷	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定原子荧光法	原子荧光光度 计	BAF-2000	0.3μg/L
汞	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和 锑的测定原子荧光法	原子荧光光度 计	BAF-2000	0.04μg/L
铬（六价）	DZ/T 0064.17-2021地下水水质分析方 法 第17部分：总铬和六价铬量的测 定 二苯碳酰二肼分光光度法	可见分光光度 计	721	0.004mg/L
氨氮	HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏 试剂分光光度法	可见分光光度 计	721	0.025mg/L
氰化物	DZ/T 0064.52-2021地下水水质分析 方 法 第52部分：氰化物的测定 吡啶- 吡啶酮分光光度法	可见分光光度 计	721	0.002mg/L
碘化物	HJ 778-2015水质 碘化物的测定 离 子色谱法	离子色谱仪	IC2000	0.002mg/L
硫化物	HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	可见分光光度 计	721	0.003mg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪	7820A-5977B	1.4μg/L
四氯化碳	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪	7820A-5977B	1.5μg/L
苯	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪	7820A-5977B	1.4μg/L
甲苯	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪	7820A-5977B	1.4μg/L
菌落总数	GB/T 5750.12-2023生活饮用水标准 检验方法第12部分：微生物指标4.1 平皿计数法	微生物恒温培 养箱	HPX-9272MBE	/
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023生活饮用水标准 检验方法第12部分：微生物指标5.1	微生物恒温培 养箱	HPX-9272MBE	2MPN/100mL

	多管发酵法			
--	-------	--	--	--

5、监测结果

地下水现状监测结果见表 4.4.1-3。

表 4.4.1-3（1）地下水水质现状监测结果一览表

采样点位	1#项目厂址	2#厂址北侧	3#厂址西南侧	单位
K ⁺				mg/L
Na ⁺				mg/L
Ca ²⁺				mg/L
Mg ²⁺				mg/L
CO ₃ ²⁻				mg/L
HCO ₃ ⁻				mg/L
SO ₄ ²⁻				mg/L
Cl ⁻				mg/L
pH				无量纲
色度				度
溶解性总固体				mg/L
总硬度				mg/L
挥发酚				mg/L
亚硝酸盐（以 N 计）				mg/L
耗氧量				mg/L
硝酸盐（以 N 计）				mg/L
氟化物				mg/L
铁				mg/L
锰				mg/L
铜				mg/L
锌				mg/L
铝				mg/L
镉				μg/L
铅				μg/L
阴离子表面活性剂				mg/L
砷				μg/L
汞				μg/L
铬（六价）				mg/L
氨氮				mg/L

氰化物				mg/L
碘化物				mg/L
硫化物				mg/L
三氯甲烷				μg/L
四氯化碳				μg/L
菌落总数				CFU/mL
总大肠菌群				MPN/100mL

表 4.4.1-3 (2) 地下水理化特性调查一览表

时间	编号	位置	井深	水温	水位埋深	水位标高	用途
			(m)	(°C)	(m)	(m)	
2025.12.31	1#	项目厂址现有水井					灌溉井
2026.03.13	2#	厂址北侧					监测井
	3#	厂址西南侧					灌溉井
	4#	厂址西侧					灌溉井
	5#	厂址南侧					灌溉井
	6#	厂址东侧					灌溉井

4.4.2 地下水质量现状评价

1、评价因子

评价因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、氨氮、碘化物、菌落总数。色度、挥发酚、铁、锰、铜、锌、铝、镉、铅、阴离子表面活性剂、砷、汞、铬（六价）、氰化物、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群均未检出不再评价。

2、评价标准

拟建项目地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表4.4.2-1 地下水评价标准一览表（单位mg/L、pH除外）

评价因子	pH	氨氮	硝酸盐氮	亚硝酸盐氮	溶解性总固体	总硬度（以CaCO ₃ 计）
Ⅲ类标准	6.5~8.5	≤0.5	≤20	≤1.0	≤1000	≤450
评价因子	硫酸盐	耗氧量	氯化物	氟化物	细菌总数CFU/mL	
Ⅲ类标准	≤250	≤3.0	≤250	≤1.0	≤100	

3、评价方法

现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

单项水质参数*i*在*j*点的标准指数：

$$P_i = C_i / C_{si}$$

式中： P_i —第*i*种污染物的标准指数（无量纲）；

C_i —第*i*个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C_{si} —第*i*个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于pH，其标准指数按下式计算：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad (pH \leq 7.0)$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad (pH > 7.0)$$

式中： P_{pH} —pH 的标准指数，无量纲；

pH—pH 监测值；

pH_{sd} —标准中 pH 下限值；

pH_{su} —标准中 pH 上限值。

水质参数的标准指数 >1 ，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足要求。

4、评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表 4.4.2-2。

表4.4.2-2 地下水环境质量现状评价结果一览表

序号	监测因子	1#	2#	3#
1	pH	0.067	0.200	0.267
2	总硬度	2.98	3.02	1.63
3	溶解性总固体	2.26	1.53	1.46
4	氟化物	1.38	0.915	0.955
5	氯化物	0.832	0.828	0.748
6	硫酸盐	3.544	1.684	1.288
7	硝酸盐氮	0.605	0.78	0.785
8	亚硝酸盐氮	0.01	0.058	0.004
9	耗氧量	0.227	0.400	0.140
10	氨氮	0.184	0.18	0.216
11	碘化物	ND	0.212	0.237
12	菌落总数	0.59	0.64	0.55

由上表水质监测结果可见，本区浅层地下水水质较差，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物等监测因子普遍超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准。经查阅区域相关资本本次水质监测结果中，一般认为与农村生活及农业生产过程中过量使用化肥农药有关，本区总硬度、溶解性总固体超标多为高背景值原因，园区周边农村及大面积农田，在农村生活及农业生产过程中，存在农田中的氮素、农药重金属、农村禽畜粪便与生活垃圾等有机或无机物质通过雨水冲刷或直接入渗进入地下含水层的现象，随地下水径流可能造成污染。

氟化物超标是由于本区内背景值本身较高，加之区域地势较平坦，地下水水力坡度小、地下水运动以垂直方向运动为主等地质沉积环境及地下水径流缓慢的地质原因造成。

5、区域地下水污染防控方案

为贯彻落实贯彻《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》和《山东省水污染防治条例》要求，切实加强邹城化工产业园地下水环境监管，确保园区地下水环境安全，推动化工园区绿色高质量发展，邹城经开区管委会加强化工园区地下水管理，制定《邹城化工产业园地下水污染防控方案》，严防化工园区地下水发生污染。具体管控措施如下：

1、源头防治地下水污染

园区企业应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。严格按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（公告 2021 年第 1 号）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕 72 号）等要求，开展隐患排查和防渗处理，严防化工园区地下水发生污染。

2.严格化工园区危险（固体）废物管理

有危险废物产生的企业应制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，严格执行危险废物转移联单制度，加强对本单位人员培训，提高对危险废物处理处置的业务水平。对危险废物要进行分类收集，对盛装危险废物的容器和包装物定期检查，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危险废物贮存设施，必须符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597）》等相关标准，并按照《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276）》要求设置危险废物警告标志。完善棚盖等防雨设施，杜绝生产原辅材料、固体弃物等露天堆放；一般固体废物应全部综合利用，确实无法综合利用的，应集中收集、堆放，其堆放

场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599）》要求。

3.加强化工园区地下水环境应急管理能力。

各企业完善环境应急预案，将地下水污染应急工作纳入企业突发环境事件应急预案。识别地下水环境风险隐患，明确地下水污染应急处置责任人，加强地下水污染应急技术和物资储备，落实应急救援人员。完善环境风险防控及应急处置措施，各化工企业参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY 1190）》及相关规定要求，在生产装置区、罐区合理设置围堰、拦污坝、中间事故缓冲池、事故应急池等水体污染控制设施；发现大量事故污水渗入地下时，立即调查渗漏位置、判断渗漏水量，科学布设应急抽水井，防止污染扩散，确保事故状态下的污水全部处于受控状态。

4.定期开展地下水监测，及时掌握地下水环境状况

邹城经开区管委会按照《中华人民共和国水污染防治法》《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等法律标准要求，开展地下水环境监测；园区企业按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）以及排污许可证要求，制定土壤和地下水环境自行监测方案，依法开展地下水环境自行监测，及时掌握地下水环境状况。

5.严格落实化工园区地下水环境管理主体责任

邹城经济开发区管委会指导园区企业严格落实地下水污染防治责任，对特征污染物超过地下水质量标准的企业，要自行或委托第三方开展地下水环境状况详细调查和风险评估；对于风险评估不可接受的，按照《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）等要求，进行地下水污染风险管控，阻止地下水污染扩散。

园区按照“调查、保护、修复”的总体思路，统筹推进园区周边土壤和地下水监督性监测、地下水环境状况调查、风险评估、风险管控、污染防治与修复等系统性工作有序开展，确保园区地下水环境质量总体安全稳定，推动化工园区绿色高质量发展。

4.5 声环境质量现状监测与评价

4.5.1声环境质量现状监测

1、监测布点

根据项目情况及周围环境概况，本次监测在厂区周围边界各布设2个噪声监测点位，共布设8个监测点位，本项目周边200m无敏感保护目标，根据企业实际厂界位置进行布点，监测布点合理可行，可评价企业厂界噪声达标情况，满足《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）7.4要求，监测布点图见4.2.2-1。

2、监测项目

等效连续 A 声级（LAeq）。

3、监测单位、时间和频率

监测由山东诚臻检测有限公司于 2026 年 1 月 4 日～2026 年 1 月 5 日，昼夜各监测一次。

4、监测结果

声环境质量现状监测结果见表 4.5.1-1。

表 4.5.1-1 声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A）

采样日期	检测点位	主要声源	检测项目	
			昼间	夜间
2026.01.04	1#东厂界	车间生产	54.7	46.8
	2#东厂界	车间生产	54.4	47.2
	3#南厂界	车间生产	57.7	46.3
	4#南厂界	车间生产	55.2	44.6
	5#西厂界	车间生产	54.9	44.4
	6#西厂界	车间生产	54.8	44.6
	7#北厂界	车间生产	56.8	48.1
	8#北厂界	车间生产	56.4	48.0
2026.01.05	1#东厂界	车间生产	56	46.8
	2#东厂界	车间生产	53.6	45.5
	3#南厂界	车间生产	54.7	43.7
	4#南厂界	车间生产	52.5	48.0
	5#西厂界	车间生产	57.1	43.4
	6#西厂界	车间生产	53.6	46.9
	7#北厂界	车间生产	55.1	45.6
	8#北厂界	车间生产	55.2	45.8

4.5.2声环境质量现状评价

1、评价因子

评价因子确定为等效连续 A 声级（LAeq）。

2、评价方法

评价方法采用超标值法，公式如下：

$$P=LAeq-Lb$$

式中：P—超标值，dB（A）；

LAeq—监测点等效连续 A 声级，dB（A）；

Lb—噪声评价标准值，dB（A）。

3、评价标准

拟建项目为技改项目，因此本次声环境质量现状评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准，昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)。

4、评价结果

声环境现状评价结果见表 4.5.2-1。

表 4.5.2-1 声环境质量现状评价结果表 单位：dB（A）

点位描述	2026.01.04		2026.01.05	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#东厂界	-10.3	-8.2	-9	-8.2
2#东厂界	-10.6	-7.8	-11.4	-9.5
3#南厂界	-7.3	-8.7	-10.3	-11.3
4#南厂界	-9.8	-10.4	-12.5	-7
5#西厂界	-10.1	-10.6	-7.9	-11.6
6#西厂界	-10.2	-10.4	-11.4	-8.1
7#北厂界	-8.2	-6.9	-9.9	-9.4
8#北厂界	-8.6	-7	-9.8	-9.2

由上表可知，项目厂界声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。项目厂址附近的声环境质量相对较好。

4.6 土壤环境质量现状监测与评价

4.6.1 区域土壤资料调查

1、土壤环境理化性质

邹城市属于平原，地形较平坦。勘探深度内，场地地基土均由第四系全新统和晚更新统冲洪积土组成，勘探深度内除上部少量耕土外，其余土层均由第四系全新统和晚更新统冲洪积土组成，岩（土）性以粉土、黏性土及细砂为主。

本项目所处区域土壤类型主要为潮土类。潮土类是由黄泛冲积物与湖积物受潜水作用发育而成，土壤剖面冲击层次明显，石灰反应强烈，层间质地差别大，心土层以下有较多的铁锰锈纹、锈斑，底土层有碳酸钙淋溶形成的细小砂姜。

本项目位于山东太阳宏河纸业有限公司现有厂区内，根据“国家土壤信息服务平台”中“中国 1km 发生分类土壤图”，本项目所在地的土壤类型为石灰性姜黑土。

2、土地利用现状

本项目为技改项目，位于山东太阳宏河纸业有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，周边 300m 范围分布主要为工业用地、旱地等。

4.6.2土壤现状监测

1、监测布点

为了解拟建项目所在地土壤环境质量现状，根据项目生产特点及所在区域周围环境状况，本次评价在厂址内布设 3 个柱状样点和 1 个表层样点，厂址外侧布设 2 个表层样点，具体监测点位见表 4.6.2-1。

表 4.6.2-1 土壤质量现状监测点一览表

序号	布点范围	监测点位	样品性质	采样要求	监测因子
1	厂区占地范围内	1#纤维素精制车间区域	柱状点	0-0.5m,0.5-1.5m,1.5-3.0m	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目45项及PH。
2		2#废液处理及余热利用车间区域	柱状点	0-0.5m,0.5-1.5m,1.5-3.0m	
3		3#废水处理站区域	柱状点	0-0.5m,0.5-1.5m,1.5-3.0m	
4		4#厂区新增用地区域	表层点	0-0.2m	
5	厂区占地范围外	5#厂区北侧建设用地（鲁抗医药公司）	表层点	0-0.2m	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）基本项目9项
6		6#南侧耕地	表层点	0-0.2m	

2、监测项目

拟建项目 1#-4#点位（柱状样 0~0.5m、0.5-1.5m，1.5-3.0m）、5#点位（表层点 0~0.2m）土壤现状监测基本因子为：砷、镉、铬（六价）、汞、铜、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘及 PH。

6#点位（表层点 0~0.2m）检测《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）基本项目 9 项：砷、镉、铬、汞、铜、铅、镍、锌、pH；

3、监测时间、频率及监测单位

本项目委托山东诚臻检测有限公司于 2026 年 3 月 13 日对项目区进行现状监测,监测一天，采样分析一次。

4、监测分析方法

监测及分析方法按《环境监测分析方法》和《土壤元素的近代分析方法》（GB/T17134-1997～GB/T17141-1997，GB/T14550-1993）进行。具体见表 4.6.2-2。

表 4.6.2-2 土壤监测分析方法一览表

项目名称	检测依据	主要检测仪器	仪器型号	检出限
砷	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光分光光度计	BAF-2000	0.01 mg/kg
镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.01mg/kg
铬（六价）	HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	0.5mg/kg
汞	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光分光光度计	BAF-2000	0.002mg/kg
铜	HJ491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	1mg/kg
铅	HJ491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	10mg/kg
镍	HJ491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	3mg/kg
铬	HJ491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	4mg/kg
锌	HJ491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	WYS2200	1mg/kg
四氯化碳	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪	7820A-5977B	1.3μg/kg
氯仿				1.1μg/kg
氯甲烷				1.0μg/kg
1,1-二氯乙烷				1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷				1.3μg/kg
1,1-二氯乙烯				1.0μg/kg
顺-1, 2-二氯乙烯				1.3μg/kg
反-1, 2-二氯乙烯				1.4μg/kg
二氯甲烷				1.5μg/kg
1,2-二氯丙烷				1.1μg/kg
1,1, 1, 2-四氯乙烷				1.2μg/kg
1,1, 2, 2-四氯乙烷				1.2μg/kg

四氯乙烯				1.4μg/kg
1,1, 1-三氯乙烷				1.3μg/kg
1,1, 2-三氯乙烷				1.2μg/kg
三氯乙烯				1.2μg/kg
1,2, 3-三氯丙烷				1.2μg/kg
氯乙烯				0.8μg/kg
苯				1.9μg/kg
氯苯				1.2μg/kg
1,2-二氯苯				1.5μg/kg
1,4-二氯苯				1.5μg/kg
乙苯				1.2μg/kg
苯乙烯				1.1μg/kg
甲苯				1.3μg/kg
间, 对二甲苯				1.2μg/kg
邻二甲苯				1.2μg/kg
硝基苯	HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	气质联用仪	6890N-5975C	0.09mg/kg
苯胺				0.05mg/kg
2-氯酚				0.06mg/kg
苯并[a]蒽				0.1mg/kg
苯并[a]芘				0.1mg/kg
苯并[b]荧蒽				0.2mg/kg
苯并[k]荧蒽				0.1mg/kg
蒽				0.1mg/kg
二苯并[a, h]蒽				0.1mg/kg
茚并[1, 2, 3-cd]芘				0.1mg/kg
萘				0.09mg/kg
pH	HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法	pH 测定计	PHSJ-4F	/

5、监测结果

土壤监测结果见表 4.6.2-3。

表 4.6.2-3 (1) 土壤环境现状监测结果 (单位: mg/kg)

监测点位		监测项目									
		汞 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	镉 (mg/kg)	铬 (六价) (mg/kg)	铜 (mg/kg)	铅 (mg/kg)	镍 (mg/kg)	四氯化碳 (μg/kg)	氯仿 (μg/kg)	氯甲烷 (μg/kg)
1#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
2#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
3#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
4#	0-0.2m										
5#	0-0.2m										
监测点位		监测项目									
		1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	顺-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	反-1, 2-二氯乙烯 (μg/kg)	二氯甲烷 (μg/kg)	1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	1,1, 1, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	1,1, 2, 2-四氯乙烷 (μg/kg)	四氯乙烯 (μg/kg)
1#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
2#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
3#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										

4#	0-0.2m										
5#	0-0.2m										
监测点位		监测项目									
		1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	苯($\mu\text{g/kg}$)	氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	乙苯($\mu\text{g/kg}$)	苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	甲苯($\mu\text{g/kg}$)
1#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
2#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
3#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
4#	0-0.2m										
5#	0-0.2m										
监测点位		监测项目									
		间二甲苯+对二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	邻二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	硝基苯 (mg/kg)	苯胺 (mg/kg)	2-氯酚 (mg/kg)	苯并[a]蒽 (mg/kg)	苯并[a]芘 (mg/kg)	苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	蒽 (mg/kg)
1#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
2#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
3#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										

	1.5-3.0m										
4#	0-0.2m										
5#	0-0.2m										
6#	0-0.2m										
监测点位		监测项目									
		二苯并 [a,h]蒽 (mg/kg)	茚并 [1,2,3-cd] 芘(mg/kg)	萘 (mg/kg)	pH (无量纲)						
1#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
2#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
3#	0-0.5m										
	0.5-1.5m										
	1.5-3.0m										
4#	0-0.2m										
5#	0-0.2m										

表 4.6.1-3（2）土壤环境现状监测结果 （单位：mg/kg）

监测 点位	pH（无量纲）	汞（mg/kg）	砷（mg/kg）	镉（mg/kg）	铜（mg/kg）	锌（mg/kg）	铅（mg/kg）	镍（mg/kg）	铬（mg/kg）
----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4.6.3 现状评价

1、评价标准

按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准进行评价，具体标准值见表 4.6.3-1。

表 4.6.3-1 土壤评价标准一览表

序号	项目	筛选值		管制值	
		第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物（基本项目）					
1.	砷	20	60	120	140
2.	镉	20	65	47	172
3.	铬（六价）	3.0	5.7	30	78
4.	铜	2000	18000	8000	36000
5.	铅	250	300	350	500
6.	汞	8	38	33	82
7.	镍	150	900	600	2000
挥发性有机物（基本项目）					
8.	四氯化碳	0.9	2.8	9	36
9.	氯仿	0.3	0.9	5	10
10.	氯甲烷	12	37	21	120
11.	1,1-二氯乙烷	3	9	20	100
12.	1,2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
13.	1,1-二氯乙烯	12	66	40	200
14.	顺-1,2-二氯乙烯	66	596	200	2000
15.	反-1,2-二氯乙烯	10	54	31	163
16.	二氯甲烷	94	616	300	2000
17.	1,2-二氯丙烷	1	5	5	47
18.	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
19.	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
20.	四氯乙烯	11	53	34	183
21.	1,1,1-三氯乙烷	701	840	840	840
22.	1,1,2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
23.	三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
24.	1,2,3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
25.	氯乙炔	0.12	0.43	1.2	4.3
26.	苯	1	4	10	40
27.	氯苯	68	270	200	1000
28.	1,2-二氯苯	560	560	560	560
29.	1,4-二氯苯	5.6	20	56	200
30.	乙苯	7.2	28	72	280
31.	苯乙烯	1290	1290	1290	1290
32.	甲苯	1200	1200	1200	1200
33.	间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
34.	邻二甲苯	222	640	640	640
半挥发性有机物（基本项目）					
35.	硝基苯	34	76	190	760
36.	苯胺	92	260	211	663
37.	2-氯酚	250	2256	500	4500
38.	苯并[a]蒽	5.5	15	55	151

序号	项目	筛选值		管制值	
		第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
39.	苯并[a]芘	0.55	1.5	5.5	15
40.	苯并[b]荧蒽	5.5	15	55	151
41.	苯并[k]荧蒽	55	151	550	1500
42.	蒽	490	1293	4900	12900
43.	二苯并[a,h]蒽	0.55	1.5	5.5	15
44.	茚并[1,2,3-cd]芘	5.5	15	55	151
45.	萘	25	70	255	700
46.	石油烃（C10-C40）	826	4500	5000	9000

2、评价方法

单因子指数法：采用单因子指数法进行现状评价。计算公式为：

$$P_i = C_i / S_i$$

式中：Pi 为 i 污染物的单因子指数；

Ci 为 i 污染物的浓度；

Si 为 i 污染物的评价标准。

土壤综合评价：在各土壤元素单项指数评价的基础上，采用尼梅罗污染指数评价方法，评价土壤综合污染。计算公式为：

$$P_{\text{综}} = (P^2/2 + P_{\text{max}}^2/2)^{1/2}$$

式中：P—各单项污染指数的平均值；

Pmax—各单项污染指数的最大值。

3、评价结果

①单因子指数法评价结果

监测项目铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二甲苯、1，4-二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、3,3-二氯联苯胺均未检出。1~5#监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。6#监测点满足《土壤环境质量 农田用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准表 1 规定的风险筛选值。监测项目土壤现状单因子指数法评价结果见表 4.6.3-2。

表 4.6.3-2 土壤环境质量现状评价结果一览表（1）

监测项目	汞	砷	镉	铜	铅	镍
------	---	---	---	---	---	---

1#	0-0.5m	0.003	0.192	0.0028	0.0017	0.140	0.041
	0.5-1.5m	0.002	0.195	0.0028	0.0016	0.153	0.042
	1.5-3.0m	0.001	0.146	0.0026	0.0016	0.137	0.034
2#	0-0.5m	0.003	0.200	0.0032	0.0017	0.150	0.043
	0.5-1.5m	0.001	0.185	0.0029	0.0016	0.133	0.038
	1.5-3.0m	0.001	0.141	0.0028	0.0016	0.133	0.036
3#	0-0.5m	0.003	0.192	0.0032	0.0018	0.150	0.048
	0.5-1.5m	0.001	0.183	0.0029	0.0016	0.137	0.037
	1.5-3.0m	0.001	0.113	0.0026	0.0015	0.133	0.034
4#	0-0.2m	0.002	0.056	0.0022	0.0017	0.173	0.044
5#	0-0.2m	0.001	0.205	0.0031	0.0017	0.167	0.050

表 4.6.3-2 土壤环境质量现状评价结果一览表 (2)

监测项目		汞	砷	镉	铜	锌	铅	镍	铬
6#	0-0.2m	0.010	0.524	0.350	0.310	0.265	0.232	0.120	0.310

由上表可见，项目厂区内、厂外建设用地监测点位各项监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）用地标准，厂外耕地监测点位各项监测因子均低于《土壤环境质量 农田用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准表 1 规定的风险筛选值，土壤污染风险低，本项目应重视土壤环境保护，在土壤环境质量状况基础上，不断采取措施加以保护并改善土壤。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析预测与评价

5.1.1 环境空气影响分析

1、主要污染源

施工期对环境空气的影响来源主要包括：

(1) 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重；

(2) 施工扬尘的另一种情况是开挖土方、建筑材料露天堆放，这类扬尘主要受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天气进行作业，土方及时回填、减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段；

(3) 另外，由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

2、环境空气影响分析

本项目地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，气候温和，四季分明，春季干旱多风，在大风时容易造成地表扬尘。施工期间，由于地表遭受不断的碾压和扰动，在有风条件下，将加重地表扬尘的产生，对工业场地附近的环境空气质量产生影响。据类比调查，施工扬尘影响的范围较小，一般在施工边界外 50m 的范围以内。

项目区 50m 范围内无敏感点，项目施工过程加强施工管理，建筑材料尽量不要露天堆放，防止产生扬尘，施工机械和施工场地内经常洒水降尘，不会对周围环境空气质量产生较大影响。尽量减少在大风时施工并在开挖地表时及时洒水抑尘，对容易起尘的施工地面喷洒适量的水，以防止风起扬尘等。

施工场地内外主要运输道路上的车辆来往较为频繁，将产生较大的交通扬尘。据有关资料分析，物料运输车辆一般在行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达 $8\sim 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，道路扬尘影响范围一般在道路两侧 50m 以内。从现场调查分析，施工车辆运输均对沿线敏感目标影响较小，为减轻污染，应对运输车辆搭盖篷布，并定期清洗车辆。在施工过程中，各种机械以及车辆燃油会产生一定量的废气，其主要成分为 CO、NO_x 等。由于污染源较分散，且每天排放的量相对较少，对区域大气环境影响较小。

3、污染防治措施及要求

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018 年 1 月 24 日山东省人民政府令第 311 号修订）及《济宁市大气污染防治条例（修正案）》（2021 年 5 月 28 日施行）中的相关规定，建设单位在施工时，须建立扬尘污染防治责任制，将扬尘污染防治纳入工程监理范畴，防止施工扬尘污染环境。具体措施如下：

①施工工地周围应当依照规定设置连续、密闭、硬质的围挡：块状工地应当实施全封闭施工，线性工地应当实行分段封闭施工，特殊情况需要全线施工的应当采取全线封闭措施；施工工地边界应当设置高度 2.5m 的围挡；

②施工期间，应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网（不低于 2000 目/100cm²）或者防尘布；

③施工工地内车行道路、施工道路应当采取硬化等降尘措施；裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取植被绿化、覆盖防尘布或者防尘网等措施；

④开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；

⑤施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或者堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施；

⑥施工过程中产生的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取覆盖、固化或者绿化等防尘措施，严禁裸露；

⑦施工期间，应当在施工工地出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁；对不具备设置洗车平台条件的施工工地应当配置手动冲洗设施，对出场车辆进行有效冲洗；

⑧出场车辆应当采用密闭车斗或者其他密闭措施，保证装载无外漏、无遗撒、无高尖；

⑨从建筑上层清运易散性物料、建筑垃圾或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒；

⑩施工工地出入口应当采用硬化处理或者硬质材料铺设，并应当及时清扫冲洗，保持出入口通道及出入口外 20m 范围内道路清洁。

项目施工过程中应采取覆盖、固化、绿化、洒水等措施，做好围挡。建筑材料应密闭存放，填挖的土石方、露天堆放及运输过程中易产生扬尘的物料进行篷布遮盖。

5.1.2 水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

施工期废水主要为生活污水以及施工拌料、清洗设备产生的废水。本项目施工期为 36 个月，施工人员为 40 人，每人每天用水量为 80L，产污系数为 0.80，则项目施工期生活污水产生量为 2.56m³/d，整个施工期生活污水产生量为 2304m³，项目施工期在场地

内设置化粪池，产生的生活污水定期委托当地环卫部门抽吸处理。管道施工过程中施工人员依托周边公厕等设施，不再单独设置生活污水收集处理设施。

施工期产生的建筑废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量约 $5\text{m}^3/\text{d}$ ，其中施工机械冲洗废水产生量较少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重 $1.20\sim 1.46$ ，含泥量 $30\%\sim 50\%$ ，pH 值约 $6\sim 7$ 。项目设置处理建筑废水的沉淀池，建筑废水经沉淀池处理后部分回用，其余可用于施工场地及道路洒水、抑尘。管道施工机械设施使用种类及数量较少，不在施工场地进行清洗，管道施工场地不再单独设置沉淀池。

采取上述措施后，在施工中可大量减少地表水污染物，对环境的影响不大。

2、地下水影响分析

本项目施工废水不可避免存在“跑、冒、滴、漏”现象，少量废水下渗，由于施工废水污染轻，主要为 SS 和石油类，在下渗过程中，经过土壤的吸收和分解不会对区域地下水环境产生影响。

5.1.3 噪声环境影响分析

本项目施工期噪声主要是地面工程施工机械运行时产生的设备噪声，场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。

根据工程施工内容，施工期主要施工设备有空气压缩机、电锯、土石挖掘机等，其噪声级一般在 75dB(A) 以上；施工期运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、拖拉机、装载机、翻斗车等，其噪声源具有线源和流动源的特征，噪声级为 $80\sim 90\text{dB(A)}$ 。

(1) 预测模式

利用距离传播衰减模式预测分析施工噪声范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。其预测模式如下：

$$LP_2 = LP_1 - 20\lg(r_2/r_1) - \Delta L$$

式中： LP_1 ——受声点 p_1 处的声级， dB(A) ；

LP_2 ——受声点 p_2 处的声级， dB(A) ；

r_1 ——声源至 p_1 的距离， m ；

r_2 ——声源至 p_2 的距离， m ；

ΔL ——额外衰减值， dB(A) （可不考虑）。

鉴于各施工机具的作业方式不同，如挖掘机负荷工作时间不足 8h 等，因此评价预测瞬时噪声对环境的影响。

(2) 预测结果

利用上述模式预测施工场界外不同距离的噪声值（不考虑任何隔声措施），见表 5.1.3-1。

表 5.1.3-1 施工噪声影响预测结果及分析单位：dB(A)

噪声源距离（m）	混凝土振捣器	空压机	装载机	打桩机	挖掘机	重型运输车	推土机
10	84	88	91	105	86	86	85
20	78	82	85	99	80	80	79
30	74	78	81	95	76	76	73
40	72	76	79	93	74	74	71
50	70	74	77	91	72	72	69
100	64	68	71	85	66	66	63
150	60	64	67	81	62	62	59
200	58	62	65	79	60	60	57
250	56	60	63	77	58	58	55
300	54	58	61	75	56	56	53
注：表中距离指与声源的距离。以上预测值均为瞬时声值。							

参照某建筑施工工地的噪声实测结果，施工工地场界外 5m 处的噪声声级峰值为 87dB(A)，一般为 78dB(A)。

表 5.1.3-2 施工噪声影响统计结果单位：dB(A)

距离（m）	10	20	30	40	50	80	100	150	200
峰值	81	75	71	69	67	63	61	57	55
一般情况	72	66	62	60	58	54	52	48	45

工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），施工场界噪声限值为：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。从上表可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械 30m 处和夜间距施工机械 200m 处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。施工区 200m 范围内将不存在居民点，产生的环境影响较小。

5.1.4 固体废物的处理/处置及其影响分析

项目施工期产生的固体废物主要为污水厂建设过程产生的废土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

1、废土石方

项目污水厂所在地地势较平坦，场地目前为空地，项目土石方数量主要体现在表土剥离、基础挖填等产生的土、石方。本项目土石方挖方量约为 24 万 m^3 ，全部用于回填。

工程在设计时应充分考虑土石方挖填平衡，在平面指标上尽量减少开挖面，在纵向指标方面，最大限度地控制填、挖方高度和土石方量，施工过程中充分利用开挖的土石方，减少土方，开挖的土石方应及时回填，避免遇大雨冲刷引发水土流失加剧，采取相应措施后，废土石方对周边环境影响不大。

2、建筑垃圾

建筑垃圾的处置实行“减量化、资源化、无害化和谁产生谁承担清理责任”的原则，应按相关主管部门的要求运往指定的消纳场集中处理，不得随意倾倒、堆置，同时建设单位应请具有建筑垃圾运输许可证的单位按照指定的路线和地点进行运输和填埋，采取以上措施后，建筑垃圾对周边环境影响不大。

3、生活垃圾

施工期施工人员按平均每天 40 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 0.5kg 计算，则每天将产生生活垃圾 0.02t。施工期生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，对周边环境影响较小。

5.1.5 生态环境影响分析

1、生态环境影响

①对野生动物的影响

本项目占地区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。

②对地表植被的影响

本项目建设中影响地表植被的主要工程环节是：施工期临时占地和施工作业等。项目完成后场站内将进行绿化。项目不涉及森林公园和自然保护区，建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树，且由于长期的人为活动，植被的原生性较差，但同时随着本项目对迹地进行恢复，本项目的建设对当地植被造成的影响会逐步恢复。

③水土流失环境影响

工程生产建设期使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，造成人为的生态环境的破坏；建设中形成的成片废弃土、裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏。

坏；如果不采取合理的防护措施，只要暴雨一冲刷，表土会被流水冲走，流入老赵王河，对其水质带来不利影响。

2、生态环境保护及水土流失防治措施

根据工程实际，评价提出以下措施：

（1）保护开挖面措施

场址区域已经完成开挖和土地平整，建设单位应根据工程建设进度尽早采取移植草皮或地面硬化，对临时裸露地面定期洒水，防止和减少水土流失。

（2）绿化措施

根据确定的工程场区布置，在场地周围尽可能地建立起绿化带，形成屏障围墙，既起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。

（3）建立排水系统

由于选址区多暴雨，易形成较大径流对区域表层土壤冲刷造成严重的水土流失，建设单位应尽快根据区域排水情况，对进入施工区域的雨水进行拦截疏导，减小雨季进入施工区的雨水量。

（4）施工时间选择

在采取以上防护措施的同时，应尽快进行施工，并且尽可能缩短工期，以达到减少水土流失程度的目的。

（5）施工期间临时水保措施

施工期间，应尽可能采取临时措施来进行水土保持，以将施工所引起的水土流失问题降到最小限度。

采取上述建议措施后，工程建设区域不会出现严重的水土流失，水土流失防护措施是可行的。

5.2 环境空气影响预测与评价

5.2.1 污染气象特征分析

本项目环评污染气象特征分析等采用的基础气象资料，为山东省气象局审查提供的邹城市气象站近 20 年（2004-2023 年）统计结果。

邹城气象站位于 116°59'E, 35°23'N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致，且气象站距离本项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。邹城近 20 年（2004-2023 年）最大风速为 15.1 m/s（2013 年），极端最高气温和极端最低气温分别为 40.1℃（2002 年）和-14.8℃（2016 年），年最大降水量为 1067.0 mm（2003 年）；近 20 年其他主要气候统计资料见表 5.1-1，邹城

近 20 年各风向频率见表 5.1-2，图 5.1-1 为邹城近 20 年风向频率玫瑰图。

表 5.2.1-1 邹城气象站近 20 年（2004—2023 年）主要气候要素统计

月份 项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
平均风速 m/s	1.9	2.2	2.6	2.7	2.6	2.4	2.1	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1
平均气温℃	0.7	4.0	10.2	16.3	22.1	26.5	27.6	26.7	22.7	16.8	9.5	2.4	15.5
平均相对湿度%	55.3	53.8	48.3	52.7	55.1	58.0	74.5	75.8	67.9	60.4	62.5	57.0	60.1
降水量 mm	8.1	16.1	14.5	35.2	54.0	113.1	219.2	175.4	79.6	23.4	34.0	10.5	782.8
日照时数 h	134.2	139.0	204.5	227.5	242.3	215.4	189.6	185.0	177.9	178.0	148.7	154.3	2182.6

表 5.2.1-2 邹城气象站近 20 年（2004—2023 年）各风向频率（%）

N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
4.9	6.0	6.2	7.6	5.6	6.6	6.5	8.7	14.0	7.8	3.9	2.9	2.5	3.2	4.2	4.6	5.0



图 5.2.1-1 邹城近 20 年（2004—2023 年）风向频率玫瑰图

5.2.2评价等级及评价范围确定

5.2.2.1 环境因子识别与评价因子筛选

根据导则要求对拟建项目大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，拟建项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子为PM₁₀、PM_{2.5}、TSP、SO₂、NO₂、H₂S、Cl₂、HCl等。拟建项目排放污染物SO₂+NO_x=630.68>500t/a，考虑二次污染物PM_{2.5}。

5.2.2.2 评价等级的确定

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，以及第i个

污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。评价工作等级划分原则见表 5.2.2-1。

表 5.2.2-1 评价工作等级划分原则表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

本次评价，选取 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 、TSP、 SO_2 、 NO_2 、 H_2S 、HCl 作为主要污染物，采用导则推荐的 AERSCREEN 估算模式，对有组织排放及无组织的各污染物最大地面空气质量浓度占标率 P_i 及达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 进行计算。

(2) 参数选取

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的 AERSCREEN 估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

参照 HJ2.2-2018 附录 C，本次评价选取的估算模型参数见表 5.2.2-2。

表 5.2.2-2 估算模式参数取值情况一览表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/ $^{\circ}C$		40.1
最低环境温度/ $^{\circ}C$		-14.8
土地利用类型		农田
区域湿度条件		半湿润区
是否考虑地形	考虑地形	☒ 是 ☐ 否
	地形数据分辨率/m	90m
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/ $^{\circ}$	/

(3) 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用导则附录 A 推荐模型中的估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义为：

$$P_i = C_i / C_{0i} \times 100\%$$

式中： P_i ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选用 GB3095 中 1 小时平均质量浓度的二级浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或者年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

拟建项目主要污染物估算模式计算结果具体见表 5.2.2-3。

表 5.2.2-3 估算模式计算结果一览表

污染源名称		主要污染物	质量标准 $C_{0i}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	最大地面浓度 出现距离 (m)	下风向最大 浓度 C_{max} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大占标 率 P_{max} (%)	D10% (m)
点源	DA001	PM ₁₀	360	2435	2.0336	0.56	0
		PM _{2.5}	180	2435	1.0168	0.56	0
		SO ₂	500	2435	1.3389	0.027	0
		NO ₂	200	2435	23.8180	11.91	3725
		H ₂ S	10	2435	0.4524	4.52	0
		Cl ₂	100	2435	0.0019	0.00	0
		HCl	50	2435	0.0142	0.34	0
	DA005	Cl ₂	100	197	0.0093	0.01	0
		HCl	50	197	0.0345	0.07	0
面源	木片堆场	TSP	900	263	22.213	2.47	0
	白泥再生 生产线	TSP	900	518	2.1957	0.24	0

经估算，有组织及无组织排放的废气最大占标率为有组织废气 NO₂， $P_{\text{max}}=11.91>10\%$ ，因此，大气评价为一级评价；确定该项目大气环境影响评价工作等级为一级。

5.2.2.3 评价范围的确定

由表 5.2.2-3 可知，D10%最大距离为 3725m，大于 2.5km，故拟建项目评价范围为即以项目厂址为中心区域，自厂界外延 D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围，即边长 9.5km*9km 的矩形范围。

5.2.2.4 评价基准年筛选

依据环境空气质量现状、气象数据情况，本次评价选择 2023 年为评价基准年，取得了 2023 年地面气象站逐时气象数据、环境空气例行监测点各项基本污染物的逐日监测数据。

5.2.2.5 环境保护目标调查

(1) 环境保护目标

拟建项目评价范围内敏感目标见表 2.5-1 和图 2.5-1。敏感目标高程见表 5.2.2-4。

表 5.2.2-4 敏感目标高程一览表

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	高程/m
	X	Y				
马街村	-1396	2007	居住区	人群	二类区	39.8
李街村	-1937	2181	居住区	人群	二类区	39.88
秦河村	-2565	1518	居住区	人群	二类区	37.73
崔井村	-2216	-471	居住区	人群	二类区	39.88
韩楼村	-2059	140	居住区	人群	二类区	37.89
冯家庄村	-2141	2261	居住区	人群	二类区	38.4
谢家庄村	559	-1832	居住区	人群	二类区	37.99
南亢阜村	1937	-715	居住区	人群	二类区	37.09
侯王庄村	-1588	-1553	居住区	人群	二类区	39.03

(2) 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

①基本污染物环境质量现状浓度

本次基本污染物环境质量现状数据采用邹城市例行监测点的长期数据，网格点环境质量现状浓度取例行监测点的平均浓度。

②其他污染物环境质量现状浓度

本次对项目排放的特征污染物采用监测数据；对相同时刻各监测点位的平均值进行计算，再取各监测时段平均值中的最大值作为环境空气保护目标及网格点的环境质量现状浓度。

5.2.3污染源调查

本项目为技改项目，环境空气评价等级为一级评价，根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》7.1.1 节规定，需要调查本项目正常、非正常工况有组织及无组织排放源、评价范围内与评价项目排放污染物有关的现有项目、其他在建、拟建项目污染源、区域削减污染源和受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源。

(1) 拟建项目污染源

根据工程分析，拟建项目有组织废气污染源强参数见表 5.2.3-1，拟建项目无组织废气污染源强参数见表 5.2.3-2。拟建项目非正常工况的污染物排放主要是由于废气处理设施失效的情况，本次评价选择各点源非正常工况下排放源强较大的污染物进行分析，非正常工况电源参数调查清单见表 5.2.3-3。现有工程正常工况点源参数调查见表 5.2.3-4。

(2) 评价范围内与拟建项目有关的拟建、在建污染源

根据现场调查,与本项目排放同类污染物的项目有《山东蔚扬药业有限公司年产 250 吨医药中间体项目》、《诺云生物科技(济宁)有限公司合成生物学先导车间项目》、《山东金伟泰生物科技有限公司年产 5000 吨高端食品医药氨基酸及医药中间体项目》、《山东鲁抗舍里乐药业有限公司 605 车间生物制造产品技改提升项目》、《山东帝增新材料有限公司年产 10.5 万吨生物基专用化学品生产项目(一期)》。本次大气评价污染源调查范围为评价范围内与项目排放污染物有关的各企业在建项目以及未建项目点源见表 5.2.3-5,面源见表 5.2.3-6。

(3) 交通运输移动源

交通运输移动源情况:拟建项目危险废物运输方式均为公路运输,使用货车或槽罐车等运输至厂区或出厂。新增的交通运输移动源污染物排放情况详见表 5.2.3-6。

(4) 拟被替代污染源调查

本项目为技改项目,拟对企业现有天然纤维素生产线进行技术改造。根据工程分析,现有 35 万吨天然纤维素生产线废液处理燃烧炉烟气、石灰回收窑炉烟气“以新带老”形成的颗粒物消减量 28.014t/a (3.335kg/h)。本项目技改完成后颗粒物排放量 36.018t/a (4.288kg/h),其中新增颗粒物排放量 8.004t/a (0.952kg/h),该部分新增排放颗粒物污染物消减替代量来源于“山东荣信集团有限公司 2023 年 2 月实施超低排放改造工程无组织粉尘管控升级改造治理项目”的粉尘减排量 173.448t/年(2025 年 9 月完成,年运行天数为 7200h)。目前剩余可用削减源 172.598t/a,可满足本项目新增颗粒物所需削减源 (0.576t/a)。该消减源只用于山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目新增排放颗粒物消减,不再用于别的项目排放颗粒物的消减。削减源参数调查清单见表 5.2.3-7。

表5.2.3-1 拟建工程正常工况点源参数调查清单一览表

点源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底海拔	排气筒高度	排气筒内径	烟气量	烟气出口温度	排放工况	排放时间	污染物	排放速率 (kg/h)
	X	Y									
--	m	m	m	m	m	m ³ /h	°C	--	h	--	--
DA001	208	270	39	180	6.5	597023	50	连续	8400	PM ₁₀	4.288
										PM _{2.5}	2.144
										SO ₂	24.73
										NO ₂	50.223
										H ₂ S	0.954
										Cl ₂	0.004
										HCl	0.03
DA005	3	293	39	30	0.5	1419	25	连续	8400	Cl ₂	0.00043
										HCl	0.0016

表5.2.3-2 拟建工程面源参数调查清单一览表

面源名称	面源中心坐标		海拔高度	面源尺寸	排放工况	污染物	排放速率 (kg/h)
	X	Y					
--	m	m	m	m	--	--	kg/h
新建木片堆场	-562	-460	39	385×220×3	连续	TSP	0.161
白泥再生生产线	140	319	39	105×6×6	连续	TSP	0.011

表5.2.3-3 拟建工程非正常工况下参数调查清单一览表

点源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底海拔	排气筒高度	排气筒内径	烟气量	烟气出口温度	排放工况	排放时间	污染物	排放速率 (kg/h)
	X	Y									
--	m	m	m	m	m	m ³ /h	°C	--	h	--	--
DA001	208	270	39	180	6.5	597023	50	连续	8400	PM ₁₀	2143.9

										SO ₂	62.143
										NO ₂	66.9
										H ₂ S	0.954
										Cl ₂	0.010
										HCl	0.12
DA005	3	293	39	30	0.5	1419	25	连续	8400	Cl ₂	0.021
										HCl	0.080

表5.2.3-4 现有工程正常工况点源参数调查清单一览表

点源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底海拔	排气筒高度	排气筒内径	烟气量	烟气出口温度	排放工况	排放时间	污染物	排放速率(kg/h)
	X	Y									
--	m	m	m	m	m	m ³ /h	℃	--	h	--	--
DA001	208	270	39	180	6.5	1106845	50	连续	8400	PM ₁₀	4.2
										PM _{2.5}	2.1
										SO ₂	24.73
										NO ₂	92.57
										HCl	5.49

表5.2.5-5 区域在建项目与本项目污染物相关的点源参数调查清单一览表（取环评报告数值）

点源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底海拔	排气筒高度	排气筒内径	烟气量	烟气出口温度	排放工况	污染物	排放速率(kg/h)
	X	Y								
--	m	m	m	m	m	m ³ /h	℃	--	--	--
蔚扬药业 P1 排气筒										
蔚扬药业 P2 排气筒										

诺云生物 DA001 排气筒										
诺云生物 DA002 排气筒										
金伟泰 DA002 排气筒										
鲁抗舍里乐药业 DA035 排气筒										
鲁抗舍里乐药业新建 1#排气筒										
鲁抗舍里乐药业 RTO 排气筒										
帝增 P1 排气筒										
帝增 P2 排气筒										
帝增 P3 排气筒										
帝增 P4 排气筒										
帝增 P6 排气筒										
帝增 P7 排气筒										

表 5.2.3-6 区域在建、拟建项目与本项目污染物相关的面源参数调查清单一览表（取环评报告数值）

面源名称	面源中心坐标		海拔	面源尺寸	排放工况	污染物	排放速率
	X	Y	m	m	-	-	(kg/h)
	m	m					

蔚扬药业生产车间							
诺云生物生产车间							
诺云生物污水暂存池							
金伟泰生产车间							
金伟泰污水暂存池							
鲁抗舍里乐药业 605 车间							
帝增生产车间							

表5.2.3-7 受拟建工程物料及产品运输影响新增的交通运输移动源污染物排放情况一览表

运输方式	新增交通流量	排放污染物	排放系数			排放量 (t/a)
			公路类型	平均车速	排放系数 (kg/车·km)	
汽车运输	经 G3 邹城收费站经南二环至恒信科技区，全程 30.5 公里，该路段平均新增大型卡车交通流量 0.2 车次/天	NO _x	公路	39km/h	3.6	0.658
		CO	公路	39km/h	0.048	0.088
		THC	公路	39km/h	0.004	0.072

表5.2.3-8 区域被替代污染源点源参数调查清单

面源名称	面源中心坐标		海拔	面源尺寸	排放工况	污染物	排放速率
	X	Y	m	m	-	-	(kg/h)
	m	m					
山东荣信集团有限公司 2023 年 2 月实施超低排放 改造工程无组织粉尘管控 升级改造治理项目							

5.2.4 环境影响预测与评价

5.2.4.1 模式相关参数设置

1、预测因子

本次评价选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子，具体为 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、TSP、 SO_2 、 NO_2 、 H_2S 、HCl、 Cl_2 等。

2、预测范围

本项目预测范围应包括评价范围，同时考虑削减源的分布情况，最终确定本项目的预测范围为以厂址为中心，边长 5km 的环形区域。

3、预测周期

本项目评价基准年为 2023 年，本次评价选取 2023 年为预测周期，预测时段取连续 1 年。

4、预测模型

本次评价选用 AERMOD 模式进行进一步预测与评价。

5、气象数据

根据本次预测评价等级及所选用的预测模式（AERMOD 模型系统）要求，地面气象资料为邹城气象站 2023 年地面逐日逐时气象资料，包括风向、风速、总云、低云、气温。气象站地理坐标为 $116^{\circ}60'\text{E}$ ， $35^{\circ}45'\text{N}$ 。

6、高空气象数据

采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据来源主要为邹城气象站对应高空数据。

本数据网格点数据包含 2023 年的逐日（每日 00 时、04 时、08 时、12 时、16 时、20 时，6 次）气象数据，主要参数包括高度，气压，干球温度，风向，风速。

模拟探空站距项目所在地满足导则关于常规高空气象观测站与项目距离（ $<50\text{km}$ ）的要求。

7、地形数据

本次预测采用的是邹城地区 90m 分辨率地形栅格数据文件，数据源为 SRTM 地形三维数据，经 ArcGIS 坐标及地理投影转换，生成程序所需的数字高程（DEM）文件，覆盖范围包含本次评价范围。

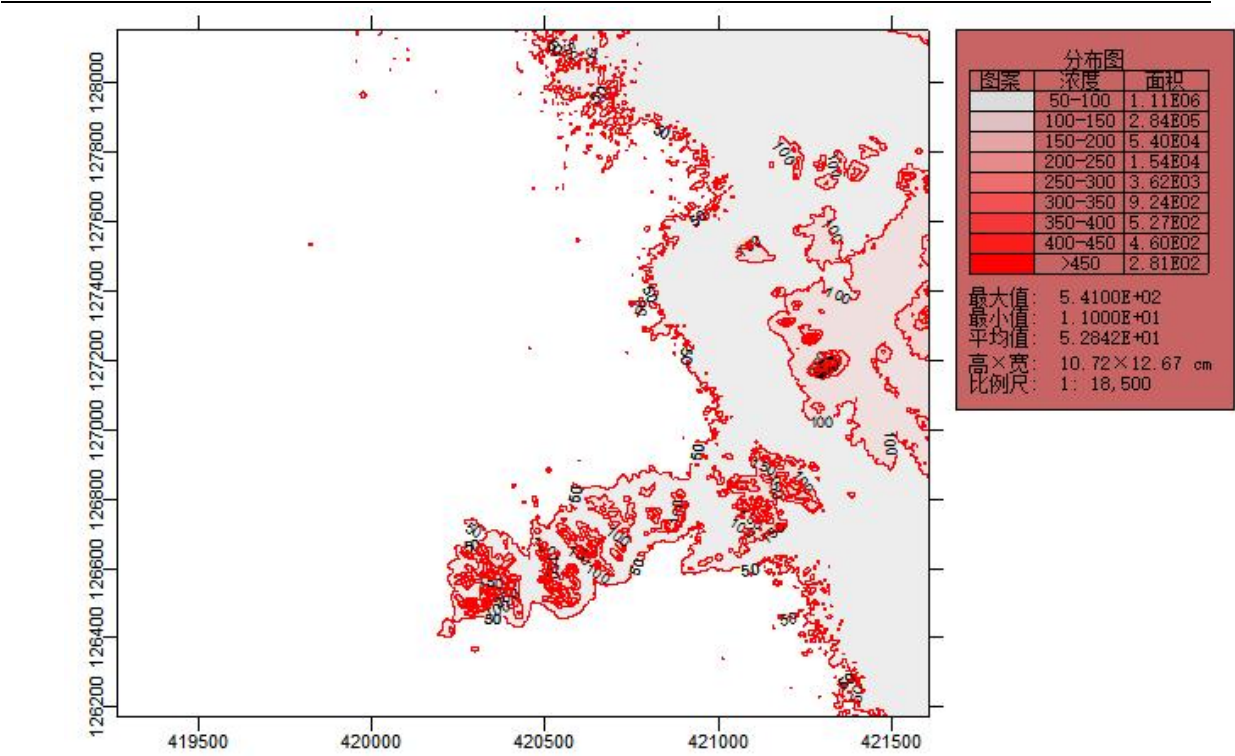


图 5.2.4-1 预测范围地形示意图

8、地表参数

根据中国干湿地区划分图，项目所在属于半湿润地区。本次预测采用 AERSURFACE 直接读取可识别的土地利用数据文件。

表 5.2.4-1 地表参数一览表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0~90	冬季（12,1,2 月）	0.35	1.5	0.5
2	0~90	春季（3,4,5 月）	0.14	1	0.5
3	0~90	夏季（6,7,8 月）	0.16	2	0.5
4	0~90	秋季（9,10,11 月）	0.18	2	0.5
5	90~315	冬季（12,1,2 月）	0.6	1.5	0.01
6	90~315	春季（3,4,5 月）	0.14	0.3	0.03
7	90~315	夏季（6,7,8 月）	0.2	0.5	0.2
8	90~315	秋季（9,10,11 月）	0.18	0.7	0.05
9	315~360	冬季（12,1,2 月）	0.35	1.5	1
10	315~360	春季（3,4,5 月）	0.14	1	1
11	315~360	夏季（6,7,8 月）	0.16	2	1
12	315~360	秋季（9,10,11 月）	0.18	2	1

9、预测内容

本项目位于不达标区，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表

5 预测内容和评价要求，本次一级评价预测内容如下：

(1) 项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，并评价其最大浓度占标率；

(2) 项目正常排放条件下，对现状达标的污染物，预测环境空气保护目标和网格点叠加现状浓度后保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，对于项目排放的污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况；

(3) 对现状超标的污染物，需评价区域环境质量的整体变化情况。

(4) 项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1h 最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；

(5) 厂界浓度达标分析

(6) 大气环境保护距离

5.2.4.2 环境影响预测结果

(1) 本项目贡献质量浓度预测结果

本项目贡献质量浓度预测结果表见表 5.2.4-2。区域格点排放浓度预测值分布图见图 5.2.4-2～图 5.2.4-18。

表 5.2.4-2 本项目贡献质量浓度预测结果一览表

污染物	序号	点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH H)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
SO ₂	1	马街村	1 小时	4.0842	23081809	500.	0.82	达标
			日平均	0.5847	230502	150	0.39	达标
			年平均	0.0942	平均值	60	0.16	达标
	2	李街村	1 小时	3.9751	23101211	500.	0.80	达标
			日平均	0.5239	230802	150	0.35	达标
			年平均	0.0968	平均值	60	0.16	达标
	3	秦河村	1 小时	4.1245	23121815	500.	0.82	达标
			日平均	0.6492	230503	150	0.43	达标
			年平均	0.1168	平均值	60	0.19	达标
	4	崔井村	1 小时	4.6913	23092410	500.	0.94	达标
			日平均	0.5542	230112	150	0.37	达标
			年平均	0.1005	平均值	60	0.17	达标

	5	韩楼村	1 小时	4.8106	23110412	500.	0.96	达标
			日平均	0.6642	230112	150	0.44	达标
			年平均	0.1221	平均值	60	0.20	达标
	6	冯家庄村	1 小时	3.8319	23101211	500.	0.77	达标
			日平均	0.5128	230412	150	0.34	达标
			年平均	0.0959	平均值	60	0.16	达标
	7	谢家庄村	1 小时	4.4588	23092511	500.	0.89	达标
			日平均	0.5195	230926	150	0.35	达标
			年平均	0.1322	平均值	60	0.22	达标
	8	南亢阜村	1 小时	4.3112	23101912	500.	0.86	达标
			日平均	0.5410	231006	150	0.36	达标
			年平均	0.1236	平均值	60	0.21	达标
	9	侯王庄村	1 小时	3.8232	23050410	500.	0.76	达标
			日平均	0.5265	230619	150	0.35	达标
			年平均	0.0887	平均值	60	0.15	达标
	10	东里彦村	1 小时	2.8514	23013010	500.	0.04	达标
			日平均	0.4038	230502	150	0.01	达标
			年平均	0.0387	平均值	60	0.00	达标
	11	网格	1 小时	7.1154	23091011	500.	1.42	达标
			日平均	0.8436	230618	150	0.56	达标
			年平均	0.1623	平均值	60	0.27	达标
NO ₂	1	马街村	1 小时	8.2944	23081809	200	4.15	达标
			日平均	1.1875	230502	80	1.48	达标
			年平均	0.1912	平均值	40	0.48	达标
	2	李街村	1 小时	8.0728	23101211	200	4.04	达标
			日平均	1.0640	230802	80	1.33	达标
			年平均	0.1967	平均值	40	0.49	达标
	3	秦河村	1 小时	8.3763	23121815	200	4.19	达标
			日平均	1.3183	230503	80	1.65	达标
			年平均	0.2372	平均值	40	0.59	达标
	4	崔井村	1 小时	9.5273	23092410	200	4.76	达标
			日平均	1.1255	230112	80	1.41	达标
			年平均	0.2042	平均值	40	0.51	达标
	5	韩楼村	1 小时	9.7696	23110412	200	4.88	达标
			日平均	1.3489	230112	80	1.69	达标
			年平均	0.2479	平均值	40	0.62	达标
	6	冯家庄村	1 小时	7.7821	23101211	200	3.89	达标

			日平均	1.0414	230412	80	1.30	达标
			年平均	0.1947	平均值	40	0.49	达标
	7	谢家庄村	1 小时	9.0551	23092511	200	4.53	达标
			日平均	1.0551	230926	80	1.32	达标
			年平均	0.2684	平均值	40	0.67	达标
	8	南亢阜村	1 小时	8.7553	23101912	200	4.38	达标
			日平均	1.0986	231006	80	1.37	达标
			年平均	0.2509	平均值	40	0.63	达标
	9	侯王庄村	1 小时	7.7644	23050410	200	1.57	达标
			日平均	1.0692	230619	80	0.19	达标
			年平均	0.1801	平均值	40	0.03	达标
	10	东里彦村	1 小时	5.7908	23013010	200	2.90	达标
			日平均	0.8201	230502	80	1.03	达标
			年平均	0.0786	平均值	40	0.20	达标
	11	网格	1 小时	14.4503	23091011	200	7.23	达标
			日平均	1.7132	230618	80	2.14	达标
			年平均	0.3296	平均值	40	0.82	达标
PM ₁₀	1	马街村	日平均	0.1014	230502	120.	0.07	达标
			年平均	0.0163	平均值	60	0.02	达标
	2	李街村	日平均	0.0908	230802	120.	0.06	达标
			年平均	0.0168	平均值	60	0.02	达标
	3	秦河村	日平均	0.1126	230503	120.	0.08	达标
			年平均	0.0203	平均值	60	0.03	达标
	4	崔井村	日平均	0.0961	230112	120.	0.06	达标
			年平均	0.0174	平均值	60	0.02	达标
	5	韩楼村	日平均	0.1152	230112	120.	0.08	达标
			年平均	0.0212	平均值	60	0.03	达标
	6	冯家庄村	日平均	0.0889	230412	120.	0.06	达标
			年平均	0.0166	平均值	60	0.02	达标
	7	谢家庄村	日平均	0.0901	230926	120.	0.06	达标
			年平均	0.0229	平均值	60	0.03	达标
	8	南亢阜村	日平均	0.0938	231006	120.	0.06	达标
			年平均	0.0214	平均值	60	0.03	达标
	9	侯王庄村	日平均	0.0913	230619	120.	0.06	达标
			年平均	0.0154	平均值	60	0.02	达标
	10	东里彦村	日平均	0.0700	230502	120.	0.01	达标
			年平均	0.0067	平均值	60	0.00	达标

	11	网格	日平均	0.1463	230618	120.	0.10	达标
			年平均	0.0281	平均值	60	0.04	达标
PM _{2.5}	1	马街村	日平均	0.0507	230502	60	0.07	达标
			年平均	0.0082	平均值	30	0.02	达标
	2	李街村	日平均	0.0454	230802	60	0.06	达标
			年平均	0.0084	平均值	30	0.02	达标
	3	秦河村	日平均	0.0563	230503	60	0.08	达标
			年平均	0.0101	平均值	30	0.03	达标
	4	崔井村	日平均	0.0481	230112	60	0.06	达标
			年平均	0.0087	平均值	30	0.02	达标
	5	韩楼村	日平均	0.0576	230112	60	0.08	达标
			年平均	0.0106	平均值	30	0.03	达标
	6	冯家庄村	日平均	0.0445	230412	60	0.06	达标
			年平均	0.0083	平均值	30	0.02	达标
	7	谢家庄村	日平均	0.0450	230926	60	0.06	达标
			年平均	0.0115	平均值	30	0.03	达标
	8	南亢阜村	日平均	0.0469	231006	60	0.06	达标
			年平均	0.0107	平均值	30	0.03	达标
	9	侯王庄村	日平均	0.0456	230619	60	0.06	达标
			年平均	0.0077	平均值	30	0.02	达标
	10	东里彦村	日平均	0.0350	230502	60	0.05	达标
			年平均	0.0034	平均值	30	0.01	达标
	11	网格	日平均	0.0731	230618	60	0.10	达标
			年平均	0.0141	平均值	30	0.04	达标
TSP	1	马街村	日平均	0.1628	230415	300	0.05	达标
			年平均	0.0053	平均值	200	0.00	达标
	2	李街村	日平均	0.2592	230125	300	0.09	达标
			年平均	0.0136	平均值	200	0.01	达标
	3	秦河村	日平均	0.9680	230227	300	0.32	达标
			年平均	0.0703	平均值	200	0.04	达标
	4	崔井村	日平均	0.8561	230801	300	0.29	达标
			年平均	0.0515	平均值	200	0.03	达标
	5	韩楼村	日平均	0.8904	230111	300	0.30	达标
			年平均	0.0735	平均值	200	0.04	达标
	6	冯家庄村	日平均	0.2617	230121	300	0.09	达标
			年平均	0.0167	平均值	200	0.01	达标

	7	谢家庄村	日平均	0.5640	230113	300	0.19	达标
			年平均	0.0679	平均值	200	0.03	达标
	8	南亢阜村	日平均	0.5749	231221	300	0.19	达标
			年平均	0.0372	平均值	200	0.02	达标
	9	侯王庄村	日平均	0.4059	231210	300	0.14	达标
			年平均	0.0264	平均值	200	0.01	达标
	10	东里彦村	日平均	0.1461	230511	300	0.05	达标
			年平均	0.0021	平均值	200	0.00	达标
	11	网格	日平均	1.8805	230527	300	0.63	达标
			年平均	0.9099	平均值	200	0.45	达标
HCl	1	马街村	1 小时	0.0591	23081809	50	0.12	达标
			日平均	0.0085	230502	15	0.06	达标
	2	李街村	1 小时	0.0575	23101211	50	0.12	达标
			日平均	0.0076	230802	15	0.05	达标
	3	秦河村	1 小时	0.0597	23121815	50	0.12	达标
			日平均	0.0094	230503	15	0.06	达标
	4	崔井村	1 小时	0.0679	23092410	50	0.14	达标
			日平均	0.0080	230112	15	0.05	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.0696	23110412	50	0.14	达标
			日平均	0.0096	230112	15	0.06	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.0555	23101211	50	0.11	达标
			日平均	0.0074	230412	15	0.05	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.0646	23092511	50	0.13	达标
			日平均	0.0075	230926	15	0.05	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.0624	23101912	50	0.12	达标
			日平均	0.0078	231006	15	0.05	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.0591	23081809	50	0.11	达标
			日平均	0.0085	230502	15	0.05	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.0413	23013010	50	0.08	达标
			日平均	0.0059	230502	15	0.04	达标
	11	网格	1 小时	0.1030	23091011	50	0.21	达标
			日平均	0.0122	230618	15	0.08	达标
Cl ₂	1	马街村	1 小时	0.0007	23081809	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230502	30	0.00	达标
	2	李街村	1 小时	0.0006	23101211	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230802	30	0.00	达标

	3	秦河村	1 小时	0.0007	23121815	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230503	30	0.00	达标
	4	崔井村	1 小时	0.0008	23092410	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230112	30	0.00	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.0008	23110412	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230112	30	0.00	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.0006	23101211	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230412	30	0.00	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.0007	23092511	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230926	30	0.00	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.0007	23101912	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	231006	30	0.00	达标
H ₂ S	9	侯王庄村	1 小时	0.0006	23050410	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230619	30	0.00	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.0005	23013010	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230502	30	0.00	达标
	11	网格	1 小时	0.0012	23091011	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230618	30	0.00	达标
	1	马街村	1 小时	0.1576	23070803	10	1.58	达标
	2	李街村	1 小时	0.1533	23060806	10	1.53	达标
	3	秦河村	1 小时	0.1591	23110703	10	1.59	达标
	4	崔井村	1 小时	0.1810	23011807	10	1.81	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.1856	23012307	10	1.86	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.1478	23111503	10	1.48	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.1720	23070424	10	1.72	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.1663	23110620	10	1.66	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.1475	23011007	10	1.47	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.1100	23013010	10	1.10	达标
	11	网格	1 小时	0.2745	23091011	10	2.74	达标

从上表可以看出，拟建项目 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、TSP 在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；本项目正常排放下厂界外污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

(2) 考虑在建源并叠加现状环境质量浓度后预测结果

考虑在建源并叠加现状环境质量浓度后预测结果见表 5.2.4-3，等值线分布图见图 5.2.4-19～图 5.2.4-27。

表 5.2.4-3 考虑在建工程并叠加现状环境质量浓度后预测结果一览表

污染物	序号	点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率% (叠 加背景以后)	是否超 标
SO ₂	1	马街村	日平均	0.0011	230122	33.0000	33.0011	150	22.00	达标
			年平均	0.0942	平均值	9.7616	9.8558	60	16.43	达标
	2	李街村	日平均	0.0086	230122	33.0000	33.0086	150	22.01	达标
			年平均	0.0968	平均值	9.7616	9.8585	60	16.43	达标
	3	秦河村	日平均	0.0714	230122	33.0000	33.0714	150	22.05	达标
			年平均	0.1168	平均值	9.7616	9.8784	60	16.46	达标
	4	崔井村	日平均	0.0516	230122	33.0000	33.0516	150	22.03	达标
			年平均	0.1005	平均值	9.7616	9.8622	60	16.44	达标
	5	韩楼村	日平均	0.0753	230122	33.0000	33.0753	150	22.05	达标
			年平均	0.1221	平均值	9.7616	9.8837	60	16.47	达标
	6	冯家庄村	日平均	0.0126	230122	33.0000	33.0126	150	22.01	达标
			年平均	0.0959	平均值	9.7616	9.8575	60	16.43	达标
	7	谢家庄村	日平均	0.2024	230122	33.0000	33.2024	150	22.13	达标
			年平均	0.1322	平均值	9.7616	9.8938	60	16.49	达标
	8	南亢阜村	日平均	0.3137	230122	33.0000	33.3137	150	22.21	达标
			年平均	0.1236	平均值	9.7616	9.8852	60	16.48	达标
	9	侯王庄村	日平均	0.0436	230122	33.0000	33.0436	150	22.03	达标
			年平均	0.0887	平均值	9.7616	9.8503	60	16.42	达标
	10	东里彦村	日平均	0.0000	230122	33.0000	33.0000	150	22.00	达标
			年平均	0.0387	平均值	9.7616	9.8003	60	16.33	达标

	11	网格	日平均	0.3692	230122	33.0000	33.3692	150	22.25	达标
			年平均	0.1623	平均值	9.7616	9.9239	60	16.54	达标
NO ₂	1	马街村	日平均	1.1875	230502	66	67.1875	80	83.98	达标
			年平均	0.1912	平均值	24.85	25.0412	40	62.60	达标
	2	李街村	日平均	1.064	230802	66	67.064	80	83.83	达标
			年平均	0.1967	平均值	24.85	25.0467	40	62.62	达标
	3	秦河村	日平均	1.3183	230503	66	67.3183	80	84.15	达标
			年平均	0.2372	平均值	24.85	25.0872	40	62.72	达标
	4	崔井村	日平均	1.1255	230112	66	67.1255	80	83.91	达标
			年平均	0.2042	平均值	24.85	25.0542	40	62.64	达标
	5	韩楼村	日平均	1.3489	230112	66	67.3489	80	84.19	达标
			年平均	0.2479	平均值	24.85	25.0979	40	62.74	达标
	6	冯家庄村	日平均	1.0414	230412	66	67.0414	80	83.80	达标
			年平均	0.1947	平均值	24.85	25.0447	40	62.61	达标
	7	谢家庄村	日平均	1.0551	230926	66	67.0551	80	83.82	达标
			年平均	0.2684	平均值	24.85	25.1184	40	62.80	达标
	8	南亢阜村	日平均	1.0986	231006	66	67.0986	80	83.87	达标
			年平均	0.2509	平均值	24.85	25.1009	40	62.75	达标
	9	侯王庄村	日平均	1.0692	230619	66	67.0692	80	83.84	达标
			年平均	0.1801	平均值	24.85	25.0301	40	62.58	达标
	10	东里彦村	日平均	0.8201	230502	66	66.8201	80	83.53	达标
			年平均	0.0786	平均值	24.85	24.9286	40	62.32	达标
	11	网格	日平均	1.7132	230618	66	67.7132	80	84.64	达标
			年平均	0.3296	平均值	24.85	25.1796	40	62.95	达标
HCl	1	马街村	1 小时	0.0591	23081809	21.0000	21.0591	50	42.12	达标

	2	李街村	日平均	0.0085	230502	11.0000	11.0085	15	73.39	达标
			1 小时	0.0575	23101211	21.0000	21.0575	50	42.12	达标
	3	秦河村	日平均	0.0076	230802	11.0000	11.0076	15	73.38	达标
			1 小时	0.0597	23121815	21.0000	21.0597	50	42.12	达标
	4	崔井村	日平均	0.0094	230503	11.0000	11.0094	15	73.40	达标
			1 小时	0.0679	23092410	21.0000	21.0679	50	42.14	达标
	5	韩楼村	日平均	0.0080	230112	11.0000	11.0080	15	73.39	达标
			1 小时	0.0696	23110412	21.0000	21.0696	50	42.14	达标
	6	冯家庄村	日平均	0.0096	230112	11.0000	11.0096	15	73.40	达标
			1 小时	0.0555	23101211	21.0000	21.0555	50	42.11	达标
	7	谢家庄村	日平均	0.0074	230412	11.0000	11.0074	15	73.38	达标
			1 小时	0.0646	23092511	21.0000	21.0646	50	42.13	达标
	8	南亢阜村	日平均	0.0075	230926	11.0000	11.0075	15	73.38	达标
			1 小时	0.0624	23101912	21.0000	21.0624	50	42.12	达标
	9	侯王庄村	日平均	0.0078	231006	11.0000	11.0078	15	73.39	达标
			1 小时	0.0554	23050410	21.0000	21.0554	50	42.11	达标
	10	东里彦村	日平均	0.0076	230619	11.0000	11.0076	15	73.38	达标
			1 小时	0.0413	23013010	21.0000	21.0413	50	42.08	达标
Cl ₂	1	马街村	日平均	0.0059	230502	11.0000	11.0059	15	73.37	达标
			1 小时	0.1030	23091011	21.0000	21.1030	50	42.21	达标
	2	李街村	日平均	0.0122	230618	11.0000	11.0122	15	73.41	达标
			1 小时	0.0007	23081809	0.00	0.0007	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230502	0.00	0.0001	30	0.00	达标
			1 小时	0.0006	23101211	0.00	0.0006	100	0.00	达标

	3	秦河村	1 小时	0.0007	23121815	0.00	0.0007	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230503	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	4	崔井村	1 小时	0.0008	23092410	0.00	0.0008	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230112	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.0008	23110412	0.00	0.0008	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230112	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.0006	23101211	0.00	0.0006	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230412	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.0007	23092511	0.00	0.0007	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230926	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.0007	23101912	0.00	0.0007	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	231006	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.0006	23050410	0.00	0.0006	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230619	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.0005	23013010	0.00	0.0005	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230502	0.00	0.0001	30	0.00	达标
	11	网格	1 小时	0.0012	23091011	0.00	0.0012	100	0.00	达标
			日平均	0.0001	230618	0.00	0.0001	30	0.00	达标
H ₂ S	1	马街村	1 小时	0.1576	23081809	2.0000	2.1576	10	21.58	达标
	2	李街村	1 小时	0.1533	23101211	2.0000	2.1533	10	21.53	达标
	3	秦河村	1 小时	0.1591	23121815	2.0000	2.1591	10	21.59	达标
	4	崔井村	1 小时	0.1810	23092410	2.0000	2.1810	10	21.81	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.1856	23110412	2.0000	2.1856	10	21.86	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.1478	23101211	2.0000	2.1478	10	21.48	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.1720	23092511	2.0000	2.1720	10	21.72	达标

	8	南亢阜村	1 小时	0.1663	23101912	2.0000	2.1663	10	21.66	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.1475	23050410	2.0000	2.1475	10	21.47	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.1100	23013010	2.0000	2.1100	10	21.10	达标
	11	网格	1 小时	0.2745	23091011	2.0000	2.2745	10	22.74	达标

从上表可以看出，拟建项目 SO₂、NO₂ 在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；

(3) 区域环境质量整体变化情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），当无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场时，可评价区域环境质量的整体变化情况。按下列公式计算实施区域削减后预测范围的年平均质量浓度变化率 k ，当 $k \leq -20\%$ 时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。

$$k = \left[\bar{C}_{\text{本项目}(\alpha)} - \bar{C}_{\text{区域削减}(\alpha)} \right] / \bar{C}_{\text{区域削减}(\alpha)} \times 100\%$$

式中： k ——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

$\bar{C}_{\text{本项目}(\alpha)}$ ——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值， mg/m^3 ；

$\bar{C}_{\text{区域削减}(\alpha)}$ ——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值， mg/m^3 。

本项目采用网格进行区域环境质量变化评价，网格点数量 $m = 3721$ ，网格为直角坐标网格，左下角坐标 $(-3000, -3000)$ ，右上角坐标 $(3000, 3000)$ 。

本次评价计算预测范围内 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 的年平均质量浓度变化情况。本项目 k 值计算情况见表 6.2.4-4。

表 6.2.4-4 本项目 k 值计算情况一览表

污染物	本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值	区域削减源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值	预测范围年平均质量浓度变化率
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	%
PM_{10}	0.01247	0.05241	-76.19
$\text{PM}_{2.5}$	0.00623	0.02620	-76.19

从上表可以看出，预测范围内 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 年平均质量浓度变化率 $k \leq -20\%$ ，因此，可判定拟建项目建设后区域环境质量得到整体改善。

(4) 非正常工况预测

本项目非正常排放主要发生在烟气处理系统开、停、检修、故障等情况下，烟气短时间内在未经净化处理的情况下烟囱直接排入大气，本节以烟气未经过净化的情况下，对环境的影响进行预测，本项目非正常工况下主要污染物最大落地浓度达标情况具体见表 5.2.4-4。

表 5.2.4-4 本项目非正常工况小时贡献质量浓度预测结果表

污染物	序号	点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDD HH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
SO_2	1	马街村	1 小时	10.2158	23081809	500	2.04	达标

	2	李街村	1 小时	9.7868	23101211	500	1.96	达标
	3	秦河村	1 小时	11.1753	23121815	500	2.24	达标
	4	崔井村	1 小时	11.6891	23092410	500	2.34	达标
	5	韩楼村	1 小时	11.9670	23110412	500	2.39	达标
	6	冯家庄村	1 小时	9.4531	23101211	500	1.89	达标
	7	谢家庄村	1 小时	11.6092	23092511	500	2.32	达标
	8	南亢阜村	1 小时	11.2402	23101912	500	2.25	达标
	9	侯王庄村	1 小时	9.4043	23032309	500	1.88	达标
	10	东里彦村	1 小时	7.1895	23013010	500	1.44	达标
	11	网格	1 小时	18.0508	23091011	500	5.50	达标
NO ₂	1	马街村	1 小时	10.9978	23081809	200	5.27	达标
	2	李街村	1 小时	10.5360	23101211	200	6.02	达标
	3	秦河村	1 小时	12.0308	23121815	200	6.29	达标
	4	崔井村	1 小时	12.5838	23092410	200	6.44	达标
	5	韩楼村	1 小时	12.8831	23110412	200	5.09	达标
	6	冯家庄村	1 小时	10.1767	23101211	200	6.25	达标
	7	谢家庄村	1 小时	12.4979	23092511	200	6.05	达标
	8	南亢阜村	1 小时	12.1006	23101912	200	5.06	达标
	9	侯王庄村	1 小时	10.1242	23032309	200	1.12	达标
	10	东里彦村	1 小时	7.7398	23013010	200	3.87	达标
	11	网格	1 小时	19.4326	23091011	200	9.72	达标
PM ₁₀	1	马街村	1 小时	352.4407	23081809	360	97.90	达标
	2	李街村	1 小时	337.6399	23101211	360	93.79	达标
	3	秦河村	1 小时	385.5424	23121815	360	107.10	超标
	4	崔井村	1 小时	403.2661	23092410	360	112.02	超标
	5	韩楼村	1 小时	412.8559	23110412	360	114.68	超标
	6	冯家庄村	1 小时	326.1251	23101211	360	90.59	达标
	7	谢家庄村	1 小时	400.5106	23092511	360	111.25	超标
	8	南亢阜村	1 小时	387.7813	23101912	360	107.72	超标
	9	侯王庄村	1 小时	324.4439	23032309	360	90.12	达标
	10	东里彦村	1 小时	248.0336	23013010	360	68.90	达标
	11	网格	1 小时	622.7442	23091011	360	172.98	超标
H ₂ S	1	马街村	1 小时	0.1568	23081809	10	1.57	达标
	2	李街村	1 小时	0.1502	23101211	10	1.50	达标
	3	秦河村	1 小时	0.1716	23121815	10	1.72	达标
	4	崔井村	1 小时	0.1795	23092410	10	1.79	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.1837	23110412	10	1.84	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.1451	23101211	10	1.45	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.1782	23092511	10	1.78	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.1726	23101912	10	1.73	达标

	9	侯王庄村	1 小时	0.1444	23032309	10	1.44	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.1104	23013010	10	1.10	达标
	11	网格	1 小时	0.2771	23091011	10	2.77	达标
HCl	1	马街村	1 小时	0.1256	23112209	50	0.25	达标
	2	李街村	1 小时	0.1203	23060706	50	0.24	达标
	3	秦河村	1 小时	0.1374	23070601	50	0.27	达标
	4	崔井村	1 小时	0.1437	23101508	50	0.29	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.1471	23050907	50	0.29	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.1162	23042607	50	0.23	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.1427	23063007	50	0.29	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.1382	23052507	50	0.28	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.1156	23072807	50	0.23	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.0884	23101508	50	0.18	达标
	11	网格	1 小时	0.2219	23051007	50	0.44	达标
Cl ₂	1	马街村	1 小时	0.0016	23112209	100	0.00	达标
	2	李街村	1 小时	0.0016	23060706	100	0.00	达标
	3	秦河村	1 小时	0.0018	23070601	100	0.00	达标
	4	崔井村	1 小时	0.0019	23101508	100	0.00	达标
	5	韩楼村	1 小时	0.0019	23050907	100	0.00	达标
	6	冯家庄村	1 小时	0.0015	23042607	100	0.00	达标
	7	谢家庄村	1 小时	0.0019	23063007	100	0.00	达标
	8	南亢阜村	1 小时	0.0018	23052507	100	0.00	达标
	9	侯王庄村	1 小时	0.0015	23072807	100	0.00	达标
	10	东里彦村	1 小时	0.0012	23101508	100	0.00	达标
	11	网格	1 小时	0.0029	23051007	100	0.00	达标

从上表可以看出,非正常工况下污染物PM₁₀最大贡献浓度出现超标。建设单位仍应加强防范,减少非正常工况发生。如出现事故情况,必要时应立即停产检修,待检修完毕后方可再进行生产。

(5) 厂界浓度达标分析

本项目建成后,污染物厂界浓度预测值见下表 5.2.4-5。

表 5.2.4-5 本项目建成后厂界污染物浓度预测值一览表 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	污染物	出现时刻	出现点位	厂界最大贡献浓度 mg/m^3	厂界浓度限值 mg/m^3	达标情况
1	TSP	23100306	-423,-653	0.0164	1.0	达标
2	H ₂ S	23100306	477,-22	0.003	0.06	达标
3	HCl	23100306	477,-22	0.0001	0.2	达标
4	Cl ₂	231091011	491,16	0.0001	0.4	达标

从上表可以看出，本项目建成后，硫化氢浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准。TSP、HCl、Cl₂ 厂界污染物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

5.2.4.3 大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

本次项目大气评价等级为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据 AERMOD 模式系统在 2023 基准年对项目大气污染源模拟结果，项目运营后污染源 NH₃、H₂S、VOCs 在厂界外小时浓度贡献值均不超过环境质量浓度限值。因此，本项目不需设置大气防护距离。

综合考虑现有源、拟建源，各污染物可以满足厂界浓度限值，且厂界外短期贡献浓度能够满足环境质量标准要求，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.4.4 污染控制措施可行性及方案比选结果

根据《污染源源强核算技术指南制浆造纸》（HJ887—2018）、《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018），本项目采用技术与废气污染防治推荐可行技术参考表对比一览表 5.2.4-10。

表 5.2.4-10 本项目采用技术与废气污染防治推荐可行技术参考表对比一览表

产排污环节	污染物种类	可行技术	工艺参数及效果	本项目采取措施	实际运行效果
碱回收炉	颗粒物	静电除尘	除尘效率 90%以上	采用静电除尘	除尘收集效率 99%以上
石灰窑	颗粒物	静电除尘	除尘效率 90%以上	采用静电除尘	除尘效率达 99%以上
工艺臭气	臭气浓度	进碱炉焚烧 臭气专用焚烧炉	使用硫酸盐化学制浆企业	臭气收集进碱炉焚烧，非正常情况下采用臭气焚烧炉处理后排放	臭气燃烧处理效率 99.5%以上

由上表可以看出，本项目采取的废气处理设施处理效果可满足《污染源源强核算技术指南制浆造纸》（HJ 887—2018）、《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）相关参数要求，废气处理措施可行。

5.2.5 污染物排放量核算

5.2.5.1 正常工况污染物排放量核算

表 5.2.5-1 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排污口编号	污染物	核算最大排放速率 kg/h	核算年排放量 t/a
主要排放口				
1	DA001	颗粒物		
		SO ₂		
		NOx		
		H ₂ S		
		Cl ₂		
		HCl		
2	DA005	Cl ₂		
		HCl		
有组织排放总计		颗粒物		
		SO ₂		
		NOx		
		H ₂ S		
		HCl		
		Cl ₂		

表 5.2.5-2 大气污染物无组织排放量核算表

面源	污染物	排放速率 (kg/h)	无组织排放量 (t/a)
木材堆场	颗粒物		
白泥再生石灰生产线	颗粒物		
合计	颗粒物		

表 5.2.5-3 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)

5.2.5.2 非正常工况污染物排放量核算

本次环评非正常工况考虑废气处理设施事故（处理效率 50%计），按发现至启动停车程序耗时 2h 计。

表 5.2.5-4 大气污染物非正常工况排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 (mg/m ³)	非正常排放速率 kg/h	非正常排放量 kg/a	单次持续时间/h	年发生频次/次
1	排气筒 DA001	废气处理设施事故	颗粒物	3740.187	2143.929	4287.9	2	1
			SO ₂	108.411	62.143	124.3		
			NO _x	175.234	100.446	200.9		
			H ₂ S	1.664	0.954	1.9		
			HCl	6.09	0.12	0.24		
			Cl ₂	0.503	0.010	0.02		
2	排气筒 DA005		HCl	15.0	0.021	1.4×10 ⁻³	2	1
			Cl ₂	56.378	0.080	1.4×10 ⁻¹		

建设单位应加强各种废气处理设备的管理,加强检修频率,要确保设备在良好状态下投入运行。在运行过程中一旦发现异常立即通知相关部门启动车间紧急停车程序,并查明事故工段,派专业维修人员进行维修,缩短非正常工况的运行时间。

5.2.6 环境监测计划

1、污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》(HJ 821-2017),拟建项目运行期监测计划见表 5.2.6-1。

表 5.2.6-1 拟建项目有组织废气污染源监测计划一览表

项目	监测地点	监测内容	监测频率	备注
废气	DA001	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	自动监测	-
		H ₂ S、HCl、Cl ₂ 、臭气浓度	每年一次	委托监测
		烟气黑度	每年一次	委托监测
	DA005	HCl、Cl ₂	每年一次	委托监测

表 5.2.6-2 拟建项目废气污染源监测计划一览表

监测内容	监测点位	监测因子	监测频次	排放执行标准
无组织废气	主导风向厂界上风向 1 个监测点、下风向 3 个监测点	臭气浓度、颗粒物、氯化氢、硫化氢、氯气	每年一次	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 标准;《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准

2、环境质量监测计划

本次评价依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)制定环境质量监测计划,选取占标率大于等于 1%的其他污染物作为环境质量监测因子,在项目厂界外侧下风向设置监测点。拟建项目环境空气监测计划具体见表 5.2.6-3。

表 5.2.6-3 拟建项目环境空气监测计划

监测地点	监测内容	监测频次
庄里社区	TSP、H ₂ S、臭气浓度	每年一次

5.2.7 大气环境影响评价结论与建议

1、拟建项目环境空气影响

(1) 拟建项目 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、TSP 在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026) 中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》

(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；本项目正常排放下厂界外污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

(2) 拟建项目 SO₂、NO₂ 在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026) 中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；

(3) 预测范围内 PM₁₀、PM_{2.5} 年平均质量浓度变化率 k≤-20%，因此可判定拟建项目建设后区域环境质量得到整体改善。

(4) 非正常工况下污染物小时 PM₁₀ 最大贡献浓度出现超标。建设单位仍应加强防范，减少非正常工况发生。如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。

(5) 本项目建成后，硫化氢、臭气浓度浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 二级标准。TSP、HCl、Cl₂ 厂界污染物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 标准。

综上所述，拟建项目大气环境影响可以接受。

2、大气环境防护距离

综合考虑现有源、拟建源，各污染物可以满足厂界浓度限值，且厂界外短期贡献浓度能够满足环境质量标准要求，因此，拟建项目不需设置大气环境防护距离。

3、大气环境影响评价结论

综上分析，项目总平面布置和选址合理，大气污染防治措施能够满足相应标准要求，全厂污染物排放总量能够满足总量指标要求。

从环境空气影响角度分析，拟建项目的建设可行。

4、污染物排放量核算结果

表 5.2.7-1 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级 与范围	评价等级	一级√		二级□		三级□			
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km☑		边长=5km			
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□		500~2000t/a☑		<500t/a			
	评价因子	基本污染物 (PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、SO ₂ 、NO ₂) 其他污染物 (TSP、H ₂ S、HCl)			包括二次 PM _{2.5} ☑ 不包括二次 PM _{2.5} □				
评价标准	评价标准	国家标准√		地方标准□		附录 D√		其他标准	
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区√		一类区和二类区□			
	评价基准年	(2023) 年							
	环境空气质量 现状调查数据来源	长期例行监测数据		主管部门发布的数据□		现状补充监测√			
	现状评价	达标区□			不达标区√				
污染源 调查	调查内容	本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 √ 现有污染源☑		拟替代的污 染源		其他在建、拟建项目 污染源√		区域污染源	
大气环境 影响预测 与 评价	预测模型	AERMOD √	ADMS□	AUSTAL 2000□	EDMS /AEDT□	CALPUFF □	网格模型 □	其他 □	
	预测范围	边长≥50km□		边长 5~50km☑		边长=5km			
	预测因子	预测因子 (PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、SO ₂ 、 NO ₂ 、H ₂ S、HCl)			包括二次 PM _{2.5} 不包括二次 PM _{2.5}				
	正常排放短期浓度 贡献值	最大占标率≤100%√			最大占标率>100%□				
	正常排放年均浓度 贡献值	一类区	最大占标率≤10%□			最大占标率>10%□			
		二类区	最大占标率≤30%√			最大占标率>30%□			
	非正常排放 1h 浓 度贡献值	非正常持续时 长 (-) h		占标率≤100%□		占标率>100%√			
	保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值	达标☑			不达标□				
区域环境质量的整 体变化情况	k≤-20%☑			k>-20%□					
环境监测 计划	污染源监测	监测因子：(颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、 硫化氢、氯化氢、臭气浓度)			有组织废气监测√ 无组织废气监测√		无监测□		
	环境质量监测	监测因子：(颗粒物、硫化氢、 臭气浓度)			监测点位数 (1)		无监测□		
评价结论	环境影响	可以接受√不可以接受□							
	大气环境防护距离	距 () 厂界最远 () m							
	污染源年排放量	SO ₂ :208.8 t/a		NO _x :421.875 t/a		颗粒物: 37.468 t/a		VOCs:0 t/a	
注：“□”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项									

--

5.3 地表水环境影响评价

5.3.1 评价等级及评价范围

5.3.1.1 评价等级的确定

拟建项目为技改项目，主要依托年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目主体工程、辅助工程、公用工程等。

拟建项目废水主要为生产废水、循环冷却排水和化水处理站废水。技改实施后总排水量 938 万 m^3/a ，较技改前减少 4.565 万 m^3/a ，其中 COD 和氨氮的量分别为 468.982 t/a 和 46.898t/a，COD 的排放量较技改前减少 2.283 t/a，氨氮的排放量较技改前减少 0.228 t/a。拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排入外环境的 COD 和氨氮的量分别为 468.982t/a 和 46.898 t/a。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表 2 中对地面水环境影响评价分级判据，拟建项目为依托太阳纸业污水处理厂现有排放口排放，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，故拟建项目地表水评价等级为三级 B。

5.3.1.2 评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），三级 B 评价范围应符合以下内容：

- 1、应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；
- 2、涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

企业厂区自建污水处理站的出水通过管道排入厂区外的邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。

污水处理站+内设置事故水池及导排系统，事故废水不会直接排入地表水环境，因此不涉及地表水环境风险。因此，拟建项目地表水不需设置评价范围。

5.3.2 本项目废水产生及排放情况

拟建项目污水处理规模 60000 m^3/d ，污水处理工艺采用“物化+厌氧+好氧+芬顿高级氧化”技术，污水处理站废水出水水质满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准后排入太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。项目总排水水质见表 5.3.2-1。

表 5.3.2-1 本项目总排水水质一览表（单位：mg/L，pH、色度无量纲）

来源	厂区污水处理站
排放量 (万 m ³ /a)	
pH (无量纲)	
COD (mg/L)	
BOD ₅ (mg/L)	
SS (mg/L)	
氨氮 (mg/L)	
总氮 (mg/L)	
总磷 (mg/L)	

废水污染物排放浓度按 COD50mg/L、NH₃-N 5mg/L 进行核算，拟建项目最终排水污染物排放情况见表 5.3.2-2。

表 5.3.2-2 本项目排水污染物排放情况一览表

污染物	本项目总排放口 (技改前)		本项目总排放口 (技改后)		排放量变化情况 (t/a)
	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
水量					
COD					
氨氮					

由上表可知，拟建项目技改实施后总排水量 937.96 万 m³/a，较技改前减少 4.565 万 m³/a，其中 COD 和氨氮的量分别为 468.982 t/a 和 46.898t/a，COD 的排放量较技改前减少 2.283 t/a，氨氮的排放量较技改前减少 0.228 t/a。拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排入外环境的 COD 和氨氮的量分别为 468.982t/a 和 46.898 t/a。

5.3.3 项目废水排入现有污水处理站可行性分析

1、现有污水处理站简介

(1) 企业污水处理站具体工艺如下：

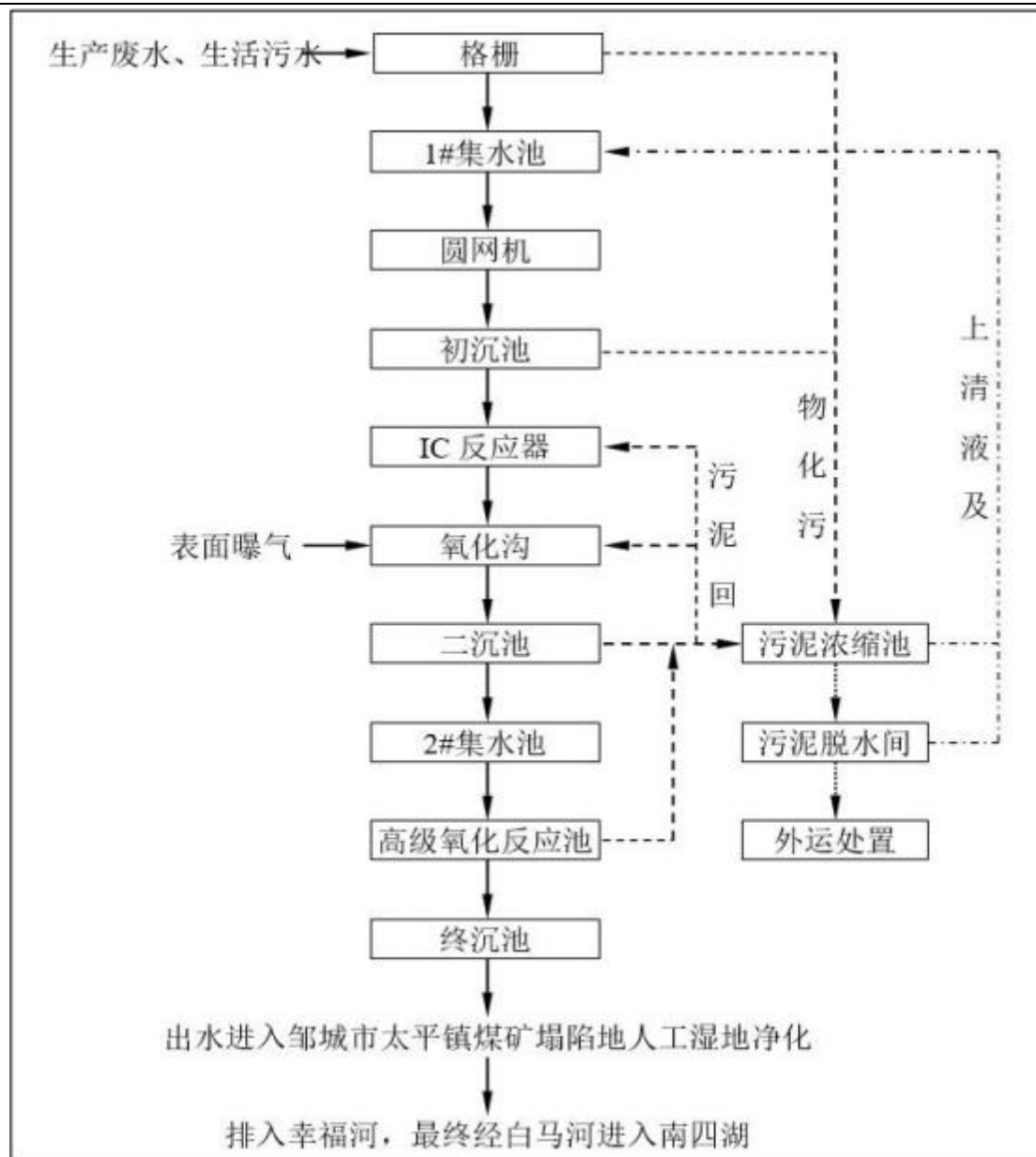


图 5.3.3-1 企业污水处理站工艺流程图

工艺说明：

(1) 生产废水和生活污水首先集中进入 1#集水池，经格栅去除大块杂质后泵提升至圆网机过滤，滤去细小纤维和悬浮物后，再自流进入初沉池，物化污泥在此沉淀下来，由刮吸泥机吸出，然后泵送至污泥浓缩池。沉淀池出水通过提升泵提升至 IC 厌氧反应器，在水解和产酸菌的作用下，将废水中大分子有机物分解成小分子有机物，使废水中溶解性有机物显著提高，改善和提高原水的可生化性，有利于后续处理进一步降解。

(2) 厌氧反应器出水进入氧化沟，利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物；废水中的污染物质被池内的好氧微生物不断吸附和降解。生化系统需要的氧气由表面曝气机供给。

(3) 出水进入二沉池，进行泥水分离后，部分污泥回流到生化系统。二沉池出水自流至 2#集水池，在高级氧化池内投加 Fenton 试剂，Fenton 试剂由 H_2O_2 及亚铁化合物按一定浓度比例组合而成， H_2O_2 在 Fe^{2+} 的催化作用下分解产生 $\bullet OH$ ，通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时， Fe^{2+} 被氧化成 Fe^{3+} 产生混凝沉淀，从而去除大量有机物，出水稳定达标排放。

2、依托污水处理站处理可行性分析

(1) 污水管网

本项目废水通过厂区现有污水管网，进入现有污水处理站进行处理，从管网运输情况，拟建项目废水排入污水处理厂进一步处理是可行的。

(2) 水质可行性分析

污水处理站设计进出水水质情况及各工段处理效率具体见下表。

表 5.3.2-1 厂内污水处理站处理效率及出水水质情况 单位：mg/L

工序		COD	氨氮	BOD ₅	SS
初沉池	进水	1800	12	1000	1000
	出水	1500	12	900	750
	去除率	16.7%	—	10%	25%
IC 厌氧反应器	进水	1500	12	900	750
	出水	900	5	120	300
	去除率	40%	58%	86.7%	60%
氧化沟+二沉池	进水	900	5	120	300
	出水	90	4.85	24	15
	去除率	90%	3%	80%	95%
高级氧化+终沉池	进水	90	4.85	24	15
	出水	48	4.5	10	10
	去除率	47%	7%	41.7%	33.3%

结合上表，同时根据企业现有污水排放口验收及例行监测数据，外排水质控制标准 COD 50mg/L、氨氮 5mg/L，可稳定达标，污水处理站出水可以满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023) 表 2 重点保护区标准。因此，项目废水进入污水处理站处理是可行的。

(3) 水量可行性分析

目前污水处理站现处理能力为 6 万 m^3/d ，现有项目均满负荷运行状态下，废水排放量约为 5.6 万 m^3/d ，拟建项目生产纤维素、中卡伯本色浆排水量分别为 2.61 万 m^3/d 、2.82 万 m^3/d ，且本项目技改后，废水排放量减少 4.565 万 m^3/a (130.43 m^3/d)；污水处理规模可满足拟建项目需要，可确保废水全部进入污水处理站处理。

3、污水处理站在线监测数据及例行监测数据

表 5.3.2-2 污水处理站在线监控数据

[illegible]

表 5.3.3-3 污水处理站例行监测数据 (单位: mg/l)

[illegible]

由上表可知，各污染物排放浓度能够满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域标准要求（pH 6~9 无量纲、色度 30 倍、悬浮物 20mg/L、COD50mg/L、氨氮 5mg/L、总氮 12mg/L、BOD510mg/L、全盐量 3000mg/L、挥发酚 0.2mg/L、硫化物 0.5mg/L、石油类 3mg/L、动植物油 3mg/L、氟化物 2mg/L、总磷 0.3mg/L）。

4、企业排污口设置情况

山东太阳宏河纸业有限公司污水处理站废水处理 6 万 m³/d，排污口废水排放量为 6 万 m³/d。经污水处理系统处理后的出水通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地，进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。

排放管道：从企业污水处理站外排口，沿幸福河西岸，向北，入邹城市太平镇煤矿

塌陷地人工湿地，全长 12km，管道为混凝土管道，DN1000mm;备用管道 DN1000mm。

排水量：规划排水量为 6 万 m³/d。

企业实际入河排污口坐标为 116° 48′ 52.030″ ,35° 23′ 55.679″，属于无入河排污口决定书的情形。根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第 35 号公布，2025 年 1 月 1 日起施行），入河排污口的设置审批由水利部门（依据《河道管理条例》）变更为由设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门负责。根据济宁市入河排污口监督管理要求，企业开展入河排污口规范化建设并组织实施入河排污口设置论证工作。

5、邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程

邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程位于厂区北侧约 12.5km，具体在济邹路以北、幸福河以西区域，采用潜流人工湿地和表面流人工湿地处理工艺，设计处理能力为 8 万 m³/d; 总占地面积约 800400m² (1200 亩)，其中强化潜流人工湿地工程 33393m²，约 50 亩，表流人工湿地工程和人工浮岛 405280m² (约 608 亩)。

邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水质净化工程包括强化潜流人工湿地工程、表流人工湿地工程和人工浮岛。以邹城工业园太平轻工产业园处理后达标的出水作为本项目湿地进水，进水水质为：COD：60mg/L，BOD₅:20mg/L，氨氮：8mg/L，TN：20mg/L，TP：1mg/L。潜流湿地系统位于塌陷地东侧，废水经潜流湿地处理后再排入表流湿地净化区。在潜流湿地系统中，污水在湿地床体内部流动，可以充分利用基质层表面生长的生物膜、丰富的植物根系及基质截留等作用，有效延长水力停留时间，提高湿地系统的处理效果和処理能力，污染物质能得到很好的去除。由于水流在土壤层以下流动，故具有保温性较好，处理效果受气候影响小，保证了湿地冬季运行的效果。

潜流湿地之后建设表面流人工湿地，占地面积 405280m² (约 608 亩)，表面流人工湿地中设置一定数量的人工浮岛，种植根系比较发达的植物，既可以起到景观效果，也能具备一定的污水净化效果。在表面流人工湿地中，污水在地表漫流，与湿地有较长的接触时间和较大的接触面积，通过植物、基质和微生物的协同作用，表面流湿地对有机物、悬浮物和 N、P 都有很好的去除作用。多级表面流湿地可以延长污水在湿地内的停留时间，进一步增强了处理效果。

现有项目废水排放口位于邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地南侧，经湿地处理后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准和《流域水污染物综

合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）表 2 标准后，通过涵管导入幸福河。

人工湿地进出水水质见表 5.3.3-4，工艺流程见图 5.3.3-4。

表 5.3.3-4 邹城市太平煤矿塌陷地人工湿地进出水水质一览表 单位：mg/L

污染物	COD	BOD ₅	氨氮	TN	TP
进水水质	60	20	8	20	1
出水水质	20	4	1	1	0.2



图 5.3.3-4 邹城市太平煤矿塌陷地人工湿地净化工程工艺流程图

邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地 2025 年 6 月~12 月湿地水样监测数据见表 5.3.3-5。

表 5.3.3-5 2025 年 6 月~12 月湿地水样监测数据一览表（单位：mg/L）

根据邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地的水样监测数据可知，太平镇采煤塌陷地生态修复与保护工程出水口、太平镇幸福河人工湿地水质净化工程出水口污染物COD、总氮、总磷、氨氮、生化需氧量无超标现象，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表 5.3.3-5 人工湿地取全盐量监测数据一览表（单位：mg/L）

湿地进出口全盐量出现超标现象，不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）非盐碱土地地区标准标准；全盐量超标原因：该湿地为太阳宏河纸业污水处理站尾水处理工程，污水处理站执行的排污标准为《流域水污染物综合排放标准第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023)，出水污染物全盐量浓度(排放标准为 3000mg/L)远高于《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)非盐碱土 地区标准中全盐量标准 1000mg/L。导致各断面全盐量超标。

5.3.4小结

1、水环境影响评价结论

本项目总排水经厂区现有污水处理站处理，项目排水水质符合《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区域标准要求，再通过管道排入厂区外的太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。

综合分析，该项目废水排放对周边地表水环境影响较小。

2、污染源排放量

拟建项目技改实施后总排水量 937.96 万 m³/a，较技改前减少 4.565 万 m³/a，其中 COD 和氨氮的量分别为 468.982 t/a 和 46.898t/a，COD 的排放量较技改前减少 2.283 t/a，氨氮的排放量较技改前减少 0.228 t/a。拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排入外环境的 COD 和氨氮的量分别为 468.982t/a 和 46.898 t/a。

拟建项目地表水环境影响评价自查表详见表 5.3.6-1。

表 5.3.6-1 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响类型 ☒ ；水文要素影响型 ☐	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；涉水的风景名胜区分区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 ☐ ；天然渔场等渔业水体 ☐ ；水产种质资源保护区 ☐ ；其他 ☐	
	影响途径	水污染影响类型	水文要素影响型
		直接排放 ☒ ；间接排放 ☐ ；其他 ☐	水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐
	影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持	水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；

		久性污染物 ☒ ; pH ☒ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☐	流量 ☐ ; 其他 ☐	
评价等级	水污染影响型		水温影响要素型	
	一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级A ☐ ; 三级B ☒		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测 ☒ ; 现场检测 ☐ ; 入河排放 ☐ ; 数据 ☐ ; 其他 ☐
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量40%以下 ☐ ; 开发量40%以上 ☐		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☒ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐
	补充检测	监测时期		监测因子
丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		() 监测断面或点位个数 () 个		
现状评价	评价范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	评价因子	()		
	评价标准	河流、湖库、河口: I类 ☐ ; II类 ☐ ; III类 ☐ ; IV类 ☐ ; V类 ☒ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 (年)		
	评价时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区谁会达标状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标情况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量情况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ☒		
影响预测	预测范围	河流: 长度 () km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 () km ²		
	预测因子	()		
	预测时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		
	预测情景	建设期 ☐ ; 生产运行期 ☐ ; 服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ; 非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☒ 区(流)域环境质量改善目标要求情景 ☐		
	预测方法	数值解 ☐ ; 解析解 ☐ ; 其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ; 其他 ☐		
影	水污染控制和水环境影响减	区(流)域水环境质量改善目标 ☒ ; 替代消减源 ☐		

响 评 价	缓措施有效性 评价					
	水环境 影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值环境影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒				
	污染源排放量 核算	污染物名称		排放/（t/a）		排放浓度/（mg/L）
		（COD）		（52.6）		（<50）
		（NH ₃ -N）		（6.57）		（<5）
	替代源排放情 况	污染物名称	排污许可证 编号	污染物名称	排放/（t/a）	排放浓度/ （mg/L）
		（）	（）	（）	（）	（）
生态流量 确定	生态流量：一般水期（）m ³ /s；鱼类繁殖期（）m ³ /s；其他（）m ³ /s					
生态水位	生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m					
防 治 措 施	环保措施	污水处理措施 ☒ ；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他□				
	监测计划	环境质量		污染源		
		监测方式	手动□；自动□；无监测 ☒		手动 ☒ ；自动□；无监测□	
		监测点位	（）		（污水总排口）	
		监测因子	（）		（pH、COD、NH ₃ -N）	
污染物排放清 单	□					
评价结论		可以接受 ☒ ；不可以接受□				
注：“□”为勾选项，可打“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。						

5.4 地下水环境影响

5.4.1 地下水环境影响等级

5.4.1.1 建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，项目为“N 轻工：纸浆、溶解浆、纤维浆等制造”及“O 化学纤维：除单纯纺丝外的”，根据附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目为报告书项目，属于Ⅱ类建设项目。

5.4.1.2 地下水环境敏感程度分级

建设项目地下水环境敏感程度见表 5.4.1-1。

表 5.4.1-1 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	项目场地的地下水环境敏感特征
敏感	生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 ^a
不敏感	上述地区之外的其他地区
a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

拟建项目位于邹城化工产业园，经查找现有资料，距离项目区最近的水源地为北亢水厂水源地，根据《邹城市农村饮用水水源保护区划分方案》可知，北亢水厂水源地属于城乡一体化水源地，为集中式供水水源地，位于项目区东南侧 4.52km 处，北亢水厂井群 1#、4#以水井的院墙范围为界；其余 2 眼水井以单井向外径向距离为 12 米的四边形区域。拟建项目不在集中式供水水源地，不在集中式供水水源地的准保护区内，区域潜水地下水大致流向为东北向西南方向，因此，不在北亢水厂水源地保护区以外的补给径流区。本区不属于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，因此本区地下水环境敏感程度为不敏感。

5.4.1.3 评价等级及评价范围

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 5.4.1-2。

表 5.4.1-2 评价工作等级划分表

项目类别 环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

综上所述，拟建项目为II类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此，确定地下水评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，调查评价范围确定为以项目场地为中心约 6km² 的范围内的区域。

5.4.1.4 地下水环境保护目标

拟建项目厂区附近地下水主要为第四系松散岩类孔隙水，因此，拟建厂址附近地下水环境保护目标为第四系松散岩类孔隙水。

5.4.2 场区地质与水文地质条件

5.4.2.1 场区地质条件

1、地层与岩性

地层属华北地层区鲁西地层分区济宁地层小区，由新到老依次为第四系、二叠系、石炭系、奥陶系马家沟组和寒武系九龙群，分述如下：

（1）第四系（Q）

分布于区域大部分区域，厚114.33~163.30m，平均145.58m，主要由粘土、砂质粘土、粘土质砂、砂及砂砾层组成，属河相沉积。

（2）二叠系（P）

二叠系石盒子组（P_S）：主要分布于区域西南角以及中部的部分区域，隐伏于第四系之下。

（3）石炭系（C）

主要分布于区域西南角以及中部的部分区域，按由新到老依次为石炭-二叠

系月门沟群山西组（Py_S）、石炭系月门沟群太原组（C-PyT）和石炭系月门沟群本溪组（CyB）。

石炭-二叠系月门沟群山西组（Py_S）：因受后期剥蚀，本组仅在矿区中部有部分保存。残厚0~32.49m。主要由灰~灰白色中砂岩、粉砂岩、泥岩、煤层等组成。含煤1层即3煤层，3煤层为本区的重要可采煤层。

太原组（C-PyT）：受后期剥蚀影响，厚度43.43~188.39m，平均131.65m。为本区的主要含煤地层。岩性以灰色粉砂岩和灰黑色泥岩为主，间夹灰~灰绿色中砂岩、灰色泥岩、石灰岩及煤层。为典型的海陆交互相沉积，发育石灰岩10层，含煤19层，其中6、16上、17、18煤层稳定可采，15上煤层为较稳定的局部可采煤层。与下伏本溪组微正合接触。

本溪组（CyB）：平均73.40m。本组属海陆交互相沉积，由杂色粘土岩、粉砂岩、铝铁质泥岩及石灰岩组成，顶部偶夹薄煤，含灰岩6层。与下伏奥陶系石灰岩呈假整合接触。

（4）奥陶系马家沟组（OM）

主要分布于区域西部的大部分区域，隐伏于第四系之下。根据煤田资料，本区最大揭露厚度210.05m，主要为灰~褐灰色厚层石灰岩、白云质灰岩、夹泥灰岩及少量的钙质泥岩，岩溶较发育，为煤系地层下伏的主要含水层。

（5）寒武系九龙群（Є_j）

寒武系主要出露于区域东南部的石墙以南，寒武系按由新到老又分为寒武系九龙群

三山子组 ($\in-OjS$)、寒武系九龙群炒米店组 ($\in j\hat{C}$)、寒武系九龙群崮山组 ($\in jG$) 和寒武系九龙群张夏组 ($\in j$)。

三山子组 ($\in-OjS$)：在石墙一带呈北东向条带状展布。灰白、浅灰色，局部带红色厚至中厚层白云岩，细-粗粒结构，局部具波状微层理。

炒米店组 ($\in j\hat{C}$)：分布位置与三山子组基本相同，部分出露地表。岩性为灰色、浅灰色中厚层条带状灰岩、竹叶状灰岩及少量黄绿色页岩，夹白云岩及白云质灰岩。

崮山组 ($\in jG$)：分布位置与炒米店组基本相同，部分出露地表。岩性为蓝灰及浅灰色薄层板状灰岩，夹条带状灰岩。下部夹黄绿色页岩及竹叶状灰岩，顶部为浅灰褐色鲕状灰岩，厚约 55m。

张夏组 ($\in j$)：分布位置与崮山组基本相同，部分出露地表。浅灰色、薄-厚层鲕状灰岩，具灰白、浅灰黄色条带及斑团。

2、构造

本区所在大地构造位于华北陆块 (I) 鲁西隆起 (II) 鲁西南潜隆起区 (III) 菏泽-兖州潜断隆 (IV) 的兖州凸起 (V) 的中部。区域断裂主要有：峰山断裂、孙氏店断裂、马家楼断裂、铺子断裂和皇甫断层 (图 4.3-2)，均为第四系不活动断裂，现分述如下：

峰山断裂：位于评估区东部，大部分形迹被第四纪覆盖，走向线波状弯曲，总体走向约 345° ，倾向南西，倾角 $70^\circ\sim 80^\circ$ ，垂直断距大于 2500m，断裂破碎带宽度 30~40m，属张性、略具左移扭动的正断层。为鲁中南和鲁西南的重要的区域地质分界线，自中生代后期以来一直控制着鲁西南断陷区的沉积。断裂东侧地层是前震旦纪和寒武-奥陶纪，西侧地层是侏罗纪和第四纪。该断裂的形成可能受基底构造控制，燕山期强烈活动，后期又多次活动，控制着现代的地貌单元。

孙氏店断裂：位于评估区西部，总体走向 350° ，倾向西，倾角 $70^\circ\sim 80^\circ$ ，为一正断层，垂直断距 100~500m，具波状起伏，使二叠纪、侏罗纪地层与奥陶纪灰岩呈断层接触。

马家楼断裂：位于区域中部，正断层，延展长度约 4.8km，走向北北西~北西，倾向南西，倾角 70° ，落差 20~55m，断层结构较复杂有分支现象。

铺子断裂：走向近南北，倾向西，倾角 80° ，落差 20~67m，东盘上升，西盘下降。

皇甫断层：逆断层，延展长度 2.8km，走向北东，倾向南东，倾角 45° ，落差 25~40m，该断裂形成时期早于马家楼断层。

3、岩浆岩

峰山断裂以东有岩浆岩出露，主要有新太古代五台期峰山岩套宁子洞单元斑状中细粒含黑云花岗闪长岩、新太古代五台期峰山岩套望子山单元斑状粗粒花岗闪长岩和中生代燕山期沂南岩套萌山单元细粒橄榄辉长岩。

4、区域地壳稳定性

（1）新构造运动

鲁西南沉降区中生代以来发育的近东西向与近南北向的两组断裂，形成当今网状构造格架。峰山断裂使鲁西南平原与鲁中南山地分离，新生代沉积物主要沉积于峰山断裂西侧，厚度可达 1000m，汶泗断裂与郛城断裂之间新生代沉积物厚度近 1200~3000m，表明新第三纪时期新构造活动较为强烈，新第三纪以来，沉积物由东向西增厚，至成武—曹县地堑盆地内第四纪沉积物厚达 300~400m，而在峰山断裂东侧第四纪沉积物厚小于 50m。据山东省地震局 1971—1976 年对鲁南、鲁西南地区进行长水准流动重复测量之东明—鄆城—济宁—蒙阴测线资料，形变差值最大的是鄆城董口地段，15km 范围形变差值达 23mm 下降速率 4.6mm/a；二是兖州以东至泗水地段 5 年内在 13km 范围内形变差值 30mm，上升速率 6mm/a，近研究区平均升降率 5.3 mm/a，表明该地区正处在不断地升降运动之中。不断沉降的第四纪沉积物已造成嘉祥古塔下面两层被埋没，巨野古墓碑、鱼台旧城址被埋 3~4m。

（2）地震特征

评价区位于山东郛城、聊城两大强地震带之间的临沂—济宁中强地震活动带内，历史上曾发生震级大于 5 级的地震 3 次，其中最大地震震级为 6 级，自 20 世纪 80 年代以来，区内地震活动频率低，震级小，地震活动较弱。根据 2001 年 2 月 2 日发布、8 月 1 日实施的《中国地震动参数区划图（GB18360-2001）》标准和《中国地震动峰值加速度区划图》资料，嘉祥地区地震烈度为 VI 度，地震动峰值加速度 0.05g，本次评价区属地壳稳定区。

综合分析评价区所在地区新构造运动、断裂活动性及地震特征，判定评价区处于相对稳定区。

5.4.2.2 场区水文地质条件

鲁西台隆的兖州凸起裸露或隐伏分布着大面积的寒武系、奥陶系碳酸盐岩，赋存着丰富的岩溶地下水。按岩溶水的补给、径流、排泄及区域存储特点，兖州凸起内可划分为南、北两个相对独立的水文地质单元，即郭里集单斜水文地质单元和兖州西部断块（兖

西断块)水文地质单元。两个水文地质单元在接庄一带连为一体,它们之间既有相对独立性,又有相连的整体性。拟建项目区就位于郭里集单斜水文地质单元的中北部。

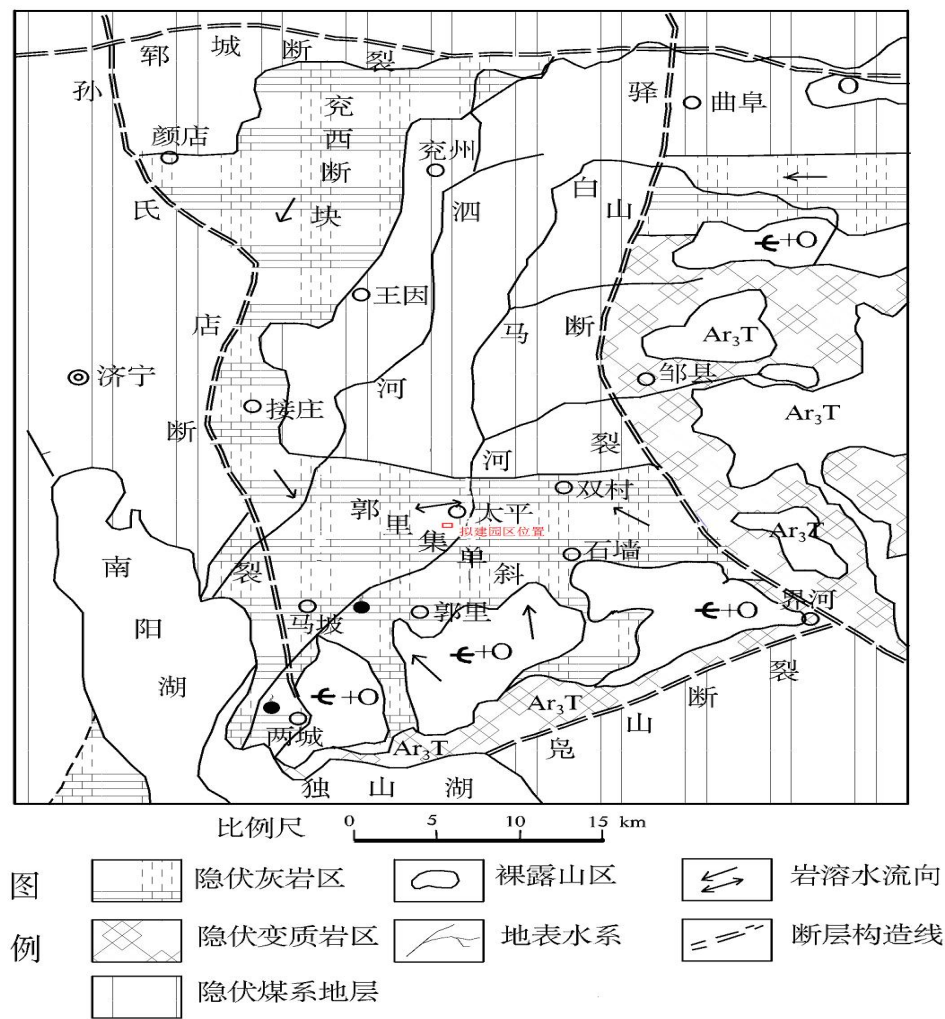


图 5.4.2-1 区域水文地质略图

郭里集单斜水文地质单元岩溶含水层总面积 586.71km², 其中南部基岩裸露山区面积 246.75km²。单元北部第四系松散岩类含水岩层广泛分布, 厚度一般在 30~180m, 由南至北或由东至西逐渐增厚。含水砂层分布不均, 富水性差异较大。在东北部白马河冲积扇区及西北泗河冲积扇区含水砂层较发育, 井(孔)单位涌水量一般在 300m³/(d·m)左右; 在南部山前地带基本无砂层分布, 井(孔)单位涌水量一般小于 100m³/(d·m)。第四系孔隙水随松散岩层厚度的增加, 与下伏岩溶水的联系逐渐减弱, 并呈现山前地带孔隙水与岩溶水水力联系密切, 北部平原地带孔隙水与岩溶水基本无水力联系的现象。单元南部的山区, 裸露、半裸露地分布着寒武系碳酸盐岩类岩溶含水岩层; 北部冲洪积山前平原区, 第四系下由南至北隐伏分布有大面积的奥陶系碳酸盐岩类岩溶含水岩层及石炭系、二叠系、侏罗系碎屑类弱含水岩层。碳酸盐岩的裂隙、岩溶发育主要受地质构

造、地层岩性和埋藏条件的影响与控制。相同地层岩性条件下，构造影响带内裂隙岩溶发育较强；埋藏浅的地段比埋藏深的地段裂隙岩溶发育强。一般在较大断裂附近，埋深小于 100m 的奥陶系碳酸盐岩中裂隙岩溶发育较好，富水性及导水性强，可形成井（孔）单位涌水量大于 $1000\text{m}^3/(\text{d}\cdot\text{m})$ 的富水地段，如双村、黄路屯、两城、北亢阜、侯庄等富水地段。岩溶水的主要补给来源：一是南部山区大气降水的直接入渗补给；二是山前地带与湖水融为一体的白马河河水的强径流补给；三是郭里集单斜断块通过接庄地下连接带接受兖西断块的补给。天然状态下，南部山区岩溶水径流至双村一带后，受北部煤系地层的阻隔，流向变为由东向西，在双村—泉上一带形成一槽形低水位带。随着侯庄、双村等水源地大量开采岩溶水，改变了天然地下水流场，形成了以双村、侯庄为中心的开采降落漏斗，岩溶水由四周向漏斗中心径流。主要排泄方式是人工开采排泄，东北部的双村～侯庄一带是主要的集中开采排泄区。岩溶水水位埋深一般在 15～50m，该单元内的岩溶地下水，一般枯水年水位下降，丰水年水位上升，水位未出现持续下降现象，遇特丰水年水位可恢复至接近岩溶水水源地启用前的状态，多年来处于动态平衡状态。

兖西断块水文地质单元面积约 400km^2 ，第四系松散岩类含水岩层广泛分布，厚度一般在 50～180m。含水砂层发育较厚（10～30m），分布广泛，井（孔）单位涌水量在 $500\text{m}^3/(\text{d}\cdot\text{m})$ 左右。南部的松散岩类含水岩层厚度最大，孔隙水与下伏岩溶地下水水力联系微弱。第四系下伏奥陶系中统碳酸盐岩岩溶发育主要受断裂构造、埋藏条件的控制。在埋藏较浅，受断裂影响的地段，裂隙岩溶发育较好，富水性及导水性较强，可形成井（孔）单位涌水量大于 $500\text{m}^3/(\text{d}\cdot\text{m})$ 的较强富水地段。该单元内的岩溶地下水在接受了北部第四系孔隙水的径流补给后，由北向南缓慢径流，其中一部分被开采排泄，另一部分通过接庄一带向郭里集单斜水文地质单元径流排泄。

5.4.2.3 评价区地质概况

本区堆积地貌主要为汶泗河冲洪积扇分布区，地质条件成因类型相同，地层稳定。本项目引用企业紧邻西侧《邹城工业园区高精新医药园区孵化中心岩土勘察报告》，

按地基土的成因类型、地质特征等将本场区地层划分为七个大层，一个亚层，分别叙述如下：

①层耕土（ml）：褐黄色，松散，以粘性土为主，含碎石子及植物根系，结构紊乱，稍湿，松散。场区普遍分布，厚度：0.20-0.60m，平均 0.39m；层底标高：37.10-37.60m，平均 37.30m；层底埋深：0.20-0.60m，平均 0.39m。

②层粉土（Q4al+pl）：褐黄色，含云母碎片，具铁锈，湿，稍密，粘粒含量 $p_c<10\%$ ，

摇振反应迟缓，局部夹砂薄层，光泽反应无，干强度及韧性较低。场区普遍分布，厚度：0.70-2.10m，平均 0.92m；层底标高：35.10-36.90m，平均 36.39m；层底埋深：1.00-2.60m，平均 1.30m。

③层粉质粘土（Q4al+pl）：褐灰色，灰褐色，可塑，含铁锰氧化物，摇振反应无，稍有光泽，韧性及干强度中等。场区普遍分布，厚度：0.50-2.00m，平均 1.10m；层底标高：34.30-35.70m，平均 35.29m；层底埋深：2.00-3.50m，平均 2.40m。

④层粉质粘土（Q4al+pl）：灰褐色，灰黑色，可塑，含铁质结核及其氧化物，局部粘性稍重、含姜石，摇振反应无，切面稍有光泽，韧性及干强度中等。场区普遍分布，厚度：1.00-2.70m，平均 2.03m；层底标高：32.60-33.80m，平均 33.26m；层底埋深：3.70-5.00m，平均 4.43m。

⑤层粉质粘土（Q4al+pl）：灰褐色，灰黄色，可塑，含铁锰氧化物、细小姜石及白色贝壳碎屑，夹灰色团块，偶见 2cm 左右的姜石，粉质重，稍有光泽，韧性及干强度中等偏低。场区普遍分布，厚度：0.70-2.20m，平均 1.29m；层底标高：31.40-32.90m，平均 31.97m；层底埋深：4.60-6.40m，平均 5.72m。

⑥层粉质粘土（Q3al+pl）：灰黄色，黄褐色，硬塑，上部粉质稍重，韧性低，含少许砂颗粒，偶见铁锰结核，下部含铁锰氧化物、细砂颗粒、 $\phi=2\sim 3\text{cm}$ 的姜石、贝壳及其碎屑，局部夹灰黑色粘土、细砂薄层，摇振反应无，切面稍有光泽，韧性及干强度中等。场区普遍分布，厚度：5.20-8.80m，平均 7.81m；层底标高：23.10-23.80m，平均 23.46m；层底埋深：14.00-14.50m，平均 14.23m。

⑥-1 层中砂（Q4al+pl）：灰黄色，稍密～中密，很湿～饱和，其矿物成分以石英为主，其次为长石，级配差，磨圆度一般。该层在场区内 24、54、58、82、85、130、141、144、153、156、180、186、192、195、201 号孔缺失。厚度：0.30-3.10m，平均 0.74m；层底标高：27.10-31.30m，平均 29.73m；层底埋深：6.50-10.60m，平均 7.96m。

⑦层粉质粘土（Q3al+pl）：灰黄色，硬塑，含铁锰结核及 $\phi<1\text{cm}$ 的姜石，夹青灰色团块，局部塑性较高，摇振反应无，切面稍有光泽，韧性及干强度中等。该层未穿透。

部分工程地质钻孔柱状图见图 5.4.2-2、图 5.4.2-3。

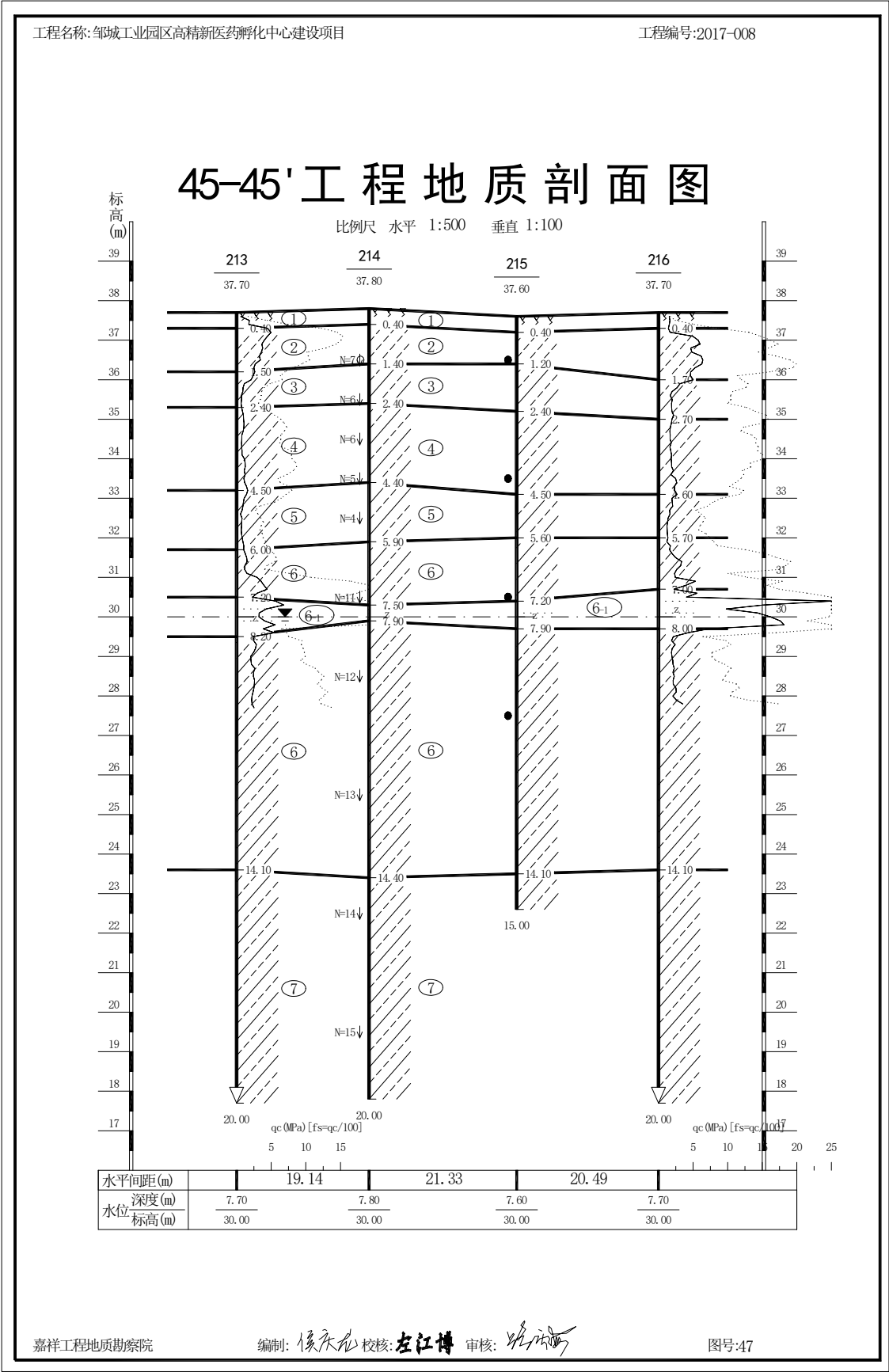


图 5.4.2-2 工程地质剖面图

钻 孔 柱 状 图

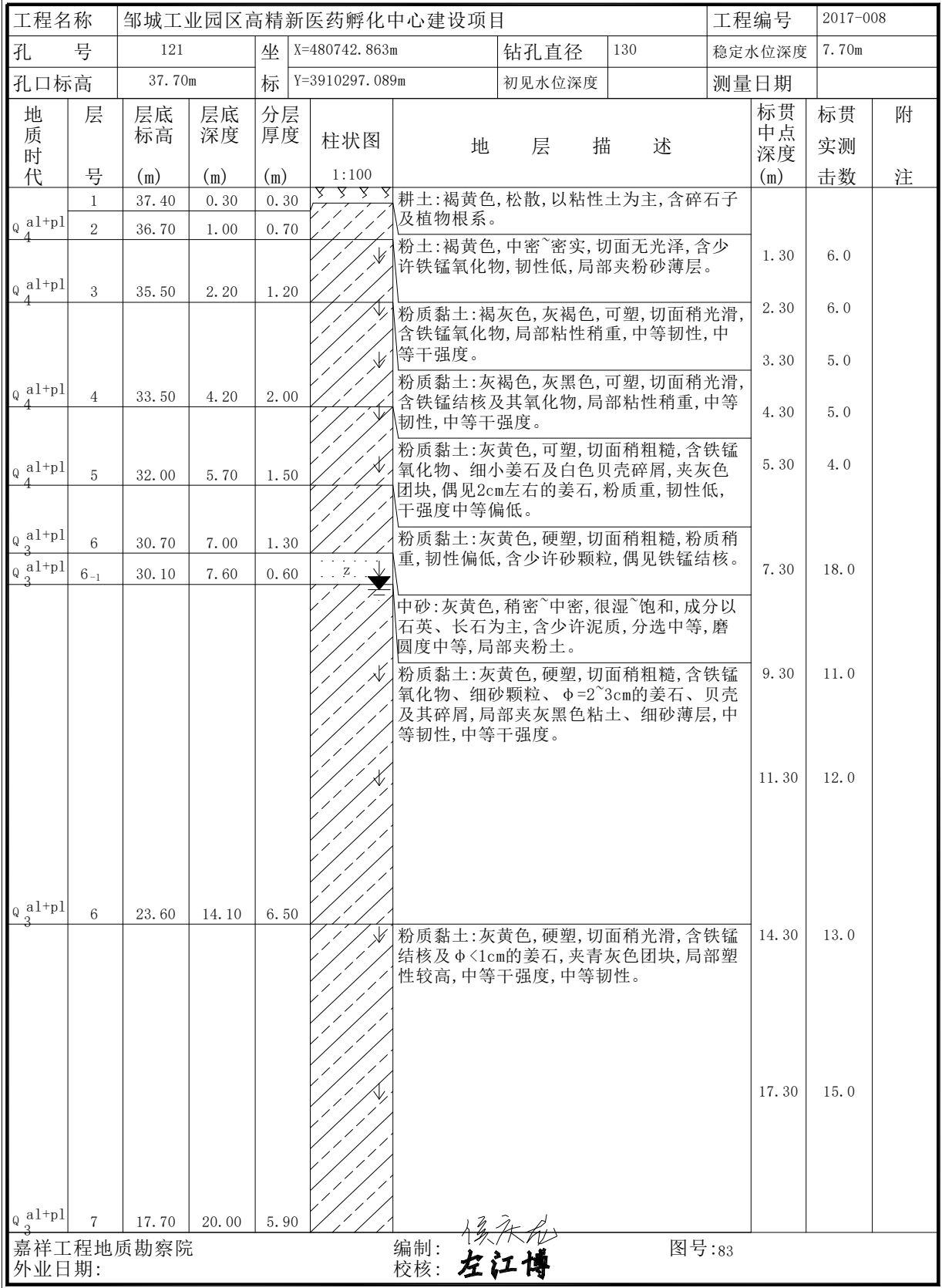


图5.4.2-3 工程地钻孔柱状图

5.4.2.4 评价地区水文地质条件

1、含水层

本工程场址位于山东省邹城市西部泗河冲洪积平原，松散岩类堆积物厚度 105~180m。按地下水的赋存条件和含水层岩性，厂址处地下水类型主要为松散岩类孔隙水，赋存于各类砂层中，以 40m 为界，40m 以上的孔隙水为浅层水，具有潜水性质，引用项目附近《邹城工业园区高精新医药孵化中心建设项目工程勘察报告》，地下水位随季节及气象周期呈周期性变化，水位年变幅一般在 2—4m 之间。据多年水位动态资料，其水位在一定范围内波动，说明本区的地下水资源基本处于天然动平衡状态。勘察期间，从钻孔中测得场区地下水稳定水位埋深 7.50~7.90m，稳定水位标高平均值 30.00m。历史最高水位 3.5m 左右，（绝对高程 34.00m）。

松散岩类孔隙水主要接受大气降水入渗和地表水体的渗漏补给，自东北向西南方向径流，主要排泄方式是人工开采。

2、隔水层

区内隔水层与含水层相间沉积，主要有以下三段：

（1）第四系隔水层

第四系中隔水层厚度在 37.10~73.50m，一般为 50m 左右。主要以灰绿色粘土、粘土质砂（砂砾）组成，砂及砂砾成分为高岭土化的长石，粘土厚度占全组厚度的 92.1%，富水性及透水性均较弱，是良好的隔水层，阻隔了大气降水及第四系含水层中水的下渗补给。

同时第四系底部普遍分布有一层厚度约 12~15m 的含砾钙胶结黏土层，该黏土层的存在有效阻隔了第四系砂砾石层孔隙水与下部基岩裂隙岩溶水之间的水力联系。

（2）三灰至十下灰

三灰至十下灰间距 97.26~129.33m，平均厚度 109.5m，其间含水微弱的粉砂岩、泥岩组成隔水层，阻隔了三灰、五灰、十下灰间的水力联系。

（3）煤层下伏隔水层

煤层至奥灰间距 68.50~84.71m，其间主要以杂色泥岩、粉砂岩为主，因此，本段中的泥岩、粉砂岩、石灰岩共同组成压盖隔水层，阻止奥灰水底鼓。

5.4.2.5 补、径、排条件

1、松散岩类孔隙水

补给：第四系孔隙水的补给方式主要是大气降水入渗和侧向径流补给，首次为河水

渗漏和农田灌溉水的回渗。大气降水补给多集中于 6~9 月份，农田灌溉水补给多集中在农灌期，具有明显的季节性。长期接受河水补给及地下水的侧向径流补给。

径流：根据水位点绘制两个时间段的等水位线，显示第四系孔隙水的径流方向总的趋势是由东北向西南方向径流。项目周边地下水等水位线图见图 5.4.2-4。

排泄：排泄方式主要为人工开采，首次为侧向径流排泄、越流排泄、向幸福河排泄补给河水。人工开采排泄季节性强，较分散，为农田灌溉和人畜生活用水；侧向径流排泄基本上是由西北向东南，一般常年排泄比较稳定。

2、碳酸盐岩类岩溶裂隙水

补给：裂隙岩溶水在南部山区直接接受大气降水的入渗补给，通过地下裂隙-岩溶孔隙通道由南向北径流补给本区；本区属郭里集单斜水文地质单元的一部分，与西南部裂隙岩溶地下水具有密切的水力联系，微山湖湖水以定水头补给裂隙岩溶地下水，再由西南向东北方向径流补给本区；当岩溶水水位低于第四系孔隙水水位时，第四系孔隙水对岩溶水将起补给作用，地表水也可通过第四系补给岩溶水，当岩溶水水位高于第四系孔隙水水位时，岩溶水则越流顶托补给第四系孔隙水。

径流：受地形、地质和岩溶发育条件影响，区内岩溶水的径流条件存在差异。在天然状态下，南部山区岩溶水径流至双村~唐村一带后，受北部煤系地层阻隔，流向变为由东向西，在双村~泉上一线形成一槽形低水位带。该地带灰岩裂隙岩溶发育，含水介质连通性好，岩溶水面极为平缓，水力坡度小于 0.5‰，径流条件极好，为一强径流带。近些年来，由于侯庄、双村一带大量开采岩溶水，改变了天然地下水流场。目前形成以双村、侯庄、北亢为中心的较大范围的开采水位降落漏斗，岩溶水由四周向漏斗中心区径流。

排泄：区内岩溶水的排泄主要为由西向东方向的侧向径流排泄，首次为人工开采排泄。人工开采以工业用水为主，首次为居民生活及农田灌溉用水。

5.4.2.6 地下水动态特征

孔隙地下水年变化一般是上半年水位缓慢下降，5~7 月出现全年最低水位；7~9 月份，雨季到来，水位上升，一般在 8~9 月份出现全年最高水位；雨季过后，水位开始下降，直到第二年雨季到来，如此年复一年呈周期性变化，水位年变幅在 2-5m 之间。

由于第四系孔隙水直接接受降水入渗补给，径流途径短，故其水位随有效降水变化明显，一般雨季呈多峰变化。季节性农田灌溉对第四系孔隙水水位也有一定影响。如抽取地表水进行农田灌溉，将使周围第四系孔隙水水位上升，如抽取第四系孔隙水进行农

田灌溉，将会造成周围第四系孔隙水水位下降。第四系孔隙水多年动态变化受降水的多少影响明显，一般随年降水量的“多—少”，地下水位呈现“高—低”变化规律。

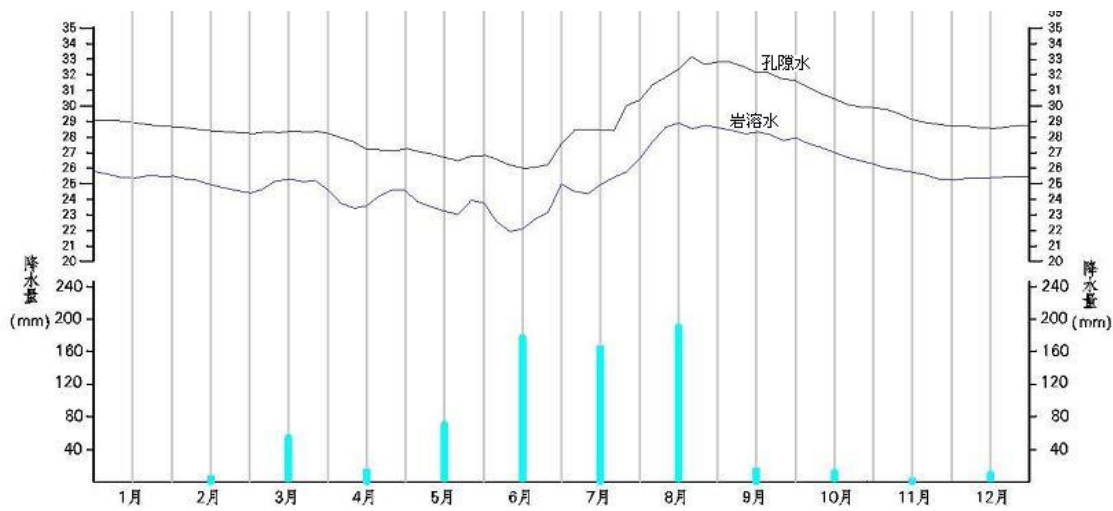


图 5.4.2-5 浅层地下水多年动态图

5.4.2.7 包气带特征

根据 2017 年 7 月山东省鲁南地质工程勘察院编制的《邹城工业园区高新医药园区孵化中心地下水环境影响评价专章》，厂址附近包气带特征及渗透性描述如下：

- 1、包气带岩性及厚度
- 根据野外水位统测调查结果，厂区附近第四系孔隙水地下水水位埋深约 7.23m，结合工程地质勘察资料，确定厂区包气带岩性主要为粘土及粉质粘土。
- 2、包气带的渗透性能
- 在厂区及附近取 6 个（1）层粘土及粉质粘土原状土样进行室内土工试验，用于测定包气带的渗透系数。

表5.4.2-1室内土工试验渗透系数结果表

土样编号	取样深度	垂直渗透系数（cm/s）	垂直渗透系数平均值（cm/s）	备注
T1	1.1-1.3	6.37×10 ⁻⁸	5.17×10 ⁻⁷	黏土
T2	1.0-1.2	1.38×10 ⁻⁷		黏土
T3	1.2-1.4	1.43×10 ⁻⁷		粉质粘土
T4	1.5-1.7	1.55×10 ⁻⁷		粉质粘土
T5	1.1-1.3	2.48×10 ⁻⁷		黏土
T6	1.3-1.5	1.22×10 ⁻⁶		粉质粘土

厂址附近（3）层粘土厚度：2.00～3.50m，平均 2.4m，分布连续性好，土工试验确定的渗透系数平均值为 5.17×10⁻⁷cm/s，符合《环境影响评价技术导则—地下水环境》

(HJ610-2016)“包气带防污性能分级”规定中“强”的条件。

5.4.2.8 环境水文地质问题

经实地调查,区域内除存在开采煤炭资源造成的采煤塌陷和伴生地裂缝外,不存在岩溶塌陷、湿地退化、地面沉降、土壤盐渍化等环境水文地质问题。由于岩溶水存在于下伏的奥陶系地层中,在煤系地层之下,也不受到采煤塌陷和伴生地裂缝的影响。

5.4.2.9 周边水源地及用水情况

根据调查,建设项目场地附近无划定的集中式饮用水水源地准保护区,也无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉等其他保护区。根据《邹城市农村饮用水水源保护区划分方案》可知,北亢水厂水源地属于城乡一体化水源地,为集中式供水水源地,位于项目区东南侧 4.52km 处,北亢水厂井群 1#、4#以水井的院墙范围为界;其余 2 眼水井以单井向外径向距离为 12 米的四边形区域。项目建设不会对其造成影响。周边村庄居民饮用水均使用自来水,灌溉用水均使用第四系孔隙水。

5.4.3 地下水环境影响预测

考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性,遵循环境安全性原则,预测评价将为各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

预测的范围、时段和内容根据评价等级、工程特征与环境特征,结合当地环境功能和环保要求来确定,以拟建项目的生产和生活污水排放可能对下游区域地下水水质产生影响为重点进行模拟、预测。建设项目所产生的污水对地下水的影响是无意间排放的,加之地下水隔水层、含水层和土壤层分布的各向异性等原因,对地下水的预测只能建立在人为假设的基础上,预测不同情况下的污染变化。

评价区浅层地下水含水层主要为第四系松散岩类孔隙水,地下水主要补给来源为大气降水的垂直入渗,其次为周边农田灌溉水的入渗、上游地下水的侧向径流。排泄方式主要为人工开采,其次为潜水蒸发和侧向径流。建设项目的生产运行中,项目运行后会对第四系松散岩类孔隙水产生污染潜势,因此本文主要对项目运行可能引起的第四系松散岩类孔隙水水质的变化进行预测和评价。

5.4.3.1 预测原则

依据《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)的要求,参考《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的规定,结合区域水文地质条件进行地下水环境影响预测评价。

5.4.3.2 预测范围

考虑项目区周边地下水的水力梯度和渗透性能，地下水环境影响预测范围基本与调查评价范围一致，着重预测厂区内部以及下游可能影响的范围之内。预测层位应以第四系松散岩类孔隙水含水层为主，兼顾与其水力联系密切的含水层。当建设项目场地天然包气带垂向渗透系数小于 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ 或厚度超过 100m 时，预测范围应扩展至包气带。根据厂区地质勘查资料，厂区天然包气带垂向渗透系数大于 $1 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ 且厚度不超过 100m，因此预测范围不包括包气带，只预测对第四系松散岩类孔隙水含水层的影响。

5.4.3.3 预测时段与预测因子

1、预测时段

根据 HJ610-2016 第 9.3 节要求，地下水环境影响评价预测时段应包括项目建设、生产运行和服务期满后三个阶段。预测时段应同时参考《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中有关“地下水饮用水水源保护区的划分方法”，时限定为 100d、1000d、设计运行年限，结合本项目实际情况，适当进行加密。针对不同因子，以预测到降低至污染标准之下的时段为准。

2、预测因子及标准

根据导则要求，建设项目预测因子选取重点应包括：①改、扩建项目已经排放的及将要产生的主要污染物；②难降解、易生物蓄积、长期接触对人体和生物产生危害作用的污染物，应特别关注持久性有机污染物；③国家或地方要求控制的污染物；④反映地下水循环特征和水质成因类型的常规项目或超标项目。

拟建项目预测因子选择应在导则要求的基础上，充分考虑选取与其排放污染物有关的特征因子。预测因子为建设项目排放的污染物有关的特征因子，主要污染物为项目运营期产生的生产废水。

拟建项目地下水环境影响评价预测因子的选择基于上述要求及实际情况，一方面考虑预测的可行性，同时考虑预测因子的代表性，并以各污染物最高浓度为源强进行预测，非正常工况下，本次模拟预测的主要污染物为生产废水中的 COD_{Cr} 、氨氮等出现污染地下水的可能，其中：

①《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中 COD_{Mn} 为耗氧量，未规定 COD_{Cr} 的标准浓度， COD_{Cr} 没有对应的质量标准，地下水质量标准中 COD_{Mn} 的Ⅲ类限值为 3.0mg/L ，而地下水中 COD_{Cr} 的检出限为 5.0mg/L ，本次环评对企业现有污水处理站 2#

中和池废水开展 COD_{Cr}、COD_{Mn} 取样检测, COD_{Cr}/COD_{Mn}=6.12, 因此, 本次环评按 COD_{Mn} 开展预测。

②氨氮超标范围参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017), 浓度限值为 0.5mg/L, 检出限为 0.05mg/L。

3、泄漏点设定

本项目存在的污染隐患点较多且比较分散, 考虑到项目区水文地质条件相对均一、部分污染隐患点污染因子相近, 所以结合第 3 章拟建工程分析内容, 在前述的污染隐患点识别的基础上, 选择了废水量较大、浓度较高的生产废水收集池因系统老化、腐蚀等原因泄漏等对地下水污染情景和污水在运移过程中管线由于连接处(如法兰、焊缝)开裂或腐蚀磨损等非正常工况进行预测分析。

5.4.3.4 情景设定

拟建项目将按 GB18597、GB18598 设计地下水污染防渗措施。依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)要求, 已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目, 可不进行正常状况情景下的预测。项目运营期, 各污水处理设施正常运行, 做好了防渗措施, 不会产生泄漏, 对地下水环境影响较小项目服务期满后, 停止运行, 不会产生污水, 不会对地下水水质造成影响。

因此, 本次预测主要是考虑项目运营过程中建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况, 即非正常工况下对地下水的污染情景进行预测模拟。

5.4.3.5 污染途径及预测方法

本次地下水环境影响评价针对项目的特点及工艺特征, 对可能存在的地下水污染源进行了分析, 从工程污水的产生、排放、处置等过程进行分析论证, 分析工程可能对地下水产生影响的产污环节、位置及污染途径等内容, 为地下水环境的影响预测情景及污染源强度提供基础数据。

地下水污染途径是多种多样的, 大致可归为四类:

①间歇入渗型。大气降水或其他灌溉水等使污染物随水通过非饱和带, 周期地渗入第四系松散岩类孔隙水含水层。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层, 主要也是污染第四系松散岩类孔隙水, 如废水聚集区(废水收集池等)和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。

③越流型。污染物是通过径流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层间的天窗，或者是通过破损的井管，污染第四系松散岩类孔隙水。

④径流型。污染物通过地下水径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

鉴于厂区附近有效含水层单一，地质条件、水文地质条件比较简单，地形坡度较缓，地下水径流滞缓，自东北向西南径流，水力坡度较为稳定按照导则要求，拟采用解析法进行预测。

5.4.3.6 预测模型

1、地下水概念模型

从空间上看，评价区地下水整体以水平运动为主、垂直运动为辅，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律；地下水运动符合达西定律；地下水系统的输入输出随时间、空间变化不大，地下水流场较稳定，故地下水为一维稳定流；在水平方向上，含水层参数没有明显的方向性，为各向同性；垂直方向与水平方向有一定差异。

区域水文地质资料显示，厂址附近第四系松散岩类孔隙水总体流向为自东北向西南径流，确定评价区东北部为流入边界，西南部为流出边界。研究区系统的自由水面为上边界，通过该边界，潜水与系统外界发生垂向水量交换，如接受大气降水入渗补给、灌溉入渗补给、蒸发排泄等。研究区底部边界概化为隔水边界。将水文地质模型概化为一维稳定流动二维水动力弥散。

2、预测模型的建立

(1) 瞬时泄漏时主要流向上的污染模型建立

水动力弥散以平行地下水流动的方向为 x 轴正方向（纵向），垂直于地下水流向为 y 轴，由于 y 轴方向污染物运移距离较小，预测时可以主要考虑沿地下水水流方向污染物运移情况。

在非正常工况时发生瞬时泄漏，不考虑包气带防污性能带来的吸附作用和时间滞后问题，污染场区附近区域地下水位动态稳定，采取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到了含水层进行预测，非正常工况下可概化为示踪剂瞬时注入的一维稳定流动一维水动力弥散问题。示踪剂瞬时（非正常工况时）注入的一维稳定流动一维水动力弥散问题，取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型公式如下：

$$C(x,t) = \frac{m/w}{2n\sqrt{\pi D_L t}} e^{-\frac{(x-ut)^2}{4D_L t}} \quad (\text{公式 1})$$

式中：x—距污染物注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x, t)—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m²；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

D_L—纵向弥散系数，m²/d。

(2) 瞬时泄漏时下游平面上的污染模型建立

水动力弥散以平行地下水流动的方向为 x 轴正方向（纵向），垂直于地下水流向为 y 轴，如果预测时需要考虑沿地下水水流方向及其侧向污染物运移情况时，则按照一维稳定流动二维水动力弥散问题，求取污染物浓度分布的模型公式如下：

$$C(x,y,t) = \frac{m}{4\pi Mnt\sqrt{D_L D_T}} e^{-[\frac{(x-ut)^2}{4D_L t} + \frac{y^2}{4D_T t}]} \quad (\text{公式 2})$$

式中：x, y—计算点处的位置坐标；

T—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x, y 处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

M_m—长度为 M 的线源瞬时注入的污染物的质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

D_L—纵向弥散系数，m²/d；

D_T—横向 y 方向的弥散系数，m²/d；

π—圆周率。

(3) 连续泄漏时下游平面上的污染模型建立

污染隐患点发生连续泄漏而没有及时发现时，污染模型可概化为示踪剂连续注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题，取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向，垂直于地

下水流向为 y 方向，则求取污染物浓度分布的模型公式如下：

$$C(x, y, t) = \frac{m_t}{4\pi M n \sqrt{D_L D_T}} e^{\frac{\pi n}{2D_L}} \left[2K_0(\beta) - W\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right) \right] \quad (\text{公式 3})$$

$$\beta = \sqrt{\frac{u^2 x^2}{4D_L^2} + \frac{u^2 y^2}{4D_L D_T}} \quad (\text{公式 4})$$

式中：x,y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层厚度,m；

m_t—单位时间注入示踪剂的质量,kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

D_L—纵向弥散系数，m²/d；

D_T—横向 y 方向的弥散系数，m²/d；

π—圆周率；

K₀(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数（可查《地下水动力学》获得）；

W $\left(\frac{u^2 t}{4D_L}, \beta\right)$ ——第一类越流系数井函数（可查《地下水动力学》获得）。

5.4.3.7 预测模型参数的选取

1、水流速度（u）

根据岩土工程勘察的相关数据，结合《地下水导则 HJ610-2016》附表 B.2 给水度参考值（等效于有效孔隙度），则项目区地下水有效孔隙度取 0.21，项目区含水层渗透系数根据《地下水导则 HJ610-2016》附表 B.1 取经验值 10m/d。据调查，项目区地下水由西向东径流，平均水力梯度在 0.5‰左右。

$$u=v/n=KI/n=10 \times 0.5 / 1000 / 0.21 = 0.023 \text{ m/d}$$

2、纵向 x 方向的弥散系数 DL、横向 y 方向的弥散系数 DT

根据 2011 年 10 月 16 日生态环境部环境工程评估中心“关于转发生态环境部评估中心《环境影响评价技术导则地下水环境》专家研讨会意见的通知”有关精神可知，“根据已有的地下水研究成果表明，弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。参考 Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据

本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用 10.0m。由此计算场址区含水层中的纵向弥散系数：

$$DL = \alpha_L \times u = 10.0 \times 0.023 \text{ m/d} = 0.23 (\text{m}^2/\text{d});$$

根据经验一般 $\frac{D_T}{D_L} = 0.1$ ，因此 DT 取为 0.023(m²/d)。

3、孔隙含水层厚度

依据钻孔成井资料，本区浅层孔隙含水岩组平均厚度为 15.0m。

5.4.3.8 污染源及源强的确定

连续泄漏源强：废水收集池破损发生泄漏，造成连续泄漏事故，渗漏水量以废水量的 0.1‰计。瞬时泄漏源强：假设废水收集池底部出现局部裂口，泄 3 天时间被发现并及时修复，每天泄漏量以废水量的 1‰计。

渗透的方式经包气带向下运移，不考虑渗透本身造成的时间滞后及包气带对污染物的吸附降解等影响，以污染物泄漏后直接进入含水层进行最不利状态预测，则污染物渗漏量计算情况见表 5.4.3-1。

本项目生产废水产生量约为 2.67 万 m³/d，预处理池水质 COD_{cr}≤1633mg/L (COD_{Mn}≤266.9mg/L)，NH₃-N≤5.4mg/L。

表 5.4.3-1 拟建项目地下水预测废水泄漏源强情况

类别	预测情景	泄漏污染物	废水量 万 m ³ /d	浓度 mg/L	泄漏量 g		备注
高浓度废水废水收集池	瞬时	COD _{Mn}	2.67	266.9	0.1‰	2145.5	3d
		氨氮		5.4		43.1	
	连续	COD _{Mn}	2.67	266.9	0.01‰	71.5	连续
		氨氮		5.4		1.4	

5.4.3.9 模型预测结果

本次污染物模拟计算，受到资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。

这样选择的理由是：

①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染物浓度衰减，目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难；

②从保守性角度考虑，假设污染物在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用，

在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例；

③保守型考虑符合工程设计的思想。

1、非正常工况瞬时泄漏时污染预测

① 瞬时泄漏污水中 COD_{cr} 对地下水的影响预测评价

将前面确定的各参数代入公式（5.4.2）便可以求得任何时刻、任何位置 COD_{cr} 的浓度分布情况，预测结果见表 5.4.3-2。根据表 5.4.3-2 的预测结果，污水瞬时渗漏情景下，随着时间推移， COD_{cr} 污染源中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减小，超标面积逐渐减小，至 5000d 时，中心点迁移至 1148.6m 处，中心点浓度为 0.91mg/L，未超标。非正常工况下污染物（ COD_{cr} ）瞬时泄漏污染物分布图见图 5.4.3-1。

表5.4.3-2 瞬时泄漏时 COD_{cr} 对潜水含水层的影响预测结果

预测时间（d）	中心点距污染源的 距离（m）	中心点浓度 （mg/L）	超标距离 （m）	超标面积（m ² ）
100	23.0	45.61	18.3	250
365	84.0	12.49	30.4	468
1000	228.7	4.56	43	380
5000	1148.6	0.91	未超标	/
7300	1677	0.62	未超标	/

泄漏发生 100d 后，下游 COD_{cr} 最大浓度 45.61mg/L，超标最大距离 18.3m；泄漏发生 365d 后，下游 COD_{cr} 最大浓度 12.49mg/L，超标最大距离 30.4m；泄漏发生 1000d 后，下游 COD_{cr} 最大浓度 4.56mg/L，超标最大距离 43m；；泄漏发生 5000d 后，下游 COD_{cr} 最大浓度 0.91mg/L，不超标；预测中心点的浓度随着污染物扩散和地下水径流及降水稀释作用逐渐降低。

若在污水泄漏点下游处布置污染监控井，同样根据公式（5.4-2）可得到监控井处的 COD_{cr} 浓度变化曲线（图 5.4.3-2）。根据 COD_{cr} 浓度变化曲线可知：在下游监控井中， COD_{cr} 的浓度先是快速增大，达到最大值后再缓慢降低。

② 瞬时泄漏污水中氨氮对地下水的影响预测评价

将前面确定的各参数代入公式（5.4.2）便可以求得任何时刻、任何位置氨氮的浓度分布情况，预测结果见表 5.4.3-3。根据表 5.4.3-3 的预测结果，污水瞬时渗漏情景下，随着时间推移，氨氮污染中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减小，超标面积逐渐减少，至 100d 时，中心点迁移至 23m 处，中心点浓度为 0.149mg/L，不超标。可见，在瞬时泄漏场景下，污水渗漏对地下水环境的影响较小。非正常工况下污染物（氨氮）瞬时泄漏污染物分布图见图 5.4.3-3。

表5.4.3-3 瞬时泄漏时氨氮对潜水含水层的影响预测结果

预测时间 (d)	中心点距污染源的 距离 (m)	中心点浓度 (mg/L)	超标距离 (m)	超标面积 (m ²)
100	23.0	0.149	未超标	/
365	83.0	0.0409	未超标	/
1000	228.7	0.0149	未超标	/
5000	1148.6	0.0087	未超标	/
7300	1677	0.00509	未超标	/

若在污水泄漏点下游处布置污染监控井，同样根据公式 (5.4-2) 可得到监控井处的氨氮浓度变化曲线 (图 5.4.3-4)。根据氨氮浓度变化曲线可知：在下游监控井中，氰化物的浓度先是快速增大，达到最大值后再缓慢降低。

2. 连续泄漏时污染预测

根据对预测模型的公式推导，可以看出污染物对地下水的超标范围以椭圆的形式向外扩展，随时间推移超标范围逐渐扩大。

将前面各水文地质参数的数值和预测因子的浓度代入模型 (公式 5.4-1)，求出 COD_{cr}、氨氮在连续泄漏 50d、100d、365d 的浓度变化的情况。预测结果见表 5.4.3-5、图 5.4.3-5、图 5.4.3-6。

表5.4.3-5 各阶段污染物连续泄漏对地下水环境超标范围预测表

预测时间	COD _{cr}			
	超标距离 (m)	超标面积 (m ²)	影响距离 (m)	预测影响面积 (m ²)
50d	12	118	15	184
100d	18	234	22	384
365d	37	890	45	1384
预测时间	氨氮			
	超标距离 (m)	超标面积 (m ²)	影响距离 (m)	预测影响面积 (m ²)
50d	4	12	11	96
100d	6	23	16	197
365d	13	88	33	694

根据预测结果，在污水泄漏后的 1 年内，地下水中 COD_{cr}、氨氮浓度超标范围不断的增加，以泄漏点处污染物浓度最大，随着时间的推移，污染超标范围将会进一步扩大，从而进一步持续污染下游的地下水，对地下水环境的影响较大。

若在泄漏点下游处布置监控井，则井点处 COD_{cr}、氨氮浓度变化分别见图 5.4.3-10、图 5.4.3-7、图 5.4.3-8。由图可知，连续泄漏后，下游特定点处的污染物浓度逐渐增大，当污染物浓度与源强浓度相同后，浓度便不再增加。

在两种预测情景下，地下水从东北向西南径流，污染物运移尺度相对较小，对地下

水的影响较小。在项目实际运行非正常工况下，该项目运行对周围地下水环境有一定的影响，一旦发生持续泄漏，及时对下游小范围区域进行截断，可有效避免污染物扩散。同时厂区采取较为完善的防渗措施，本项目废水能得到有效处理，且废水的收集与排放全部通过管道，不直接和地表水体或土壤接触，因此不会通过地表水或土壤与地下水的联系而引起地下水水质变化，对地下水的影响较小。项目配套事故水池，且配套建设事故废水导排系统，非正常工况下废水能够得到有效收集，对地下水环境影响较小。

5.4.3.10 地下水环境影响评价

1、地下水污染途径分析

从前面项目厂址工程地质勘察资料可以看出：所在场地地层表层为粉质黏土，下层为粉质黏土混砂、粗砾砂等，有一定的渗透性。

- (1) 项目污水收集管道沿途有渗漏，可能污染浅层地下水；
- (2) 生产车间内跑、冒、滴、漏等产生的污水下渗，亦可能污染浅层地下水；
- (3) 污水处理站各池体水池等防渗不当，造成滤液下渗污染地下水。

2、地下水环境影响分析

(1)、施工期对地下水环境影响分析

施工期主要为基础设施建设，建设过程中产生的废水包括场地开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水。前者含有一定量的泥沙，后者则含有少量的油。另外在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生少量的含油废水。施工废水不能直接排放，施工单位必须在施工现场设置废水沉淀池等水处理构筑物，对施工废水经沉淀后复用或场地降尘。

厂区施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水和冲厕水等，施工周期短，人数较少，生活废水产生量较少，所以施工期生活污水可以不考虑。

总之，由于施工期较短，其建设施工、建设过程产生的生产废水、生活废水排放量较少，对地下水环境影响小。

(2)、运营期对地下水环境影响评价

(1) 正常工况下对地下水的影响

拟建项目废水排入厂区现有污水处理站处理后，再通过管道排入厂区外的邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。按照要求，本项目厂区各个污染隐患点均需要进行严格的防渗处理，正常工况下，不会对地下水产生污染。

(2) 非正常工况下对地下水的影响

项目的生产是一个长期的过程,拟建项目在建设过程中按要求采取可靠的防渗防漏措施,但仍存在发生“跑、冒、滴、漏”事故的可能,一旦泄漏污染物将有可能渗入地下水中,从而对地下水水质产生负面影响。

非正常工况下,COD_{Cr}、NH₃-N 超标距离很短,对下游影响不大。厂区内其他项目运行多年,厂区采取了较为完善的防渗措施。根据厂区内地下水现状调查,厂区内地下水现状污染程度较小。

所以,拟建项目建成投产后,对厂内必须采取可靠严格的防渗、防漏措施,防止重大事故或事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

3、拟建项目建设对水源地的影响分析

本项目取用地表水,项目周边居民采用自来水管网供水,周边无大型饮用水水源地,项目附近无分散式饮用水水源地。在采取严格防渗措施的情况下,项目建设对厂址附近第四系松散岩类孔隙水含水层的影响较小,对周围村庄居民用水基本不会产生影响。

5.4.4地下水环境保护措施

5.4.4.1 地下水环境保护要求及控制原则

针对项目可能发生的地下水污染,地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法;必须采取必要监测制度,一旦发现地下水遭受污染,就应及时采取措施,防微杜渐;尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

源头控制:主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

分区防治:结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局,实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,集中送至污水处理场处理。

污染监控体系:实施覆盖生产区的地下水污染监控系统,包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井,及时发现污染、及时

控制。

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5.4.4.2 地下水污染防治措施

本项目废水收集管线、危废暂存间、污水处理站、事故水池均需进行水平防渗。根据导则，本项目水平防渗由于没有相应的标准或规范可以执行，其防渗技术要求就根据建设项目场地天然包气带特征及其防污性能、污染物控制难易程度和污染物特性参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的表7确定。

（1）、地面防渗工程设计原则

1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

4）实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。

（2）、分区防治措施

1）防渗执行标准

- ①《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）；
- ②《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
- ③《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
- ④《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
- ⑤《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）。

2）防渗基础条件及防渗原则

项目区包气带岩性主要由粘土及粉质粘土，防污性能为强。浅层地下水与深层地下水之间有稳定的隔水层，水力联系较弱，污染物不会通过上覆含水层进入深层地下水含水层。地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括危险废物暂存、生产车间地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物

渗入地下。

地面防渗措施，为拟建厂区各设施最主要的控制措施，主要包括厂区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防渗原则如下：

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。

⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

5.4.4.3 分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），结合地下水环境影响评价结果，给出不同分区的具体防渗技术要求。

一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：

1、已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如 GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934 等；

2、未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表 5.4.5-4 提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表 5.4.5-2 和表 5.4.5-3 进行相关等级的确定。

表 5.4.5-2 污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度	主要特征
难	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理

表 5.4.5-3 天然包气带防污性能分级参照表

分级	包气带岩土渗透性能
强	岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 10^{-7}cm/s$ ，且分布连续、稳定

中	岩（土）层单层厚度 $0.5\text{m} \leq \text{Mb} < 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度 $\text{Mb} \geq 1.0\text{m}$ ，渗透系数 $10^{-7}\text{cm/s} < K \leq 10^{-4}\text{cm/s}$ ，且分布连续、稳定
弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

表 5.4.5-4 地下水污染防治分区参照表

防渗分区	天然包气带 防污性能	污染控制 难易程度	污染物类型	防渗技术要求
重点防渗区	弱	难	重金属、持久性有机 物污染物	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10 ⁻⁷ cm/s； 或参照 GB18598 执 行
	中-强	难		
	弱	易		
一般防渗区	弱	易-难	其他类型	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤10 ⁻⁷ cm/s； 或参照 GB16889 执 行
	中-强	难		
	中	易	重金属、持久性有机 物污染物	
	强	易		
简单防渗区	中-强	易	其他类型	一般地面硬化

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，参照表 5.4.5-2 和表 5.4.5-3 进行相关等级的确定，将拟建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，详见图 5.4.5-1。

重点污染防治区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域。主要包括制浆车间、二氧化氯车间、白泥回车间、碱炉区、废水收集管线、危废暂存间、污水处理站、事故水池等。污水出现渗漏后不易发现，易对地下水环境造成污染的区域。如处理不及时会对地下水造成污染。在这些区域需要采取特殊防渗措施。防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。

一般污染防治区：位于地面以上的生产装置污染物渗漏易于发现；位于半地下的生产设施产生的污水浓度较小或污染物短暂存储设施，污水渗漏后较易对地下水环境造成污染的区域。一般污染防治区可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求制定防渗措施，采用双层人工合成材料防渗衬层：下层人工合成材料防渗层下应具有厚度不小于 0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于 $1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层。或采用其他防渗措施，等效粘土防渗层 $\text{Mb} \geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 10^{-7}\text{cm/s}$ 。主要指成品仓库、废纸棚、干燥棚、造纸车间等。

简单防渗区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括木片堆场、门厅和其他与物料或污染物泄漏无关的地区等区域。本区采取一般地面硬化，只需用素土夯实作为基础防渗层，不需额外采取防渗措施。

5.4.4.4 地下水污染监控措施

通过对车间防渗、规范施工、加强管理可使发生废水渗漏的可能性降到最低，为将本项目对地下水环境造成的影响降到最低，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，在车间下游建设监控井，定期监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况。当泄漏发现水质异常时，应当立即采取停产措施，对渗漏发生区域进行防渗修补，确保污染物不进入地下水系统中，可有效降低渗漏产生的影响。

1、地下水监测原则

- (1) 重点污染防治区加密监测原则；
- (2) 以浅层地下水监测为主的原则；
- (3) 上、下游同步对比监测原则；
- (4) 水质检测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。

2、跟踪监测计划

为了掌握新建厂区周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对厂区周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。根据《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ1209-2021)的要求，按照区域地下水的流向及车间分布情况布设监控井，企业已设置 2 眼监测井，基本情况参见表 5.4.5-5。

表 5.4.5-5 厂区地下水跟踪监测井布设一览表

监测孔位置	作用	孔号	孔深	监测层位	监测项目
上游1#	上游背景值监测井	JC1	38m	第四系孔隙水	pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、氟化物、硫化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性固体、耗氧量（COD _{Mn} 法）、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氯化物、苯系物、三氯甲烷、四氯化碳；
下游2#	污染物运移监控井	JC2			

2、管理与技术措施

(1) 管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。项目区环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作,按要

求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020 要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通报厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④定期对污染区的生产装置、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

5.4.4.5 地下水应急处置和应急预案

1、应急预案

在制定全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

- （1）应急预案的日常协调和指挥机构；
- （2）相关部门在应急预案中的职责和分工；
- （3）地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；
- （4）特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；
- （5）特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详见表 5.4.5-6。

表 5.4.5-6 地下水污染应急预案内容一览表

序号	项目	内容及要求
1	总则	
2	污染源概况	详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程

序号	项目	内容及要求
3	应急计划区	列出危险目标：稀品工段、污水处理池和集液池等，在厂区总图中标明位置
4	应急组织	应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 专业监测队伍负责对厂监测站的支援； 地方医院负责收治受伤、中毒人员；
5	应急状态分类及应急响应程序	规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。
6	应急设施、设备与材料	防止有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。
7	应急通信、通信和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
8	应急环境监测及事故后评估	由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
9	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。
10	应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。
11	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。
12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
13	公众教育和信息	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。
15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。

2、应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流动，防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生

影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。

(4) 对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

(5) 如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

5.4.5 结论与建议

5.4.5.1 结论

1、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610—2016)要求，地下水环境影响评价项目类别为“II类”，项目区地下水环境敏感程度为“不敏感”，评价工作等级确定为“三级”，调查评价范围确定为以项目场地为中心约 6km² 的范围内的区域。

2、通过预测分析，在厂区采取严格有效防渗措施的前提下，非正常工况下，污染物对第四系松散岩类孔隙潜水含水层影响较小。

本项目厂址附近地下水流向为东北向西南方向，项目周边不存在集中式饮用水水源补给径流区，周边不存在分散式饮用水水源地，居民用水为市政自来水，项目建设对附近居民生活饮用水基本无影响。

3、本工程应根据生产工艺、设备布置、物料输送、污染物产生及处理、事故水收集及危险废物存储等环节将厂区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，根据不同的分区采取相应的防渗措施，重点污染防治区采用人工防渗材料进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为 10⁻⁷cm/s 的黏土层的防渗性能；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 10⁻⁷cm/s 的黏土层的防渗性能，采取严格的防渗措施后，工程生产不会对周围地下水造成明显影响，也不会影响当地地下水的原有利用价值。

在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境产生影响较小，项目建设可行。

5.4.5.2 建议

1、加强污水管理。尽管模拟结果表明本项目建设及运营对地下水环境影响较小，但应尽可能避免污水产生环节及污水处理设施等的泄漏，建议建立定期设备安全检查、维修制度，及时更换、维修老旧零部件，避免污水长时间持续泄漏。

2、做好项目的防渗处理。建议对储存和产生污水的环节或设备区的地面做一定的防渗处理，确保尽可能少的污水渗入地下，减轻污染。

3、加强周围环境管理。加强对建设项目周围的渗坑、水井、集水池等的管理，避

免泄漏污水通过这些设施直接排入含水层。

4、建立地下水水质监测机制。为了确保地下水的水质安全，建议在拟建项目周边增设监测井，定期对地下水水质进行监测。

5、建立风险事故应急机制。确因不可预见的重大事故造成大量污水泄漏，建议根据需要增加地下水水质的监测频次，确保地下水的安全。

5.5 声环境影响分析

5.5.1 评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）进行拟建项目声环境影响评价等级的确定。拟建项目建设所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区，评价范围内不存在声环境保护目标，确定项目声环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021），三级评价范围为项目厂界向外 200m 范围，根据调查可知，该范围内不存在声环境保护目标。

5.5.2 施工期声环境影响分析

5.5.2.1 污染源强

噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。《环境噪声与振动控制工程设计导则》（HJ2034-2013）附录 A 中列出了常用施工机械所产生的噪声值，具体见下表。

表 5.5.2-1 常用施工机械噪声值单位：dB（A）

施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m	施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m
液压挖掘机	82~90	78~86	振动夯锤	92~100	86~94
电动挖掘机	80~86	75~83	打桩机	100~110	95~105
轮式装载机	90~95	85~91	静力压桩机	70~75	68~73
推土机	83~88	80~85	风镐	88~92	83~87
移动式发电机	95~102	90~98	混凝土输送泵	88~95	84~90
各类压路机	80~90	76~86	商砼搅拌车	85~90	82~84
重型运输车	82~90	78~86	混凝土振捣器	80~88	75~84
木工电锯	93~99	90~95	云石机、角磨机	90~96	84~90
电锤	100~105	95~99	空压机	88~92	83~88

5.5.2.2 声环境影响预测

1、预测模式

施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

2、预测结果

根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表 5.5.2-2。

表 5.5.2-2 主要施工项目不同距离处的噪声值 单位：dB (A)

距离 (m) 设备名称	50	100	150	200	250	300	400
液压挖掘机	70	64	60	58	56	54	52
电动挖掘机	66	60	56	54	52	50	48
轮式装载机	75	69	65	63	61	59	57
推土机	68	62	58	56	54	52	50
移动式发电机	82	76	72	70	68	66	64
各类压路机	70	64	60	58	56	54	52
重型运输车	70	64	60	58	56	54	52
木工电锯	79	73	69	67	65	63	61
电锤	85	79	75	73	71	69	67
振动夯锤	80	74	70	68	66	64	62
打桩机	90	84	80	78	76	74	72
静力压桩机	55	49	45	43	41	39	37
风镐	72	66	62	60	58	56	54
混凝土输送泵	75	69	65	63	61	59	57
商砼搅拌车	70	64	60	58	56	54	52
混凝土振捣器	68	62	58	56	54	52	50
云石机、角磨机	76	70	66	64	62	60	58
空压机	72	66	62	60	58	56	54

5.5.2.3 声环境影响预测分析

由表可知，单台施工机械约在 50m 以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间则需在 120m 以外才能达到要求。

该项目施工时间较长，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点：

①禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩；

②施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；

③施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障；

④禁止在夜间施工，因工艺因素或其他特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境部门申请夜间施工许可，并依法接受监督。

5.5.3 营运期声环境影响评价

5.5.3.1 噪声源

设备噪声源源强主要为 65~105dB(A)，本项目各设备噪声源强及降噪量详见下表 6.5.3-1。为有效降低噪声对环境的影响，采取的噪声治理措施为：工作时，尽量关闭车间门窗，车间隔声效果较好；在设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；采用隔门、隔音窗等，生产时车间门窗关闭。

依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000 年）可知，采取隔声、减振等措施均可达到 10~25 dB(A)的隔声（消声）量，隔声房、墙壁隔声可降低 23~30 dB(A) 的噪声，本次评价隔声（消声）量取 21 dB(A)。拟建项目主要噪声源及噪声声级情况详见下表。

表 5.5.3-1 拟建项目新增噪声源强调查清单（室内源强）

序号	建筑物名称	声源名称		声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m				室内边界声级/dB(A)				运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声声压级/dB(A)				建筑物外距离
		设备名称	数量(台)	声功率级/dB(A)		X	Y	Z	东	南	西	北	东	南	西	北			东	南	西	北	
1	制浆车间	双辊	3	78.5（等效）	设备减振，车间隔声	399	942	1.2	30	12	61	20	48.9	56.9	42.7	52.3	营运期，8400h/a	21	27.9	35.9	21.7	31.3	1
		除节机	1	80		422	941	1.2	25	12	66	20	52	58.4	43.6	53.9		21	31	37.4	22.6	32.9	1
		一段筛	1	80		432	942	1.2	40	12	51	20	47.9	58.4	45.8	53.9		21	26.9	37.4	24.8	32.9	1
		二段筛	1	80		433	942	1.2	43	12	48	20	47.3	58.4	46.3	53.9		21	26.3	37.4	25.3	32.9	1
		洗节机	1	85		443	940	1.2	45	14	46	18	51.9	62.1	51.7	59.8		21	30.9	41.1	30.7	38.8	1
		洗渣机	1	85		448	940	1.2	48	14	43	18	51.4	62.1	52.3	59.8		21	30.4	41.1	31.3	38.8	1
		输送螺旋	1	80		398	930	1.2	35	10	56	22	49.1	60.0	45.0	53.2		21	28.1	39	24	32.2	1
		黑液过滤机	1	80		481	931	1.2	30	12	61	20	50.5	58.4	44.3	54.0		21	29.5	37.4	23.3	33	1
		弧形筛	1	80		446	945	1.2	32	14	59	18	49.9	57.1	44.6	54.9		21	28.9	36.1	23.6	33.9	1
		搅拌器	4	80		467	938	1.2	23	15	68	17	58.7	62.5	49.3	61.4		21	37.7	41.5	28.3	40.4	1
2	蒸发车间	蒸发器循环泵	20	75（等效）	设备减振，车间隔声	457	937	1.2	25	14	66	18	55.0	61.0	46.6	57.9		21	34	40	25.6	36.9	1
		水环式真空泵	1	80		462	985	1.2	25	5	27	5	54.8	68.8	54.2	68.8		21	33.8	47.8	33.2	47.8	1
		其他泵类	34	85（等效）		467	982	1.2	20	3	32	7	53.9	70.5	49.8	63.1		21	32.9	49.5	28.8	42.1	1
		辅机	1	80		478	985	1.2	10	5	42	5	66.2	72.2	53.7	72.2		21	45.2	51.2	32.7	51.2	1
3	燃烧工段	四次风机	1	85		480	990	1.2	14	6	38	4	57.1	64.4	48.4	68.0		21	36.1	43.4	27.4	47	1
						558	1042	1.2	23	15	39	63	57.7	61.5	53.2	49		21	36.7	40.5	32.2	28	1

表 5.5.3-2 拟建项目新增噪声源强调查清单（室外源强）

序号	建筑物名称	声源名称	数量（台/套）	空间相对位置/m （等效声级）			声源强	声源控制措施	运行 时段
				X	Y	Z	声级功率 /(dB(A))		
1	木片堆场	木片输送机	3	-144	585	1.2	70	减震距离衰减	昼夜间

备注：以企业西南角厂界处为中心坐标（X=0.Y=0）

5.5.4 声环境预测

5.5.4.1 预测理论

本项目噪声影响预测范围确定为厂界。根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点（即噪声现状测点）产生的影响值，叠加现状值后作为本项目建成后的声环境影响预测结果。

项目的噪声源为点声源，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，选用相应预测模式，并根据具体情况做必要简化。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数； $R = Sa / (1 - \alpha)$ ，S 为房间内表面面积， m^2 ； α 为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1ij}} \right)$$

式中： $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

计算预测点的声级：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{bar} + A_{atm} + A_{gr} + A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ ——距声源 r 处的 A 声级，dB；

$L_{p(r0)}$ ——参考位置 r_0 处的 A 声级，dB；

A_{div} ——声波几何发散引起的 A 声级衰减量，dB， $A_{div} = 20 \lg(r/r_0)$ ；

A_{bar} ——遮挡物引起的 A 声级衰减量 dB，在此取值为 0；

A_{atm} ——空气吸收引起的 A 声级衰减量 dB， $A_{atm} = a(r-r_0)/1000$ ，取 a 为 0.114；

A_{gr} ——地面效应引起的倍频带衰减量 dB;

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left(17 + \frac{300}{r} \right)$$

A_{exc} ——附加 A 声级衰减量 dB, $A_{exc}=5\lg(r-r_0)$ 。

计算出预测点 A 的声级 ($L_{r(A)}$)

$$L_A(r) = 10\lg\left(\sum_{i=1}^N 10^{0.1(L_{pi}(r)-\Delta L_i)}\right)$$

式中: $L_{pi}(r)$ —预测点 (r) 处, 第 i 倍频带声压级, dB;

ΔL_i —第 i 倍频带的 A 计权网络修正值, dB。

5.5.4.2 噪声预测结果

根据拟建工程运行后主要噪声源情况, 利用以上预测模式和参数计算各测点的噪声贡献值。预测结果见表 5.5.4-1。

表 5.5.4-1 噪声预测结果一览表

运行时段	预测点	昼间噪声预测值[dB(A)]				
		环境现状值	贡献值	叠加值	标准值	超标值
昼间	东厂界	54.7	46.4	55.3	65	-9.7
	西厂界	55.1	33.4	55.1	65	-9.9
	南厂界	55.0	32.1	55.0	65	-10
	北厂界	55.9	34.2	55.9	65	-9.1
夜间	东厂界	46.6	46.4	49.5	55	-5.5
	西厂界	44.8	33.4	45.1	55	-9.9
	南厂界	45.7	32.1	45.9	55	-9.1
	北厂界	46.9	34.2	47.1	55	-7.9

由上表可见, 本项目实施后, 企业厂界新增噪声源贡献值、叠加值噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准, 噪声对周围环境影响较小。综上所述, 项目投产后对周围声环境的影响较小, 可以为环境所接受。

5.5.4.3 运输过程中的噪声环境影响分析

施工期交通噪声会随着施工的竣工而消失, 而营运期交通噪声会长期存在。拟建项目在营运期间, 危废运输量较大, 车流量增加较大, 因此交通噪声是运输过程中对沿线影响最直接的环境污染之一。

交通噪声一般是 60~80dB(A) 的中等强度噪声, 拟建项目中所涉及的运输车辆一般为重型卡车, 噪声指数为 80~90dB(A)。交通噪声具有随机性、无规律性, 为非稳定气源、无组织不连续排放, 干扰时间长, 影响范围广等特点。交通噪声对人的生活环境影响是很大的。但其治理和控制却又是一个复杂的问题, 涉及城市土地利用、路网建设、城市交通需求控制、道路设计等多层次、多方面的问题, 因此必须采取综合防治的对

策。针对拟建项目交通噪声的特点，本着减少环境不利影响的原则，本次环评提出以下建议：

1) 控制噪声源。减少和消除噪声源是控制噪声最直接的措施。道路交通噪声主要来自载重汽车等大型车辆及一些老旧车辆。因而噪声源的控制需要拟建项目和政府有关部门的联合治理，联合控制，拟建项目应当选用低噪声的危废运输车辆，车辆应低速平稳行驶和少鸣喇叭，并合理安排运输车辆运输时间和路线计划。

2) 加强厂区周围绿化

在拟建厂区周围修建绿化带，利用绿化带的吸声效应，可以有效减少交通噪声对人们生活的影响。主要方法有：条件允许的情况下，在厂址周围道路两侧适当增加行道树的宽度；在厂址与周围敏感点之间种植松柏、侧柏、乔木、灌木和草地等植物群落也可以收到一定的减噪效果。

拟建项目的营运会使从城市至拟建项目的运输道路的车流量增加，道路两侧的噪声值也会相应增加，拟建项目运输路线主要为交通主干道，此道路本身的车流量就较大，因拟建项目增加的车流量相对于道路原有的车流量来说较小，则因拟建项目车流量增加的噪声值较小，故拟建项目运输系统对周围敏感点噪声影响较小。

5.5.5 噪声防治措施

(1) 设备选型

建设项目设备在满足生产的前提下，在采购设备时选用低噪声设备。

(2) 设备安装设计的防噪措施

在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。车间各种风机设置在独立空间内，采用减振基底，连接处采用柔性接头；定期进行设备维修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声，确保噪声达标。

(3) 厂房建筑的防噪措施

设置隔声门和楔形窗，降低室内混响，增大隔声量；高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方。

(4) 厂区总布置中的防噪措施

厂区合理布局，以降低噪声的影响，噪声尽量远离办公区，噪声较高的生产车间周边布置运输通道，降低生产噪声对厂界影响。

(5) 设备维护

生产中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

(6) 项目区内工人不设固定岗，只做巡回检查；操作间做吸音、隔音处理，进一

步减轻噪声对车间工作人员的危害；

(7) 项目厂界及高噪声车间周围要合理种植降噪植物，进一步减少项目噪声排放。

5.5.6 小结

声环境影响评价结果表明：本项目实施后，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，项目周边 200m 范围内无敏感目标，噪声对周围环境影响较小。

为了确保生产噪声不对厂界产生明显影响，尽量采用低噪声设备，高噪声设备的车间尽量不要安排在靠近厂界的地方；设置隔声门和楔形窗。项目生产过程中不会对周围环境造成明显噪声影响。

表 5.5.6-1 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒					
	评价范围	200m ☒ 大于 200m ☐ 小于 200m ☐					
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级 ☒ 最大 A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
评价标准	评价标准	国家标准 ☒ 地方标准 ☐ 国外标准 ☐					
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐	1 类区 ☐	2 类区 ☐	3 类区 ☒	4a 类区 ☐	4b 类区 ☐
	评价年度	初期 ☐		近期 ☐		中期 ☐	
	现状调查方法	现场实测法 ☒ 现场实测加模型计算法 ☐ 收集资料 ☐					
	现状评价	达标百分比		100%			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐ 已有资料 ☒ 研究成果 ☐					
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☒ 其他 ☐					
	预测范围	200m ☒ 大于 200m ☐ 小于 200m ☐					
	预测因子	等效连续 A 声级 ☒ 最大 A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
	厂界噪声贡献值	达标 ☒ 不达标 ☐					
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☒ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☒ 无监测 ☐					
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（）		监测点位数（）		无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐					

注：“☐”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。

5.6 固体废物环境影响分析

5.6.1 固体废物的产生情况

拟建项目涉及的固废主要为：木屑、木节\纤维废渣、重质杂质、木节、纤维废渣、绿泥、石灰渣、废润滑油、废分子筛、废离子交换树脂、除尘器收尘、废包装袋、废机油。

企业对不同种类固体废物进行分类收集、处理，其中备料木屑、木节、纤维废渣、纤维废渣送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧。木片筛工序木屑、洗节机工序木节可送制浆车间再次使用。绿泥、石灰渣送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程废气脱硫使用。废分子筛、废离子交换树脂由厂家回收处理。除尘器收尘进窑炉回收。废包装袋外售处理。废润滑油为危险废物收集后委托有资质单位处理。项目生产固体废物产生及治理情况见下表 5.6.1-1。

表 5.6.1-1 项目生产固体废物产生及治理情况一览表

编号	产生工段	固废名称	产生量 (t/a)	固废性质	处理措施
S1-1	备料工段	木屑	107904	一般固体废物	送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧
S1-2	三段压力筛洗渣机	木节、纤维废渣	4800	一般固体废物	
S1-3	一级五段除砂器	重质杂质	576	一般固体废物	外售给废品收购站
S2-1	木片筛	木屑	9560	一般固体废物	木屑制浆车间使用
S2-2	洗节机	木节	10505	一般固体废物	制浆车间再次利用
S2-3	除渣机	纤维废渣	4202	一般固体废物	太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧
S3-1	苛化工段绿液过滤	绿泥	7680	一般固体废物	送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程脱硫
S3-2	苛化工段消化提渣机	石灰渣	14020	一般固体废物	
--	设备维护	废润滑油	0.25	危险废物*	委托有资质单位处理
--	废分子筛填料	废分子筛	48t/10a	一般固体废物	厂家回收处理
--	化水处理站	废离子交换树脂	12t/3a	一般固体废物	厂家回收处理
--	除尘器收尘	烟尘	18 万 t/a	一般固体废物	与白泥进窑炉回收
--	废包装袋	废包装袋	39.68t/a	一般固体废物	外售

5.6.2 一般固废环境影响分析

拟建项目产生的一般固体废物，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求。一般工业固体废物建设固废暂存场所，采用室内贮存方式，做到防雨、防流失、防二次污染等措施。

企业一般固废暂存处已设置警示标志，对地面进行了防渗，满足防风、防雨、防晒、防盗等要求，有专人管理，作好固体废物情况的记录，记录上须注明固体废物的名称、来源、数量等。项目生活垃圾采用专用生活垃圾收集箱集中收集后，定期由环卫部门统一清运。在以上处理处置措施落实到位、确保固体废物得到妥善处理处置的情况下，项目一般固体废物贮存在对防风、防雨、防晒、防渗漏的固体废物暂存库内，贮存过程中不会对周围环境产生明显不利影响。

在建设方对固体废物安全存放统一处理处置下，不会对环境造成二次污染。

5.6.3 危险废物环境影响分析

5.6.3.1 危险废物贮存相关要求

拟建项目产生的危险废物收集后暂存在危废间，委托有资质单位定期回收处置。危废间按照重点防渗区进行防渗处理，满足 $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 的防渗技术要求。公司建有危废库，危险废物库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），做好危险废物暂存所防雨、防风、防渗、防腐等措施，并制定危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。

危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的相关标准进行建设，具体如下：

① 危险废物贮存场所具有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的专用标志；

② 不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔；

③ 建有堵截泄漏裙脚，地面与裙脚应用防渗材料建造，且建筑材料须与危险废物相容；

④ 有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；

⑤ 建有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施；

⑥ 建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施；

⑦ 墙面、棚面防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化底面，且表面无裂隙；

⑧ 建立危险废物贮存台账制度，设置危险废物出入库交接记录。

5.6.3.2 危险废物转运相关要求

拟建项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行，具体如下：

（1）危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。

（2）本项目危险货物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2005]第 9 号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志，运输车辆应按 GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

（3）危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危

险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

5.6.3.3 危险废物管理要求

①设置危废管理领导小组，并明确其分工，建立岗位责任制、危险废物管理档案制度，由专人负责危险废物收集和管理的工作。

②制定台账管理制度，生产车间、贮存场所、利用处置场所均应建立危废台账。

③对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理，对产生的危险废物实行登记制度，杜绝随意丢弃。

④按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节制定相应的危废管理制度。

⑤建立安全操作规程，建立企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求。

⑥制定危险废物申报登记制度，如实向所在地县级以上环保局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等资料。

⑦制定应急预案，制定在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时应采取的措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于 24 小时内向所在县、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

⑧制定危废相关的培训计划，定期组织员工培训。

5.6.3.4 危险废物环境影响分析

(1) 危险废物贮存设施大气环境影响分析

危险废物暂存间具有防雨、防晒、防火、防爆功能。暂存间外部设有危险废物标识，内部根据危险废物性质进行分区存放；储存间采用密闭结构，具有防雨、防晒、防火、防爆功能；地面进行防腐、重点防渗处理，设有废水导流设施，危险废物暂存间顶部设有引风机，将暂存间内的废气排出，作为二次风进入焚烧炉焚烧。危险废物应定期交由危险废物处置中心处置，尽量缩短临时贮存时间。

建设单位应加强固体废物的管理，严格对各类固体废物按计划及时处理，项目固体废物对大气环境影响较小。

(2) 危险废物贮存设施水环境影响分析

①针对危险废物的特性，选择防渗漏、防火等合适的专门收集容器来储存，并对危险废物储存场所采取防渗漏措施，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计，防风、防雨、防晒、防渗漏，基础防渗层渗透系数小于 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ，务必使储

存场所的综合渗透系数能够满足防渗漏的要求，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象的发生；建设堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用坚固防渗的材料建造；在危险废物的储存区四周设置围堰，所设围堰达到 0.2m 高度的要求，确保安全；并设置警示标志及环境保护图形标志。

②废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。并专人管理、负责暂存工作。在暂存场地应设置醒目的警示标牌，严禁无关人员进入或擅自移动。

③贮存场所内禁止混放不相容危险废物。收集、贮存危险废物必须按照危险废物特性分类进行，禁止危险废物混入非危险废物中储存。

④直接从事收集、储存危险废物的人员接受专业培训。

⑤制订固体废物管理制度，管理人员定期巡视。

⑥危险固废转移必须按照国家有关危险废物转移规范要求办理废物转移联单；做好贮存、交接、外运等登记工作。建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存。危废贮存设施严格按照以上标准进行建设，可有效防止污染介质流入外部水体或下渗污染项目区浅层地下水，避免了对水体造成较大的环境污染，拟建项目危废贮存环节对周围环境影响较小。

（3）危险废物运输过程的环境影响分析

危险废物从厂区内生产工艺环节运输到贮存场所或处置设施可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。危险废物的储运均应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性。

在危险废弃物外运至处置单位时做到以下要求：

①建立运输登记制。每次外运处置废弃物进行运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移当地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。

②使用专业人员。废弃物处置单位的运输人员具备了危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有危险货物运输许可证。驾驶人员取得驾驶执照。

③配备押运人员。处置单位在运输危险废弃物时配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不

进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。

④对装危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

⑤建立应急机制。危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，由公司及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和潜在危害，迅速采取封闭、隔离等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

做到以上措施后，项目危险废物在转运过程中对运输沿途的敏感目标影响不大。

5.6.4 小结

总之，拟建项目固体废物按照上述规定对危险固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

5.7 土壤环境影响分析

5.7.1 评价等级

《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目属于污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A“表 A.1 土壤环境影响评价项目类别”，项目类别为“制造业”中的“化纤—化学纤维制造”“化纤”“造纸：纸制品—纸浆、溶解浆、纤维浆等制造”，属于 II 类项目。项目占地为永久占地，占地面积为 $51.15\text{hm}^2 > 50\text{hm}^2$ ，占地规模为大型；企业厂区周边 300m 范围内存在耕地土壤敏感目标，为敏感区，因此，确定本项目土壤评价等级定为二级，评价范围为：占地范围内全部；占地范围外 200m 范围内。

表 5.7.1-1 污染影响性评价工作等级划分表

项目类别 评价工作等级 敏感程度	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	--

不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	--
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。									

5.7.2评价范围

本项目为技改工程，属于非线性工程，土壤现状调查及评价范围为：厂区四周 50m 范围。土壤环境影响工作程序见下图：



图 5.7.2-1 土壤环境影响工作程序图

5.7.3 污染源调查

本项目废气及废水影响源情况见下表5.7.3-1。

表 5.7.3-1 本项目土壤环境影响源情况一览表

污染物排放源	污染物名称	排放量（t/a）	污染物处理方式
有组织废气	烟尘	36.018	均经过排气筒达标排放
	SO ₂	208.8	

	NO _x	421.875	
	H ₂ S	8.01	
	氯化氢	0.26	
无组织废气	颗粒物	1.45	加强检查，无组织排放
废水	废水量（万 m ³ /a）	937.96 万	经厂区现有污水处理站后排入湿地净化处理，最终排入幸福河
	COD	468.982	
	氨氮	46.898	

本项目土壤环境保护措施情况见下表5.7.3-2。

表 5.7.3-2 本项目土壤环境保护措施一览表

序号	措施类型	保护措施
1	源头控制	废气通过废气处理设施后排放；
2	过程防控	①生产废水输送管道、危废间、污水处理站、事故水池等采取重点防渗措施；②厂内及厂界附近采取绿化措施

5.7.3 土壤环境影响预测与评价

5.7.3.1 预测评价范围

预测范围与现状调查范围一致，为厂区及厂区外0.2km范围。

5.7.3.2 土壤环境影响识别

根据本项目工程分析，本项目废气主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x、H₂S、氯化氢等，废水特征污染物主要为氨氮、COD 等，非正常情况下设定废水收集池发生泄漏，废水中的污染物渗入土壤造成土壤污染。本项目对土壤的影响类型和途径见表 5.7.4-1，土壤环境影响识别见表 5.7.4-2。

表 5.7.4-1 土壤影响类别与途径表

时段	污染影响性		
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗
建设期	-	-	-
运营期	√	√	√
服务期满后	-	-	-

表 5.7.4-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标 a	影响因子	备注 b
污水处理站	/	地面漫流	pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类、氟化物、氰化物	/	事故
		垂直入渗			
		大气沉降	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、H ₂ S、氯化氢	/	连续，项目评价范围均属于园区工业用地

a 根据工程分析结果填写。

b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边

的土壤环境敏感目标。

考虑到本项目周边地面大部分采取硬化处理，项目厂界四周设有实体围墙，厂区内主要地面全部采取硬化处理，因此基本上不存在径流对土壤环境的影响。本项目大气特征污染物中不含重金属及挥发性有机物，因此基本上不存在大气沉降对土壤环境的影响。本项目现有污水处理站为重点防渗区，事故状态下废水引入事故水池中临时储存，确保事故废水不外排，因此基本上不存在垂直入渗对土壤环境的影响。

5.7.3.3 预测与评价方法

(1) 预测评价范围

本项目预测评价范围为项目占地及厂区四周 0.2km 范围。

(2) 预测与评价

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中8.7.3推荐的类比分析方式。

本项目为污染影响型项目，主要涉及原料木片、氢氧化钠、双氧水、硫酸、二氧化氯、盐酸、石灰、芒硝等，同时本项目为年产 35 万吨天然纤维生产线技术改造，技改项目后，高端天然纤维素 24 万 t/a，中卡伯本色浆 21 万 t/a，技改后双氧水、硫酸、二氧化氯、盐酸等用量减少，技改项目储运工程及环保设施依托现有，目前厂区已建成投产多套纸制品生产线以及配套储罐等，并且已经投产运行多年，因此本项目土壤环境影响评价方法选用类比分析合理。

本项目类比厂区现有年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目，该项目自 2015 年进行建设，2017 年开展环保验收，建设 35 万 t/a 天然纤维素生产线、5.1 万 t/a 木素生产线及其配套 2500t/d 废液处理燃烧炉及余热发电装置（2×30MW 抽凝时汽轮机）和 400t/d 石灰窑生产线。该项目污染物包括本项目特征污染物，且位于同一厂区，土壤类型及理化性质相同，因此具有类比可行性。

本次环评于 2026 年 3 月 12 日委托山东诚臻检测有限公司对现有厂区内纤维素精制车间区域、废液处理及余热利用车间区域、废水处理站区域等土壤敏感点开展现状检测。根据土壤监测结果，该项目运行多年后，装置区附近土壤中特征因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地筛选值，可见项目对周边土壤因子影响较小，因此本项目建成后对评价范围内土壤的环境影响较小。

7、保护措施与对策

企业对厂址土壤环境进行了监测，监测结果表明，厂址土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。为减小拟建项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：

(1) 源头控制措施

控制本工程污染物的排放。大力推广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

(2) 过程防控措施

占地范围内加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；根据分区防渗原则，对不同污染区分别进行防渗处理，重点污染防治区渗透系数满足小于 10^{-10}cm/s ，一般污染防治区渗透系数小于 10^{-7}cm/s ，可以达到防治土壤环境污染的目的。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

另外，本项目建成后，为防止事故状态对土壤的污染，厂区应采取如下对策：

(1) 为了防止本项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位除对各水池、污水处理设施、危废库、输水管道等采取重点防渗措施，还应对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，另外，严格按照厂区的绿化方案进行喷洒绿化，对于所有的输水管道、贮水池、污水处理设施等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗材料等，管道管材使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄漏污染地下水，以保护厂址附近的土壤。

(2) 在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

5.7.3.4 跟踪检测

对厂内及附近土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)，本项目结合周围环境制定土壤环境跟踪监测计划，见下表5.7.4-4。

表 5.7.4-4 土壤环境跟踪监测计划

序号	监测点	采样要求	监测因子	监测频次
1#	污水处理站、制浆车间、废液处理及余热利用车间	取柱状样，在 0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5~3m 处分别取样，每个柱状监测点应取 3 个样	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目 45项及PH、石油烃	每年1次

5.7.4小结

1、根据本次环评现状监测，项目评价区域土壤各污染物浓度均满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地

土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准要求。

2、本项目施工期对土壤环境影响较小，主要影响阶段为运营期，运营期土壤评价范围内无环境敏感目标，经采取有效措施后，对土壤污染较小。

3、本项目采取了废气处理、绿化等源头削减及过程控制等措施，污水站、废水管线等设施采取了重点防渗措施。

4、企业委托第三方在重点影响区域及土壤环境敏感目标处进行定期监测，及时掌握土壤环境质量变化情况。

5、在严格落实废气处理、重点区域防渗措施的条件下，本项目对土壤环境影响风险较小，在建立完善的土壤环境跟踪监测计划后，本项目运行对土壤污染的风险可控。

表 5.7.5-1 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□				
	土地利用类型	建设用地√；农用地□；未利用地□				土地利用类型图
	占地规模	(51.15)hm ²				大型
	敏感目标信息	敏感目标（）、方位（）、距离（）				
	影响途径	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（）				
	全部污染物	废气：烟尘、SO ₂ 、NO _x 、H ₂ S、氯化氢 废水：pH、COD、SS、氨氮、TP、TN				
	特征因子					
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类□；II类☑；III类□；IV类□				
	敏感程度	敏感☑；较敏感□；不敏感□				
评价工作等级		一级□；二级☑；三级□				
现状调查内容	资料收集	a)√;b)√;c)√;d)√				
	理化特性	详见本报告章节5.6				同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	1	2	0-20cm	
		柱状样点数	3	/	0-300cm	
现状监测因子		GB36600-2018表1中45项及pH				
现状环评	评价因子	镉、汞、砷、铅、铜、铬、镍				
	评价标准	GB 15618；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（）				
	现状评价结论	评价区域内土壤现状监测表明，厂区土壤监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1用地标准，				

响 响 预 测	预测因子	\		
	预测方法	附录E□；附录F☑；其他（）		
	预测分析内容	影响范围（厂址及厂址外0.2km范围内） 影响程度（较小）		
	预测结论	达标结论：a) √；b) □；c) √ 不达标结论：a) □；b) □		
治 措 施	防控措施	土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（）		
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次
		3	GB36600-2018表1中45项及pH	年/次
	信息公开指标	监测计划		
	评价结论	在严格落实废气处理、重点区域防渗措施的条件下，本项目对土壤环境影响风险较小，在建立完善的土壤环境跟踪监测计划后，本项目运行对土壤污染的风险可控		
注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。				

5.8 生态环境影响评价

5.8.1 评价内容、评价范围和评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价工作等级划分原则，本项目属于位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

5.8.2 生态环境现状

1、土地利用现状

本项目建设地点位于邹城化工产业园内，地形相对较平坦，厂址处为平地。项目用地为规划工业用地，现状调查所在区域生态系统类型已经转变为完全的人工半城市生态系统，目前项目厂区范围内生态系统类型为人工绿化为主。

2、生物分布现状

通过实地调查，评价区内生态环境现状如下：

①植物现状

本项目建设地点位于邹城化工产业园内，目前地形以平地为主，该区域受人类干扰历史长、强度大，原生植被已不复存在。

②动物现状

在长期和频繁的人类活动影响下，该区域对土地资源的利用已达到了较高的程度，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，境内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠

类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类。

3、珍稀濒危动植物种类分布情况

依据《中国稀有濒危保护植物名录》，经逐一对照查询，评价区无珍稀濒危植物分布，现场踏勘亦未见珍稀濒危植物。评价区及周围也无国家保护动物。

5.8.3 景观生态现状

区域内景观生态体系的质量现状因区域内的自然环境、生物及人类社会之间复杂的相互作用而决定。评价区农田生态系统连通程度较低，是明显受到人类干扰痕迹的区域。

景观是由斑块、基质和廊道组成的。评价区景观主要化工企业构成。评价区内的道路、沟渠作为景观内的人工廊道，起到分割景观、增加景观异质性的作用。总体看来，拟建项目区的景观异质性较低。

综合分析认为：评价区人类干扰比较严重，人工化现象比较突出，生物组分异质化程度较低。

5.8.4 生态环境影响分析

5.8.4.1 施工期生态环境影响评价

由于涉及施工活动的施工区域面积较小，施工活动对地表生态的影响较小。根据类似项目的建设经验，在项目建设阶段，施工活动对场地区域生态的不利影响在植被覆盖率、土地利用、水土流失等多个方面均有体现，但结合拟建工程场地区域的环境生态现状，工程开工建设施工场地区域环境生态带来的不利影响主要体现在植被覆盖度的减少、水土流失加剧等两个方面。

1、对荒地植被的破坏

拟建项目的施工建设，必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，荒地上的植被会消失，同时各种机动车辆碾压和施工人员的践踏及土石堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。随着施工期的进行，征地范围内的植被将会消失，区域生物多样性受到影响较小。因此，项目建设施工对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植物类型的消失灭绝，且随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。

2、对动物的影响

施工期，项目区内植被遭到破坏，由于为荒草区域，受人类影响较为严重，不会造成栖息地破碎化、栖息地隔离，动物生存栖息地面积减少，因此对生存的物种数影响较小；施工期间的机械、交通噪声等，给周边动物造成惊扰，导致动物的迁移。动物主要是小型动物，无珍稀野生动物，由于这些动物都具有较强的

运动能力，工程施工对其影响不大。

3、水土流失

工程建设主要以机械化施工、工程占压、土石方开挖、弃石渣等工程，给项目所在区及周边地区地表造成破坏、扰动，致使植被消失，土壤与基岩裸露，将不可避免引起和加剧水土流失。

4、对景观的影响

施工前项目区内荒地生态系统是相互联系的一个整体，连通性很高。施工期间，项目区内的荒地生态系统遭到破坏，景观性质发生根本改变，景观异质性明显降低。

5.8.4.2 运营期生态环境影响评价

项目建设后，项目区建设过程中产生的弃土、弃渣等得到有效处置，本工程根据场地面积和装置布置情况，在装置四周的空地上种植草坪；办公室前点缀花坛小品。运营期对区域生态环境的影响主要表现在土地利用方式的改变、景观的变化等方面。

1、土地利用的变化

项目建成后，项目区原有的土地功能不发生变化，整个生产区内的土地利用类型主要分为建构筑物、绿化用地、道路等 3 种类型。

2、植被和绿化

项目建成后，对可绿化的区域进行绿化，需以当地的适宜树种为主，增加物种的多样性。以改善环境，美化场区。绿化要求一定的乔、灌、草的比例，在可绿化的地段种植适合生长的乔木、灌木和花草。绿化树种遵循“适地适树”的原则，使用本地适生树种为基调树种和骨干树种，丰富场区景观。项目建成后，项目区自然物种几乎消失。但人为引进一些乔、灌、草新品种。因此，物种多样性相对减少。

5.8.5 生态环境保护措施

5.8.5.1 运营期

在拟建项目完成后，要及时进行绿化建设，在物种配置时异地要选择适合当地的树种，注意乔、灌、草的结合，既要考虑生态功能，又要考虑美观的生态价值。

为美化环境，在拟建项目建成后，将建筑垃圾就地填埋，平整弃土，植树造林，办公楼和生活区前种植观赏花草，美化环境，使厂区办公区及生活区成为一个办公条件舒适、环境优美、赏心悦目的人造景观。

通过增加拟建项目的绿化面积，包括整个厂区的美化和立体绿化，可将厂区

与周围环境进行绿色隔离。绿地的布置从工艺角度考虑，一般来说，危废集中处置中心的绿地可分为场前绿地、防护绿地、缓冲绿地三种。

5.8.5.2 水土保持措施

1、加强处理厂的管理，控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。

2、加强护坡、护堤，减轻填埋物堆体顶面及坡面雨水对边坡的冲刷。

5.8.5.3 其他生态保护措施

对拟建项目厂区的道路合理规划、高标准建设，尽量避免经过居民密集区域，危废要密封运输，及时清扫道路，以免散落的危废对周围居民和环境产生不利影响。工程运输路线充分利用现状道路进行改造，不新征用土地，同时尽量避免经过村庄，减少对村庄的影响。

为便于设施的清洗，作业区域要有清洗水源和泄水系统，要设置专门的车辆清洗设施，建设单位拟修建一座洗车台。另外，可在场内修建一段足够长的高标准道路，以便于车辆经过这段道路时，黏附在车辆上的泥土可能被震落下来，道路要定时清扫，以防场内的泥土带上公路。如因处理厂内场地有限，可采用机械设备清扫除泥。车轮清洗槽也是一种投资较省的车轮清洗方式。无论何种方式，除泥设备都应设置在远离出口处，以便使车辆进入公路之前有足够长的路段来除去路上残留的淤泥。

厂区应圈以围墙，以防出现非正常道路，无限制的随便进出，不仅不利于保卫，而且对周围环境和人群健康带来威胁。

厂区应对有毒有害或爆炸性物品如杀虫剂、除草剂、易燃物等，设置特殊的库房加以保管。其他可燃性物品如柴油、汽油、润滑油等，应存放在有完整标记的桶或容器内。

5.8.6 小结

综上所述，项目选址位于邹城化工产业园，用地为工业用地，区域生态景观为城市生态景观体系，动植物分布较少，项目投产后区域景观系统不发生变化，生态环境影响较小。

6 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本项目建设期和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照鲁环发[2009]80号《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》精神及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对现有项目情况进行核查，检查是否满足要求，对拟建项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

6.1 现有工程环境风险回顾性评价

6.1.1 现有工程风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），现有工程涉及原料及产品中涉及有毒有害的物质有氨水（9.8%）、柴油、次氯酸钠、二氧化氯、硫酸（98%/93%）、盐酸（30%/32%）、危险废物等。现有工程的危险物质一览表见 6.1.1-1。

表 6.1.1-1 现有工程危险物质一览表

风险物质名称	厂区最大储存量		折算成临界量 对应浓度后最大 暂存量	临界量 (t)	Q值
	装置及管道 在线	储存场所			
氨水（9.8%）	0	50m ³	22.1t	10	2.21
柴油	/	32m ³	26.9t	2500	0.01076
次氯酸钠	15m ³	/	18.8t	5	3.76
二氧化氯	5m ³	/	15t	0.5	30
硫酸（98%/93%）	2.6m ³	96m ³	180.4t	10	18.04
盐酸（30%/32%）	1m ³	185m ³	182.8t	7.5	24.37

氯气	5m ³	/	0.0159	1	0.008
氢气	5m ³	/	0.00045	10	0.000045
过氧化氢（27.5%）	2.45m ³	85m ³	96.6	50	1.932
废矿物油（危废）	/	0.2t	0.2t	2500	0.00008
化验室废液（危废）	/	0.24t	0.24t	200	0.0012
废铅蓄电池（危废）	/	0.164t	0.164t	100	0.00164
废铁质油桶（危废）	/	0.3t	0.3t	200	0.0015
废包装物（危废）	/	0.2t	0.2t	200	0.001
合计					80.3

注：其余未列出物质不在附录风险物质清单内。

6.1.2 现有工程风险生产设施及环保设施风险源识别

结合生产设施、物料储存设施及污染物治理设备，总结本企业生产设施的环境风险如下：

表 6.1.2-1 企业生产设施及环保设施风险识别

分类	风险工艺/装置设施	突发环境事件类型
环保工程（废气处理）	2套“SNCR+SCR+活性炭吸附+布袋除尘+用石灰石-石膏湿法脱硫”装置；	废气处理装置降低或设施故障，废气排放超标
	1套“五电场静电除尘器+SCR+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法”装置；	
	1套“四电场静电除尘器+PSCR”装置。	
环保工程（废水处理）	1座污水处理站	处理效率降低或设施故障，出水超标
环保工程（危废储存）	2座危废库(分液体危废库、固体危废库)	泄漏、火灾爆炸
热电工程	3台循环流化床锅炉（固废焚烧）；	爆炸
	1座废液燃烧炉	泄漏、火灾爆炸
	2台石灰窑炉	爆炸
仓储工程	1座废纸堆场	火灾
	2座木片堆场	火灾
	10个废纸棚	火灾
	6个成品库	火灾
	1座干煤棚	火灾
	3座灰库	爆炸
	1座柴油罐区，设3座立式油罐（1座空罐备用）	泄漏、火灾爆炸
	1座氨水罐区，设2座卧式氨水储罐	泄漏
	1座制浆车间罐区，设2座立式碱液储罐、1座立式双氧水储罐、1座立式硫酸储罐	泄漏

	1座化水储罐区，设1座立式硫酸储罐、2座立式盐酸储罐、2座立式碱液储罐	泄漏
	1座液碱罐区，2座立式碱液储罐	泄漏
	1座蒸发罐区，设1座立式硫酸储罐	泄漏

6.1.3 现有工程风险防范措施

现有工程采取了完善的风险防范措施，并根据现有厂区实际生产、使用和储存危险化学品品种及生产装置和储罐区的分布情况，将各种可能出现的易燃易爆、易泄漏、易中毒等情况编制了现场处置方案，建立了完善的应急预案体系。

一、大气环境风险防范措施

表 6.1.1-2 防止大气环境风险事故的措施

选址	项目地址位于山东邹城工业园（太平镇）内，项目用地属于规划的工业用地，场地无地质灾害，符合当地总体规划的要求。
总图布置	功能区划分明确，布置合理经济。生产装置区适合工艺流程布置邻近的需要。消防车道与厂区道路均为贯通式通道，相互连通。
建筑安全	建（构）筑物的平面布置，严格按照《建筑设计防火规范》等相关规定，设置消防通道。 所有建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施。 根据爆炸和火灾危险性不同，厂房采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道。 厂房以自然通风为主，重点厂房辅以强制通风。 丙类厂房、框架、排架等设置防雷击、防雷电和防静电接地装置。
生产装置安全	各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备。 在车间内、外设置灭火器、消防栓。
危险化学品储运设施安全	危险品应严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存。 各物料储存配备专业技术人员负责管理，设置针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。
生产防护措施	对关键操作强制使用人员配备防护设备，例如手套、防腐蚀皮鞋、口罩等等。

二、水环境风险防范措施

本企业在生产过程中有涉及液体物料，为防止发生风险事故时对周围环境产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系：一级防控措施：将污染物控制在装置区、罐区；二级防控将污染物控制在排水系统事故池；三级防控将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下：

1、一级防控措施（设置围堰）

公司各危险化学品储罐区均设置有围堰，围堰容积满足各储罐最大容积收集要求，并对围堰池进行防渗处理，在发生突发环境事件时，确保最大容器泄漏后化学品不会溢出到围堰外。罐区围堰外设排水控制闸阀，正常情况下通向事故池的阀门打开，通向雨水系统的阀门关闭。

(1) 制浆车间罐区

液碱罐周边围堰高 1m（内设导流槽）；双氧水罐周边围堰高 1m（内设导流槽）；硫酸罐周边围堰高 1m（内设导流槽）。

制浆车间罐区围堰示意图



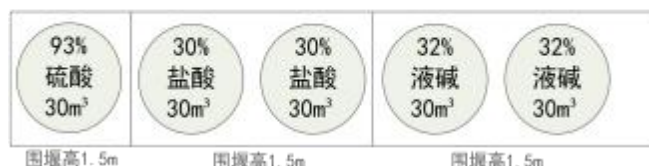
(2) 蒸发罐区

硫酸罐周边围堰高 1m（内设导流槽）。

(3) 化水储罐区

硫酸罐、盐酸罐、液碱罐周边围堰均高 1.5m（内设导流槽）。

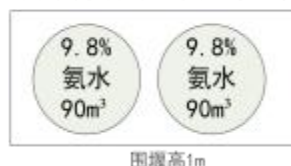
化水储罐区围堰示意图



(4) 锅炉氨水储罐区

氨水罐周边围堰高 1m（内设导流槽）。

锅炉氨水储罐区围堰示意图

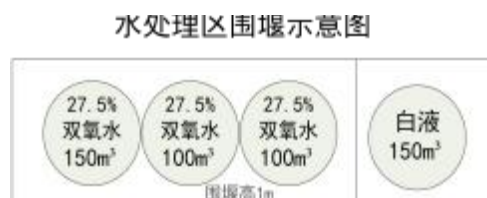


(5) 热电油罐区

柴油罐周边围堰高 1m。

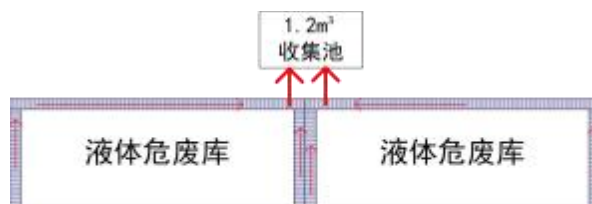
(6) 水处理区

双氧水罐及白液罐周边围堰均高 1m。



(7) 危废库

液体危废库及固体危废库内分别沿墙设置地下导流槽，导流槽与危废库外 1.2 立方米事故池连通，可自流。



危废库内导流槽及库外收集池

2、二级防控措施（事故水池）

(1) 事故应急池

企业厂区设置一座 6720m³ 的事故应急池。事故池与雨水管道设置切换阀门（1#阀门）。

(2) 污水处理站及出水池

平时，自建污水处理站处理达标水暂存于出水池内（1400m³）暂存，污水处理站处理后的水排入人工湿地之前先暂存于出水池内；出水设置在线，在线数据达标前提下排入人工湿地净化处理。事故状态下（例如污水处理站出水在线数据超标），出水池可作为不达标水暂存池。

3、三级防控措施（雨水、污水闸阀）

企业厂区设置一处雨水总排闸阀（2#阀门）、一处污水总排放口闸阀（3#阀门）。厂区雨水外排口设有闸阀，闸阀保持关闭状态时可防止泄漏液体沿雨水管道流出厂外。厂区污水处理站排放口设有闸阀，闸阀保持关闭状态时可防止超标废水进入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地。

本公司的三级防控措施，对水环境风险控制实现了源头、过程、终端的三级防控，完善了事故状态下防范环境污染措施。可以全方位防控突发事件对环境的影响，确保事故状态下产生的废水或废液不对地表水造成污染。

三、危废库环境风险物质泄漏的预防措施

首先，危废库由专人负责保管巡查；危废包装容器等定期巡检，降低发生泄漏的概率；第二，危废库外的收集池（1.2m³），泄漏物料能自流入收集池内暂存。第三、设置危废管理制度，定期进行危废的委托处理，避免因长时间在危废库内储存造成包装桶的老化及泄漏。

四、危废库环境风险物质泄漏的预防措施

企业设置废水在线装置（COD、氨氮、总磷、总氮、pH），通过污染物在线数据能及时发现污水处理设施运行效果，废水达标排放情况，在一定程度上降低了厂区污水处理站出水超标排放的概率。

五、废气治理设施故障的预防措施

（1）企业设置烟气在线装置（二氧化硫、氮氧化物、烟尘），通过污染物在线数据能及时发现环保设施运行效果，废气达标排放情况。

（2）企业制定污染物例行监测计划，并一直认真按计划执行；通过监测报告监测值对比，能及时发现环保设施的处理效率，大大减少废气治理设施的故障几率。

（3）经常巡回检查，发现异常（如观察到的风机不运转）及时检修。

（4）完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。

六、臭气处理系统故障的预防措施

全厂各处产生的高低浓臭气均送废液处理燃烧炉燃烧。高浓臭气主要来自蒸发工段蒸发真空泵和汽提塔，真空泵送出的臭气先经已水封槽冷凝分离所带液体，然后用蒸汽喷射器加压，通过燃烧炉枪由燃烧炉下部单独送入炉内燃烧，汽提塔排出的带压高浓臭气可直接送入同一燃烧枪入炉燃烧。低浓臭气主要来自蒸发工段、苛化工段的槽罐和纤维素车间的槽罐，低浓臭气加热到 100℃后由三次引风机引入燃烧炉内燃烧。高低浓臭气处理系统还设置有备用的臭气焚烧炉，燃烧炉停机时引到臭气焚烧炉燃烧，以免造成环境污染，备用的臭气燃烧炉烟气排放依托太阳纸业造纸固废综合利用发电工程一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放。

如处理系统突然停电或臭气输送管路出现破裂导致臭气未经处理直接外泄，会影响到周边区域。防范措施包括臭气处理系统采用双路供电，输送管路采用优质耐腐管材、阀门、接头并及时维护。

六、黑液回收系统故障的预防措施

造纸黑液（碱法制浆产生的废液）含有高浓度有机物、碱木素、硫化物等，处理过

程中存在火灾、爆炸、中毒、腐蚀、环境污染等多种风险。以下是针对这些风险的防治措施：黑液中的有机物在蒸发浓缩、热回收过程中可能产生可燃气体（如甲醇、硫化氢）；蒸发器结垢干烧也可能引发火灾。

严格控制蒸发温度：避免局部过热，防止有机物分解产生易燃气体。安装防爆装置：在蒸发器、储存罐顶部设置泄压阀、爆破片。气体监测与报警：在封闭空间（如蒸发工段、储槽区）安装可燃气体探测器（重点检测 H₂S、CH₃OH）。静电消除：管道、储罐做好接地，输送高浓度黑液时控制流速（<1m/s）。严禁明火：作业区内禁止吸烟、动火，如需动火必须办理审批并彻底置换清洗

七、其他预防措施

- （1）认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，各级领导和生产管理人员必须重视环境工作。
- （2）加强应急能力建设，开展突发环境事件应急演练工作。加强突发环境事件应急监测、应急科研和应急响应系统建设，及时配备各类应急装备，如监测仪器、设备器材、个人安全防护器材等。做好设备、设施及安全防护设施的维护、保养，按设备管理的要求，保障设备完好率符合要求，并稳定在一定的水平。
- （3）加强宣传、培训、演练工作，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的环境安全生产知识，熟悉有关环境安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经环境生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业，做好应对突发环境事件的各项准备工作。
- （4）建立完善的巡回检查（值守）记录和监控措施，确保巡检人员按时、按要求进行检查巡视。早预防、早发现、早解决。
- （5）建立完善的突发环境应急体系，对职工经常进行环境应急知识和器材使用培训，并定期组织演习。应急装备建立档案，设专人负责保管，定期检查，及时更换，确保有效。厂内现有应急设施见表 6.1.2-2。

表 6.1.2-2 厂内现有应急物资一览表

序号	名称	数量	存放位置	保管人及电话
纤维素区				
1	彩条布	500 米以上	安全科	张开旺 18753783779
2	玻璃钢格栅板	30 块	安全科	
3	吸油棉，棉布	25KG	安全科	
4	防毒面具	52 个	安全科	

5	防化服	30 身	安全科		
6	防护靴（雨靴）	25 双	安全科		
7	防化手套（耐酸碱手套）	70 副	安全科		
8	呼吸面具（唐人面具）	9 件	安全科		
9	安全帽	100 个	安全科		
10	线胶手套	300 副	安全科		
11	安全鞋	180 个	安全科		
12	安全绳	10 个	安全科		
13	防辐射服	1 身	安全科		
14	烫伤膏	30	安全科		
15	防毒滤盒	60 个	安全科		
16	护目镜	45 副	安全科		
17	救生衣	10 件	安全科		
18	棉签	10 包	安全科		
污水处理区					
1	充气式堵水气囊	5	水处理		郭灿15865375052
2	吨桶	10 个	水处理		魏庆峰15863737301
3	导流管	250 米	水处理		郭灿 15865375052
4	潜水泵 （功率2.2kw，扬程20m，流量15m³/h）	11 个	水处理		
		热电区			
1	防护面罩	1	锅炉车间	李宗军 13562765756	
2	化学防护服	3	锅炉车间		
3	洗眼器	1	锅炉车间		
4	雨靴	1	锅炉车间		
5	防护面具	2	汽机车间	翁习鹏 15376513708	
6	防护眼镜	2	汽机车间		
7	照明	2	汽机车间		
8	雨衣	2	汽机车间		
9	安全带	2	汽机车间		
10	防毒面罩	2	汽机车间		
11	警戒绳	2	汽机车间		
12	手套	2	汽机车间		
13	安全帽	3	汽机车间		
14	雨靴	2	汽机车间		
15	干粉灭火器	1	汽机车间		
16	正压式呼吸器	1	汽机车间		
		本色浆区			
1	沙包沙袋（25KG）	120	安全科	孙海源 18369809990	
2	彩条布	300 米以上	安全科		

3	吨桶	10	二号库	刘将15106707689
4	导流管	5	安全科	孙海源 18369809990
5	吸油棉，棉布	30	机修库	刘中奇15153799761
6	潜水泵 （功率2.2kw，扬程20m，流量 15m³/h）	2 个	安全科	孙海源 18369809990
7	防毒面具	10	安全科	
8	防化服	3	安全科	
9	防护靴	3	安全科	
10	防化手套	30	安全科	
11	空气呼吸器	3	安全科	
12	呼吸面具	20	安全科	
13	安全帽	80	安全科	
14	线胶手套	300	安全科	
15	安全鞋	80	安全科	
16	安全警示背心	50	安全科	
17	安全绳	10	安全科	
18	护目镜膏	60	安全科	
19	碘伏	10	安全科	
20	烫伤膏	30	安全科	
21	藿香正气液	40	安全科	
22	雨衣	10	安全科	
50 万吨纸板区（一期）				
1	沙包沙袋（25KG	80	31.32 号机渣处 理车间	张呈岭18905371035
2	防毒面具	20	31.32 号机安全 科	惠彪 188953772590
3	应急灯	1		
4	护目镜	100		
5	碘伏	20		
6	防化服	30		
7	防护靴	20		
8	防化手套	20		
9	正压式空气呼吸器	4		
10	长管式呼吸器	3		
11	安全绳	10		
12	潜水泵 （功率2.2kw，扬程20m，流量 15m³/h）	2		
13	警戒绳	1000		
14	救生衣	20		

15	急救箱	2		
16	空沙袋	30		
17	消防水带	10		
18	消防枪头	5		
19	大锤	2		
80 万吨纸板区（二期）				
1	防冲击面屏	5	36&37 抄纸/制浆	姚帅：15763764537 徐祥利 15092666885
2	耐酸碱头套	4		
3	4kg 干粉灭火器	4		
4	正压式呼吸器	2		
5	防尘防毒半面罩	20		
6	安全帽	4		
7	防冲击眼镜	20		
8	茶色眼镜	10		
9	警戒线	20		
10	乳胶手套	4		
11	轻型防化服	4		
12	安全带	8		
13	安全绳	4		
14	消防水带	4		
15	防砸防化靴	2		
16	风机	4		
17	气体检测仪	4		

七、厂内应急监测措施分析：

企业成立了环境应急监测组：负责联系监测单位，协助监测单位对事故现场有毒、有害物质及扩散区域的现场监测工作；发生突发环境事件时，公司应急监测能力不足，需环境应急监测小组与单位所依托的环境应急监测部门应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害作出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

1、应急监测目的：

为第一时间对污染事故的性质、危害、范围作出初步评价，为迅速有效地处理突发环境污染事件提供必要的科学依据，最大限度地保障人民群众的生命财产安全和区域环境安全。

2、监测点位设置：

为全面掌握风险事故可能涉及区域的环境总体变化情况，根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）、《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T 3599-2019）

要求和应急需要，结合正常工况下常规布点情况，按照风险事件可能形成的状态，设定主要监测点位。可根据实际情况调整。

一旦出现非常规指标以及大气污染的突发环境事件，应急监测将依托第三方有资质检测单位开展应急监测，并根据现场实际情况协助检测单位制定切实可行的监测方案，厂区领导应积极配合监测人员进行现场采样。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事件应急决策的依据，同时监测方案应根据事态发展情况进行适时调整。

不同事件状态下，检测项目见表 6.1-2.3。

表 6.1-2.3 监测项目汇总

项目分类	本企业应急检测项目
废气	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、重金属及其化合物、氨、氯化氢、硫化氢、有机废气、二噁英等
废水	水温、PH、色度、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、全盐量等
地下水	pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、硫化物等
土壤	pH、重金属、二噁英、苯胺类、含氯物质等

事件发生后尽快进行监测，适当增加监测的频次。本项目应急监测单位均有相关检测资质认证。

6.1.4 现有工程应急演练经验及教训

本企业于 2026 年 3 月 8 日进行“废液泄露突发环境应急事件预案”演练。

(1) 演练目的：一是提高员工对突发事件的应对处置能力以及保护救援意识；二是使各相关部门熟悉现场应急救援职责，做到配合默契，及时有效，最大限度地降低或减少事故引发的人员伤害、环境污染和财产损失。

(2) 演练内容：

事故描述：2026 年 3 月 8 日 20 点 20 分操作工孔祥仁在巡查时发现洗效泵出口法兰垫子漏黑液立即上报班段长，车间立即启动应急预案，消除影响。

演练地点：300T 蒸发罐区。

演练步骤：

20 时 15 分总指挥朱宁利进行演练前讲解演练内容及注意事项，对人员进行分工。

20 时 20 分演练人员孔祥仁在巡查时发现洗效泵出口法兰垫子漏黑液立即上报班段长

20 时 22 分班段长接到报告后立即启动应急救援预案，总指挥朱宁利安排警戒人员杜尧拉好警戒绳禁止无关人员靠近。

20 时 24 分演练人员魏目彬停止洗效泵关闭相关阀门，联系电工对相关设备进行断电挂牌，并开启罐区地坑泵，把废液打进废液收集槽

20 时 27 分演练人员张旭检查罐区排水阀门处于关闭状态

20 时 29 分演练人员张天华和李运平拿沙袋围堵泄漏黑液

20 时 32 分演练人员魏目彬和孔祥仁拿工具更换新的垫子，送电后开启设备无漏液现象

20 时 37 分演练人员张天华和李运平清理黑液打扫干净现场

20 时 40 分演练结束，总指挥朱宁利进行点评

(3) 演练中涉及到的应急组织结构包含总指挥、应急处置组、物资供应组等。

(4) 演练中涉及到的应急物资：警戒绳、防汛沙袋、地坑泵。

(5) 演练评估

此次演练提高了人员的组织能力，增强了应急反应意识，达到演练的预期目的。

此次演练，验证了专项预案的可行性。充分验证了员工能在紧急状态下服从指挥，团结一心的团队精神，成功的检验员工应急抢险的能力，也锻炼了员工的快速反应及现场应急装备的使用。

6.1.5 现有工程风险管理与应急预案

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》(国办函[2014]119号)、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号)，企业于 2026 年 6 月在济宁市生态环境局邹城市分局备案(备案文件见附件)，备案号为 370883-2026-25-M。企业采取严格的风险防范措施，运行至今未发生重大风险事故。

为全面提高应对突发环境事件能力，企业应通过广播、彩页、宣传栏、公司培训等形式，对本企业职工及工厂周边群众进行危险特性、基本防护、泄漏涉及范围、撤离方法等知识的传播；在企业内部可以已班组级、车间级、厂级三个层次开展应急救援培训；组织针对突发环境事件重点风险源可能发生的重大事故进行演习，每年必须至少组织一次。

6.2 拟建项目风险调查

6.2.1 拟建项目风险源调查

本项目是在公司现有年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目基础上进行技改，并对其配套的废液焚烧炉及污水处理系统等进行升级改造。因此，本项目风险评价调查范围为纤维素生产线（包含纤维素精制车间、纤维素干燥包装车间、二氧化氯制备车间）、废液处理及余热回收措施（包含现有蒸发车间、燃烧及余热发电车间、苛化车间）、石灰回收措施（石灰回收车间）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的风险物质为双氧水、硫酸、盐酸、二氧化氯、次氯酸钠、硫酸、过氧化氢、氯气、氢气及危险废物等，其储存方式及最大储存量详见表 6.2.1-1。

表 6.2.1-1 项目涉及危险物质数量及储存情况一览表

类别	风险物质名称	形态、含量	生产装置及管道在线量	储存场所暂存量	储存方式	储存地点
原辅材料	硫酸	液，98%	2.6 m ³	65m ³	95m ³ 立式储罐	制浆车间罐区
	过氧化氢	液，27.5%	2.45m ³	85m ³	100m ³ 立式储罐	
	盐酸	液，32%	1 m ³	150m ³	100m ³ 立式储罐×3	二氧化氯车间
	二氧化氯	液，10%	5 m ³	/	备用空罐（600m ³ 立式储罐×2）	
	氯气	气	5 m ³	/	管道	
	氢气	气	5 m ³	/	管道	
	次氯酸钠	液，12%	15 m ³	/	备用空罐（100m ³ 立式储罐）	
	硫酸	液，98%	/	3 m ³	5m ³ 立式储罐	蒸发罐区
燃料	天然气	气	/	0.5t	管道	石灰窑炉生产线
中间产物	甲醇	液	1.3m ³	/	管道	蒸发车间
危险废物	废矿物油	液	/	0.2t	桶装	(液体)危废库
	化验室废液	液	/	0.24t	桶装	
	废铅蓄电池	固	/	0.164t	袋装	(固体)危废库
	废铁质油桶	固	/	0.3t	/	
	废包装物	固	/	0.2t	/	
注：脱硝催化剂一般3-5 年进行一次更换，不储存；项目制浆中间产污黑液COD浓度< 8950mg/L，原料白液主要成分,NaOH≥12.5%，不再纳入风险物质；其余未列出物质不在附录风险物质清单内；						

根据“方法”规定，物质危险性标准情况见表 6.2.1-2。

表 6.2.1-2 物质危险性标准一览表

物质类别	等级	LD50 （大鼠经口） mg/kg	LD50 （大鼠经皮）mg/kg	LC50（小鼠吸入，4 小时）mg/L
有毒物质	1	<5	<1	<0.01
	2	5<LD ₅₀ <25	10<LD ₅₀ <50	0.1<LC ₅₀ <0.5
	3	25<LD ₅₀ <200	50<LD ₅₀ <400	0.5<LC ₅₀ <2
易燃物质	1	可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或 20℃以下的物质		
	2	易燃液体，闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质		
	3	可燃液体，闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质		
爆炸性物质		在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质		

注: (1) 有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质, 属于剧毒物质; 符合有毒物质判定标准序号 3 的属于一般毒物; (2) 凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质, 均视为火灾、爆炸危险物质。

项目所涉及的化学品, 在正常使用和事故状态下的物理、化学性质, 毒理学特性、燃烧爆炸性、伴生/次生物质, 以及基本应急处置方法等如下:

硫酸的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识	中文名：硫酸				危险货物编号：81007	
	英文名：Sulfuric acid				UN 编号：1830	
	分子式：H ₂ SO ₄		分子量：98.08		CAS 号：7664-93-9	
理化性质	外观与性状	纯品为无色透明油状液体，无臭。				
	熔点（℃）	10.5	相对密度(水=1)	1.83	相对密度(空气=1)	3.4
	沸点（℃）	330	饱和蒸气压（kPa）		0.13 /145.8℃	
	溶解性	与水混溶。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD ₅₀ : 2140mg/kg(大鼠经口) LC ₅₀ : 510mg/m ³ 2 小时(大鼠吸入); 320mg/m ³ ，2 小时(小鼠吸入)				
	健康危害	对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。				
	急救方法	皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。				

燃烧爆炸危险性	燃烧性	不燃	燃烧分解物		氧化硫	
	闪点(°C)	/	爆炸上限（v%）		/	
	引燃温度(°C)	/	爆炸下限（v%）		/	
	危险特性	与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生飞溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。				
	建规火险分级	乙	稳定性	稳定	聚合危害	不聚合
	禁忌物	碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。				
	储运条件与泄漏处理	储运条件： 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。				
灭火方法	砂土。禁止用水。消防器具(包括 SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方喷射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。					

盐酸理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识	中文名: 盐酸; 氢氯酸				危险货物编号: 81013	
	英文名: Hydrochloric acid; Chlorohydric acid				UN 编号: 1789	
	分子式: HCl		分子量: 36.46		CAS 号: 7647-01-0	
理化性质	外观与性状	无色或微黄色发烟液体, 有刺鼻的酸味。				
	熔点 (°C)	-114.8	相对密度(水=1)	1.20	相对密度(空气=1)	1.26
	沸点 (°C)	108.6	饱和蒸气压 (kPa)		30.66/21°C	
	溶解性	与水混溶, 溶于碱液。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD ₅₀ : 900mg/kg(兔经口); LC ₅₀ : 3124ppm, 1 小时(大鼠吸入)				
	健康危害	接触其蒸气或烟雾, 可引起急性中毒, 出现眼结膜炎, 鼻及口腔粘膜有烧灼感, 鼻衄、齿龈出血, 气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成, 有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响: 长期接触, 引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。				
	急救方法	皮肤接触: 立即用水冲洗至少 15 分钟。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤, 就医治疗。眼睛接触: 立即提起眼睑, 用流动清水冲洗 10 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入: 误服者立即漱口, 给牛奶、蛋清、植物油等口服, 不可催吐。立即就医。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	不燃	燃烧分解物		氯化氢。	
	闪点(°C)	/	爆炸上限 (v%)		/	
	引燃温度(°C)	/	爆炸下限 (v%)		/	
	危险特性	能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应, 并放出大量的热。具有强腐蚀性。				
	建规火险分级	戊	稳定性	稳定	聚合危害	不聚合
	禁忌物	碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。				

	储运条件与泄漏处理	储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
	灭火方法	用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

过氧化氢（双氧水）理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识			
中文名	过氧化氢（双氧水）	英文名	hydrogen peroxide
CAS 号	7722-84-1	危险性类别	第 5.1 类 氧化剂
危险货物编号	51001	UN 编号	2015
健康危害			
侵入途径	吸入、食入		
健康危害	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。		
急救措施			
皮肤接触	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 20～30min。如有不适感，就医。		
眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。		
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
食入	饮足量温水，催吐。就医。		
危险特性与灭火方法			
危险特性	爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在 pH 值为 3.5～4.5 时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃ 以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸汽。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过 74% 的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。		
灭火方法	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。		
泄漏应急处理			
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂			

土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

防护措施

接触极限	中国 PC-TWA(mg/m ³): 1.5; 美国 (ACGIH) TLV-TWA: 1ppm。
监测方法	四氯化钛分光光度法
工程控制	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
眼睛防护	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护	穿聚乙烯防毒服。
手防护	戴氯丁橡胶手套。
其它	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理化性质

外观与性状		无色透明液体，有微弱的特殊气味。		
分子式		H ₂ O ₂	相对分子量	34.02
熔点（℃）		-0.4	沸点（℃）	150.2
闪点（℃）		无意义	引燃温度（℃）	无意义
爆炸上限%（V/V）		无意义	爆炸下限%（V/V）	无意义
燃烧热（kJ/mol）		无意义	临界温度（℃）	无资料
临界压力（MPa）		20.99	辛醇/水分配系数	-1.36
相对密度（空气=1）		1	相对密度（水=1）	1.46(无水)
溶解性	溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。			
主要用途	用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。			
稳定性和反应活性				
稳定性	稳定		聚合危害	
燃烧产物	——	禁忌物	易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。	

避免接触的条件	强光、受热、撞击。
毒理学资料	
LD ₅₀ : 浓度为 90%, 376mg/kg (大鼠经口); LC ₅₀ : 无资料。	
废弃处置方法	
经水稀释后, 发生分解放出氧气, 待充分分解后, 把废液排入废水系统。	
包装方法	
包装类别: II 类。大包装: 塑料桶 (罐), 容器上部应有减压阀或通气口, 容器内至少有 10% 余量, 每桶 (罐) 净重不超过 50 公斤。试剂包装: 塑料瓶, 再单个装入塑料袋内, 合装在钙塑箱内。	
运输注意事项	
双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水, 运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装 (含量<40%), 可以按零担办理。设计的桶、罐、箱, 须包装试验合格, 并经铁路局批准; 含量≤3% 的双氧水, 可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运, 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快, 不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后, 均应彻底清扫、洗净, 严禁混入有机物、易燃物等杂质。	

次氯酸钠理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识	中文名：次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；漂白水			危险货物编号：83501		
	英文名： Sodiumhypochloritesolutioncontainingmorethan5%availablechlorine；Javele			UN编号：1791		
	分子式：NaClO		分子量：74.44		CAS号：7681-52-9	
理化性质	外观与性状	微黄色溶液，有似氯气的气味。				
	熔点(℃)	-6	相对密度(水=1)	1.10	相对密度(空气=1)	/
	沸点(℃)	102.2	饱和蒸气压（kPa）		/	
	溶解性	溶于水。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD50：5800mg/kg(小鼠经口)；LC50：				
	健康危害	次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白水洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。				
	急救方法	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。				
	燃烧性	不燃	燃烧分解物		氯化物。	
	闪点(℃)	/	爆炸上限（v%）		/	
	引燃温度(℃)	/	爆炸下限（v%）		/	
	危险特性	与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。				

	建规火险分级	戊	稳定性	不稳定	聚合危害	不聚合
	禁忌物	还原剂、易燃或可燃物、自燃物、酸类、碱类。				
	储运条件与泄漏处理	储运条件： 储存于阴凉、干燥、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业应注意个人防护。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。				
	灭火方法	用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。				

甲醇理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识			
中文名	甲醇	英文名	methyl alcohol
CAS 号	67-56-1	危险性类别	第 3.2 类 中闪点易燃液体
危险货物编号	32058	UN 编号	1230
健康危害			
侵入途径	吸入、食入、经皮吸收		
健康危害	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。		
消防措施			
危险特性	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。		
灭火方法	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。		
防护措施			
职业接触限值	中国 MAC(mg/m³): 50 前苏联 MAC(mg/m³): 1		

工程控制	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。		
呼吸系统防护	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。		
身体防护	穿防静电工作服。		
手防护	戴橡胶手套。		
其它防护	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。		
急救措施			
皮肤接触	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。		
眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
食入	饮足量温水，催吐。用清水或 1% 硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。		
理化性质			
外观与性状	无色澄清液体，有刺激性气味。		
分子式	CH ₄ O	相对分子量	32.0
熔点（℃）	-97.8	沸点（℃）	64.7
闪点（℃）	12	引燃温度（℃）	464
爆炸下限[%（V/V）]	6	爆炸上限[%（V/V）]	36.5
燃烧热（kJ/mol）	723	临界温度（℃）	240
辛醇/水分配系数	-0.82~-0.77	临界压力（MPa）	7.95
相对密度（水=1）	0.79	相对蒸气密度（空气=1）	1.1
溶解性	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。		
主要用途	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。		
稳定性和反应活性			
稳定性	稳定	聚合危害	不聚合
禁忌物	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。		
毒理学资料			
急性毒性	LC ₅₀ : 83776mg/m ³ , 4 小时(大鼠吸入)		
泄漏应急处理			
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。			

操作处置注意事项

密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运 输 信 息

包装标志	易燃液体；有毒品	包装类别	O52
包装方法	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。		

运输注意事项

本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

6.2.2 环境敏感目标概况

拟建项目所在地区地势平坦、开阔，评价区内无自然人文保护区、风景名胜区、生态保护区、疗养院、敏感动植物养殖业等敏感保护目标。环境风险评价范围内的环境敏感目标主要是厂址周围村庄、地表水以及地下水，敏感目标分布图见图 2.5-1。

6.3 环境风险潜势初判及评价等级

6.3.1 环境敏感程度（E）的确定

1、大气环境

根据表 7.2.1-1 和图 2.5-1，拟建项目厂址周围 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育等机构总人数约为 6.83 万人；因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中表 D.1 大气环境敏感程度分级（详见表 7.3.1-1），拟建项目大气敏感程度为环境中度敏感区（E1）。

表 6.3.1-1 大气环境敏感程度分级表

分级	大气环境敏感性
E1	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人
E2	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
E3	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人

2、地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，地表水环境敏感程度分级原则见表 6.3.1-2。

表 6.3.1-2 地表水环境敏感程度分级表

环境敏感目标	地表水功能敏感性		
	F1	F2	F3
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3
S3	E1	E2	E3

其中，地表水功能敏感性分区（F）和地表水环境敏感目标分级（S）确定依据分别见表 6.3.1-3、表 6.3.1-4。

表 6.3.1-3 地表水功能敏感性分区表

敏感性	地表水环境敏感特征
敏感F1	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事

	故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的
低敏感 F2	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的
低敏感 F3	上述地区之外的其他地区

表 6.3.1-4 地表水环境敏感目标分级表

分级	环境敏感目标
S1	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域；
S2	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；
S3	排放点下游（顺水流向）10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标；

本项目排水去向为污水处理站废水排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后排入幸福河，汇入白马河后入南四湖。当前幸福河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准看，项目属于低敏感 F3。

本项目位于邹城化工产业园，该园区为山东省认证的化工园区，园区内配套设施齐全，项目在建设过程中设置足够容积的事故水池和三级防控体系，自建污水处理站处理达标水暂存于出水池内（1400m³）暂存，污水处理站处理后的水排入人工湿地之前先暂存于出水池内；出水设置在线，在线数据达标前提下排入人工湿地净化处理。事故状态下（例如污水处理站出水在线数据超标），出水池可作为不达标水暂存池。企业厂区设置一座 6720m³ 的事故应急池。事故池与雨水管道设置切换阀门（1#阀门）。因此本项目事故废水一般可以做到控制在本厂界内。

综上所述，拟建项目地表水环境敏感性分区为低敏感 F3、环境敏感目标分级为 S3。因此，本次评价中地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区（E3）。

3、地下水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，地下水环境敏感程度分级原则见表 6.3.1-5。

表 6.3.1-5 地下水环境敏感程度分级表

包气带防污性能	地表水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

其中，地下水功能敏感性分区（G）和包气带防污性能（D）分级确定依据分别见表 6.3.1-6、表 6.3.1-7。

表 6.3.1-6 地下水功能敏感性分区表

敏感性	地下水环境敏感特征
敏感 G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感 G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
不敏感 G3	上述地区之外的其他地区

表 6.3.1-7 包气带防污性能分级表

分级	包气带岩土渗透性能
D3	$Mb \geq 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定
D2	$0.5m \leq Mb < 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定 $Mb \geq 1.0m$, $1.0 \times 10^{-6} cm/s < K \leq 1.0 \times 10^{-4} cm/s$, 且分布连续、稳定
D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

根据现场勘查及资料分析，拟建项目位于邹城化工产业园，根据调查，项目场区及周边居民生活用水来源为市政自来水管网。距离项目区最近的水源地为北亢水厂水源地，位于项目区东南侧 4.52km 处。拟建项目不在集中式供水水源地，不在集中式供水水源地的准保护区内，区域潜水地下水大致流向为东北向西南方向，因此，不在北亢水厂水源地保护区以外的补给径流区。本区不属于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，因此地下水环境敏感性分区为不敏感 G3。

根据项目区域的地勘报告，包气带厚度为 2.00~3.40m，平均 2.64m，分布连续性好，土工试验确定的渗透系数平均值为 $5.17 \times 10^{-7} cm/s$ ，符合《环境影响评价技术导则—

地下水环境》（HJ610-2016）“包气带防污性能分级”规定中“强”的条件。（包气带防污性能分级为 D3），因此本项目地下水环境敏感程度分级为 E3。

6.3.2 危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险潜势的确定步骤，建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，物质和工艺系统的危险性分级情况、环境敏感程度（E）的划分情况分析如下。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目存在多种危险物质，根据导则要求，按照下式计算物质总量与其临界量比值 Q。

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁, q₂, ..., q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁, Q₂, ..., Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。本项目厂界内的最大存在量与其在附录 B 中的对应临界量的比值为 Q。其计算结果见表 6.3.2-1。

表 6.3.2-1 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

名称	临界量 (t/a)	最大存在 总量 (t)	Q 值	存储方式	分布情况/ 位置
过氧化氢	50	96.6	1.932	85m ³ 立式储罐	制浆车间罐 区
硫酸	10	180.4	18.04	95m ³ 立式储罐	
				5m ³ 立式储罐	蒸发罐区
甲醇	10	1.03	0.103	管道	蒸发车间
盐酸	7.5	182.8t	24.37	100m ³ 立式储罐 ×3	二氧化氯车 间
二氧化氯	0.5	15	30	5 m ³ 生产装置	
次氯酸钠	5	18.8	3.76	15 m ³ 生产装置	
氯气	1	0.0159	0.008	管道	

氢气	10	0.00045	0.000045	管道	
废矿物油（危废）	2500	0.2	0.00008	桶装	危废库
化验室废液（危废）	200	0.24	0.0012	桶装	
废铅蓄电池（危废）	100	0.164	0.00164	袋装	
废铁质油桶（危废）	200	0.3	0.0015	袋装	
废包装物（危废）	200	0.2	0.001	袋装	
天然气	10	0.5	0.05	/	管道
合计			78.3		

由上表可知，本项目总量与其临界量比值 Q 约为 78.3， $10 \leq Q < 100$ 。

2、M 值确定

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 表 C.1 评估生产工艺情况，详见表 7.3.2-2。将 M 划分为： $M > 20$ ； $10 < M \leq 20$ ； $5 < M \leq 10$ ；（4） $M = 5$ ，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表 6.3.2-2 行业及生产工艺（M）表

行业	评估依据	分值
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a 、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ^b （不含城镇燃气管线）	10
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5

^a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ；^b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

拟建项目所属行业为轻工，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目二氧化氯制备过程涉及电解工艺（氯碱）、聚合工艺，同时涉及其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a（碱回收炉）、危险物质贮存罐区（制浆车间罐区、蒸发车间罐区、二氧化氯车间罐区），本项目 M 值评分结果见下表。

表 6.3.2-3 拟建项目 M 值确定表

序号	行业	涉及生产工艺	数量/套（罐区）	M 分值
----	----	--------	----------	------

1	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	二氧化氯制备车间（电解工艺）	1	10
		二氧化氯制备车间（聚合工艺）	1	10
		其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a （碱回收炉）	1	5
		危险物质贮存罐区（制浆车间罐区、蒸发车间罐区、二氧化氯车间罐区）	3	15
项目 M 值 Σ				40

由上表可得，拟建项目 $M=40$ ，M 确定为 M1。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表 6.3.2-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4

由上表可知，拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为 P1。

6.3.3 危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

1、环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 可知，拟建项目大气环境敏感程度为 E1，地表水环境敏感程度为 E3，地下水环境敏感程度为 E3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级，环境风险潜势划分按照表 6.3.3-1 确定。

表 6.3.3-1 建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	P1	P2	P3	P4
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I
注：IV ⁺ 为极高环境风险				

根据表6.3.3-1的划分依据，拟建项目各环境要素的环境风险潜势划分结果见表6.3.3-2。

表 6.3.3-2 拟建项目环境风险潜势划分结果表

环境要素	环境风险潜势初判		环境风险潜势划分
	P	E	
大气	P1	E1	IV ⁺
地表水		E3	III
地下水		E3	III

2、环境风险评价等级确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.3.3-3确定评价工作等级。

表 6.3.3-3 评价工作级别表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

根据以上的评价等价划分依据和各环境要素的环境风险潜势，确定拟建项目的环境风险评价等级。拟建项目评价等级评价结果见表 6.3.3-4。

表 6.3.3-4 环境风险评价等级结果表

环境要素	环境风险潜势划分	评级等级
大气	IV ⁺	一
地表水	III	二
地下水	III	二

根据判定的环境风险评价等级，风险评价范围及保护目标如下：大气环境风险评价为一级评价，大气环境风险评价范围确定为项目边界外 5km 的包络线范围；

地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目地表水评价等价为二级，评价范围为排口断面至下游 3.0km；

地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)的要求，地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能够说明地下水环境基本现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。根据本项目场地实际环境情况以及地下水流向确定确定以场地为中心形成一个面

积为 6m² 的矩形评价范围。

6.4 风险因素识别

6.4.1 物质危险性识别

根据导则要求，物质识别应包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/此生物等。拟建工程建设项目环境风险识别表见表 6.4.1-1。

表 6.4.1-1 建设项目环境风险识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	危废暂存间	废机油	废机油	火灾	环境空气	周围村民
2	木片堆场	木片	木片	火灾	环境空气	周围村民
3	罐区	原料储罐	盐酸、二氧化氯、硫酸、次氯酸钠、氨水等	泄露	水、空气	周围村民
4	二氧化氯车间	电解、二氧化氯发生器	二氧化氯、HCl、氯气	泄露	水、空气	周围村民

6.4.2 生产系统危险性识别

生产系统突发环境事件多发生在生产装置区、物料存储区以及物料输送管线等，主要是易发生有毒有害、易燃易爆物料的泄漏，并间接引起火灾爆炸事故，从而产生一定范围内的环境质量恶化或人员伤亡。

结合产品生产工艺、生产设备及污染物治理设备，总结本企业生产设施的环境风险如下：

（1）制浆车间

公司制浆采用氧脱木素无元素氯漂白工艺，主要包括 1 条化学木浆生产。通过对生产工艺分析，化学浆车间主要风险为车间内硫酸、氢氧化钠、过氧化氢等化学品储罐或输送管道等设备发生破损泄漏，导致风险事故发生。国内外统计资料显示，焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅为 $6.9 \times 10^{-7} \sim 6.9 \times 10^{-8}$ 次/a；

据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在 1×10^{-5} 次/a，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。因此化学浆车间出现泄漏事故风险较小。

（2）二氧化氯制备

二氧化氯制备以盐酸为原料，消耗电能，为一封闭的电化学系统，它包括氯酸钠

制备、盐酸合成以及二氧化氯发生三个部分。二氧化氯制备过程产生的氯气属于剧毒气体，二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味， 具有强烈刺激性， 接触后主要引起眼和呼吸道刺激， 吸入高浓度可发生肺水肿， 能致死， 对呼吸道产生严重损伤， 高浓度的本品气体， 可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液， 可能引起强烈刺激和腐蚀， 长期接触可导致慢性支气管炎。氯气和二氧化氯一旦发生泄漏， 导致中毒事故发生。氢气为极易可燃气体， 一旦遇到明火， 容易发生火灾爆炸事故。

（3）碱回收工段：黑液主要来制浆生产线，黑液全部进入碱回收工段，生产工序有蒸发工段、燃烧工段、苛化工段、白泥回收工段。生产过程中涉及次高温次高压蒸汽设备、高速旋转与移动的机械，各种电器以及各种污染防治设备，因此在生产过程中存在的主要设施风险因素有：黑液泄漏、锅炉及管道爆炸、废气处理设施故障导致污染物超标排放、电气伤害、机械伤害等。

6.4.3危险物质向环境转移途径识别

项目可能发生的风险事故包括危险物质泄漏、以及危险化学品火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。火灾、爆炸过程中，释放大量能量，同时燃烧 产生的 CO 等污染物， 以及燃烧物料本身， 均会以废气的形式进入大气。泄漏、火灾、爆炸产生的次生污染物等挥发气体影响环境质量， 对职工及附近居民的身体健康造成损害。可能发生的环境风险事故见表 6.4.3-1。

表 6.4.3-1 可能发生的环境风险事故

风险源类型	具体风险环节		触发因素	危险物质向环境转移的可能途径
危险物质泄露事故	硫酸、氢氧化钠、双氧水、二氧化氯、氯酸钠、盐酸泄漏		①生产过程各工艺系统和设备故障，或储罐、储槽损坏泄露；②包装袋损坏引发泄露；③管道密封性损坏引发泄露。	①对厂区或周围大气环境质量产生不利影响；②泄漏物料被截留在储罐区围堰内，不向外扩散，对外界影响不大；③氨水泄漏蒸发进入大气环境，将造成污染事故；④氯气、二氧化氯气体泄漏，进入大气对外界影响较大。
污染物事故排放	废气处理系统		①废气处理系统出现故障，处理效率下降； ②开停车或检修	①废气处理系统其中一级发生故障对周边影响较小；②开停车或检修可能对周边造成影响，及时采取恢复措施，将事故后果减少到最小。
	废水事故排放	生产废水超标排放	①废水处理系统出现故障；②废水管道堵塞、破裂、收集池破损等。	①发生泄漏可能进入厂区土壤环境，进一步下渗污染地下水。 ②超标排放影响地表水环境。
		事故消防废水外流	装置或储罐爆炸火灾后，消防废水未得到有效收集	消防废水外流影响地表水、土壤环境，可能影响地下水环境。

	碱回收系统	黑液从储槽中溢出，管道、阀门破裂	发生泄漏可能进入厂区土壤环境，进一步下渗污染地下水。
火灾爆炸 次生污染 事故	原料堆场/木片堆场	管理不善引发火灾	①污染厂区内/厂区周围环境空气质量； ②消防废水及时收集在消防水池，不向外扩散，对外界影响不大。
	二氧化氯制备车间	产生的二氧化氯、氢气可能引发火灾或爆炸	
	化工库、储罐区	爆炸性物质因管理或操作不当引发火灾/爆炸	
	碱回收炉	由于机械故障，设备维修保养不当引发爆炸	

6.4.4 风险识别结果

根据项目的危险物质和生产系统危险性识别，并结合对项目各工艺过程的分析，识别项目环境风险详见下表 6.4.4-1，企业环境风险源分布见图 6.4.4-1。

表 6.4.4-1 项目环境风险识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类别	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	制浆车间	洗选、氧脱工段、漂白工段发生泄漏	氢氧化钠、过氧化氢、硫酸等	泄漏	化学品溶液在围堰中收集，通过管线进入事故池	地表水、地下水、土壤
2	碱回收车间	黑液泄漏	黑液	泄漏	黑液收集于围堰及事故池，后重新进行处理	土壤、地下水
		碱回收炉	爆炸	火灾/爆炸	火灾产生CO、烟尘进入大气	厂区员工/邻近厂区人群
3	二氧化氯制备车间	二氧化氯制备发生泄漏	二氧化氯、氯酸钠	火灾/爆炸	火灾产生CO、烟尘进入大气	厂区员工/邻近厂区人群
			二氧化氯、氯酸钠、盐酸等	泄漏	化学品溶液在围堰中收集，通过管线进入事故池	地表水、地下水、土壤
			氯气、二氧化氯	泄漏	向大气环境中排放	厂区员工风险评价范围内人群
		NaClO ₃ 电解系统发生泄漏	氢气	火灾/爆炸	火灾产生CO ₂ 、TSP 进入大气	厂区员工/邻近厂区人群
4	储罐区	原料储罐	氢氧化钠	泄漏	化学品溶液在围堰中收集，通过管线进入事故池	地表水、地下水、土壤
			硫酸			
			过氧化氢		化学品溶液在围堰中收集，通过管线进入事故池	地表水、地下水、土壤
			32%盐酸			
			32%NaOH			
5	废气处理系统	/	/	事故排放	地表水、地下水、土壤	环境空气

6	原料堆场/ 成品库	原料堆场/成品 库发生火灾	木片/纸品	火灾	环境空气	环境空气
---	--------------	------------------	-------	----	------	------

6.4.5 风险事故情形分析

6.4.5.1 风险事故资料收集

1、事故资料统计

根据 1969 年至 1987 年 18 种在 95 个国家的登记化学品事故中，发生过突发性化学事件的分析比例见表 6.4.5-1。

表 6.4.5-1 化工事故分类情况表

类别	名 称	比例 (%)	名 称	比例 (%)
化学品类别	液化石油气	25.3	煤油	14.9
	汽油	18.0	氯	14.4
	氨	16.1	原油	11.2
化学品物质形态	液体	47.8	气体	18.9
	液化气	27.6	固体	8.2
生产系统	运输	34.2	储存	23.1
	工艺过程	33.0	搬运	9.6
事故来源	机械故障	34.2	人为因素	22.8
	碰撞事故	26.8	外部因素	15.2

近几年国内化工行业发生 842 起各类事故，其中 116 次主要事故原因统计分析结果见表 6.4.5-1。

表 6.4.5-2 国内主要化工事故原因统计结果

序号	主要事故原因	出现次数	比例 (%)
1	违反操作规程	60	51.1
2	设备缺陷	25	21.6
3	个人防护用具缺乏	9	7.8
4	不懂技术操作	7	6.0
5	违反劳动纪律	5	4.3
6	指挥失误	2	1.7
7	设计缺陷	2	1.7
8	缺乏现场检查	2	1.7
9	原料质量控制不严格	1	0.9
10	操作失灵	1	0.9
11	个人防护用具缺陷	1	0.9
12	没有安全规程	1	0.9

由表可见，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占 65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占 23.3%。

6.4.5.2 典型事故案例

1、聊城市莘县化肥有限责任公司液氨泄漏事故

2002 年 7 月 8 日凌晨 0 点 20 分，一辆个体液氨罐车，在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装，到凌晨 2 点左右灌装基本结束时，液氨连接导管突然破裂，大量液氨泄漏。这起事故共泄漏液氨约 20.1 吨，造成死亡 13 人，重度中毒 24 人，直接经济损失约 72.62 万元。

2、大唐多伦煤化工有限公司甲醇罐区泄漏爆炸事故

2016 年 8 月 14 日 9 时 51 分，位于内蒙古自治区锡林郭勒盟的大唐多伦煤化工有限公司甲醇罐区 TK-54002A 储罐在泡沫管网施工改造过程中发生泄露并引起爆炸，巨大的冲击波使得储罐顶部直接脱离了罐体，导致罐内的甲醇发生剧烈燃烧，冲击波及极强的热辐射作用给周边建筑设施和周边工作人员造成了严重伤害，直接导致现场人员一死一伤一失踪。

辖区消防救援队伍接警后第一时间组织专业技术人员，前往中控室利用 DCS 进行数据监控，实时掌握罐区各储罐的温度状态，随后立即关闭了燃烧储罐与各相邻罐间的阀门，成功启动消防水泵进行供水，并在着火罐区东侧派遣 3 个战斗小组架设 3 门移动水炮对罐体进行不间断冷却，保持着火罐呈稳定燃烧状态。支队全勤指挥部携增援力量到达现场后，根据现场情况，结合甲醇储运的工艺措施，决定采取冷却抑爆、灭火攻坚的方法进行处置。扑灭明火后，指挥部命令参战力量持续喷射泡沫液覆盖着火罐体，同时继续冷却相邻罐体，防止罐体复燃。最后，救援人员对甲醇残液进行倒罐处理，处理过程中全程进行冷却监护，直至最终确保安全撤离现场。

3、盐酸储罐泄漏事故事件

2015 年 5 月 14 日 8 点 10 分左右，四川和邦农科公司双甘磷项目盐酸储罐管道因阀门密封面破损，造成盐酸泄漏。

2015 年 5 月 14 日早上 9 点左右，乐山市五通桥区一网友向记者爆料称：该城区被笼罩在“浓雾”之中，气味刺鼻、闷头，怀疑是当地化工企业泄漏所致。后陆续有五通桥茶花路附近。居民反映有呛人气味，茶花路幼儿园的孩子也受到影响，部分家长接走幼儿转移到乐山市

6.4.5.3 事故树分析

项目生产过程安全隐患主要是有毒物质泄漏引发的中毒事故及对环境的影响，液体化学品最易发生事故，罐区事故率最高，国内企业因人为因素导致事故发生最多，因此需特别加强对存储（包括输送管道)的安全管理。事故管道系统事故树分析见下

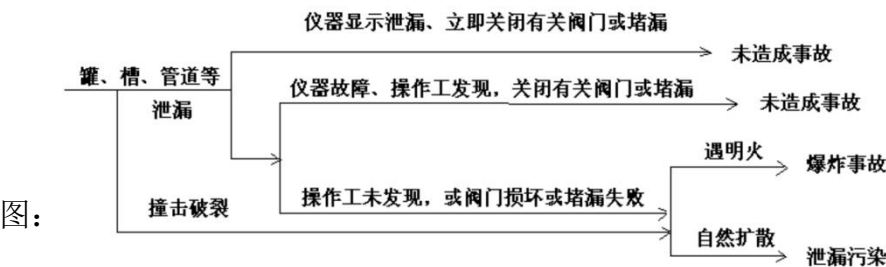


图 6.4.5-1 事件树示意图

从图中可知，储罐、管道等设备物料泄漏，可能引起毒性物质扩散污染事故。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。根据导则要求，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。拟建项目有多个事故风险源，但是环境风险来自主要危险源的事故泄漏，尤其是重大危险源，根据前面的识别结果和事故因素分析，储罐物料泄漏为重大环境污染事故隐患，事故主要原因为储罐壳件出口部位断裂、阀门破损等。参考国内外风险资料，根据拟建项目危险物质识别表，同时结合本工程所在区域环境敏感点的特征及分布，结合国内外案例，设定拟建项目环境风险事故情形详见表 6.4.5-1。

表 6.4.5-1 项目可能发生的风险事故情形一览表

序号	环境风险类型	风险源	危险单元	危险物质	影响途径
1	泄漏	盐酸储罐泄漏，发生泄漏挥发至大气环境	储罐区	HCl	大气
2	火灾次生污染物	甲醇管道泄露发生火灾、爆炸事故引起的伴生/次生污染物排放	蒸发车间	CO	大气、水环境

泄漏频率参照导则中的附录E 中的参数，泄露频率表详见表 6.4.5-2。

表 6.4.5-2 主要风险事故发生的概率

部件类型	泄漏模式	泄漏频率
反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器	泄漏孔径为 10mm 孔径	$1.00\times10^{-4}a^{-1}$
	10min 内储罐泄漏完	$5.00\times10^{-6}a^{-1}$
	储罐全破裂	$5.00\times10^{-6}a^{-1}$

常压单包容储罐	泄漏孔径为 10mm 孔径 10min 内储罐泄漏完 储罐全破裂	$1.00 \times 10^{-4} \text{a}^{-1}$ $5.00 \times 10^{-6} \text{a}^{-1}$ $5.00 \times 10^{-6} \text{a}^{-1}$
常压双包容储罐	泄漏孔径为 10mm 孔径 10min 内储罐泄漏完 储罐全破裂	$1.00 \times 10^{-4} \text{a}^{-1}$ $1.25 \times 10^{-8} \text{a}^{-1}$ $1.25 \times 10^{-8} \text{a}^{-1}$
常压全包容储罐	储罐全破裂	$1.00 \times 10^{-8} \text{a}^{-1}$
内径≤75mm 的管道	泄漏孔径为 10%孔径 全管径泄漏	$5.00 \times 10^{-6} (\text{m} \cdot \text{a})$ $1.00 \times 10^{-6} (\text{m} \cdot \text{a})$
75mm<内径≤150mm 的管道	泄漏孔径为 10%孔径 全管径泄漏	$2.00 \times 10^{-6} (\text{m} \cdot \text{a})$ $3.00 \times 10^{-7} (\text{m} \cdot \text{a})$
内径>150mm 的管道	泄漏孔径为 10%孔径（最大 50mm） 全管径泄漏	$2.40 \times 10^{-6} (\text{m} \cdot \text{a})$ $1.00 \times 10^{-7} / (\text{m} \cdot \text{a})$
泵体和压缩机	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大 50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏	$5.00 \times 10^{-4} \text{a}^{-1}$ $1.00 \times 10^{-4} \text{a}^{-1}$
装卸臂	装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大 50mm） 装卸臂全管径泄漏	$3.00 \times 10^{-7} \text{h}^{-1}$ $3.00 \times 10^{-8} \text{h}^{-1}$
装卸软管	装卸软管连接管泄漏孔径为 10%孔径 （最大 50mm） 装卸软管全管径泄漏	$4.00 \times 10^{-5} \text{h}^{-1}$ $4.00 \times 10^{-6} \text{h}^{-1}$

拟建项目储罐为常压单包容储罐，储罐全破裂泄露频率为 $5.00 \times 10^{-6} \text{a}$ ，频率可接受。

拟建项目风险事故情形设定为：1 个 100m^3 固定顶盐酸储罐。

6.4.6 源项分析

6.4.6.1 泄漏事故源强计算

根据企业使用原辅材料罐区物料是否易挥发，在此对储罐区盐酸泄漏进行预测。32%盐酸存储于 3 个常压储罐（容积为 100m^3 ）中，储罐周围设置 $36.5\text{m} \times 16.5\text{m} \times 1.0\text{m}$ 的围堰；《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 F 中推荐的液体泄漏方程计算，公式如下：

$$Q_L = C_d A \rho \sqrt{\frac{2(P - P_0)}{\rho} + 2gh}$$

式中： Q_L ——液体泄漏速度， kg/s ；

C_d ——液体泄漏系数，此值取 0.65；

A ——泄漏口面积，泄漏孔径为 20mm 孔径， $3.14 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ；

ρ ——泄漏液体密度， 1159kg/m^3 ；

P——容器内介质压力，101325Pa；

P₀——环境压力，101325Pa；

g——重力加速度，9.81m/s²；

h——泄漏口之上液体高度，m；根据《基于风险检验的基础方法》（SY/T6714-2008）和储罐尺寸确定。盐酸泄漏速率计算参数及计算结果见表 6.4.6-1。

表 6.4.6-1 液体泄漏量计算一览表

泄漏源	液体泄漏系数	裂口面积 (m ²)	密度 (kg/m ³)	液位高度 (m)	泄漏速率 (kg/s)	泄漏持续时间 (min)	泄漏量 (kg)
盐酸储罐	0.65	3.14×10 ⁻⁴	1159	7.4	2.846	10	1707.87

2.液体蒸发量

本项目物料常温下为液态，因此，当贮罐发生泄漏时，泄漏的物质将在贮罐围堰内形成液池。32%盐酸沸点为 108.6℃（381.6K），储存温度及环境温度均不大于 310.7K，故盐酸泄露后只会发生质量蒸发，其蒸发量按照《建设项目环境风险评价导则》（HJT169-2018）附录 F 中推荐的泄漏液体蒸发量计算公式计算。

$$Q_3 = \alpha \times p \times \frac{M}{RT_0} \times u^{\left(\frac{2-n}{2+n}\right)} \times r^{\left(\frac{4+n}{2+n}\right)}$$

式中：Q₃——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，见表 7.5.2-2；

p——液体表面蒸气压，Pa；盐酸蒸汽分压 1320pa

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k；R=8.314J/mol·k

T₀——环境温度，k；取最不利气象 T₀=（298.15k）；

u——液体表面风速，m/s；最不利气象 u=1.5m/s；

r——液池半径，m；

表 6.4.6-2 α、n 系数与大气稳定度的关系一览表

大气稳定状况	n	α
不稳定（A-B）	0.2	3.846×10 ⁻³
自然状态（D）	0.25	4.685×10 ⁻³
稳定状态（E-F）	0.3	5.285×10 ⁻³

液体蒸发总量的计算： $W_p = Q_3 t_3$

式中： W_p —液体蒸发量，kg； t_3 —从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

考虑到事故发生后30min内被有效处理，各风险物质质量蒸发速率、总蒸发量见表 6.4.6-3。

表 6.4.6-3 各风险物质质量蒸发速率表

物质名称	M (kg/mol)	稳定度	表面蒸汽压 (pa)	风速 (m/s)	质量蒸发 速率 (kg/s)	时间 (min)	总蒸发 量 (kg)
盐酸	0.0365	F类	1320	1.5	0.0550	30	98.99
	0.0365	D类	1320	2.3	0.0780	30	140.38

6.4.6.2 泄漏事故源强的确定

建设项目源强见表 6.4.6-4。

表 6.4.6-4 建设项目源强一览表

风险事故	危险单元	危险物质	影响途径	释放/泄漏速率 (kg/s)	释放/泄漏时间 (min)	最大释放/泄漏量 (kg)	泄漏液体蒸发量 (kg)	
							最不利气象	最常见气象
泄漏	罐区	盐酸	环境空气	2.846	10	1707.87	98.99	140.38

6.4.6.3 次生灾害的事故源强的确定

拟建项目蒸发工段回收甲醇，甲醇又作为燃料去碱回收炉燃烧，甲醇无色澄清液体，有刺激性气味，溶于水，甲醇泄漏后易发生火灾事故时燃烧（分解）产物为一氧化碳、二氧化碳、水。因此本次评价将就甲醇燃烧过程的伴生的 CO 排放情况进行预测。

①火灾伴生/次生污染物产生量估算：

甲醇火灾伴生/次生污染物产生量估算参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 F 中油品火灾伴生/次生污染物产生量计算。

$$G_{co}=2330qCQ$$

式中：

$G_{\text{一氧化碳}}$ —一氧化碳的产生量，kg/s；

C —物质中炭的含量；

q —化学不完全燃烧值，取 1.5%~60%，项目取平均值5%；

Q —参与燃烧的物质质量, t/s。

蒸发工段甲醇产生量为 24.8t/d(1.03t/h), 考虑甲醇泄漏后发生火灾, 并在半小时内被有效处理, 火灾伴生/次生污染物产生量见表 7.5.3-5。

表 7.5.3-5 火灾伴生/次生污染物产生量一览表 (1)

序号	物质	伴生/次生 污染物	C (%)	q (%)	Q (t/s)	G (kg/s)	释放或泄漏 时间 (min)	最大释放或 泄漏量 (kg)
1	甲醇	CO	37.5	5	0.000286	0.0125	30	22.49

②项目环境风险源强

项目环境风险源强一览表见 7.5.3-6。

表 7.5.3-6 项目火灾伴生/次生污染物源强一览表

序号	风险事故 情形描述	危险单元	危险物质	影响途径	吸附或泄漏 速率 (kg/s)	释放或泄漏时 间 (min)	最大释放或泄 漏量 (kg)
1	甲醇泄漏后燃烧	蒸发车间	一氧化碳	大气	0.0125	30	222.49

6.5 环境风险预测与评价

6.5.1 大气环境风险预测与评价

6.5.1.1 预测模型筛选

《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录 G 中推荐了 SLAB 模型和 AFTOX 模型, 预测模型的选取要首先判定烟团/烟羽是否为重质气体, 取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数作为标准进行判断。本次评价采取 EIAPro2018 大气预测软件进行了重质气体的判定, 判定结果显示烟团初始密度未大于空气密度, 不计算理查德森数。扩散计算建议采用 AFTOX 模式。该模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放及液池蒸发气体的扩散模拟。

6.5.1.2 预测范围与计算点

本次环境风险预测采用环保部重点实验室推荐的 EIAPro2018 大气预测软件进行模拟, 预测范围根据软件计算结果选取, 计算点网格间距为 50m, 特殊计算点为项目周围 5km 范围内的村庄等居住区。

6.5.1.3 风险事故排放源预测参数

本次大气环境风险评价等级为一级评价，选取最不利气象条件及最常见气象进行预测。预测模型主要参数见表 6.5.1-1。

表 6.5.1-1 大气风险预测模型主要参数表

参数类型	选项	参数	
基本情况	事故源经度/(°)	E116.421	
	事故源纬度/(°)	N35.173	
	事故源类型	罐区盐酸泄漏	
气象参数	气象类型条件	最不利气象	最常见气象
	风速/(m/s)	1.5	2.3
	环境温度/°C	25	15.2
	相对湿度/%	50	67
	稳定度	F	D
其他参数	地表粗糙度/m	/	/
	是否考虑地形	否	否
	地形数据精度/m	/	/

6.5.1.4 风险事故评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的相关规定，以大气毒性终点浓度(附录 H)作为风险预测评价标准，大气毒性终点浓度具体见表 6.5.1-2。

表 6.5.1-2 大气毒性终点浓度表

污染物名称	CAS 号	毒性终点浓度-1 (mg/m ³)	毒性终点浓度-2 (mg/m ³)
盐酸	64-19-7	150	33
CO	630-08-0	380	95

6.5.1.5 大气预测结果

1、盐酸储罐管道断裂，导致泄漏扩散

通过预测得知，最不利气象条件下，对毒性终点浓度-1 (150mg/m³)，最大影响范围 130m，到达时间 1.08min；对毒性终点浓度-2 (33mg/m³)，最大影响距离 520m，到达时间 4.33min。

通过预测得知，最常见气象条件下，对毒性终点浓度-1 (150mg/m³)，最大影响范围 90m，到达时间 0.75min；对毒性终点浓度-2 (33mg/m³)，最大影响距离 300m，到达时间 2.5min。

下风向盐酸最大浓度及最大影响范围详见表 6.5.1-3，盐酸各阈值的影响区域见图 6.5.1-1、图 6.5.1-2，盐酸泄露的轴线最大浓度-距离曲线图图 6.5.1-3、图 6.5.1-4。

表 6.5.1-3 盐酸泄漏最大浓度及最大范围

距离 m	最不利气象条件		常见气象条件	
	浓度出现时间 min	高峰浓度 mg/m ³	浓度出现时间 min	高峰浓度 mg/m ³
10	0.08	0.00	0.08	0.34
50	0.42	164.44	0.42	229.24
100	0.83	178.59	0.83	145.18
200	1.67	109.82	1.67	62.84
300	2.50	70.57	2.50	34.15
400	3.33	48.58	3.33	21.52
500	4.17	35.46	4.17	14.89
600	5.00	27.08	5.00	10.97
700	5.83	21.41	5.83	8.45
800	6.67	17.40	6.67	6.73
900	7.50	14.46	7.50	5.50
1000	8.33	12.23	8.33	4.59
1200	10.00	9.12	10.00	3.40
1400	11.67	7.10	11.67	2.71
1600	13.33	5.91	13.33	2.23
1800	15.00	5.07	15.00	1.88
2000	16.67	4.41	16.67	1.61
3000	25.00	2.58	25.00	0.88
4000	38.13	1.77	42.83	0.58
5000	47.47	1.31	53.27	0.42
毒性终点浓度	起点 m	终点 m	起点 m	终点 m
大气毒性终点浓度-1对应位置 m	50	130	30	90
大气毒性终点浓度-2 对应位置 m	30	520	20	300

各关心点超出毒性终点浓度的持续时间较短，经预测关心点受大气伤害概率均为 0%，对关心点人体健康造成伤害的概率不大，计算过程见图 6.5.1-5、图 6.5.1-6。

2、火灾伴生/次生污染物 CO 泄漏扩散

根据预测结果，在最不利气象条件下，CO 下风向最大浓度为 50.5mg/m³，均未达到毒性终点浓度-1 (380mg/m³)及毒性终点浓度-2 (95mg/m³)。在最常见气象条件下，CO 下风向最大浓度为 38.4mg/m³，均未达到毒性终点浓度-1 (380mg/m³)及毒性终点浓度-2 (95mg/m³)。

本项目火灾伴生/次生污染物 CO 泄漏扩散对应的下风向不同距离处 CO 的最大浓度

及最大影响范围见表 6.5.1-4。

表 6.5.1-4 CO 泄漏最大浓度及最大范围

距离 m	最不利气象条件		常见气象条件	
	浓度出现时间 min	高峰浓度 mg/m ³	浓度出现时间 min	高峰浓度 mg/m ³
10	0.08	0.00	0.08	0.05
50	0.42	42.55	0.42	36.74
100	0.83	46.41	0.83	23.27
200	1.67	28.60	1.67	10.07
300	2.50	18.39	2.50	5.47
400	3.33	12.67	3.33	3.45
500	4.17	9.25	4.17	2.39
600	5.00	7.06	5.00	1.76
700	5.83	5.59	5.83	1.35
800	6.67	4.54	6.67	1.08
900	7.50	3.77	7.50	0.88
1000	8.33	3.19	8.33	0.74
1200	10.00	2.38	10.00	0.55
1400	11.67	1.85	11.67	0.44
1600	13.33	1.54	13.33	0.36
1800	15.00	1.32	15.00	0.30
2000	16.67	1.15	16.67	0.26
3000	25.00	0.67	25.00	0.14
4000	37.53	0.46	42.83	0.09
5000	46.77	0.34	53.27	0.07
毒性终点浓度	起点 m	终点 m	起点 m	终点 m
大气毒性终点浓度 -1对应位置 m	/	/	/	/
大气毒性终点浓度 -2 对应位置 m	/	/	/	/

各关心点超出毒性终点浓度的持续时间较短，经预测关心点受大气伤害概率均为 0%，

对关心点人体健康造成伤害的概率不大，计算过程见图 6.5.1-9、图 6.5.1-10。

2、关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况

(1) 盐酸储罐管道断裂，导致盐酸泄漏扩散

根据预测结果，在最不利气象条件下和事故发生地最常见气象条件下，本项目盐酸储罐管道断裂，导致盐酸泄漏关心点有毒有害物质随时间变化情况见表 6.5.1-5、表 6.5.1-6 和图 6.5.1-11、图 6.5.1-12。

表 6.5.1-5 最不利气象条件盐酸泄漏关心点有毒有害物质浓度 (mg/m^3)

序号	名称	X	Y	最大浓度 时间	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	40 min	45 min	50 min
1	马街村	-1379	1919	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2	李街村	-1773	1944	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
3	秦河村	-1824	960	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
4	崔井村	-1953	-51	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
5	韩楼村	-2372	-8	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

表 6.5.1-6 最常见气象条件盐酸泄漏关心点有毒有害物质浓度 (mg/m^3)

序号	名称	X	Y	最大浓度 时间	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	40 min	45 min	50 min
1	马街村	-1379	1919	1.89E-01 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.89E-01	1.89E-01	1.89E-01	1.89E-01	1.89E-01	1.88E-01	3.05E-02
2	李街村	-1773	1944	1.05E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	1.05E+00	7.99E-01

3	秦河村	-18 24	960	4.80E-05 15	0.00E+00	0.00E+00	4.80E-05	4.80E-05	4.80E-05	4.80E-05	4.80E-05	4.80E-05	3.31E-05	4.07E-09
4	崔井村	-19 53	-51	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
5	韩楼村	-23 72	-8	1.67E-43 15	0.00E+00	0.00E+00	1.67E-43	1.67E-43	1.67E-43	1.67E-43	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

(2) 火灾伴生/次生污染物 CO 泄漏扩散

根据预测结果，在最不利气象条件下，本项目火灾伴生/次生污染物 CO 泄漏扩散导致 CO 泄漏关心点有毒有害物质随时间变化情况见表 6.5.1-7、表 6.5.1-8 和图 6.5.1-13、图 6.5.1-14。

表 6.5.1-7 最不利气象条件 CO 泄漏关心点有毒有害物质浓度 (mg/m³)

序号	名称	X	Y	最大浓度 时间	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	40 min	45 min	50 min
1	马街村	-13 79	191 9	5.63E-04 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.63E-04	5.63E-04	5.63E-04	5.63E-04	5.63E-04	5.63E-04	1.28E-05
2	李街村	-17 73	194 4	8.09E-01 25	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.09E-01	8.09E-01	8.08E-01	8.08E-01	8.08E-01	7.80E-01
3	秦河村	-18 24	960	2.57E-28 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.57E-28	2.57E-28	2.57E-28	2.56E-28	2.56E-28	2.36E-28	0.00E+00
4	崔井村	-19 53	-51	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
5	韩楼村	-23 72	-8	0.00E+00 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

表 6.5.1-8 最常见气象条件 CO 泄漏关心点有毒有害物质浓度 (mg/m³)

序	名称	X	Y	最大浓度	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
---	----	---	---	------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

号				时间	min	min	min	min	min	min	min	min	min	min
1	马街村	-1379	1919	1.91E-20 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.91E-02	1.91E-02	1.91E-02	1.91E-02	1.91E-02	1.90E-02	6.91E-03
2	李街村	-1773	1944	1.42E-01 25	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.42E-01	1.42E-01	1.42E-01	1.42E-01	1.42E-01	1.26E-01
3	秦河村	-1824	960	6.87E-05 20	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.87E-05	6.87E-05	6.87E-05	6.87E-05	6.87E-05	6.04E-05	1.61E-07
4	崔井村	-1953	-51	2.57E-39 15	0.00E+00	0.00E+00	2.57E-39	2.57E-39	2.57E-39	2.57E-39	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
5	韩楼村	-2372	-8	1.08E-37 15	0.00E+00	0.00E+00	1.08E-37	1.08E-37	1.08E-37	1.08E-37	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

6.5.1.6 大气风险评价

假设盐酸储罐管道断裂，导致泄漏扩散：通过预测得知，最不利气象条件下，对毒性终点浓度-1 ($150\text{mg}/\text{m}^3$)，最大影响范围 130m，到达时间 1.08min；对毒性终点浓度-2 ($33\text{mg}/\text{m}^3$)，最大影响距离 520m，到达时间 4.33min。通过预测得知，最常见气象条件下，对毒性终点浓度-1 ($150\text{mg}/\text{m}^3$)，最大影响范围 90m，到达时间 0.75min；对毒性终点浓度-2 ($33\text{mg}/\text{m}^3$)，最大影响距离 300m，到达时间 2.5min。

假设火灾伴生/次生污染物 CO 泄漏扩散：根据预测结果，在最不利气象条件下，CO 下风向最大浓度为 $50.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，均未达到毒性终点浓度-1 ($380\text{mg}/\text{m}^3$)及毒性终点浓度-2 ($95\text{mg}/\text{m}^3$)。在最常见气象条件下，CO 下风向最大浓度为 $38.4\text{mg}/\text{m}^3$ ，均未达到毒性终点浓度-1 ($380\text{mg}/\text{m}^3$)及毒性终点浓度-2 ($95\text{mg}/\text{m}^3$)。

假设拟建项目储罐管道出现裂纹，有可能引起泄漏。雨后会聚集在防液堤或地势低洼处形成液池，液池蒸发排放的挥发性污染因子可能对区域环境空气质量造成短时影响。由于本项目原料及产品暂存量较低，泄漏量相对较少，对大气环境影响不会很大。

若泄漏后的易燃物质遇高温或明火，可能会引发火灾。液池发生蒸发后，蒸汽可与空气混合形成爆炸性气团，达到爆炸极限范围并遇火源则将会发生蒸汽云爆炸。火灾爆炸产生的一氧化碳、氮氧化物、浓烟等次生污染物，可能会对周边环境造成不良影响，需采取严格风险防范措施将其影响降至最低。

此外，项目生产车间内废气收集处理设施发生故障或事故，不能正常工作时，收集的废气可能直接排放对周围大气环境造成影响。为此，企业应加强运行管理，以此降低事故发生可能性，减少事故发生时的污染物排放量。

6.5.2 地表水风险评价

6.5.2.1 事故假定

本项目可能对水体环境造成影响事故主要有：

- 1、储罐区事故（包括泄漏、火灾及爆炸事故）；
- 2、生产装置区事故（主要包括泄漏、火灾）。

6.5.2.2 事故影响分析

- 1、有毒有害物质进入水环境的方式

考虑环境风险物质的性质，本次有毒有害物质在地表水中的运移扩散考虑甲醇。甲醇泄漏后部分经质量蒸发进入大气，部分喷淋水捕捉进入消防废水逸出围堰。事故情况

下，应启动雨水排放口、事故水池之间的切换阀门，将事故废水引入事故水池，防止消防废水经雨水总排口排出。本次情景设定为事故发生时，切换阀未及时切换，初始 1min 内泄漏液体未及时收集，导致约 0.5% 泄漏物随事故废水经厂区雨水总排口排放进入洪沟，影响地表水环境。

预测河段起始断面为泄漏物质 COD_{Cr} 经雨水排放口进幸福河处，COD_{Cr} 终点浓度取《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 标准限值 30mg/L，终点断面为 COD_{Cr} 达标断面。根据预测结果，预测范围为幸福河处至下游 1100m。

2、预测模型

选用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E 的 E.3.2.1 瞬时排放模型。

瞬时排放河流一维对流扩散方程的浓度分布公式为：

$$C(x,t) = \frac{M}{A\sqrt{4\pi E_x t}} \exp(-kt) \exp\left[-\frac{(x-ut)^2}{4E_x t}\right]$$

在 t 时刻、距离污染源下游 x=ut 处的污染物浓度峰值为：

$$C_{\max}(x) = \frac{M}{A\sqrt{4\pi E_x x/u}} \exp(-kx/u)$$

式中：

C(x, t) ——在距离排放口 x 处，t 时刻的污染物浓度，mg/L；

M——污染物的瞬时排放总质量，g；甲醇管道泄漏速率为 0.286 kg/s，30min 泄漏量为 515kg，假定事故发生时，1min 内切换阀未及时切换，导致 10% 泄漏物随消防废水经雨水排放口流出厂界，则随消防废水流出厂界的甲醇量为 51.5kg，根据理论需氧量折算成 COD_{Cr} 的量约为 51.5kg，同时假定全部进幸福河。

A——断面面积，m²；根据近期幸福河水文参数计算，42.5m²；

E_x——污染物横向扩散系数，m²/s；经查资料，可按 0.022×（河宽/河深）0.75 计算，为 0.145m²/s；

x——离排放口距离，m；

t——排放口发生后的扩散历时，s；

k——污染物综合衰减系数，根据《山东省河流水环境容量研究》的经验数值和地表水实际流动状况等，确定 K_C=0.15/d、K_{氨氮}=0.10/d、K_{总磷}=0.10/d。

u ——断面流速，m/s，取值 0.11m/s。不考虑衰减；

(3) 预测结果

COD_{Cr} 泄漏进入地表水影响预测结果见表 6.5.2-1 所示

表6.5.2-1 COD_{Cr}泄漏进入地表水影响预测结果一览表

序号	x (m)	C _{max} (mg/L)	t (s)
1	10	36.9473	100
2	100	25.1095	1000
3	200	9.6018	1900
4	300	8.359	2800
5	400	7.6011	3700
6	500	7.0772	4600
7	600	6.6859	5500
8	700	6.3791	6000
9	800	6.1308	7300
10	900	5.9228	8200
11	1000	5.746	9100
12	1100	5.5952	10000

根据地表水环境风险预测结果，COD_{Cr} 储罐泄漏事故状态下，COD_{Cr} 进入地表水体幸福河出现超标现象，该范围内无饮用水取水口、水源地等环境敏感目标，不存在生态湿地敏感目标。

事故情况下一旦含有有毒有害的污染物不经处理泻入外界水体，将不可避免的对外界水体造成污染，甚至造成严重的超标。因此企业污水排放应设置严格的厂区排水管网，以防止其事故情况下有毒有害的污染物直接外排，并应制定相应的污水排放事故应急预案，以减轻因污水事故排放对附近水体造成的污染。

6.5.2.3 地表水环境风险影响分析

项目风险物质危险化学品、危险废物发生泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故水也可能会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。

为防止污水可能导致次生水环境风险事故，拟建项目依托现有 6720m³ 事故水池，收集产生的泄漏物料、消防水。事故消防水经过事故水池的缓冲和调节处理后，经污水处理站处理后达标排放。事故发生时，事故消防水流入雨水管道，再进入事故水池。因此，项目事故状态时消防污水不会直接排放到周围水体中导致水体受到污染。

1、事故水池参数选取

根据《石油化工企业给排水系统设计规范》（H3015-2019）可知，事故水量应包含事故时泄漏的物料量、消防产生的消防废水量、事故时遇到的雨水量以及事故时进入系

统的工艺废水量。事故水的计算根据《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017）附录 B 事故储存设施总有效容积计算方法计算，事故池容积计算公式为：

$$V_{\text{总}}=(V_1+V_2-V_3)_{\text{max}}+V_4+V_5$$

V_1 ：收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量，单位 m^3 ；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计；拟建项目 V_1 按盐酸储罐破损泄漏量，容积按 100m^3 计，按装置区二氧化氯氯化塔破损泄漏量，容积按 300m^3 计。

V_2 ：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位 m^3 ；根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）规定：工厂占地面积 $\leq 100\text{ha}$ 、附近居住区人数 ≤ 1.5 万人，同一时间内火灾处数按 1 次计，消防用水量按界区内消防用水量最大处计。根据计算，室外消防水量为 30L/s ，室内消防水量为 20L/s ，以着火时间 3h 计，消防总水量分别为 540m^3 ，即 $V_2=540\text{m}^3$ 。

V_3 ：发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，单位 m^3 ； V_3 为 0m^3 。

V_4 ：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水，单位 m^3 ， V_4 为 0m^3 ；

V_5 ：发生事故时可能进入该收集系统的降水量，单位 m^3 ；建设项目雨水产生量采用如下公式计算：

$$Q = 10 \cdot q \cdot F$$

其中： q -降雨强度，按平均日降雨量， mm

$$q = q_a / n$$

n --年平均降雨日数； F - 应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积， ha 。

金乡县年均降雨量为 765mm ，年平均降雨日数取 73，根根纤维素生产线、废液处理及余热回收措施占地面积计算， 10.82ha ；计算的 $V_5=1133\text{m}^3$ 。

综上事故应急池所需总有效容积按最大储罐容量、装置事故泄漏量分别计算，取最大值为 $V_{\text{总}}=(V_1+V_2-V_3)_{\text{max}}+V_4+V_5=(300+540-0)+0+1133=1973\text{m}^3$ ，本次厂内现有 6720m^3 事故水池，能够满足事故废水的暂存要求。项目罐区设置围堰，对事故时产生的消防废水收集，事故水池完全满足拟建项目事故废水的收集。同时拟建项目厂内罐区围堰、事故水池等进行防渗处理，防渗系数小于 $1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ，经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。

2、三级应急防控措施

企业建立了事故水防控体系，同时依托园区严格实施水体风险三级防控措施，针对可能发生的事故，拟建项目建立了“单元-厂区-园区”事故废水三级防控体系，从根本上切断了事故废液进入外部水体的途径。

1、单元防控措施

①在装置开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元区周围，建设不低于 120mm 的围堰和导流设施；

②应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井；

③围堰外设闸阀切换井，正常情况下雨排水系统阀门关闭，受污染水排入污水处理系统，并在污水排放系统前设隔油池，并设清油设施，清净雨水切入雨排系统，切换阀宜设在地面操作，切换时间按照《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）执行；

④在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡，便于车辆的通行；

⑤在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识；

⑥在围堰内应设置混凝土地坪，并要求防渗达到 10^{-7}cm/s

2、厂区防控措施

企业厂区设置一座 6720m^3 的事故应急池。事故池与雨水管道设置切换阀门（1#阀门）。平时，自建污水处理站处理达标水暂存于出水池内（ 1400m^3 ）暂存，污水处理站处理后的水排入人工湿地之前先暂存于出水池内；出水设置在线，在线数据达标前提下排入人工湿地净化处理。事故状态下（例如污水处理站出水在线数据超标），出水池可作为不达标水暂存池。

企业厂区设置一处雨水总排闸阀（2#阀门）、一处污水总排放口闸阀（3#阀门）。厂区雨水外排口设有闸阀，闸阀保持关闭状态时可防止泄漏液体沿雨水管道流出厂外。

厂区污水处理站排放口设有闸阀，闸阀保持关闭状态时可防止超标废水进入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地。

3、园区防控措施

在极端情况下，当所发生的突发环境事件超出企业防控能力，产生的事故废水超出事故水池存储能力时，为确保事故废水不外流出园区，企业事故废水进入园区事故水池，避免对园区外水环境造成污染。而且园区污水排放口、雨水排放口处均设置截止阀。

采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围地表水环境的影响较小。

6.5.3地下水/土壤风险评价

拟建项目发生毒物泄漏或者火灾爆炸情况下，主要废水污染因子涉及pH、COD、氨氮等。根据搜集区域地下水相关资料，该区域属于淡水区，地下水属第四系孔隙潜水，本区浅层地下水水位埋深一般2-4m，相对较浅。地下水的主要补给来源是大气降水入渗、农业灌溉回渗和地表水的侧渗，人工开采和侧向径流为主要排泄途径。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，拟建项目发生环境风险事故情况下，一旦罐区、污水处理站、事故水池等区域防渗层破裂或者未采取有效防渗措施，废水污染因子极易进入地下水环境，从而造成区域地下水污染事故。

地下水环境风险事故：甲醇管道发生泄漏，且围堰防渗层发生破损，造成甲醇下渗污染地下水的环境风险事故。

经源强计算，在设定事故条件下，甲醇储罐的平均泄露速度为 0.286 kg/s，30min 泄漏量为 875kg，于围堰内存储。假如围堰防渗层发生破损，造成甲醇储罐下渗污染地下水的环境风险事故，甲醇储罐的渗漏量以其泄露量的 5%计，则甲醇储罐下渗量为 43.75kg，根据理论需氧量进行折算，进入地下水 COD_{Mn} 的量为 43.75kg。

厂区含水层渗透系数小，水力坡度很小，因此污染物运移过程缓慢，到达厂区边界与厂区最近敏感点等关键位置的运移时间与超标持续时间等均极长。

表 6.5.3-1 风险评估预测结果表

危险物质	关键位置	到达时间/d	超标时间/d	超标持续时间/d	最大浓度/mg/L
COD _{Mn}	厂区边界（472m）	未检出	未超标	未超标	未检出
	敏感目标	/	/	/	/

风险工况下，甲醇防渗层发生破损，通过预测分析，该项目风险工况下对周围地下水环境有一定的影响，一旦发生泄漏，应及时对甲醇进行清理、截断，可有效避免污染物扩散。同时厂区采取较为完善的防渗措施，围堰防渗层发生破损对周围地下水环境影响较小。

当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，应及时对甲醇进行清理、截断，可有效避免污染物扩散。

拟建项目生产装置区、储罐区、污水处理站等均采取了源头控制、分区防渗等措施（重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s的黏土层的等效

防渗性能；一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数为 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 的黏土层的等效防渗性能），不会渗透进入土壤/地下含水层，地下水及土壤的环境风险影响较小。

6.5.4 火灾事故次生环境影响分析

火灾爆炸事故是企业风险事故中对环境危害最严重的事故之一，因爆炸产生的破碎设备四处飞溅，爆炸产生的冲击波会破坏周围的建筑，化学物质进入大气环境和水环境，均可对周围人民群众的生命安全及周围环境带来一定的影响。

(1) 对人体健康危害分析

火灾事故主要的危害是热量、燃气和缺氧这三种因素的作用。发生火灾事故释放出的大量热量可将人体灼伤，燃气和缺氧均会对人体产生危害，同时还造成财产损失。

(2) 对环境危害分析

①大气环境项目发生火灾爆炸事故对环境的危害主要是火灾和爆炸事故发生后产生大量烟气污染环境空气。

②水体环境：消防水和缓冲事故池内水不能得到有效控制未经处理流入地表水和深入地下水环境对水环境造成危害。

③土壤环境：消防水和事故水池深入地下对土壤环境造成危害。

(3) 影响预测分析

项目工艺、厂房、设备等严格按照要求进行设计和施工，生产运行过程加强工艺控制，因此发生火灾爆炸事故的可能性较小，环境风险水平较低。一旦发生事故必须立即启动应急预案，严格控制事故消防废水，严禁消防废水进入雨水管道，在做好对事故消防污水收集和控制的条件下，其影响是可以控制的。

6.6 风险管理

6.6.1 环境风险防范措施

6.6.1.1 大气风险防范措施

经梳理，建设项目大气环境风险防范基本体系见图 6.6.1-1。

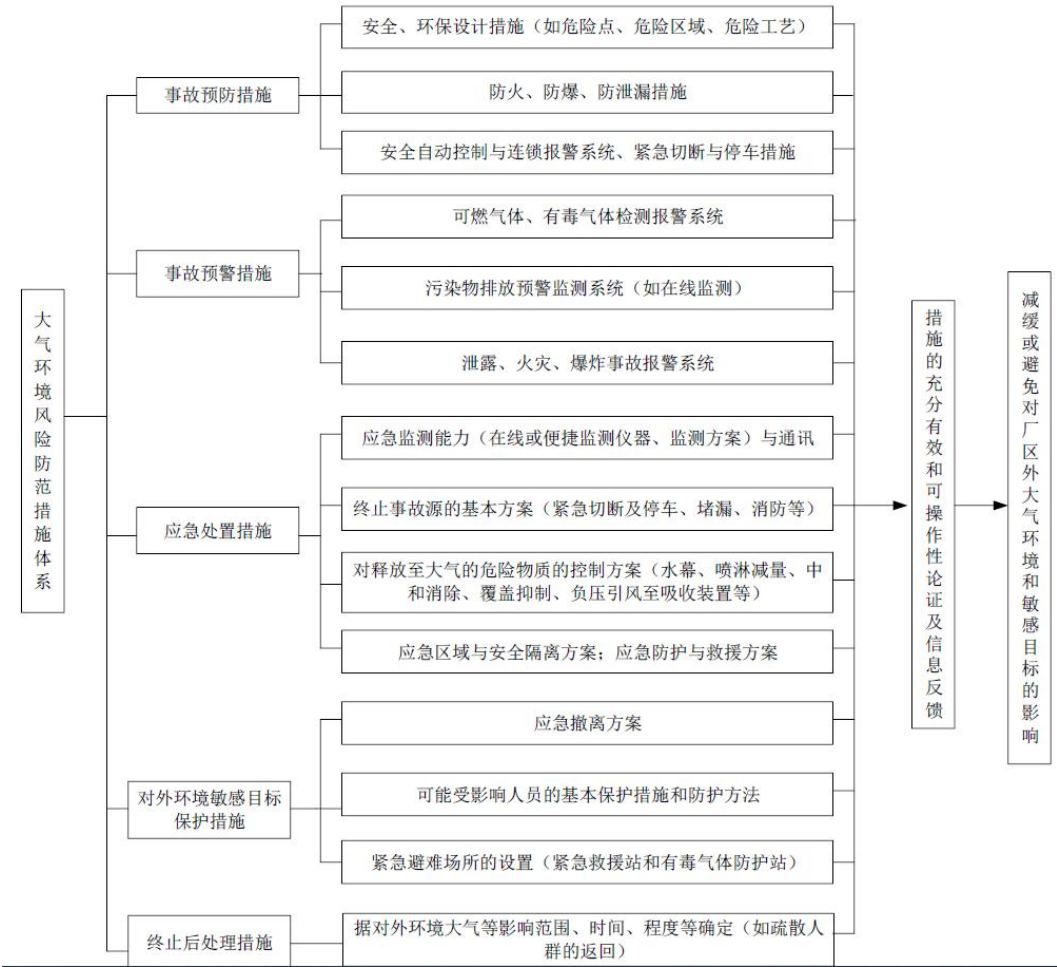


图 6.6.1-1 大气环境风险防范措施体系

项目拟采取的防范大气环境风险事故所采取的措施见表 6.6.1-1。

表 6.6.1-1 大气环境风险事故措施一览表

选址	项目用地属于规划的工业用地，场地无地质灾害，距周边敏感目标距离较远
总图布置	功能区划分明确，布置合理经济。生产装置区适合工艺流程布置邻近的需要；储罐区、仓库设施等布置符合安全距离的要求
建筑安全	建（构）筑物的平面布置，严格按照《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火规范》的规定，设置环形消防通道
	建（构）筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必要的防火门窗、防爆墙等设施
	根据爆炸和火灾危险性不同，厂房采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道
	为防止布置在厂房内的生产装置产生的易燃、易爆、有毒有害物质的积累，厂房内设置可靠的通风系统。厂房以自然通风为主。
	厂房、框架、排架按一类建筑设置防雷击、防雷电感应和防静电接地装置。输送易燃、易爆危险介质的管道加设静电接地装置
生产装置安全	按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求，对照企业采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，以及紧急停车系统。采用DCS集散控制系统和仪表安全系统以及工业电视监视系统

	装置选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。在设计中考虑余量，具有一定的操作弹性。
	工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统。可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施
	在可产生有毒有害，可燃气体的生产装置区域设置有毒有害、可燃气体探头
危险化学品储运设施	危险品严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存
	灌区配备专业技术人员负责管理，设置有毒气体在线检测与报警系统、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。为减少溢料风险，储罐设置高液位报警器，避免冲装过量引起溢料或增加储罐爆炸泄漏的风险。罐区设置醒目的安全标志
	仓库要配置针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。仓库要设置醒目的安全标志
	仓库设置消防栓及消防冷却系统
有毒物质防护紧急救援措施	为进入可能存在高浓度有毒气体区域的操作工人，配置便携式可燃和有毒气体监测仪。在所有人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设紧急淋浴器和洗眼器；除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员配备防护设备，例如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜等

拟建项目废气均经废气处理装置处理后达标排放。生产车间、原料仓库内需设置有毒气体（氯化氢、氯气）泄漏报警设施，储罐及有毒有害液体管道均设有压力及流量监控设施，能及时发现储罐或设备的泄漏。厂区各危险单元要设置监控系统，做到“早发现，早处置”。

6.6.1.2 水环境风险事故防范措施

经梳理，建设项目水环境风险防范基本体系见图 6.6.1-2。

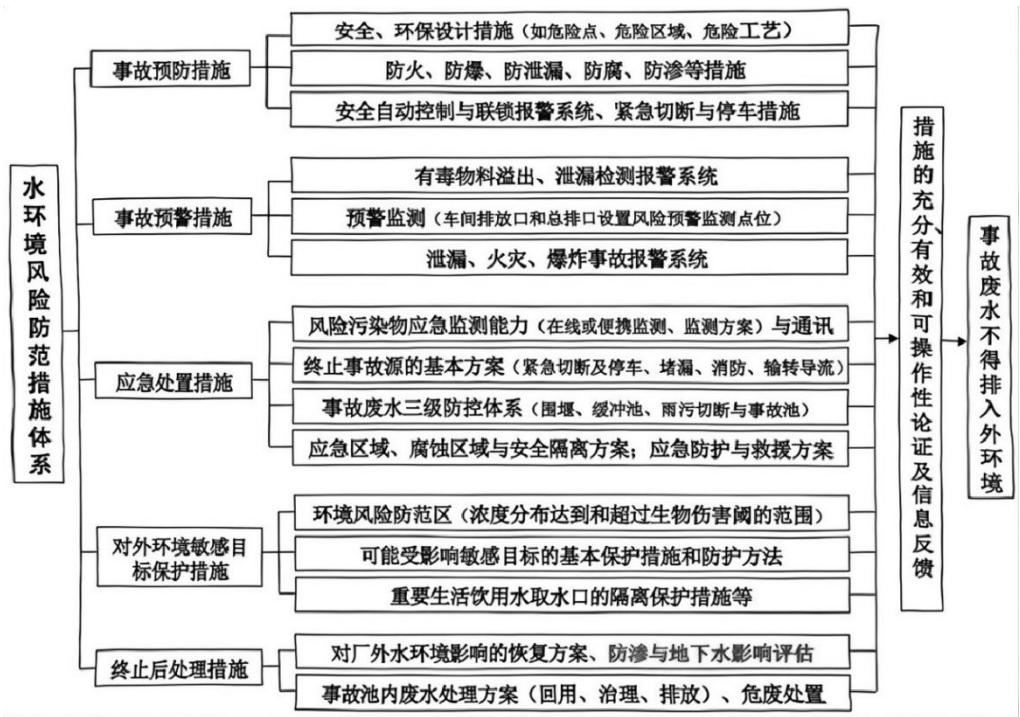


图 6.6.1-2 水环境风险防范措施体系

一、事故水池

拟建项目以“预防为主、防治结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防和控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水经污水暂存池处理后排入厂区污水处理站，防止对周围地表水和地下水造成污染。当产生事故废水时，需按规定将事故废水排入事故水池中。

事故池的作用：

（1）消防废水的转移：当储罐发生泄漏或火灾的情况下，消防水逐渐转移至事故池，然后通过提升泵打入厂内废水处理站进行处理。

（2）事故状态下生产废水的储存：厂内废水处理站事故状态下，用于储存废水处理系统事故状态下的废水；待废水处理系统修复后，生产系统再恢复生产。

二、三级应急防控措施

企业建立了事故水防控体系，同时依托园区严格实施水体风险三级防控措施，针对可能发生的事故，拟建项目建立了“单元-厂区-园区”事故废水三级防控体系，从根本上切断了事故废液进入外部水体的途径。

1、单元防控措施

①在装置开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元区周围，不低于 120mm 的围堰和导流设施；

②应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井；

③围堰外设闸阀切换井，正常情况下雨排水系统阀门关闭，受污染水排入污水处理系统，并在污水排放系统前设隔油池，并设清油设施，清净雨水切入雨排系统，切换阀宜设在地面操作，切换时间按照《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）执行；

④在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡，便于车辆的通行；

⑤在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识；

⑥在围堰内应设置混凝土地坪，并要求防渗达到 10^{-7}cm/s

2、厂区防控措施

当装置围堰、储罐、原料库围堤不能控制物料和消防废水时，关闭雨排水系统的阀门和拦污坝上闸板，将事故污染水排入事故水池。消防废水通过废水收集系统进入事故

池，排入污水处理站做深度处理，不外排。确保事故发生时，泄漏的化学品及灭火时产生的消防废水可被收集处理，不通过渗透和地表径流污染周围水环境。

3、园区防控措施

在极端情况下，当所发生的突发环境事件超出企业防控能力，产生的事故废水超出事故水池存储能力时，为确保事故废水不外流出园区，企业事故废水进入园区事故水池，避免对园区外水环境造成污染。而且园区污水排放口、雨水排放口处均设置截止阀。

事故废水进入外环境控制封堵系统见图 6.6.1-3，事故废水导排系统图见图 6.6.1-4。

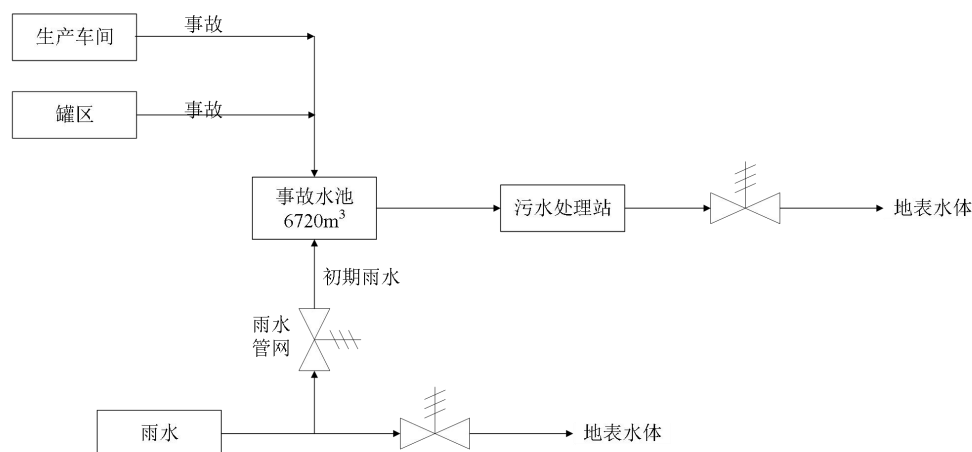


图 6.6.1-3 事故废水进入外环境控制封堵系统图

6.6.1.3 地下水环境风险事故防范措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取措施如下。

1. 源头控制措施

应对厂区中有可能发生污废水泄漏的地方例如储罐、危废暂存间以及污水管道等地点要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，在工程建设时要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

2. 分区防治措施

厂区应依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，结合地下水环境影响评价结果和厂区总平面布置情况，对厂区进行不同程度的防渗处拟建项目防渗分区及防渗系数要求见表 6.6.1-2，厂区防渗分区示意图见图 5.4.5-1。

表 6.6.1-2 拟建项目各区域防渗系数要求

污染分区	工程内容	防渗要求
非污染防治区	办公生活区、道路等	地面水泥硬化
一般污染防治区	配电室、操作间、生产车间（一般区域）等	强度等级 C30，抗渗等级 P8，渗透系数≤1.0×10 ⁻¹⁰ cm/s
重点污染防治区	生产车间（装置区）、废水收集管线、废渣库、危废暂存间、污水收集池	强度等级 C30，渗透系数≤1.0×10 ⁻⁷ cm/s
	污水管网	渗透系数≤1.0×10 ⁻¹⁰ cm/s

厂区实际的建设过程中，具体的防渗要求如下所述，厂区在建设过程中已严格按照下述防渗要求进行防渗处理，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准的技术要求：

3.防渗材料检查制度

企业暂应制定防渗材料检查制度。需制定严格的检查制度，定期检测污水处理构筑物等防渗材料，以便及时发现防渗材料破损问题，及时修补，缩短污染物泄漏的时间，发现构筑物防渗材料破损后可抽取监测井中的地下水，在拟建项目区形成一定范围的降落漏斗，防止污染物向下游运移。

4.建立地下水水质监测网络

企业应建立地下水污染监控制度。为及时发现对地下水的污染，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，应设置地下水监测系统。

6.6.1.4 园区风险防控衔接

拟建项目应当充分利用邹城化工产业园的应急资源，与园区应急报警电话联网，保证信息传输的畅通。发生特大事故时，应在园区应急救援指挥中心的统一领导下，组织、协调、调度相关联动单位开展应急处置。

如果事故超出园区处置能力，应及时向上级有关部门和地方人民政府及其相关部门汇报。环境应急指挥部负责指导、协调应急处置工作，并按照属地为主，分级响应的原则，由事件发生地邹城市人民政府成立现场应急救援指挥部，具体组织实施有关处置工作。

企业编制的环境应急预案应与园区应急预案相衔接。若环境事件发生后，首先应启动企业应急预案，并及时将事故情况向园区有关部门报告。同时，企业的应急响应行动应与园区的应急响应保持联动，确保信息传递和人员的救助以及事故处理的及时和准确无误。当需要疏散周边居民及有关人员时，应在园区应急指挥部的领导下组织居民有序

撤离。

表 6.6.1-3 区域突发环境事件应急预案情况

预案名称	联动方案
邹城化工产业园区突发环境事件应急预案	明确区域应急预案组成,将预案组成及相关职能部门的负责人进行相互联系,实现事故状态信息联通“1对1”事故响应条件下,应根据邹城化工产业园区响应分级方式拟定事故上报、响应方案事故状态下应拟定事故中心区、波及区、影响区域的划分和控制,将职责分配到人,区域范围大小的确定应依据园区预案确定的范围(≤300m、300~500m、500-1000m、1000-2000m、≥2000m)为基础,根据事故大小进行适当调整。在项目事故状态下,依托邹城市环境监测站的监测能力根据邹城化工产业园区预案的要求制定事故后评估报告。
邹城市突发环境事件预案	应遵循此预案事故等级划分原则,准确做出应急响应;在发生突发事故发生后,应依托市级预案成立的应急队伍(环境监察支队、市环境监测站),对突发事故进行环境应急监测;本预案应纳入邹城市应急响应小组联系方式、名单详细等,作为本预案的附件;本预案应遵循邹城市应急预案的速报制度,严格按照初报、续报和处理结果报告的程序执行;本预案应将各工段、类型事故信息上报人员进行落实,与邹城市应急指挥中心联系;本预案应将应急防范措施、人力、物力资源进行汇总,并上报邹城市应急指挥中心以便实现资源共享和补充。

邹城化工产业园区突发环境事件应急预案与本项目应急预案联动情况具体见表 6.6.1-4。

表 6.6.1-4 本项目与园区应急预案联动情况一览表

突发环境事件类型	联动情况	预警级别	响应级别
①环境风险物质泄漏：发生大量泄漏，风险物质流出事故单位，影响地表水、地下水、土壤； ②火灾爆炸：火势范围扩大导致公司发生连锁火灾，或有发生连锁火灾、爆炸的趋势；园区天然气输送管线发生泄漏、火灾，有发生爆炸的趋势； ③污染物超标排放：企业内部排放口污染物严重超标，影响到区域环境质量；园区污染物监控点污染物超标，通过管控措施无法达标；园区污水暂存池出水不能达标，且未及时发现，排入地表水； ④交通运输事故：危险化学品或危险废物在厂区外园区内运输时发生泄漏、或火灾，园区设施无法有效控制，有发生爆炸的趋势；或泄露的污染物进入地表水环境。 ⑤其他未列明的重大、特别重大突发环境事件。	发生重大或特别重大突发环境事件立即上报邹城市人民政府应急办、济宁市生态环境局邹城市分局、邹城市应急管理局，由上级人民政府决定是否继续上报及启动相应园区应急预案。	红色 橙色 预警	I级 II级
①环境风险物质泄漏：泄漏发生在企业内部，少量流出区，能够在小范围内得到控制；园区污水输送管线发生渗漏，有污染地表水、土壤的趋势； ②火灾爆炸：采取厂内防火设施无法阻止火灾蔓延，有危及厂内邻近装置或邻近厂区的趋势；园区天然气输送管线发生泄漏，园区内消防设施可有效控制，无发生爆炸的趋势； ③污染物超标排放：企业内部排放口污染物持续超标排放；园区环境空气监控点污染物超标，通过采取管控措施可达标；园区污水暂存池出水不能达标，但及	邹城化工产业园区管理委员会响应，启动园区应急预案，必要时成立现场联合指挥部，并及时启动事故单位（本单位）应急预案。	黄色 预警	III级

时发现未排入外环境； ④交通事故：危险化学品或危险废物在厂区外园区内运输时发生泄漏但能及时有效控制，对外环境影响较小；无发生爆炸的趋势； ⑤其他未列明的较大突发环境事件。			
①环境风险物质泄漏：泄漏发生在企业内部，可被事故单位内部应急措施所控制，无流出厂区的趋势； ②火灾爆炸：厂内防火设施能防止火灾蔓延，不会危及临近厂区；火势可控在车间内或者厂区小范围内，无引起连锁反应和爆炸的趋势； ③危险废物泄漏：厂区内部运输过程中泄漏，可控在企业内部； ④污染物超标排放：企业内部排放口污染物不能稳定达标，通过调整生产参数或完善环保设施可稳定达标排放。⑤其他未列明的一般突发环境事件	由本单位响应，启动本单位应急救援预案，同时上报邹城化工产业园区管理委员会应急办，邹城化工产业园区应急指挥部根据事故情况决定是否启动园区预案，园区相关部门予以指导和支援。	蓝色预警	IV级

6.6.1.5 园区风险防范措施和设施

1、应急准备措施

(1) 24 小时值班制度：邹城经济开发区管理委员会实行 24 小时值班制度。值班地点：开发区管委会党政办公室；值班电话：0531-5317001。

在线监控设施：园区内重点企业安装有 COD、氨氮等常规水质因子在线监控仪器及 SO₂ 等常规大气污染因子在线监控仪，对排污口进行自动监控，企业监测数据出现异常可以及时发现并处置。

(2) 汛期来临之前，对园区雨水管网进行清理。

(3) 邹城新城污水处理有限公司进水、出水水质监控措施：

①进水口设置 pH、COD 及氨氮自动在线监测及液位监测仪；出水口设置在线监测房对流量、COD、氨氮在线监控仪。对污水处理各工序水质定期取样进行检测各指标达标情况；按规定及时对污水厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好相关记录。

②建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，加强环境监测，对进水口、排水口每班进行一次水质监测，并与在线监测对比，发现异常情况，及时调整运行参数，切实防范因设备故障、临时停电等引发的各类突发环境事件的发生。

③为防止废水量过大，进水水质超标，造成冲击负荷，以及因 COD、氨氮、SS 等因素而造成污水处理设施处理率下降，应加强进水的预处理和管理，以确保污水厂处理设施的正常运行。

④明确各排水企业排放污水的特征污染物或主要污染物，一旦发现某一污染因子超标，便于及时确定污水来源，及时通知相关企业调整工艺，控制污水排放量，以确保污

水厂处理后的污水达标正常排放。

(4) 企业应急设施：环境风险企业建有初期雨水收集池、事故应急池、罐区设置溢流堤或防火堤、装置区设置围堰等。

(5) 幸福河防范措施：

A、排水管网

各企业废水进入管网接口设置阀门，园区内各企业内部设置初期雨水收集措施，同时设事故应急池与区域污水处理厂形成二级事故废水的拦截收集系统。

园区雨水管网至幸福总排口设置应急闸阀，在环境风险物质可能延雨水管流入幸福河时，关闭应急闸阀。园区设置节制阀（位于幸福河邹城新城污水处理厂排污口下游，富来路南侧、幸福河东岸），能够在环境风险物质流入幸福河和白马河时，关闭节制阀。

污水处理厂出水通过专用污水管道排放，在进入人工湿地前设置闸阀，事故时及时关闭闸阀，将超标污水暂时截流，然后经泵抽至事故池内暂存。待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理工序，并加大污水处理力度。

邹城新城污水处理有限公司设置 1 个 11000m³ 调节池（兼顾园区和本公司事故水池）。

B、桥梁

为防止化学品运输车辆桥梁发生事故，造成化学品进入河流，首先应尽量避免化学品运输车辆通过桥梁，其次，在各桥梁两侧采用加强行护栏，同时在桥头配置砂箱、砂堆、吸油毡等应急物资，一旦事故发生，立即采取“堵、截、吸、清”的方法，阻止危险化学品直接排入河流。

(6) 地下水防范措施：园区内企业采取严格的防渗防漏处理；定期由第三方对地下水进行监测。

(7) 建立电子风向标、风速仪，指导事故时受影响人员的有序疏散。

2、水污染物三级防护措施

一级防控：园区内各企业的主要生产装置及罐区均设置了围堰及事故水导排系统，当发生事故时，泄漏物料和事故水被拦截在围堰内，然后导入各企业内部事故水池；园区内污水排放的企业配有雨污水切断阀门，由专人负责，事故水及时切断排水口阀门，确保超标污水控制在厂区内部。

二级防控：园区内企业发生火灾、液体泄漏等突发环境事件，影响扩散出厂界，事故水进入道路周边雨水管网时，需利用切断措施将雨水管网阻断，同时切断雨水管网入

河前的切断设施，将事故水控制在雨水管网内。事故水池依托园区内各大企业事故水池，事故发生后将事故水引至附近企业的事故水池，防止事故水通过雨水管网进入河流，事故过程中及时将事故水池内的事故水排入污水处理厂，防止事故水溢出。

三级防控：事故废水一旦穿越二级防控体系，立即切断雨水管网入河闸门，将污染物控制在园区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

3、大气污染物防护措施

控制污染源：从源头控制，责令发生突发环境事件的排污企业立即停产、切断排污管路、停止泵类设施；控制危险化学品继续泄漏。

紧急疏散人员：对事发地周边人群进行紧急疏散，防止人员伤亡。

对各类化学品泄漏的应急处置，应根据其化学危险特性中的泄漏应急处理的要求进行处置。

根据现场调查，园区现状采取的大气环境风险防范措施如下：

① 重大风险源布局时远离周围敏感目标；

② 园区化工企业在可能泄漏可燃气体、有毒气体的位置装设了可燃气体、有毒气体检测报警仪等设施；

③开展了 VOCs 污染源排查，园区内 VOCs 排放企业按要求开展了 LDAR(泄漏检测与修复)技术改造，开展了工业异味治理，有效控制了生产、输送和存储过程挥发性有机污染物排放。

发生影响邻近居民、企业情况时，及时通知，要求采取相应措施。需要时，可向邻近企业请求设备、器材和技术支援。

4、地下水及土壤风险防范措施

进区项目在建设前应对建设区进行详细的水文地质勘探工作后，结合水文地质条件对厂区设备布置进行调整，并采取完善的防治措施后，正常情况下，建设项目对地下水、土壤的影响较小。但建设项目的生产是一个长期的过程，如在生产过程中发生风险事故或防渗设施出现问题，将会对地下水、土壤产生影响。

产业园区范围地势平坦，地下水坡度较小，径流缓慢。对污染物的向外扩散起到一定的限制作用。短时期内仅会在局部形成污染团，但随着时间的推移，污染物会随地下水向下游缓慢径流，污染范围不断扩大。

为防止地下水、土壤在事故情况下受到污染，产业园区内按照“考虑重点，辐射全

面”的防腐、防渗原则进行处理。地下水、土壤污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

产业园区内固体废物和危险废物必须严格按照国家相关管理规定及规范进行安全处置，确保危险废物和工业固废贮存场所防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

同时，各企业设初期雨水池、事故水池对可能出现的超标污水外泄现象加以控制，对管道尽量架空敷设、需埋地管道设专用防渗管沟，并采取地下水长期监测措施。定期对地下水进行监测。如在局部出现污染，应采取必要的措施，控制污染扩散。防止产业园企业事故状态下对水源地产生影响。

5、园区“一园一策一图”开展情况

园区已开展“一园一策一图”试点工作，提升化工园区突发水污染事件环境应急多级防控能力，借鉴“以空间换时间”理念，按照“一级防控不出厂区、二级防控不出公共应急空间、三级防控不出园区”总体目标，构建化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系。

其中，一级防控即利用园区企业自身的围堰、应急池等环境应急防控设施，将事故污水控制在企业厂区内部；

二级防控即区雨水管网排放口前设置截止阀，雨水管网设置切入污水管网的切换阀门，污水管网与园区内大企业事故水池建设联通管道及泵站，确保事故废水在园区内得到有效收集。对流出事故企业的污水进行拦截、转运、处置，防止污水进入园区河道；

三级防控即充分利用园区内的坑塘、河道、沟渠以及周边水系等构建环境应急防控空间，对进出园区的水体实施封闭或分段管控，确保不对园区外重要水体造成影响。

6.6.1.6 拟建项目依托现有环境风险防范措施的有效性

根据现场勘查及资料收集整理，拟建项目依托现有环境风险防范措施的有效性见表 7.7.1-3。

表 7.7.1-3 拟建项目依托现有环境风险防范措施的有效性

项目	现状采取风险方案措施	依托可行性
----	------------	-------

装置区	1、项目设备选材可以满足项目要求，未使用国家明令禁止的设备，各装置在国内已有成熟、可靠的同类装置运行。 2、拟建项目生产装置实现工艺过程的控制、参数监视和信号报警。	项目选用较为成熟的设备、工艺且自控系统安置完备较为合理
储罐区	1、储罐符合国家对容器压力的要求，在储罐上设置液面计、压力计、呼吸阀、阻火器、安全阀、防雷设施等。 2、储罐上设置可燃气体报警仪、有毒气体报警仪、冷却水喷淋、静电导除设施。 3、储罐设置围堰并有事故水导排系统将事故水引入事故水池。 4、储罐均安装有氮封装置，装卸区设油气回收装置。 5、储罐的电器开关设置在防火堤处。	储罐设计、安全控件、事故水导排系统设置完善、合理
事故水处理	现有工程北厂区设置有事故水收集系统，事故水池有效容积 6750m ³ 。	事故水池容积满足事故要求。
大气环境风险防范措施	1、在储罐区、装置区和输送管道处设置可燃气体、有毒有害气体泄漏报警器，罐区配套静电接地报警器和火灾报警装置，储罐区配套水喷淋、碱喷淋或冷冻水冷凝器装置用于呼吸气处理，报警信号传输到值班室。 2、厂内装置区、储罐区配套风向仪，用于观测准确风向，当发生气体泄漏事故时，组织人员向事故发生源上风向疏散，以减少对人群的伤害。 3、对设备、管道、法兰的密封性经常进行检查，防止气体泄漏现象的发生。	储罐设计、安全控件、事故水导排系统设置完善、措施可行
水环境风险防范措施	企业建立了事故水防控体系，同时依托园区严格实施水体风险三级防控措施，针对可能发生的事故，项目已建立了“单元-厂区-园区”事故废水三级防控体系，从根本上切断了事故废液进入外部水体的途径。 1、单元防控措施 ①在装置开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元区周围，建设不低于 120mm 的围堰和导流设施； ②应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井； ③围堰外设闸阀切换井，正常情况下雨排水系统阀门关闭，受污染水排入污水处理系统，并在污水排放系统前设隔油池，并设清油设施，清净雨水切入雨排系统，切换阀宜设在地面操作，切换时间按照《石油化工污水处理设计规范》(SH3095-2000)执行； ④在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡，便于车辆的通行； ⑤在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识； ⑥在围堰内应设置混凝土地坪，并要求防渗达到	水体风险三级防控措施可行，事故水池容积满足事故要求。

	10-7cm/s	
地下水 风险防 范措施	1、现有工程对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存场地，对地面硬化和防渗漏的处理措施如下：建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，并建有隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时对地面进行重点防渗，渗透系数小于$\leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$，液体危险废物采用专用的密闭储罐储存，并确保罐体不发生泄漏，经采取以上措施可有效防止危险固体废物污染区域地下水。 2、装置区、罐区内及污水处理站等地面已全部进行硬化防渗处理。 3、地下管道的防渗，对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。	现有工程地面硬化和防渗漏的处理措施合理可行，拟建项目可以依托。

6.6.1.7 环保设施安全风险防范措施

(1) 环保设备安全要求及风险防范措施

根据国务院安委会办公室生态环境部、应急管理部《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》安委办明电〔2022〕17号文，推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。

①严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；

②在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统 and 联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。

③开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。

④认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之，不管不问”。

本项目对现有的环保设施开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁

保护装置，做好安全防范。企业对涉环保设备设施相关岗位人员定期进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。定期开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，若需整改的应及时消除隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，加强安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对环保设备设施的第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，发现安全问题及时督促整改。

6.7 应急预案

制定应急预案的目的是在发生物料泄漏或爆炸的紧急情况下，为组织和个人提供安全指引，使组织和个人对突发事件具有快速反应和应变处理能力，以最大限度地降低事故造成的财产损失和人员伤亡。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与邹城化工产业园环境应急预案相衔接。

项目应急预案纲要具体见表 6.7.1-1。

表 6.7.1-1 突发事件应急预案纲要一览表

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	生产车间、废水暂存区、危废库
2	应急组织机构、人员	厂区：厂区应急处置小组总指挥负责现场全面指挥；下设工程抢险组、警戒疏散组、医疗救护组、物资供应组、后勤保障组、应急监测组；地区：园区应急机构、县应急办、周边企业等
3	预案分级响应条件	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序
4	应急设施保障	涂装车间及油漆库：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等
5	报警、通讯联络方式	设置报警装置，确定内外部通讯联络手段
6	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7	应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材	物料泄漏处置方式，燃烧事故处置措施、事故现场：控制事故、防止扩大蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备
8	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
9	人员培训与演练	应急计划制定后，定期组织应急预案演练
10	公众教育和信息	开展公众教育、培训和发布相关信息，并编写应急宣传册
11	记录和报告	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理
12	附件	厂区应急处置小组人员、外部救援组织机构、厂区平面布置图、消防设施配置图、风险物质分布图、厂区雨污管网图、厂区应急疏散通道图、危险物质安全技术说明书、厂区所在地的地图及气象资料

6.7.1 应急计划区确定及发布

建设单位应根据使用、贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划，并将分布情况绘成图，以便一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划主要分为：

- (1) 危险化学品储存区主要为危废间；
- (2) 危险化学品使用生产区域为涂装车间。

根据潜在事故的危害程度，确定项目应急保护目标，具体包括生产区、储存区、厂区、邻近工厂。如企业发生重大火灾事故，邻近企业应作为应急保护目标。

6.7.2 应急分级、报警程序及处置要求

建设单位根据事故危害程度和可控程度对事故应急状态进行分级，包括一般事故、较大事故、重大事故和特大事故四类，各级别的事故危害程度与可控情况详见表。

厂内设置消防自动报警和手动报警系统，一旦发现事故，第一目击者一区域负责人立即启动手动报警系统，有关人员启动应急预案，如场内应急力量无法控制，则迅速联络地方应急救援部门，请求支援。相应应急处置要求见表。

表 6.7.2-1 应急处置要求

性质	危险程度	可控性	处置要求		
			报警	措施	指挥部门
一般事故	对企业造成较小的危害	大	立即	厂区应急力量到场监护	厂内应急指挥小组

较大事故	较大量毒物进入环境，企业造成较大危害	较大	立即	厂内应急力量、园区应急力量共同处置，发布预警通知	厂内应急指挥小组
重大事故	较大量毒物进入环境，影响范围超出厂界	小	立即	厂内应急力量、园区应急力量和兖州区相关应急力量到场工程处置，发布紧急预警，划定危险区域和周边村庄经济避险	厂内应急指挥小组、园区应急处置小组、县区应急处置领导小组
特大事故	大量毒物进入环境，对周边的企业和居民造成严重危险	无法控制	立即	厂区、园区、县区相关应急力量共同处置，发布紧急预警，划定危险区域，组织周边企业和村庄紧急避险	厂内应急指挥小组、园区应急处置小组、县区应急处置领导小组

6.7.3 应急组织

(1) 厂区应急组织

厂区成立应急突发环境事件处置小组，小组由总经理任总指挥，生产经理任副总指挥，主要职责包括：负责公司突发环境事件的统一领导和部署及突发事件应急管理，统一领导公司突发事件应急处置及相关重大问题作出决策和部署，研究和决定公司突发事件信息的对外发布，启动和终止应急预案，组织指挥突发事件处置，应急管理体系建设及应急演练、保障和宣传培训工作。

应急处置小组下设工程抢险组、警戒疏散组、医疗救护组、物资供应组、后勤保障组、应急监测组等。

(2) 场区应急组织

一旦发生事故，厂区总指挥，迅速报告兖州区应急机构、县应急办等组织救援，依托兖州区、周边企业、县区应急办等应急资源处置应急事故。

6.7.4 预防与预警机制

6.7.4.1 环境风险隐患排查

车间、设备运行期间每天应巡回检查 1 次以上，重大危险区域操作人员每 1 小时巡检 1 次，结合实际生产情况，综合分析判断生产设备、环保设备的安全情况，明确保障安全的措施；定期对厂区周围进行取样检测；对危废间、仓库进行定期的安全隐患排查工作。

6.7.4.2 环境风险源监控

各相关部门或单位对本部门或本单位环境风险源进行调查，掌握本部门或本单位潜在环境风险源重点污染物的产生、种类及分布情况；对厂区内重点风险源有完善的巡查

制度；对各可能有物料泄漏点有气体报警监控设施；针对污染物的特点制定相应的应急措施；对于重大环境因素区域建立现场处置方案或专项环境应急预案。

1、环境风险监控的方式、方法

1、在风险源现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。定期对风险源的处理设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。同时做好维护、保养、检测好记录，并明确相关责任人签字。

2、生产车间、仓库、罐区、焚烧装置区、热电区、油罐区、污水处理区、危废库等关键功能单元设置监控、火灾报警器；企业设置中控室，中控室 24 小时有值班人员。

各类储罐每年定期进行静电检测，防止雷电等自然灾害影响。

3、明确风险源管理的责任人或者责任机构，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

4、对风险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

5、制定风险源事故应急措施，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。在特殊作业环境中设置必要的卫生防护设施，并根据作业特点和防护要求，配置急救箱和个人防护用品。

2 建立隐患排查制度措施

1、建立隐患排查治理责任制，制定突发环境事件风险防控措施的操作规程和运维规定。从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施：

（1）是否设置中间事件缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理厂处理；

（2）正常情况下厂区内排水管道（如围堰、防火堤、装卸区污水收集池）接入雨水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池的阀（闸）是否打开；

(3) 雨水系统总排放口是否设置监视及关闭闸(阀), 是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口, 确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

2、建立自查、自报、自改的隐患排查治理组织实施制度, 如实记录隐患排查治理情况并做好存档。

3、通过应急预案的演练及实施, 不断修订及完善风险防控措施。

4、定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

5、企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制, 及时发现并治理隐患。综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查, 一年应不少于一次。

6、在完成年度计划的基础上, 当出现下列情况时, 应当及时组织隐患排查:

- (1) 出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的;
- (2) 企业有新建、改建、扩建项目的;
- (3) 企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的;
- (4) 企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的;
- (5) 企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事件排水系统发生变化的;
- (6) 企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的;
- (7) 企业周边大气和水环境风险受体发生变化的;
- (8) 季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的;
- (9) 敏感时期、重大节假日或重大活动前;
- (10) 突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的;
- (11) 发生生产安全事件或自然灾害的。

6.7.5 应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或其他重大事故时, 事故单位或现场人员, 除了积极组织自救外, 必须及时将事故向有关部门报告。工厂在装卸和运输过程中发生毒物泄漏, 按就近救援的原则, 运输及卸车人员自救, 并及时报告单位应急处置小组, 启动预案。

一旦接到事故报警, 应急处置小组相关人员奔赴现场进行应急监测及应急处置措施的实施。

6.7.6 应急处置预案及流程

在接到事故报警后，应急处置小组迅速组织救援力量，各小组根据职能快速实施救援，控制事故发展，调度应急物资，做好撤离、疏散、救援，危险物的清除工作。

(1) 原料桶破裂造成大量物料泄漏处置方式：

①泄漏量相对较少，采用堵漏、倒罐方式减少物料损失，岗位人员佩戴手套、穿防护服、戴空气呼吸器进行操作；

②大量泄漏时，应急处理人员穿化学防护服，佩戴正压式呼吸器。对泄漏物料进行稀释、溶解等处置；注意风向，及时转移人员。

(2) 泄漏造成燃、爆事故控制措施：

①防止火灾爆炸事故危及相邻设施，可采取以下保护措施：

②若原料桶发生火灾对相邻原料桶采取冷却保护隔离措施；

③迅速疏散周边易燃物资；

④若火灾造成易燃液体外流，采用沙袋筑堤或导流沟方式将物料有效拦截收集；

⑤遇爆炸性火灾，迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，采取一切可能措施，制止二次燃爆的发生；

未避免火灾期间消防污水污染环境，消防污水可沿雨水导排切换至厂区事故水池，进一步处置。避免事故消防废水对环境水体和土壤的污染，产生伴生/次生污染。

(3) 雨水管网超标排污措施

雨水管网超标可能来自车间、厂区初期雨水和消防废水。厂区设置三级防控体系，事故水池、雨水管网切断阀，可有效防止超标雨水排入地表水系统。

6.7.7 应急设施及物资

1. 抢修堵漏装备

抢修堵漏装备种类：常规检修器具、耐火材料。并配置砂土等覆盖物，收集废物的专用容器。装备维护保管：由检修组及库房分别维护保管。

2. 个人防护装备

个人防护装备种类：防尘口罩、防毒口罩，防毒面具、氧气呼吸器、手套、胶鞋、护目镜等。装备维护：防尘口罩，防毒面具、手套、胶鞋、护目镜由班组个人维护保管。氧气呼吸器由库房维护保管。

3. 灭火装备

种类：雾状水、泡沫灭火器、CO₂ 灭火器、干粉灭火器、砂土。维护保养：由各个小组维护保养。

4.通讯装备

通讯设备种类：直拨和厂内固定电话、手机。维护保养：直拨由办公室保管，厂内固定电话由各事故小组保管；手机由领导小组成员和救援队伍负责人维护保养，并保证 24 小时待机。

6.7.8 应急处置措施

一旦发生泄漏或者火灾事故，采用应急处置步骤如下：

①目击者立即报警，通知总控室，关闭相关管线阀门，确认雨水阀门、雨水排放口总阀处于关闭状态；

②厂区应急处置小组接到报警后，下达应急救援指令，相关应急人员迅速集合，启动预案；

③应急处置小组中各小组人员做好防护措施后，奔赴事故现场，设置警戒线，并根据燃烧物质、火灾级别等实际情况选择灭火器材扑救；对于泄漏事故，立即实施堵漏、清除泄漏物料等工作，易燃、可燃液体等泄漏现场严禁火种和火源；

④厂区内应急力量无法控制时，立即向地方应急救援部门请求支援；

⑤应急监测组联络环境监测部门对现场进行环境监测；

⑥警戒疏散组根据事故影响程度及事故当时风速、风向状况，必要时组织人员疏散和撤离。

6.7.9 应急疏散、撤离

接到区域疏散的警报时，区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

（1）事故现场人员的撤离

人员自行撤离到上风口处，由当班班组长负责清点本班人数。当班班长应组织本班人员有序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，班长清点人数，并向救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等，距企业最近的应急避难场所为

太平一村（企业东方向）、崔井村（企业西方向）、太平镇政府驻地（企业北方向），厂区应急撤离路线图详见图 6.7.9-1。

（2）非事故现场人员紧急疏散

由事故单位负责报警，发出撤离命令，接到命令后，当班负责人组织疏散，人员接到通知后，自行撤离至上风口处。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数，并向救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由队长（或者组长）分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，队长必须向指挥部报告每批参加抢险（或救护）人员数量和名单并登记。

抢险（或救护）队完成任务后，队长向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢险（或救护）的决定，向抢险（或救护）队下达命令。队长若接到撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

（4）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

当事故危及周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送书面警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

6.7.10 现场抢救及医疗救护

应急预案制定事故现场营救和医疗救护方案，一旦现场有人被困危险区域，立即由应急行动小组进行救援。如有人受伤，应急处置小组医疗救护组实施简单救助。若伤员伤势严重，可将伤员送至附近的医院。

6.7.11 应急环境监测及事故后评估

当事故可能对厂外环境造成影响时，应请求当地监测部门在采取安全防护措施的前提下迅速赶到事故现场进行环境监测，及时掌握事故影响，将数据提供应急处置小组作为决策依据，并为事故后评估提供依据。

6.7.12 应急救援保障

①落实应急救援组织，确保事故发生时能及时集合并开展救援；

②配备应急救援器材、防护器材、医疗救护包等；

③应急救援器材和资料均由指定部门监管，确保随时调用。应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施，应定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、风险物质分布图、厂区雨污管网图、厂区应急疏散通道图、危险物质安全技术说明书、厂区所在地的地图及气象资料等，指定部门统一保管；

④加强应急救援培训和演练。定期组织应急救援培训和学习，对全厂职工进行经常性化学救护知识教育；

⑤加强安全管理，落实各项安全管理制度，包括值班制度、检查制度等，确保事故发生后能迅速组织应急救援。

6.7.13 应急状态终止与恢复措施

应急预案中应规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，事故后评估与报告、临近区域接触事故警戒与善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划应包括对事故现场进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。还包括对事故原因分析、教训吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报相关部门。

6.7.14 人员培训与演练

厂区安环部门应定期组织应急培训与演练，以明确职责分工，掌握应急救援处理方法，提高指挥水平和救援能力，对全厂职工进行经常性的应急常识教育，并定期组织应急预案演练。

6.7.15 公众教育和信息

对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布相关信息，并编写应急宣传册。厂区设置危险告知牌。

6.7.16 环境应急监测方案

应急监测具体内容见表6.7.14-1。

表 6.7.14-1 环境应急监测方案一览表

项目	监测位置	监测因子	监测频率	备注
废气	废气排放口	氮氧化物、烟尘、	事故初期，采样 1 次/30min；随	根据发生事故的

	生产装置附近	二氧化硫、氯化氢、氨气、CO 及特征污染物	后根据空气中有害物浓度降低监测频率，按 1h、2h 等采样	装置确定具体的监测因子
	厂界			
	距离最近的村庄			
废水	废水、雨水排放口	pH、COD、NH ₃ -N、SS 及特征污染物	事故发生及处理过程中进行实时监测，过后 20 分钟一次直至应急结束	根据发生事故的装置确定具体的监测因子

6.8 环境风险评价结论及建议

6.8.1 结论

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，依托已建设的 1 座 6720m³ 的事故雨水池，设置环境污染三级防控体系。通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。

综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

6.8.2 建议

1. 该项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有检测资质的部门对装置的避雷及防静电设施检测合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。

2. 厂内主要负责人、主要安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过有关部门专业培训持证上岗。他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。

3. 企业应严格执行安全预评价制度，并在企业建成投产后对全厂进行全面的安全评价，并根据安全评价报告提出的各项措施严格落实，确保企业安全生产。

4、建议企业设置安全监测监控系统与联锁保护装置。重点监测点位为黑液蒸发器、碱回收炉、二氧化氯车间、双氧水储罐等，建设 DCS（分布式控制系统）或 SCADA（数据采集与监视控制系统），将上述监测数据统一接入中控室。

5、项目投入正常生产后，须按照国家有关要求修订突发环境事件应急预案并备案。

6.8.3 环境风险影响评价自查表

拟建项目环境风险自查表见表 6.8.3-1。

表 6.8.3-1 本项目环境风险评价自查表

工作内容			完成情况			
风险调查	危险物质	名称	盐酸	硫酸	次氯酸钠	二氧化氯
		存在总量/t	182.8t	180.4	18.8	15
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 <u>570</u> 人		5km 范围内人口数 <u>6.47 万</u> 人	
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） <u> </u> / <u> </u> 人			
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐	F2 ☐	F3 ☒
			环境敏感目标分级	S1 ☐	S2 ☐	S3 ☐
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐	G2 ☐	G3 ☒
			包气带防污性能	D1 ☐	D2 ☒	D3 ☐
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☐	1≤Q<10 ☐	10≤Q<100 ☒	Q>100 ☐
		M 值	M1 ☒	M2 ☐	M3 ☐	M4 ☐
P 值		P1 ☒	P2 ☐	P3 ☐	P4 ☐	
环境敏感程度	大气	E1 ☒	E2 ☐	E3 ☐		
	地表水	E1 ☐	E2 ☐	E3 ☒		
	地下水	E1 ☐	E2 ☐	E3 ☒		
环境风险潜势	IV ⁺ ☒	IV ☐	III ☐	II ☒	I ☐	
评价等级	一级 ☒		二级 ☐	三级 ☒	简单分析 ☐	
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒		易燃易爆 ☐		
	环境风险类型	泄露 ☒	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒			
	影响途径	大气 ☒	地表水 ☒	地下水 ☒		
事故情形分析	源强设定方法	计算法 ☒	经验估算法 ☒	其他估算法 ☐		
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☒	其他 ☒	
		预测结果（盐酸最不利气象）	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 130 m			
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 520 m			
		预测结果（盐酸最常见气象）	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 90 m			
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 300 m					
	地表水	最近环境敏感目标 <u> </u> / <u> </u> ，到达时间 <u> </u> / <u> </u> h				
	地下水	下游厂区边界到达时间 <u> </u> / <u> </u> d				
最近环境敏感目标 <u> </u> / <u> </u> ，到达时间 <u> </u> / <u> </u> d						
重点风险防范措施	1、做好废水“三级防控”措施，依托现有 6720m ³ 事故水池，并设置相应的事故导排系统，雨污水总排口处设总阀门和引入事故应急池管线； 2、重点污染防治区域做好防渗措施； 3、制定突发事故应急预案； 4、制定应急监测计划； 5、设置疏散标志及安置场所等					

评价结论与建议	拟建项目环境风险可防控，企业应在生产中加强管理，防范和减少事故的发生
注：“□”为勾选项，“_____”为填写项。	

7 污染防治措施可行性分析

本章主要对拟建项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行对比论证并提出改善意见,以便在项目实施过程中采用经济合理的环境保护工艺和设施,确保排污得到有效控制并达到相关要求。

7.1 项目采取的污染防治措施

7.1.1 废水处理措施

拟建项目废水主要为生产废水、化学站处理站废水、循环冷却排污水等,通过污水管道送至太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站处置处理。污水处理厂处理能力 6 万 m^3/d ,污水处理厂采用“物化+厌氧+好氧”工艺,经污水处理厂处理后的废水,排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河,经白马河入南四湖。

7.1.2 废气治理措施

7.1.2.1 碱回收炉烟气可行性分析

碱回收炉烟气依托现有的“五电场静电除尘+臭氧脱硝+石灰石-石膏法脱硫”后高空排放,除尘效率为 99.98%以上、脱硝 75%、脱硫 80%。

(1) 除尘

碱回收炉除尘采用五电场的静电除尘器。

静电除尘器是利用静电力实现粒子与气流分离的一种除尘装置。静电除尘器的放电极(又称为电晕极)和收尘极(又称为集尘极)与高压直流电源相连接,当含尘气体通过两极间非均匀高压电场时,在放电极周围强电场力的作用下,气体首先被电离,并使尘粒荷电,荷电的尘粒在电场力的作用下在电场内向集尘极迁移并沉积在集尘极上,得以从气体中分离并被收集,从而达到除尘目的。

静电除尘器的除尘过程主要包括四个阶段:气体的电离;粉尘获得离子而荷电;荷电粉尘向电极移动;将电极上的粉尘清除到灰斗中去。静电除尘器的主要特点:分离力(主要是静电力)直接作用在粒子上,而不是作用在整个气流上,这就决定了它具有分离粒子耗能少、气流阻力小的特点。由于作用在粒子上的静电力相对较大,所以即使对 10 μm 以下的粒子也能较好捕集。

根据《除尘工程设计手册》(张殿印 王纯),静电除尘器除尘效率在 99%以上,电场数越多,除尘效率越高。根据同类企业运行情况,五电场静电除尘去除效率在 99.99%以上。

静电除尘器的主要优点有：压力损失小，一般为 200~500Pa；处理烟气量大，单台静电除尘装置烟气处理量可达 105~106m³/h；能耗低，大约 0.2~0.4kWh/1000m³；对细粉尘有较高的捕集效率；耐高温，可达 350~450℃；干法除灰，有利于粉尘的输送和再利用，没有水污染；自动化程度高，运行可靠。

五电场静电除尘去除效率可达 99.99%，根据山东太阳宏河纸业有限公司现有的污染物排放数据，排气筒 DA001 颗粒物排放浓度平均在 2.86mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区（烟尘≤10mg/m³）。

（2）氮氧化物排放可行性分析

本项目选择臭氧脱硝方式。是一种利用臭氧的强氧化性，将烟气中难溶于水的一氧化氮（NO），氧化为易溶于水的高价态氮氧化物（如 NO₂、N₂O₅），再通过后续的洗涤塔（通常是湿法脱硫装置）将其吸收，从而达到脱除氮氧化物（NO_x）目的的技术。

根据山东太阳宏河纸业有限公司现有的污染物排放数据，排气筒 DA001 氮氧化物排放浓度为 64.2mg/m³ 左右，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区。

（3）二氧化硫排放可达性分析

本项目采用石灰石-石膏法进行脱硫，利用碱性浆液（石灰石，CaCO₃）去“洗涤”酸性烟气（SO₂）。根据山东太阳宏河纸业有限公司现有的污染物排放数据，排气筒 DA001 二氧化硫排放浓度为 17.0mg/m³ 左右，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区。

7.1.2.2 石灰窑烟气可行性分析

石灰窑废气采取“四电场静电除尘+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法”后高空排放，除尘效率为 99.98%以上、脱硝 75%、脱硫 80%。其污染物处置方式与碱回收炉相同，参照现有污染物排放数据，石灰窑炉废气中各污染物均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区标准要求。

7.1.2.3 臭气处理措施可行性分析

硫酸盐法制浆过程产生的气体成分主要为 H₂S、甲硫醇、二甲硫醇和二甲二硫醚，统称为总还原硫（TRS，其量以 H₂S 的相当量表示）。TRS 物质具有酸性、可燃的特点，因此可通过碱液洗涤、燃烧来处理。根据工程分析可知，项目臭气污染源主要是：化学浆车间蒸煮系统、

洗选系统、蒸发站、苛化工段，碱回收炉、石灰窑。

（1）蒸煮、洗选、蒸发、苛化系统

拟建项目硫酸盐木浆蒸煮采用连续蒸煮技术。黑液蒸发采用降膜式蒸发器，设置臭气收集系统，包括高浓度不凝气（CNCG）系统、低浓度不凝气（DNCG）系统和汽提气（SOG）系统三套处理系统，分别将蒸煮、洗涤及碱回收蒸发、燃烧、苛化过程中产生的不凝气全部收集起来，高浓臭气和汽提气经处理后直接送到碱回收炉燃烧，低浓臭气经碱液洗涤后送碱回收炉作二次送风。

臭气收集系统均为密闭收集系统，通过控制收集风机，保证收集点位置为负压状态，废气全部进行收集。封闭制浆车间、碱炉工段厂房，使其车间内部微负压，废气与全厂低浓臭气经处理后一起作为碱回收炉二次风。为避免臭气处理系统事故时直接排放，在碱回收炉附近 1 台臭气焚烧炉，在事故工况下，高浓臭气、低浓臭气通过臭气备用焚烧器燃烧后排放，以避免臭气直接排空。

（2）碱回收炉

碱回收炉采用低臭炉，蒸发站来的浓度为 80%左右的浓黑液与补充芒硝混合后送碱炉燃烧，减少了直接蒸发时产生的含硫臭气。蒸煮和蒸发等过程中产生的高浓度不凝气、低浓度不凝气、汽提气中恶臭物质在碱回收炉中经充分燃烧，减少了恶臭物质的量，存在的少量恶臭物质被碱回收炉中碱吸收。

臭气经碱炉燃烧处置后，污染物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（3）臭气运行管理措施

根据国内硫酸盐制浆厂的运行管理经验，除确保臭气收集治理正常运行设施外，避免臭气的跑冒滴漏也至关重要。主要的管理措施还包括：①每次全厂性检修时，将可能出现异常或故障的设备维修或更换，做到预防性维保。②使用便携式仪器定期在厂区内监测臭气情况，及时发现臭气无组织来源并立即改善。③臭气相关设备或管路维修前，制定先期吹扫、清理程序，避免维修期间产生臭气逸散。

7.1.2.4 其他大气污染防治强化措施及建议

（1）化学浆车间漂白工段尾气

化学浆车间漂白工段产生的 Cl_2 经碱液洗涤后进入碱回收炉燃烧处理，最后通过排气筒排放，类比广西太阳纸业有限公司年产 80 万吨漂白硫酸盐木浆项目监测数据（氯气处理

方式为碱液洗涤），氯气平均排放浓度为 $22\text{mg}/\text{m}^3$ ，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（ $\text{Cl}_2 \leq 65\text{mg}/\text{m}^3$ ）。本拟建项目在碱洗后进入炉内燃烧，进一步去除氯气，在高温碱性环境下，氯气去除效率可达 99%，其后生成的氯化氢废气在碱性环境下去除效率可达 99%，根据环评计算，其排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。

（2）二氧化氯车间尾气

根据工程分析结果，二氧化氯制备车间废气经海波塔洗涤后， Cl_2 和 HCl 可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 标准及修改单要求（ $\text{Cl}_2 \leq 8\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{HCl} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

为确保吸收塔尾气中氯气稳定达标排放，并尽可能小的降低总氯对环境影响，提出以下强化建议和措施：

①严格控制二氧化氯制备反应温度，提高 ClO_2 转化率，减少副产物 Cl_2 和 HCl 的产生；

②采购合格优质制备原料，减少其它有害气体排放；

③为避免因停电或水泵故障原因导致吸收塔无法及时补充二氧化氯吸收冷冻水，导致二氧化氯事故排放，建议吸收冷冻水入吸收塔前设置高位冷冻水水箱，保证事故时临时供给需要。

（3）原料堆场及车间无组织排放

木片堆场及备料车间的粉尘主要产生于木片堆存、转运、筛分及再碎过程。由于木片含水量较大，不易起尘，木片堆场通过洒水降尘，水炮喷雾抑尘措施后，产生的扬尘量很小；备料车间的扬尘主要产生于木片筛，木片筛位于封闭车间内。项目在场地周边种植高大植物、加强绿化，堆场设置大型自动远程雾炮设备装置，对运输车辆加盖篷布，车辆进场前要经过洗泥水池润湿轮胎，生产作业间隙及时清扫场地等措施来进一步减少原料堆场扬尘影响。

（4）白泥再生无组织废气

白泥再生石灰生产线原料及产品储存、输送、提升落料等过程中产生的废气经集气收集，通过配套除尘器处置，未收集的废气以无组织形式排放，白泥再生石灰生产线位于封闭车间内，车间内配套除雾器，通过上述措施抑尘效率取 95%，可有效减少粉尘排放量。

7.1.3 噪声治理措施

拟建项目噪声源主要为生产设备、泵类、风机等，工程采取如下噪声控制与防治措施可最大限度减轻污染影响。

（1）设计中尽量选用低噪声设备。

（2）噪声源全部位于车间内，对噪声源有一定的隔声作用。

(3) 各噪声源均设置减振基础；在相对独立的噪声设备在其周围以空间大小设置隔声罩进行隔声。

(4) 将各种泵类尽量布置在车间中部，远离厂界。

(5) 汽轮机组布设齿轮减速器，选用与发电机直连机组，以减少运行噪声，为了减少锅炉和汽轮机启动时的蒸汽排空噪声，在锅炉过热器放空管和汽轮机放空管上加装排汽消声器。

(6) 动力消耗较大的鼓风机、引风机及水泵等布置在底层平面，上述各设备采用防振基础，送风机进口布置在车间高位，送风机进风管加装消声器，送

风机出口加装波形补偿器防止噪声传播。

通过有效的噪音控制措施，厂界噪声可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)。

7.1.4 固体废物处理处置措施

拟建项目生产过程中产生的废木屑、除渣器产生的泥沙、粗大纤维等纤维废渣送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧；白泥、绿泥送去太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程石灰石-石膏湿法脱硫作脱硫剂；废分子筛、废离子交换树脂由厂家回收利用；除尘器收集粉尘均外售资源化利用或填埋处理；废包装外售物资回收公司；废机油为危险废物，委托有资质单位定期处置。

拟建项目产生的固体废物全部得到妥善的处理处置，符合“资源化、无害化、减量化”处理的要求。

7.2 污染防治措施技术可行性论证

7.2.1 废水治理措施技术可行性论证

7.2.1.1 废水特性分析

拟建项目废水主要为制浆废水。制浆废水的主要污染物有：①还原性物质，主要来自漂白工段，如木质素及其衍生物、无机盐等，以 COD 为指标；②可生物降解物质，为半纤维素、树脂酸、低分子糖、醇、有机酸和腐败性物质等，主要来自碱回收车间，以 BOD₅ 为指标；③悬浮物，如纤维、无机原料等，以 SS 为指标。制浆废水较难处理的原因是废水中含有难以生化降解的木质素及其衍生物。对于拟建项目来说，木质素及其衍生物主要来自制浆的洗涤工段，洗涤工段废水是制浆废水的主要组成部分。软化水车间、循环水站排水中污染物浓度较低。

7.2.1.2 废水处理措施可行性

拟建项目废水通过污水管道送至太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站统一处理。污水处理厂处理能力 6 万 m³/d，污水处理厂采用“物化+厌氧+好氧”工艺。设计出水水质见表 7.2-1，工艺流程图见图 7.2-1。

表 7.2-1 污水处理厂出水水质

序号	项目	单位	水质标准
1	pH	无量纲	6-9
2	色度	稀释倍数	30
3	化学需氧量 (COD _{Cr})	mg/L	50
4	BOD ₅	mg/l	10
5	氨氮 (NH ₃ -N)	mg/L	5
6	悬浮物 (SS)	mg/L	20
7	总氮 (TN)	mg/L	12
8	总磷 (TP)	mg/L	0.3
9	全盐量	mg/L	3000

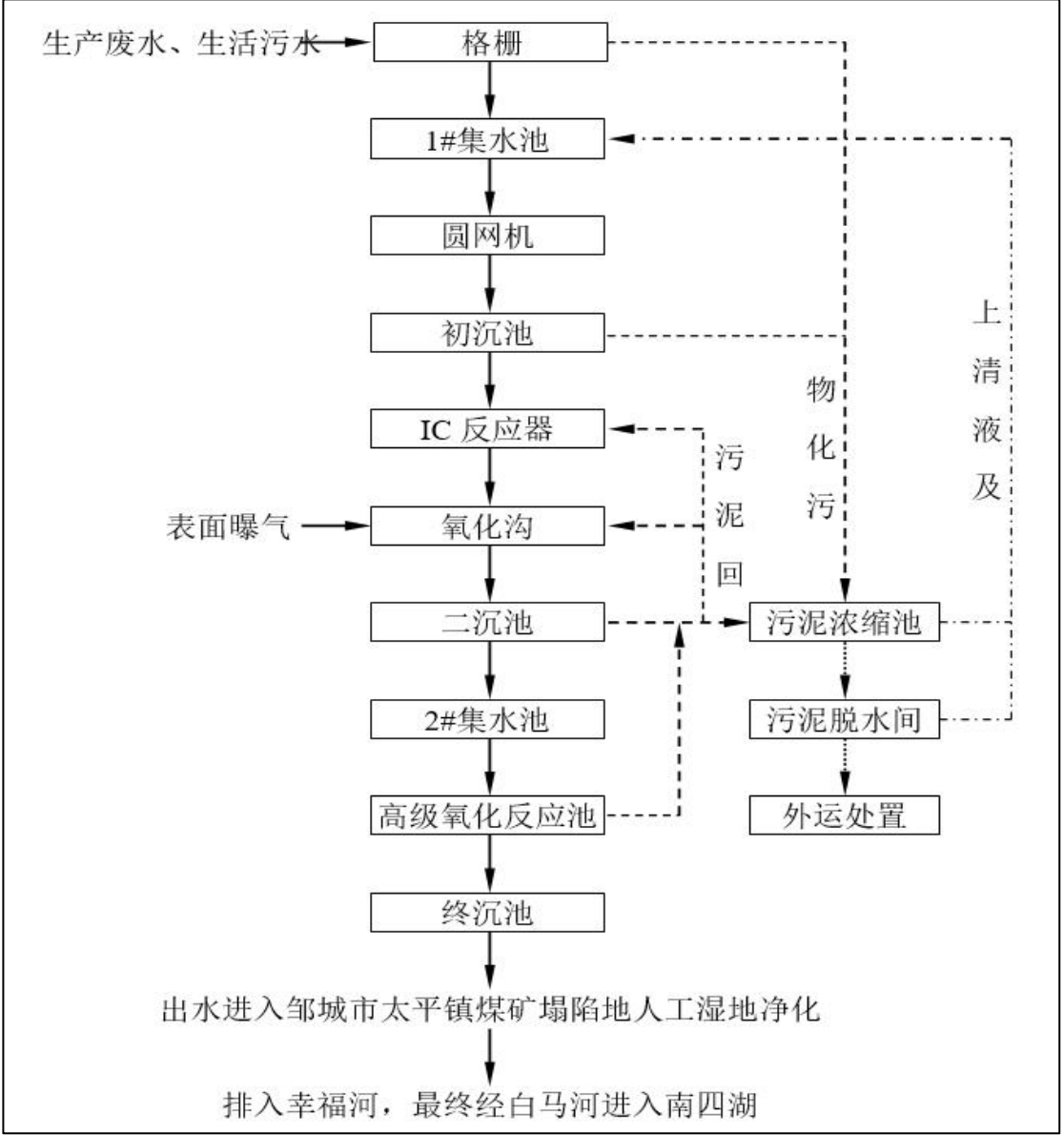


图 7.2-1 太阳纸业污水处理厂水处理工艺流程图

由上表 7.2-1 可见，拟建工程废水可实现稳定达标排放。

2、处理能力论证

目前污水处理站现处理能力为 6 万 m³/d，现有项目均满负荷运行状态下，废水排放量约为 5.6 万 m³/d，拟建项目生产纤维素、中卡伯本色浆排水量分别为 2.61 万 m³/d、2.82 万 m³/d，且本项目技改后，废水排放量减少 4.565 万 m³/a（130.43m³/d）；污水处理规模可满足拟建项目需要，可确保废水全部进入污水处理站处理。

综上，拟建项目依托现有污水处理厂经济技术可行。

3、拟建项目废水处理措施与《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ 302-2018）符合性分析见表 7.2-3。

表 7.2-3 化学木浆生产企业废水污染防治可行技术

可行技术	预防技术	治理技术	污染物排放水平/(mg/L)			
			CODcr	BODs	SS	氨氮
可行技术 1	①干法剥皮+②新型立式连续蒸煮(或改良型间歇蒸煮)+③纸浆高效洗涤+④全封闭压力筛选+⑤氧脱木素+⑥ECF 漂白+⑦碱回收(配套超级浓缩或结晶蒸发器)	①一级(混凝沉淀)+②二级(活性污泥法)+③三级(Fenton 氧化)	≤60	≤20	≤30	≤5
可行技术 2		①一级(混凝沉淀)+②二级(活性污泥法)+③三级(混凝沉淀)	≤90	≤20	≤30	≤8
可行技术 3	①干法剥皮+②连续蒸煮(或间歇蒸煮)+③压力洗浆机(或真空洗浆机)+④全封闭压力筛选(或压力筛选)+⑤氧脱木素+⑥ECF 漂白+⑦碱回收	①一级(混凝沉淀)+②二级(活性污泥法)+③三级(混凝沉淀或气浮)	≤90	≤20	≤30	≤8

拟建项目生产过程中采用“②连续蒸煮(或间歇蒸煮)+③压力洗浆机(或真空洗浆机)+④全封闭压力筛选(或压力筛选)+⑤氧脱木素+⑥ECF 漂白+⑦碱回收”预防技术,外排废水进入山东太阳宏河纸业有限公司污水处理厂进行处理,该污水厂采用“物化+厌氧+好氧+芬顿高级氧化”处理工艺,外排水质控制标准 COD50mg/L、氨氮稳定达到 5mg/L 以下,采用三级处理,符合《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》(HJ 302-2018)中典型造纸废水处理工艺,符合要求。

7.2.2 废气治理措施技术可行性论证

碱炉废气采用“五电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法”,除尘效率为 99.98%以上、脱硝 75%以上,脱硫 80%,通过高 180m、内径 6.5m 的排气筒 DA001 排放;石灰窑炉废气采用“四电场静电+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法”,除尘效率为 99.98%以上、脱硝 75%以上,脱硫 80%,通过排气筒 DA001 排放;漂白塔尾气经碱洗涤后送入碱回收炉燃烧处理后通过排气筒 DA001 排放;车间恶臭气体喷入碱回收炉内燃烧处理后通过排气筒 DA001 排放。排气筒 DA001 外排废气中各污染物均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2019)、《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表 2 重点控制区标准要求、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1 重点控制区、《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/ 664-2019)表 2 标准、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单表 4 标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。二氧化氯制备废气经海波塔吸收后 Cl₂ 和 HCl 可满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表 4 标准及修改单要求。

项目采取环保治理措施，应用广泛，该技术可行。

7.2.3 噪声治理措施技术可行性论证

拟建项目设计采取的噪声治理技术都是成熟可靠的，并在同类企业中有着广泛、成功的应用，工程实施后，能够有效的降低噪声的传播影响，达到设计要求。经预测，拟建项目生产过程中厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类功能区标准的要求。因此本设计提出的噪声治理措施在技术上是完全可行的。

7.2.4 固体废物治理措施技术可行性论证

拟建项目产生的固体废物全部得到妥善的处理处置，符合“资源化、无害化、减量化”处理的要求，在技术上较为可行。

7.3 污染防治措施经济可行性分析

7.3.1 废水处理措施经济可行性

该工程依托厂区现有的污水处理站。本项目的建设运行不需要增加污水处理站的投资和劳动力，因此，本次评价认为废水治理所采用的工艺在经济上也是合理可行的。

7.3.2 废气处理措施经济可行性

本拟建项目依托厂区现有的废气处理装置，不需要新增废气处理设施及排气筒，因此，本次评价认为废气治理所采用的工艺在经济上也是合理可行的。

7.3.3 噪声治理措施经济可行性

本次评价经类比相同类型的项目，结合拟建项目特点，采取设计所提出的噪声治理措施大约需投资 4 万元，相对较低，运行维修费用也较低，在经济上较为合理，企业比较容易接受。

7.3.4 固体废物治理措施经济可行性

拟建项目一般固废实现综合利用或有效处置，危险废物委托有资质单位处置，企业在经济上完全可以接受。

7.4 环保投资估算

拟建项目环保投资、运行费用详见表 7.4-1。

表 7.4-1 拟建工程新增环保投资及运行费用概算

序号	项目内容	投资(万元)	所占环保投资比例 (%)
1	新建好氧池、改造厌氧塔	2405	28.57
2	噪声治理	4	11.44
3	固废治理	3	8.57
4	地面防渗硬化	10	28.57
5	环境监测仪器、设备	5	14.28
6	厂区绿化	3	8.57
7	环保投资合计 (万元)	2430	
8	项目总投资 (万元)	100000	
9	环保投资占总投资的比例 (%)	2.43%	

由表 7.3-1 可见，拟建项目废水治理依托太阳纸业污水处理厂，运营期新增环保投资 2430 万元，项目总投资 100000 万元，环保投资占项目总投资 2.43%，项目环保措施经济上合理。

7.5 环保设施安全有效性分析

根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17 号），严格落实企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之”，不管不问。建立健全生态环境、应急管理等部门联动机制，推动化工企业全面落实安全生产主体责任，坚决防范事故发生。

7.6 小结

综上所述，拟建项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的，在经济上是合理的，能够确保污染物达标排放。企业严格落实《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17 号）的相关要求后，可有效防范环保设备设施

事故的发生。

8 环境影响经济损益分析

建设项目经济效益分析，是对投资项目所耗费的社会资源及其产生的经济效益进行论证，分析项目对行业发展，区域和宏观经济的影响，从而判断本项目的经济合理性，以及项目建设所耗费的社会资源的经济合理性，为政府对投资项目的核准提供依据，并对行业影响、区域经济影响进行分析，目的是为了有效合理地分配和利用资源，提高项目的整体经济效益，保证项目在宏观方面的科学性和准确性。整体经济效益，保证项目在宏观方面的科学性和准确性。

8.1 环保投资估算

环境保护投资是指与治理、预防污染有关的工程投资费用之和，它既包括治理污染保护环境的设施费用，也包括为治理污染服务的费用，但主要目的是为改善环境的设施费用。本项目为技改项目，环保设施大多依托技改前废气、废水等处理设施。本项目总投资 100000 万元，环保投资 2430 万元。

8.2 环境效益分析

拟建项目环保投资共计 2430 万元，占项目总投资的 2.43%，项目环保投资情况详见表 8.2-1。

表 8.2-1 拟建工程新增环保投资情况

序号	项目内容	投资(万元)	所占环保投资比例 (%)
1	新建好氧池、改造厌氧塔	2405	28.57
2	噪声治理	4	11.44
3	固废治理	3	8.57
4	地面防渗硬化	10	28.57
5	环境监测仪器、设备	5	14.28
6	厂区绿化	3	8.57
7	环保投资合计 (万元)	2430	
8	项目总投资 (万元)	100000	
9	环保投资占总投资的比例 (%)	2.43%	

由表 8.2-1 可见，拟建项目废水治理依托太阳纸业污水处理厂，运营期新增环保投资 2430 万元，项目总投资 100000 万元，环保投资占项目总投资 2.43%，项目环保措施经济上合理。

8.3 社会效益分析

本次评价从企业发展、社会就业和居民生活质量等方面就本项目建设对该区域内的

社会环境的影响进行分析。

1、对企业发展的影响分析

本项目建设总体符合国家产业政策要求，产品用途广泛，市场发展前景广阔。本项目的建设将为企业未来的发展壮大奠定力量。

2、社会就业影响分析

本项目投产后将推动区域社会经济和相关产业的发展，其日常生活需要可推动当地第三产业的发展，从而可以增加更多的就业岗位，在一定程度上可以缓解该地区的就业压力，有助于维护社会稳定，具有积极的影响。

3、居民生活质量影响分析

随着项目投入生产对区域经济的推动和居民生活水平提高的促进，居民会对自身生活品质提出更高的要求，追求更加高质量的食品，从而进一步提高居民的生活质量。

通过以上分析，本项目的投产所取得的社会效益是明显的，不仅可以推动项目所在区域的工业化进程，促进当地经济的快速发展，而且可以提高当地居民的生活质量。

8.4 经济效益

目前，评价区域城市化水平较低，区域内产业化的工业模式刚刚形成，随着拟建项目投入生产对区域经济的推动和居民生活水平提高的促进，居民就会对精神文明和医疗保健服务提出更高要求，现有的文化设施和医疗保健设施将不能满足需求，必将促使文化设施和医疗设施的迅速发展和完善，从根本上提高居民的生活质量。

拟建项目清偿能力较好，具有一定的抗风险能力，项目可行。此外，该项目投产也将推动区域社会经济和相关产业的发展，对当地的经济会起到较大的促进作用，有助于维护社会稳定，具有积极的影响。由此可见，拟建项目环保投资的效益是显著的，既减少了排污，又保护了环境和周围人群的健康，实现了环境效益和社会效益的良好结合。

综上所述，本项目具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。

9 环境管理与环境监测计划

9.1 环境管理

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业了解并掌握排污状况和排污趋势的手段。监测数据是执行环境保护法规、标准，进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立并完善环境监测制度。

9.1.1 环境管理机构

1、环境管理机构设置

山东太阳宏河纸业有限公司现设有专门的环保监督管理机构，成立环保科，环保科直属厂长领导，下设科长 1 名，科员 1 名，负责环境管理工作，环保科下设专门环境监测室。监测分析室设监测人员 6 名，负责厂内各污染项目监测及监测数据的统计和整理工作，以防止污染事故的发生。具体的人员配置可在厂内调整解决。

在行政职能上，监测分析室应隶属环保科的指挥。具体见表 9.1-1。

表 9.1-1 环保机构人员设置一览表

序号	环保机构	人员设置	班 制	人数（人）
1	环保科	科长	常日班	1
		科员	常日班	1
2	监测分析室	化验员	常日班	1
3	污水处理站	主任	常日班	1
		技术人员	常日班	1
		操作人员	三班制	3
4	合计	8 人		

2、项目建成后全厂环境管理

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司的环境监测委托、协调工作。其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

（2）负责获取、更新适用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

- (3) 协助制定环保规划，并协调和监督各单位具体实施。
- (4) 负责制定和实施公司的年度环保培训计划。
- (5) 负责公司内外部的环境工作信息交流。
- (6) 监督检查各环保设施的运行管理，尤其是了解废气处理装置、污水处理设备等设备的运行状况。
- (7) 监督检查各生产工艺设备的运行情况。
- (8) 负责对环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。
- (9) 负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导对环保设施的管理；指导应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。
- (10) 负责公司环境监测技术数据统计管理。
- (11) 负责全公司环保管理工作的监督和检查。
- (12) 组织实施全公司环境年度评审工作。
- (13) 负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

9.1.2 工作计划和方案

1、环保管理制度的建立

(1) 排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运营情况、污染物排放情况以及排放事故、污染纠纷等情况。

(2) 污水处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建起岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。在可能的情况下早日通过 ISO 的认证工作。

(3) 奖罚制度

企业应设置环境保护奖罚制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

(4) 制定各类环保规章制度

制定全公司的环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素的识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

①环境保护职责管理条例

②建设项目“三同时”管理制度

- ③污水排放管理制度
- ④污水处理装置日常运行管理制度
- ⑤排污情况报告制度
- ⑥地下排水管网管理制度
- ⑦污染事故处理制度
- ⑧环保教育制度
- ⑨固体废弃物的管理与处置制度

2、环境管理计划：

环境管理计划从本项目建设全过程进行，如施工阶段的污染防治，运营期的环保设施管理，由信息反馈和群众监督等各方面形成的网络管理等等，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

9.2 污染物排放清单

表 9.2.1-1 建设项目污染物排放清单一览表

类别	项目		污染物种类	最大排放浓度 (mg/m³)	最大排放速率 (kg/h)	最大排放量 (t/a)	治理措施	排放标准		执行标准
								浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
废气	有组织	DA001	烟尘				五电场静电除尘/四电场静电除尘+臭氧脱硝+石灰石-石膏湿法	10	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 标准重点控制区、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表 1 标准、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 标准、《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）表 2 标准、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单表 4 标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 标准及修改单
			SO ₂					50	/	
			NO _x					100	/	
			H ₂ S					/	21	
			臭气浓度					<60000（无量纲）		
			氯气				碱洗塔+废液焚烧处理炉燃烧	65		
			氯化氢					60	/	
		DA005	氯气				海波塔吸收	8	/	
			氯化氢					20	/	
	无组织	备料车间、	颗粒物				加强通风	2.0	-	
		石灰窑车间	颗粒物							
		木片堆场	臭气浓度	<20（无量纲）				<20（无量纲）		
废水	废水		水量				污水处理站采用“物化+ 厌氧+好氧+芬顿高级氧化”处理，处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖		《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）中表 2 重点保护区标准、《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》	
			COD							
			氨氮							
噪	各类泵机、搅拌		-----	-----		-----	隔声装置、减振措施，夜间禁止生产。		《工业企业厂界环境噪声排	

声	机、风机等						放标准》（GB12348-2008） 3 类标准
固废	一般固废	-----	-----		-----	生活垃圾交给环卫部门清运；生化污泥作为一般固体废物外售处置	满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求
	危险废物	-----	-----		-----	厂内依托现有危废暂存间，收集后送有资质部门处理，危废仓库防渗系数小于 $1\times10^{-10}\text{cm/s}$ ，	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

9.3 监测计划和方案

环境监测计划是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理方面的重要基础资料。

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行的标准和有关规定执行。监测点位、监测平台、监测点位标志牌及监测点位管理等设置依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/397-2007）和山东省《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等监测技术规范，保证监测期间生产设备和治理设施正常运行，工况条件符合监测要求，保证监测人员安全及方便操作。

拟建项目的环境管理业务由公司环保科负责，污染源的废气、废水、噪声定期监测工作由公司监测分析室负责，也可委托监测单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等文件要求，拟建项目环境监测计划见表 9.3.1-1、表 9.3.1-2。

1、污染源监测计划

污染源监测内容主要包括废气、废水、固体废弃物、噪声等。其中废气排气筒应设置永久采样孔，并在采样孔的下方约 1m 处设置不小于 3m² 的带护栏的安全监测平台，并设置永久电源（220V）以便放置采样设置，进行采样操作。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021）、《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》，拟建项目污染源监测计划具体见表 9.3.1-1。

表 9.3.1-1 拟建项目环境监测计划一览表

项目	监测地点		监测内容	监测频率	备注
废气	DA001		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	自动监测	-
			氯化氢、氯气、硫化氢、臭气浓度	每年一次	委托监测
	DA005		氯气、氯化氢	每年一次	委托监测
	无组织 废气	厂界	臭气浓度、颗粒物、氯化氢、氯气、硫化氢	每年一次	委托监测
		漂白车间、二氧化氯制备车间外	氯化氢	每年一次	委托监测
废水	废水排放口 DW001		流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	自动监测	-
			悬浮物、色度	每日一次	委托监测

		五日生化需氧量	每周一次	委托监测
		挥发酚、硫化物、溶解性总固体（全盐量）	每季度一次	委托监测
噪声	厂界噪声	Leq[dB(A)]	每季度一次	厂界监测
	固废	危险废物暂存量	每周一次	-

2、环境质量监测

拟建项目投产后，为及时了解项目厂址周围敏感点环境状况，本次评价特别在项目周围敏感点设定跟踪监测点，监测内容具体见表 9.3.1-2。

表 9.3.1-2 环境监测内容一览表

项目	监测目的	监测地点	监测内容	监测频率
地下水	了解当地地下水情况	厂区地下水监测井	pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、氟化物、硫化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性固体、耗氧量（COD _{Mn} 法）、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氯化物、苯系物、三氯甲烷、四氯化碳；	每半年一次
环境空气	了解废气对周围敏感点的影响	庄里社区	颗粒物、H ₂ S、臭气浓度	每年一次
土壤	了解项目厂址周围土壤情况	污水处理站、制浆车间、废液处理及余热利用车间	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目 45 项及 PH、石油烃	每年一次

3、环境应急监测计划

环境应急监测方案详见表 9.3.1-3。

表 9.3.1-3 环境应急监测方案一览表

项目	监测位置	监测因子	监测频率	备注
废气	废气排放口	氮氧化物、烟尘、二氧化硫、氯化氢、硫化氢、CO 及特征污染物	事故初期，采样 1 次/30min；随后根据空气中有害物浓度降低监测频率，按 1h、2h 等采样	根据发生事故的装置确定具体的监测因子
	生产装置附近			
	厂界			
	距离较近的村庄			
废水	雨水排放口、废水排放口	pH、COD、NH ₃ -N、SS、挥发酚、硫化物及特征污染物	事故发生及处理过程中进行实时监测，过后 20 分钟一次直至应急结束	根据发生事故的装置确定具体的监测因子

4、信息公开

企业应按照环发[2013]81 号《生态环境部关于印发<国家重点监控企业自行监测及

信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》（试行）的通知》公开相关环保信息。

《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》中规定企业应主要公开内容如下：

（1）污染源监督性监测结果，包括：污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、按监测指标评价结论；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

企业应通过对外网站、报纸、广播、电视、微信公众号等便于公众知晓的方式公开自行监测时间。

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小时均值，废气自动监测设备为每 1 小时均值；

（4）每年一月底前公布上年度自行监测报告。

9.4 排污口规范化要求

排污口是拟建项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段

9.4.1 排污口规范化管理的基本原则

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

1、向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

2、列入总量控制的污染物（主要包括 COD、NH₃-N、颗粒物、SO₂、NO_x 等），其他污染源列为管理的重点。

3、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

4、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测孔，设置应符合《污染源监测技术规范》。

5、固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

9.4.2 排污口标志

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。以上标志见表 9.4.2-1。

表 9.4.2-1 图形标志一览表

序号	提示图像符号	警告图像符号	名称	功能
1			污水排放口	表示污水向水体排放
2			废气排放口	表示废气向大气排放
3	/		危险废物储存	表示危险废物储存处置场所
4			噪声源	表示噪声向外环境排放

9.4.3 排污口设置技术要求

拟建项目排污口需根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》要求设立醒目

排污口标志。

（1）排污口设置技术要求

1）排污口的设置首先应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》的有关规定。

2）排污口应设置在厂界附近，采样点的设置应符合 HJ/T91 的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。

3）对排污口确需设置在厂区内部的，应至少满足下列任一要求：

①排污口采用开放式通道与厂区外界相连通，通道宽度应 $\geq 60\text{cm}$ 。公众及环保执法人员经过通道可了解污染源排污情况并且不受限制地进行水质采样；

②厂界附近或独立的排污管道末端应设置一处开放性的污水采样点，方便采样和流量测定：有压排污管道应安装取样阀门；污水面在地下或距地面 $> 1\text{m}$ 的，应建设取样台阶或梯架；用暗管和暗渠排污的单位（含直排和排入市政管网），应设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。明渠两侧应设置一定高度的围堰，防止厂区未经处理的雨水汇入。

4）排污口和采样点处水深一般情况下应 $< 1.2\text{m}$ ，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深 $\geq 1.2\text{m}$ 的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。

（2）排污口标志牌设置技术要求

1）所有排污口附近应设置排污口标志牌且满足以下要求：

①排污口或采样点在厂界附近或厂界外的，排污口标志牌应就近在排污口或采样点附近醒目处设置；

②排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通的：通道长度 $< 50\text{m}$ 的，排污口标志牌应在近排污口处设置；通道长度 $\geq 50\text{m}$ 的，应在通道入口醒目处和近排污口处各设置一处标志牌。

2）排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应 $> 600\text{mm}$ ，宽度应 $> 300\text{mm}$ ，标志牌上缘距离地面 2m 。

3）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合 GB15562.1 及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95 号）的有关规定。

4）排污口标志牌辅助标志的内容依次为：××排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、××环境保护局监制、监督举报电话

等字样。

5) 排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示, 易于被公众和环保执法人员发现和识别。

6) 鼓励有条件的单位，在排污口附近醒目处或标志牌上设置电子显示屏或在排污单位网站，实时公布排污口水污染物在线监测数据及其他环境信息；公开其他环境信息可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》执行。

7) 排污口标志牌的内容和格式经设区市环境保护行政主管部门审定后由排污单位制作, 样式可参照图 10.4.3-1。

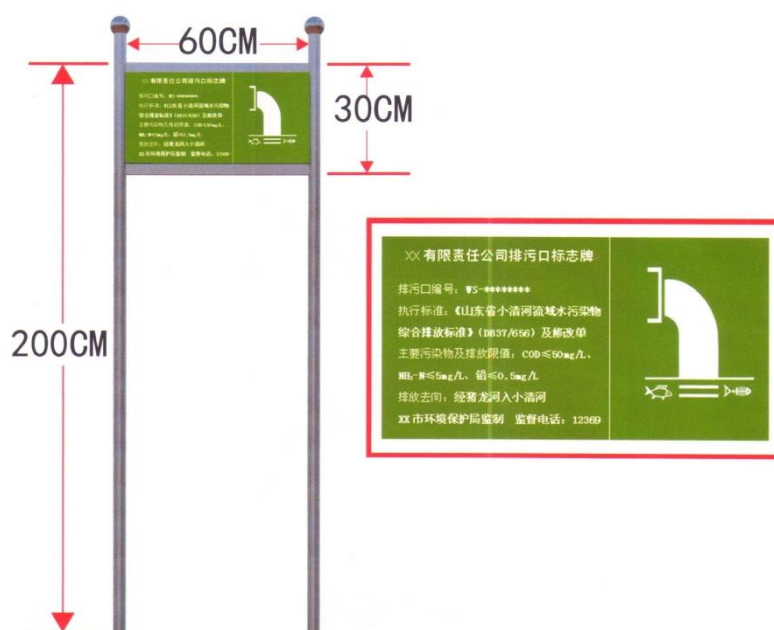


图 10.4.3-1 排污口标志牌参考样式

9.4.4 排放口建档管理

1、应使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立表情况及设施运行情况记录于档案。

9.5“三同时”验收一览表

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。拟建项目应在建设完成，正式投产前组织“三同时”验收。拟建项目“三同时”验收一览表见表 9.5.1-1。

表 9.5.1-1 拟建项目“三同时”验收一览表

类别	污染源	主要污染物	治理措施	处理效果/ 拟达要求	完成 时间
废气	DA001	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氯化氢、臭气浓度、氯气	五电场静电除尘/四电场静电除尘+臭氧脱硝技术脱硝+石灰石-石膏法脱硫	有组织达标排放	
	DA005	氯化氢、氯气	海波塔吸收		
	厂界	颗粒物、臭气浓度、氯化氢、氯气	喷洒除臭剂，提高臭气收集效果，车间密闭，厂区绿化	无组织达标排放	
废水	DW001	流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、挥发酚、硫化物、溶解性、全盐量	污水处理采用“物化+ 厌氧+好氧+芬顿高级氧化”处理，通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。	达标排放	运营 期实 施
噪声	各类泵机、搅拌机、风机等	噪声	项目采取隔声、减振、吸声等治理措施；对设备产生的机械噪声，在采用提高安装精度，减少声源噪声的同时，主要对厂房等建筑物的隔声、距离衰减等途径进行控制	厂界达标	
固废	一般工业固废	木屑、纤维废渣、木节、筛选产生的铁钉等重质杂质、绿泥、石灰渣、废分子筛填料、废离子交换树脂、废包装袋、除尘器收尘	木屑、纤维废渣、木节交给焚烧处理；绿泥、石灰渣作为脱硫材料使用；废分子筛填料、废离子交换树脂由厂家回收处理 筛选产生的铁钉等重质杂质、废包装带、除尘器收尘作为一般固体废物外售处置	零排放	
	危险废物	废润滑油	依托现有危废暂存间，收集后送有资质部门处理，危废仓库防渗系数小于 1×10 ⁻¹⁰ cm/s，		
防渗	危废间、污水处理站、事故水池区等区域		属于重点防渗区，防渗系数应达到 1×10 ⁻¹⁰ cm/s	不对土壤、地下水造成污染	与建设 项目同 步实
	配电室、操作间		一般防渗区，防渗系数应达到 1×10 ⁻⁷ cm/s		
	办公生活区、道路等		简单污染防治区，一般采取水泥地面硬化措施		
环境风险	厂区合理布局，加强设备的维护和管理，可燃物质附近设置可燃气体报警器探头			最大限度防止风	

类别	污染源	主要污染物	治理措施	处理效果/ 拟达要求	完成 时间
	事故应急措施：依托厂内现有 6720m³ 事故水池，事故废水不排出厂外，建立事故应急措施和管理体系，三级防 控体系			险事故的发生， 并有效进行处 置，使事故风险 处于可接受水平	施
	地下水应急措施：分区防渗，设置围堰，建立地下水水质监测网络				
	制订完善的应急预案				
环境管理	建立环境管理和监测体系，排放口规范化；			开展特征污染物的监测	
雨污分流、排污口 规范化设置(流量 计、在线监测等)	雨污分流、污污分流制，废水、雨水管网建设；废气排放口规范化；按照规范要求，在烟囱/排气筒上设置永久性 采样孔、监测孔				

9.6 与排污许可证的衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48 号）“第四十三条 在排污许可证有效期内，下列与排污单位有关的事项发生变化的，排污单位应当在规定时间内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请：（三）排污单位在原场址内实施新建、改建、扩建项目应当开展环境影响评价的，在取得环境影响评价审批意见后，在排污行为发生变更之日前三十个工作日内”，在拟建项目运行之日前三十个工作日，企业应当向核发部门提出申领排污许可证的申请。

10 选址合理性及建设可行性分析

10.1 国家产业政策及符合性分析

10.1.1 与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析

本项目为山东太阳宏河纸业有限公司年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目，项目以木片为主要原料，生产高纯度天然纤维素和中卡伯本色浆，总设计规模为 45 万 t/a（其中高纯度天然纤维素生产规模为 24 万吨/年，中卡伯本色浆生产规模为 21 万吨/年）。

对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为 45 万 t/a，符合第一类“鼓励类”第十九条“轻工”第 1 项“单条化学木浆 30 万吨/年及以上、化学机械木浆 10 万吨/年及以上、化学竹浆 10 万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设”。项目建设符合国家产业政策，具有良好的环境效益和经济效益。拟建项目与国家相关产业政策符合性分析见表 10.1.1-1。

表 10.1.1-1 拟建项目与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析表

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》				
序号	政策内容		建设内容	符合性
1	鼓励类	十九、轻工 1、单条化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸、餐巾纸原纸、面巾纸原纸、卫生纸原纸、白纸板除外）建设；采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设；先进制浆、造纸设备开发与制造；无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发及应用。	拟建项目为现有生产线改造，不新建、扩建生产线，本项目天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为45万t/a。	鼓励类；符合
2	限制类	十二、轻工 18、单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；	技术改造后化学木浆产能提升至45万吨/年生产线，不属于限制类	

3	淘汰类	(八) 建材 8.石灰土立窑 (十二) 轻工 9、5.1万吨/年以下的化学木浆生产线。 10、单条 3.4 万吨/年以下的非木浆生产线。 11、单条 1 万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线。	拟建不采用石灰土立窑，技术改造后化学木浆45万吨/年生产线，不属于淘汰类	
---	-----	--	---	--

10.1.2与《造纸产业发展政策》的符合性分析

拟建项目与《造纸产业发展政策》符合性分析见表 10.1.2-1。

表 10.1.2-1 与《造纸产业发展政策》符合性分析

序号	要求	本项目情况	符合性
1	制浆造纸装备研发的重点为：年产30万吨及以上的纸板机成套技术和设备；幅宽6米左右、车速每分钟1200米、年产10万吨及以上文化纸机；幅宽2.5米、车速每分钟600米以上的卫生纸机成套技术和设备；年产10万吨高得率、低能耗的化学机械木浆成套技术及设备；年产10万吨及以上废纸浆成套技术和设备；非木材原料制浆造纸新工艺、新技术和新设备的开发与研究，特别是草浆碱回收技术和设备的开发；以及节水、节能技术和设备。要在现有基础上，加大自主创新力度，尽快形成自主知识产权，实现成套装备国产化。	拟建项目为现有生产线改造，不新建、扩建生产线，本项目天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能可为45万t/a。	符合
2	第二十二条规定：造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展。鼓励发展应用高得率制浆技术，生物技术，低污染制浆技术，中浓技术，无元素氯或全无氯漂白技术，低能耗机械制浆技术，高效废纸脱墨技术等以及相应的装备	拟建项目采用外购阔叶木片、无元素氯漂白纸浆工艺，生产化学浆，为高得率制浆技术	符合
3	第四十二条规定：制浆造纸废水排放要实行许可证管理，严格执行国家和地方排放标准及污染物总量控制指标。全面建设废水排放在线监测体系，定期公布企业废水排放情况。制定激励政策，鼓励达标企业加大技术改造和工艺改进力度，进一步减少水污染物排放。依法责令未达标企业停产整治，整改后仍不达标或超总量指标的企业要依法关停。	企业已落实行许可证管理，废水已设置在线监测装置，符合《造纸产业水污染物排放标准》《造纸产业水污染物排放标准》	符合

4	第四十七条规定：新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白板纸年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。	拟建项目为现有生产线改造不受准入条件限制；本项目天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学纸浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为45万t/a	符合
---	---	--	----

由表 10.1.1-2 可知，项目建设符合《造纸产业发展政策》的要求。

10.1.3 《山东省造纸及生物质精炼产业链新质生产力培育发展指引（2025 版）》

拟建项目与《山东省造纸及生物质精炼产业链新质生产力培育发展指引（2025 版）》符合性分析见表 10.1.3-1。

表 10.1.3-1 与《山东省造纸及生物质精炼产业链新质生产力培育发展指引（2025 版）》符合性分析

序号	内容	要求	项目情况	符合性
1	发展方向和路径	制浆领域：加强植物纤维性能改善途径及机理、生物酶技术及机理等基础理论攻关，研发应用溶剂法制浆技术、氧碱化学制浆技术等制浆新技术；加强非木材制浆关键技术、林业“三剩物”和废纸等原料高质高效利用技术研究；应用低能耗绿色制浆、无元素氯漂白、全无氯漂白、高浓洗浆、高浓漂白等先进工艺技术。	本项目天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学纸浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为45万t/a，本项目纤维素生产工艺无元素氯漂白工艺，生产化学浆，为高得率制浆技术	符合
2	以先进制造为重点，强化数智转型，提高产业协同能力。	制浆领域。加强单条年产10万吨及以上高得率低能耗化学机械木浆、年产30万吨及以上化学木浆、年产10万吨及以上非木纤维制浆成套技术和关键设备的研发创新，应用低能耗蒸煮、制浆废液高效提取、中高浓纸浆洗涤漂白浓缩、连续配浆全自动控制等先进技术设备。	拟建项目生产线经提升改造后总产能为45万t/a，天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学纸浆工艺，	

10.1.4与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》（中国造纸协会[2021]120 号）的符合性分析

根据《造纸行业“十四五 ”及中长期高质量发展纲要》（中国造纸协会[2021]120 号）的相关要求，与项目有关的要求及符合性见表 10.1.4-1。

表 10.1.4-1 与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》符合性分析

序号	要求	项目情况	符合性
1	（一）调整原料结构：原料供求矛盾突出，木片、纸浆、纸张的对外依存度还将逐年增高，在充分利用国外纸浆、林木资源，实现林纸产业链优势互补的同时，需着重原料结构的调整。	项目产品为化学浆，主要通过外购木片为原料，项目与国外企业签订了长期原料供应协议，同时可采购省内相关原料。	符合
2	（二）优化企业结构：优化区域产业链布局，鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设，提高企业经营管理的水平，推行现代企业制度，做大做强形成多个大型企业集团	项目利用厂区现有生产车间进行技术改造，充分利用现有土地资源，与太阳集团总体发展方向一致，推行现代企业制度。	符合
3	（三）坚持节能减排：力争“十四五”期间行业单位产品实际工艺综合能耗（外购和自产能源合计），纸浆由 350kgce/t 降为 320kgce/t，纸及纸板由 480kgce/t 降为 450kgce/t，达到国际较先进水平。维持单位产品排污量处于国际先进水平。	项目吨浆能源消耗小于 106.8kgce/t，符合《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB31825-2024）中规定自用浆小于 260kgce/Adt（3 级）。另外，达到了国际较先进水平。本项目污染物排放量处于国际先进水平	符合
4	（四）提升品质品种：通过工艺技术装备的革新和技术改造，提高制浆造纸及纸制品生产装备水平、加工设计水平、工艺艺术水平，以精益生产助推产业升级，提升行业地位和行业形象。	项目采用先进的工艺和设备以提升产品品质推动产业的升级	符合

由上表可知，拟建项目符合《造纸行业“十四五 ”及中长期高质量发展纲要》（中国造纸协会[2021]120 号）的相关要求。

10.2 项目与环保政策的符合性分析

10.2.1与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析

项目与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求的符合情况具体见表 10.2.1-1。

表 10.2.1-1 与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合情况

序号	要求	本项目情况	符合性
1	第一条 本原则适用于以植物（木材、其他植物）或废纸等为原料生产纸浆和以纸浆为原料生产纸张、纸板等产品的制浆造纸建设项目及其配套的原料林基地工程环境影响评价文件的审批。	项目原料为外购阔叶木片为原料，生产化学浆	符合

2	第二条 项目符合国家环境保护相关法律法规和政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求。	项目属于《产业结构调整指导目录》（2024 年本）的鼓励类；符合《造纸产业发展政策》；项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中规定淘汰的落后工艺装备类型。	符合
3	第三条 项目选址符合主体功能区规划、环境保护规划、造纸发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求，涉海项目符合近岸海域环境功能区划及海洋功能区划要求。新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求；原则上避开居民集中区、医院、学校等敏感环境。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内的新建、扩建项目。原料林基地工程选址避开水土流失重点防治区、生态公益林、饮用水水源保护区等环境敏感区，严重缺水地区禁止建设灌溉型林基地工程。	项目符合《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，符合《济宁市国土空间总体规划（2021-2035 年）》要求；项目位于邹城化工产业园内，符合园区产业定位；项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区。	符合
4	第四条 采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。	项目清洁生产水平达到了国内清洁生产先进水平	符合
5	第五条 污染物排放总量满足国家和地方相关要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。特征污染物排放量满足相应的控制指标要求。	拟建项目废水排入企业现有污水处理站进行处理，拟建项目新增特征污染物进行总量申请，符合控制指标要求。	符合

6	第六条 自备热电站锅炉、碱回收炉、石灰窑炉、硫酸制备装置采取合理的脱硫、脱硝和除尘措施，漂白、二氧化氯制备等环节采取有效的废气治理措施；优化蒸煮、洗涤、蒸发、碱回收等的设备选型，具有恶臭、VOCs 等无组织气体排放的环节（如污水处理和污泥处置等）密闭收集废气并采取先进技术妥善处理，减少恶臭和 VOCs 等无组织废气排放。热电站锅炉满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）要求，65 蒸吨/小时以上碱回收炉参照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）要求，65 蒸吨/小时及以下碱回收炉参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）中生物质成型燃料锅炉的排放控制要求执行，其他常规和特征污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）等要求。国家和地方另有严格要求的按其规定执行。京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目不得配套建设自备燃煤电站。合理设置环境防护距离，环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。	本项目依托现有废液焚烧处理炉、石灰窑炉，均采取合理的脱硫、脱硝和除尘措施，蒸煮、洗涤、碱回收等过程产生的低浓、高浓臭气均收集后进碱炉焚烧处理；根据《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表4规定了纸浆造纸工业基准氧含量为9%，废液焚烧处理炉执行DB37/2376 -2019 中表1 重点控制区浓度限值要求。	符合
7	第七条 强化节水措施，减少新鲜水用量。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水、农业用水等。废水分类收集、分质处理、优先回用。制浆工艺采取低污染制浆技术，碱法制浆设置碱回收系统，铵法制浆设置木质素提取系统。漂白工艺不得采用元素氯漂白工艺。废水依托园区公共污水处理系统处理的，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放均满足相关标准和纳管要求。外排废水满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544）要求。采取分区防渗等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。	项目生活用水取市政管网，生产过程对采用化学水处理站处理后的邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水；制浆工艺采取低污染制浆技术，碱法制浆设置碱回收系统，漂白工艺不采用元素氯漂白工艺。；项目废水排入现有污水处理站处理，外排废水能够满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）中重点保护区标准、《制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）》的要求。项目采取分区防渗。	符合
8	第八条 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存和处置满足相关污染控制技术规范 and 标准要求。	项目固体废物进行合理妥善处置，满足相关污染控制技术规范 and 标准要求。	符合

9	第九条 优化平面布置，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。	项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。	符合
10	第十条 厂区内重大危险源布局合理，提出有效的环境风险防范和应急措施。事故废水有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。针对项目可能产生的环境风险制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出运行期环境风险应急预案编制要求。	项目进行了环境风险评价，提出了有效的环境风险防范和应急措施及运行期应急预案编制要求；事故废水有效收集和妥善处理，可确保事故废水不外排	符合
11	第十一条 改、扩建项目全面梳理现有工程存在的环保问题，提出整改措施。	现有工程进行了分析，不存在明显环境问题	符合
12	第十二条 选择树种适宜，采取有效措施，种植、采伐、施肥方式科学，清林整地、造林、抚育、采伐、更新等过程符合生态环境保护及工业人工林生态环境管理相关要求，项目对环境的不利影响可得到控制和减缓，能够维护生物多样性和生态系统稳定、安全。对滥砍滥伐、水土流失、病虫害、面源污染等引发的环境风险提出合理有效的环境风险防范和应急措施，项目对生态的不利影响可得到控制和减缓。	区进行了绿化，减少对生态的不利影响	符合
13	第十三条 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。	项目所在地处于环境空气不达标区；根据例行监测数据，幸福河、白马河各监测因子满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准；地下水溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、钠离子超标，其他指标均满足GB/T14848-2017Ⅲ类标准的要求；项目厂区内各监测因子均能达到GB36600-2018表1第二类用地筛选值。落实《关于印发济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案的通知》（济政字〔2024〕47号）中相关治理措施后，环境空气质量将得到改善。	符合
14	第十四条 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。制定完善的环境质量、常规和特征污染物排放、生态等的监测计划。按照国家规定，提出污染物排放自动监控要求并与环保部门联网。	明确了项目实施后的环境管理要求和环境监测计划；制定了完善的监测计划。	符合

15	第十五条 按相关规定开展信息公开和公众参与。	企业按规定开展了信息公开和公众参与工作	符合
----	------------------------	---------------------	----

10.2.2 与《水污染防治行动计划》符合性分析

拟建项目与《水污染防治行动计划》中规定的符合性见表 10.2.2-1。

表 10.2.2-1 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表

序号	相关要求	项目情况	符合情况
1	一是全面控制污染物排放。针对工业、城镇生活、农业农村和船舶港口等污染来源，提出了相应的减排措施。二是推动经济结构转型升级。加快淘汰落后产能，合理确定产业发展布局、结构和规模，以工业水、再生水和海水利用等推动循环发展。三是着力节约保护水资源。实施最严格水资源管理制度，控制用水总量，提高用水效率，加强水量调度，保证重要河流生态流量。四是强化科技支撑。推广示范先进适用技术，加强基础研究和前瞻技术研发，规范环保产业市场，加快发展环保服务业。五是充分发挥市场机制作用。加快水价改革，完善收费政策，健全税收政策，促进多元投资，建立有利于水环境治理的激励机制。六是严格环境执法监管。严惩各类环境违法行为和违规建设项目，加强行政执法与刑事司法衔接，健全水环境监测网络。七是切实加强水环境管理。强化环境治理目标管理，深化污染物总量控制制度，严格控制各类环境风险，全面推行排污许可。八是全力保障水生态环境安全。保障饮用水水源安全，科学防治地下水污染，深化重点流域水污染防治，加强良好水体和海洋环境保护。整治城市黑臭水体，直辖市、省会城市、计划单列市建成区于 2017 年底前基本消除黑臭水体。九是明确和落实各方责任。强化地方政府水环境保护责任，落实排污单位主体责任，国家分流域、分区域、分海域逐年考核计划实施情况，督促各方履责到位。十是强化公众参与和社会监督。国家定期公布水质最差、最好的 10 个城市名单和各省（区、市）水环境状况。加强社会监督，构建全民行动格局。	拟建项目产生的废水排入现有污水处理站进行深度处理，处理后中水部分回用，部分排入幸福河；本项目位于南水北调重点保护区内，项目主要水污染物排放不涉及等量置换。	符合

10.2.3 与《山东省水污染防治条例》符合性分析

拟建项目与《山东省水污染防治条例》中规定的符合性见表 10.2.3-1。

表 10.2.3-1 项目与《山东省水污染防治条例》符合性分析一览表

序号	相关要求	项目情况	符合情况
1	禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、淀粉、鱼粉、石材加工、钢铁、火电和其他严重污染水环境的生产项目。	项目不属于此类行业，且符合相关产业政策。	符合

2	企业事业单位和其他生产经营者应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，限期淘汰落后的生产技术、工艺、设备和产品，减少水污染物的产生。	项目采用先进生产设备、生产工艺	符合
3	对国家和省规定的重点行业、重要河流和南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域的新建、改建、扩建项目，实行主要水污染物排放等量或者减量置换；不符合等量或者减量置换要求的，不予审批其环境影响评价文件	本项目位于南水北调重点保护区内，项目主要水污染物排放不涉及等量置换。	符合
4	县级以上人民政府应当根据城乡规划和水污染防治规划，组织制定和实施城镇污水集中处理设施建设规划，统筹建设城镇污水集中处理设施，同步设计、同步建设、同步投运配套管网，提高城镇污水收集率和处理率。城镇污水集中处理设施的处理能力应当与城镇污水产生量相适应，配套管网建设应当满足城镇发展规模需要并保证正常运行。	拟建项目产生的废水排入现有污水处理站进行深度处理，处理后中水部分回用，部分排入幸福河	符合

10.2.4 与《山东省大气污染防治条例》的相符性分析

拟建项目与《山东省大气污染防治条例》中规定的符合性见表 10.2.4-1。

表 10.2.4-1 与《山东省大气污染防治条例》的相符性分析表

《山东省大气污染防治条例》要求	项目情况	符合性
(三) 大气污染防治措施		
31.县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。	本项目不属于左侧所列化工行业，但不属于重污染企业，且选址不位于城市建成区，不属于园区负面清单项目。	符合
32.对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。	本项目废气有组织排放。	符合
35.下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶黏剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、黏合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。	本项目不涉及有机原料存储和使用，废水处理过程产生的废气均收集处理后，经排气筒外排	符合

综上，拟建项目的建设符合《山东省大气污染防治条例》的有关规定。

10.2.5 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》符合性分析

项目建设与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析见下表 10.2.5-1。

表 10.2.5-1 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》的符合性表

《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。	本项目符合《产业结构调整指导目录》，不属于淘汰低效落后产能项目	符合
二、压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降 10%，控制在 3.5 亿吨左右。非化石能源消费比重提高到 13% 左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。	本项目不涉及煤炭消费	符合
四、实施 VOCs 全过程污染防治 实施低 VOCs 含量工业涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。	本项目产生废气经处理后污染物达标排放。	符合
七、严格扬尘污染管控 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。	本项目施工期严格执行“六项措施”。	符合

由上表可以看出，拟建项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025 年）的相关要求。

10.2.6 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》符合性分析

拟建项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析见表 10.2.6-1。

表 10.2.6-1 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》符合性分析一览表

《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
三、精准治理工业企业污染		
聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021 年 8 月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以 5 条硫酸盐浓度和 2 条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。	本项目位于邹城化工产业园，属于山东省化转办划定的第一批化工园区。拟建项目废水排入现有污水处理站进行深度处理，处理后中水部分回用，部分排入幸福	符合

《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
(省生态环境厅牵头) 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供\化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。(省生态环境厅、省商务厅、省科技厅牵头，省住房和城乡建设厅、省工业和信息化厅配合)	河，满足相关要求。	
五、防控地下水污染风险		
持续推进地下水环境状况调查评估，2025 年年底前，完成一批化工园区、化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、矿山开采区、尾矿库等其他重点污染源地下水基础环境状况调查评估。科学划定地下水污染防治重点区。2022 年 6 月底前，完成南四湖流域地下水环境状况调查评估，研究提出南四湖流域水环境综合治理对策。(省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、省自然资源厅、省水利厅、省住房和城乡建设厅配合) 加强国控地下水考核点位水质达标提升，2022 年年底前，摸清点位周边地下水环境状况并排查污染成因。对人为污染导致未达到水质目标要求的，或地下水质量为V类的，市政府应逐一制定实施地下水质量达标(保持或改善)方案。(省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责) 识别地下水型饮用水水源补给区内潜在污染源，建立优先管控污染源清单，推进地级及以上浅层地下水型饮用水重要水源补给区划定。强化危险废物处置场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。试点开展废弃矿井地下水污染防治。完善报废矿井、钻井等清单，持续推进封井回填工作。在黄河流域、南水北调沿线等重点区域选择典型城市，开展地下水污染综合防治试点城市建设，探索城市区域地下水环境风险管控。探索地下水治理修复模式，实施泰安市宁阳化工产业园及周边地下水污染防控修复试点项目，推进地下水污染风险管控与修复，2022 年年底前完成阻控地下水污染和建立地下水监控体系工作。2022 年年底前，全省化工园区编制“一区一策”地下水污染整治方案并组织实施。实施淄博市高青县化工产业园地下水污染源防渗试点。(省生态环境厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅按职责分工负责)	本项目位于邹城化工产业园，企业已对制浆车间、二氧化氯车间、白泥回车间、废液焚烧处理区、废水收集管线、危废暂存间、污水处理站、事故水池等进行严格的防渗处理，在采取严格的防渗措施的前提下，区内项目建设及运行不会对本区地下水产生影响。	符合
六、保障饮用水水源地水质达标		
强化县级以上城市饮用水水源地监管。采用卫星遥感、无人机航测、高点视频监控等新技术手段，定期开展重要水源地保护区遥感监测，掌握水源地及周边保护区范围内风险源现状及变化情况。新建水源要同步开展保护区划定，调整水源要同步修订水源保护区。加快农村饮用水水源地规范化管理进程。2021 年年底前，	本项目周边无水源地保护区	符合

《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
完成全省现有“千吨万人”以下农村饮用水水源保护区或保护范围划定，已划定保护区或保护范围的水源地开展“全覆盖”水质监测。推进农村饮用水水源保护区规范化管理，2022 年年底前，汇总完成水源保护区矢量图层，构建全省饮用水水源保护区“一张图”；2025 年年底前，完成乡镇级和“千吨万人”农村饮用水水源保护区勘界立标，逐步开展“千吨万人”以下集中式饮用水水源保护区环境问题排查整治。（省生态环境厅牵头，省自然资源厅、省水利厅、省住房和城乡建设厅、省卫生健康委配合）		

由上表可见，拟建项目满足《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）的相关要求。

10.2.7 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划》符合性分析

拟建项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析见表 10.2.7-1。

表 10.2.7-1 《山东省深入打好净土保卫战行动计划》符合性分析

《山东省深入打好净土保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
二、加强土壤污染重点监管单位环境监管		
每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省 1415 家土壤污染重点监管单位在 2021 年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025 年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，并将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年选取不低于 10% 的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。（省生态环境厅牵头）	本项目将按要求进行土壤环境监测	符合
三、提升重金属污染防控水平		
持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021 年年底前，逐一核实纳入镉整治清单的 53 家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。（省生态环境厅牵头） 以矿产资源开发活动集中区域为重点，加强尾矿库环境风险隐患和矿区无序堆存历史遗留废物排查整治。对尾矿库进行安全评估，分类制定风险管控提升工程方案。稳妥推进尾矿资源综合利用，鼓励企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量。以氰化尾渣为重点，在烟台等市开展“点对点”利用豁免管理试点。（省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省应急厅等按职责分工负责）	本项目不属于重金属重点行业企业	符合
四、加强固体废物环境管理		
总结威海市试点经验，选择 1—3 个试点城市深入开展“无废城市”建设。以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工	本项目将按要求加强固体废物环境	符合

《山东省深入打好净土保卫战行动计划》要求	项目情况	符合性
业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到 2025 年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。（省科技厅、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省卫生健康委等按职责分工负责） 深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山东省城市生活垃圾分类制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系，健全垃圾分类奖励制度。2025 年年底前，各市基本建成生活垃圾分类处理系统。推进生活垃圾焚烧处理等设施建设和改造提升，优化处理工艺，增强处理能力。城市生活垃圾日清运量超过 300 吨地区基本实现原生生活垃圾“零填埋”。扩大农村生活垃圾分类收集试点。（省住房和城乡建设厅牵头，省发展改革委等配合）	管理	

因此，拟建项目符合《山东省深入打好净土保卫战行动计划》（2021—2025 年）的要求。

10.2.8与《山东省环境保护条例》符合性分析

拟建项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表 10.2.8-1。

表 10.2.8-1 与《山东省环境保护条例》符合性一览表

《山东省环境保护条例》规定		拟建项目情况	符合性
第十五条	禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目	拟建项目不列入左侧项目，同时根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，拟建项目属于其规定的“鼓励类”建设项目	符合
第十六条	实行重点污染物排放总量控制制度。县级以上人民政府生态环境主管部门根据本行政区域重点污染物排放总量控制指标、排污单位现有排放量和改善环境质量的需，核定排污单位的重点污染物排放总量控制指标。	拟建项目将根据主管部门要求，需申请总量控制指标	符合
第十七条	实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。	拟建项目将于正式投产前申请排污许可证	符合
第四十四条	县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	拟建项目位于邹城化工产业园，属于园区准许进入项目	
第五十条	排污单位应当按照国家和省有关规定建立环	建设单位已按照国家和省有	符合

	境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。	关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危废产生及处置情况、监测记录以及其他环境管理信息，并对台账的真实性和完整性负责	
第六十二条	对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。	项目编制期间，建设单位已按照环境影响评价公众参与办法，在公司网站、报纸等进行公示，征询公众意见	符合

由上表可知，拟建项目建设符合《山东省环境保护条例》文件要求。

10.2.9与环环评〔2020〕65 号符合性分析

拟建项目与《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65 号）符合性分析见表 10.2.9-1。

表 10.2.9-1 与环环评〔2020〕65 号符合性一览表

环环评〔2020〕65 号规定		拟建项目情况	符合性
(一)	国务院及其有关部门、省级人民政府批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区以及设区的市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，并编制环境影响报告书。在规划审批前，报送相应生态环境主管部门召集审查。产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。省级生态环境主管部门可根据本省人民政府有关规定，研究确定本行政区域开展规划环评的产业园区范围	邹城经济开发区委托编制了《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，2024 年 11 月 5 日山东省生态环境厅以鲁环审〔2024〕37 号文对该规划环评出具审查意见。	符合
(二)	产业园区规划环评是入园建设项目环评工作的重要依据。入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。	根据《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，拟建项目用地性质为工业用地；根据园区规划环评中环境准入清单，山东太阳宏河纸业有限公司后续建设中的现有项目的升级改造、产业链的延伸和天然纤维素等高端产品研发及产业化项目为准许进入项目。拟建项目建设符合园区要求	符合

由上表可知，拟建项目建设符合《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作

的意见》（环环评〔2020〕65 号）文件要求。

10.2.10 与鲁环办函发[2016]141 号符合性分析

拟建项目与《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函发[2016]141 号）的符合性见表 10.2.10-1。

表 10.2.10-1 与鲁环办函发[2016]141 号符合性分析表

鲁环办函发[2016]141 号规定		拟建项目情况	结论
环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施。	结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物（固态、半固态及高浓度液体）的产生环节、主要成分和理化特性。	项目报告在工程分析中对整个工艺过程产生的固体废物进行梳理，明确主要成分及特性	符合
	根据《固体废物鉴别导则（试行）》（环境保护部公告 2006 年第 11 号）的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》（以下简称《名录》）判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作出危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案。	根据《国家危险废物名录》的规定，危险废物按要求委托有处理资质的单位处置；生化污泥鉴定结果出来之前按照危险废物进行管理	
	对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。	对固废类别、名称、性质、数量、处理措施等汇总	

综上，拟建项目建设符合《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函发[2016]141 号）的要求。

10.2.11 与《省政府安委会办公室 省生态环境厅 省应急厅转发国务院安委会办公室 生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》鲁安办字〔2022〕42 号文符合性分析。

表 10.2.11-1 与鲁安办字〔2022〕42 号文的符合性

要求	具体要求	本项目情况
进一步落实部门监管指导责任。	要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉 5 类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。	①本项目碱回收系统焚烧废气采用五电场静电除尘器除尘；采用臭氧脱硝技术脱硝，石灰石-石膏法脱硫。石灰回收窑炉烟气采用四电场静电除尘器除尘；除尘后的烟气并入废液处理燃烧炉臭氧脱硝工艺进行脱硝。上述烟气依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱排放； ②企业按照要求委托有资质单位进行环保措施设计及施工；

		③企业严格按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设施设备安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。
进一步落实企业主体责任	推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设施设备安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设施设备安全生产工作。严格落实涉环保设施设备新、改、扩建项目环保和安全三同时有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设施设备改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统 and 联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设施设备相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设施设备安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得一包了之，不管不问。	①建设单位法人作为厂区安全管理责任人，负责环保设施设备安全生产工作；②本项目采用的废水、废气治理设备落实环保和安全“三同时”有关要求，由有资质单位进行设计、生产、安装；③对涉环保设施设备相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育；④开展环保设施设备安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。通过分析，项目使用的废气、废水处理设施安全风险较低；建设单位委托专业技术单位对环保设备进行安装、检修。

10.2.12与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》环环评〔2025〕28号

表 10.2.12-1 与环环评〔2025〕28号文的符合性

要求	具体要求	本项目情况
禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目	各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。	本次环评已对照不予审批环评的项目类别，本项目不属于不予审批环评的情形。

加强重点行业涉新污染物建设项目环评	（一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。	本项目不涉及《重点管控新污染物清单》（2023 年版）中的新污染物，生产过程不使用有毒有害原料。本项目不涉及新污染物的产生和排放。
-------------------	--	--

10.2.13与山东省“两高”项目管理目录（2025 年版）符合性分析

根据《山东省“两高”项目管理目录》（2025 年版）可知，拟建项目纤维素产品属于 C2811 化纤浆粕制造，中卡伯本色浆属于 C2211 木竹浆制造，均不属于“两高”项目，且本项目为鼓励类项目，符合国家的产业政策。

10.2.14生态环境分区管控的符合性判断

结合山东省人民政府国土空间规划“三区三线”划定成果，《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鲁政字[2020]269 号）、济宁市人民政府《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27 号）的要求、《关于发布 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2026]5 号）的要求，本项目与生态环境分区管控符合性分析情况如下：

济宁市共划定 202 个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。

1.优先保护单元。共划定 31 个，占比 21.56%。主要涵盖生态保护红线、一般生态空间和饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。该区域以绿色发展为导向，严守生态保护红线，在南四湖等各类自然保护地、河湖岸线利用管理和规划保护区等严格执行有关管理要求。涉及生态保护红线和一般生态空间的优先保护单元根据国家和省最新批复动态调整。

2 重点管控单元。共划定 74 个，占比 23.33%。主要涵盖城镇、工业园区（工业聚集区），人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。涉及城镇开发边界、产业园区的重点管控单元根据国土空间规划、产业发展规划及规划环评等动态调整。

3.一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域划分为一般管控单元，共划定一般管控单元 97 个，占比 55.11%。该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，推动区域生态环境质量持续改善。

项目所在地邹城化工产业园属于邹城市重点管控单元--邹城经济开发区（ZH37088320006），邹城经济开发区环境管控单元分类管控要求详见下表：

表 10.2.14-1 生态环境分区管控的符合性分析

环境管控单元编码		ZH37088320006	本项目情况
环境管控单元名称		邹城经济开发区	位于单元内
行政区划	省	山东省	山东省
	市	济宁市	济宁市
	县	邹城市	邹城化工产业园
管控单元分类		重点管控单元	属于
空间布局约束		1.引导产业合理布局，加快淘汰落后产能，严格执行《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目、《产业结构调整指导目录》中的限制类化工项目建设等有关规定。 2.入区企业应该符合开发区产业定位。棉纺织及印染精加工控制准入，纺织及染整精加工控制准入，家用纺织制成品制造控制准入。	本项目为年产 35 万吨天然纤维素生产线技改项目，该生产线经提升改造后总产能为 45 万 t/a，属于鼓励类。
污染物排放管控		1.对环境空气污染源、噪声排放源的治理及固体废物的处置，则应严格执行“三同时”制度。 2.对排入污水处理厂的企业，必须建设污水预处理设施，达到污水处理厂进水要求后方可排入；合理规定其废水允许排放量和各项污染物的允许排放浓度，并按照企业的实际废水排放情况收取污水处理费用。 3.入区企业必须遵循清洁生产原则进行生产，最大限度提高资源利用效率，减少固体废物的产生量和产生种类，从固体废物产生的源头上实现固体废物减量化。	1、本项目位于邹城化工产业园，生产和生活废水依托太阳宏河纸业现有废水处理站处理，污水站出水进入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程进一步处理后，最终排入幸福河； 2、本项目将按环境影响报告落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度
环境风险防控		1.园区建设水环境风险防范三级风险防控体系。在幸福河断面、白马河断面设置预警监测断面，通过对常规污染物及风险源特征污染物的监测及监测数据分析，及时发现问题。 2.各企业应根据项目环评要求落实各项环境风险的防控措施，采取必要的防火、防爆、防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率。 3.建立环境风险应急预案。针对区域存在的各	企业已制定突发环境事件应急预案，建设项目将按环境影响报告环境风险防范要求落实应急要求

	种风险源，制定完善的完全管理制度和建立有效的安全防范体系，制定风险应急措施，并建设警报装置。	
资源开发效率要求	1.工业用水应提高重复利用率，充分利用水资源。 2.对入区企业的特殊生产炉窑，采用清洁能源，如天然气。 3.严格控制生产用水量，提高水的综合利用率；生产用水可采用梯级利用；对各工序冷凝水进行回收利用。	本项目生产用水来自化学水处理站处理后的邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地水，符合工业用水重复利用原则，可充分利用水资源。

10.3 规划的符合性分析

10.3.1 《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析

《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》于 2024 年 2 月 5 日获得山东省人民政府鲁政字〔2024〕23 号文批复。

该规划期限为 2021 年至 2035 年，基期年为 2020 年，近期至 2025 年，远景展望至 2050 年。

规划范围：1.市域层次：邹城市行政辖区范围，包括 3 个街道办事处和 13 个镇，面积 1616.57 平方公里 2.中心城区：包括干泉街道办事处、钢山街道办事处、山街道办事处以及北宿镇、中心店镇、大束镇的部分区域。北至国宏大道中心北路，西至兴中路、新石铁路支线，南至南外环路、孟子湖南岸区域，东至大束镇东侧 G104，总面积 135.71 平方公里。

根据《规划》内容，邹城市将落实国家和省市重大战略部署，以自然地理特征为基础统筹全域农业、生态、城镇空间，构建“双核引领、两轴八点、两区六廊”的市域国土空间总体格局。到 2025 年，基本建成安全韧性、集约高效、山水秀美、人文魅力、适度有序的和美国土；到 2035 年，基本建成新时代现代化强市，高水平建设国家历史文化名城、京沪廊道高质量发展样板城市和生态宜居的优秀旅游城市；到 2050 年，全面建成人与自然和谐共生，传统文化和现代经济兼容并蓄的社会主义现代化新邹城，山水文化魅力全面彰显，区域中心地位进一步强化，生态文明建设达到更高水平。

本项目位于邹城化工产业园，项目用地为工业用地，符合《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》总体要求。《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》市域国土空间控制线规划位置关系见图 10.3.1-1，市域国土空间规划分区图见 10.3.1-2。

10.3.2 与邹城市太平镇总体规划（2012-2030）的符合性分析

根据《山东省邹城市太平镇总体规划（2012—2030）》，太平镇城镇规划区范围为东、南到白马河，西到泗河，北到大马场村、后鲍村，总面积约 130.6km²。规划镇域形成“一城、两区、三点”“两轴、两廊”的城镇空间结构。

“一城”：即太平镇镇区，依托邹城工业园区形成的综合城镇，是全镇社会、经济、文化中心，以及产业集聚发展的核心区，在镇域内起到辐射带动作用；“两区”：指北部的平阳片区和南部的物流发展片区；“三点”：指镇域范围内形成的三处农村社区，皇甫社区、里彦社区和亢阜社区；“两轴”：指两条城镇发展轴线，分别是依托幸福河路形成

的南北向生态绿色发展轴线；依托岚济路形成的东西向公共设施发展轴线；“两廊”：指两条生态蓝绿景观带，泗河生态绿化带和白马河生态绿化带。规划沿泗河大堤之外控制 100 米绿线，沿白马河大堤之外控制 100 米绿线。

规划在原有工业用地的基础上，扩大工业用地范围，三类工业向南发展，向东布局二类工业用地，形成东片工业园区和西片工业园区两个园区。西片工业园区以煤化工、造纸等三类工业用地为主，面积约 411.4hm²；东片工业园区以二类工业为主，面积约 57.34hm²；规划工业总用地面积约为 468.74hm²。在福临路和兴港路的交叉口两侧布置仓储用地，用地面积约 54.3hm²。

产业总体布局：规划太平镇打造“六大产业板块”的战略格局，即产业聚集板块、城镇综合板块、休闲观光农业板块、平阳综合板块、现代农业板块、现代物流业板块。

（1）第一产业突出高效农业与生态观光农业，打造食用菌种植基地。

（2）第二产业突出特色，依托邹城工业园区，扩大产业规模、推进产业转型，拉长产业链条，形成四大产业集群，即精细煤化工产业、新材料产业、生物制造产业、新型造纸产业。

（3）突出现代物流业和旅游业。

拟建项目场址位于邹城化工产业园，符合《山东省邹城市太平镇总体规划（2012—2030）》。太平镇总体规划图见图 10.3.2-1。

10.3.3 与邹城经济开发区规划符合性分析

原邹城经济开发区是省政府于 1992 年批准设立的第一批省级开发区，原为“邹城开放开发综合试验区”，原批准控制面积为 1km²，2002 年经省政府批准更名为“邹城经济开发区”，功能定位为煤化工、新材料、机械制造。根据开发区的发展实际情况，于 2005 年经省政府批准，调整批准控制面积扩大为 7km²。实际开发中控制开发面积为 16km²，具体范围为：东自京沪铁路以西，北起兖矿国宏化工公司，南至峰山化工公司，西至前瓦屋村西侧。2008 年 3 月，山东省环境保护科学研究设计院对邹城经济开发区进行环境影响评价工作，并获得山东省环保厅的批复（鲁环审[2008]26 号）。

原山东邹城工业园位于山东省邹城市西南部，是 2006 年 8 月经山东省人民政府批准设立（鲁政字[2006]194 号）、同年 9 月经国家发改委审核通过的省级邹城工业园，核准面积为 3.29km²，具体范围为北起里彦发电有限公司北界，西至马街村，南至宏发砖厂南，东至秦石村。2009 年原山东省环境保护厅对《山东邹城工业园近期规划（2007—2010 年）》（规划面积 7.72km²，调整后的范围为北起里彦监狱一横一路，南至横四

路，西到马街村，东至纵三路）环境影响评价报告书组织了审查并出具了审查意见（鲁环审字[2009]189 号）。

2017 年邹城市政府整合邹城工业园周边用地后编制了《山东邹城工业园区总体规划规划》（2014-2035）。规划面积达 20.08km²。规划四至范围为：北至富北路，南至临荷路，西至兴邹路，东至兴民路。规划年限为 2014-2035 年。2017 年 11 月 15 日山东省环境保护厅对上述规划环境影响评价报告书组织了审查并出具了审查意见。

2017 年，邹城市在原邹城工业园内南部设立了山东鲁南化工产业园，园内规划设立化工产业园、新材料产业园、生物医药产业园，规划范围为太平镇岚济路以南、华鲁路以东、兴港路以西、临荷路以北的区域。规划占地面积 11.5 km²。2017 年原邹城工业园管理委员会委托济宁市环境保护科学研究所有限公司编制了《山东鲁南化工产业园总体规划环境影响报告书》，原邹城市环境保护局组织了审查并出具了审查意见（邹环审【2017】3 号）。2018 年山东省人民政府关于第一批化工开发区和专业开发区名单的通知中认定“山东鲁南化工产业园”名称为邹城化工产业园，起步区面积 11.21 km²，东至兴港路、西至华鲁路，南至临荷路，北至岚济路。

在邹城经济开发区的实际发展过程中，可继续开发的土地较少，空间发展严重制约。结合国家应急部帮扶提出的部分商住及不符合安全要求的区域调整建议，邹城市将邹城工业园、邹城经济开发区进行整合，合并后命名为邹城经济开发区。2021 年邹城开发区管理委员会委托山东省城乡规划设计研究院编制了《邹城经济开发区总体发展规划》（2022-2035 年）。新的开发区管辖面积 40.36km²，规划范围西至太平镇邹西路、兴邹路，北至邹鲍路，东至邹兖公路、鳧山南路、迎宾大道、原峰山化工，南至邹县电厂南墙、临荷路。规划范围里包括了原山东邹城工业园区、原邹城经济开发区和邹城化工产业园。

规划范围：本次总体规划范围西至太平镇邹西路、兴邹路，北至邹鲍路，东至邹兖公路、鳧山南路、迎宾大道、原峰山化工，南至邹县电厂南墙、临荷路。规划区总面积为 40.36km²，实行“一区多园”管理，共三个片区。

东部片区：面积 2191.90 公顷，四至范围东至邹兖公路、西外环、原峰化集团、迎宾大道，南至邹县电厂南墙，西至邹县电厂运煤铁路、兖矿轻合金、顺河路、兴中路，北至邹鲍路。

太平片区：面积 1707.31 公顷，四至范围东至兴港路，南至临荷路，西至兴邹路，北至富北路；

落陵片区：面积 136.48 公顷，四至范围东至东落陵村、南落陵村，南至规划富康路，西至 321 省道，北至西落陵村南。

规划时段：基准年为 2021 年。本次规划期限为 2022-2035 年，近期为 2022—2025 年，远期为 2026—2035 年。

产业定位：高端装备产业、新材料产业、医药产业、化工产业。

拟建项目场址位于邹城化工产业园，属于经济开发区太平片区，符合《邹城经济开发区总体发展规划》（2022-2035 年）。经济开发区总体规划图太平片区见图 10.3.3-2。

10.3.4 与邹城化工产业园规划符合性分析

邹城化工产业园前身为成立于 2013 年邹城工业园区鲁南化工产业园，为原邹城工业园区管委会单独设立的园中园，化工产业园发展规划批复文号（邹政字[2013]129 号）。2017 年，邹城工业园区鲁南化工产业园重新调整了原有规划，已获批准设立山东鲁南化工产业园，园内规划设立化工产业园、新材料产业园、生物医药产业园，规划范围为太平镇岚济路以南、华鲁路以东、兴港路以西、临荷路以北的区域。规划占地面积 11.5km²，其中高科技化工产业园 5.02km²，新型生物医药产业园 3.37km²，新材料产业园 3.11km²。

2017 年原邹城工业园区管理委员会委托编制了《山东鲁南化工产业园总体规划环境影响报告书》，原邹城市环境保护局以邹环审[2017]3 号，对山东鲁南化工产业园总体规划（2016—2030 年）的 11.5km² 范围进行了环保审查。2023 年邹城经济开发区管委会特委托编制《山东鲁南化工产业园总体规划环境影响补充报告》，对规划产业局部调整，增加了农药产业，规划在实施范围、适用期限、结构和布局等方面均未进行重大调整或修订。

2018 年山东省人民政府关于第一批化工园区和专业园区名单的通知中认定园区名称为邹城化工产业园，起步区面积 10.21km²，东至兴港路、西至华鲁路，南至临荷路，北至岚济路。

2023 年邹城市经济开发区编制了《邹城经济开发区总体发展规划（2022-2035 年）》，将邹城工业园、邹城经济开发区和邹城化工园区进行整合，合并后命名为邹城经济开发区，重新调整了邹城经济开发区管辖面积为 40.36km²，规划范围：西至太平镇邹西路、兴邹路，北至邹鲍路，东至邹兗公路、崑山南路、迎宾大道、原峰山化工，南至邹县电厂南墙、临荷路。规划范围里包括了原山东邹城工业园区、原邹城经济开发区和邹城化工产业园。2023 年 12 月山东省生态环境厅对《邹城经济开发区总体发展规划（2022-2035 年）环境影响报告书》出具了审查意见（鲁环审[2023]65 号）。

2024 年邹城经济开发区组织编制了《邹城化工产业园总体规划》（2023-2035 年）。规划总面积约 11.36 平方公里，其中太平片区部分规划范围东至兴港路，西至兴邹路，南至临菏路，北至岚济路（兴平路）、健康一路，国土总面积为 11.67 平方公里；国宏片区部分范围东至西付村，西至工业三路，南至三八路，北至白马站，国土总面积为 0.69 平方公里。邹城经济开发区委托编制了《邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）环境影响报告书》，2024 年 11 月 5 日山东省生态环境厅以鲁环审〔2024〕37 号文对该规划环评出具审查意见。

邹城化工产业园总体规划（2023-2035 年）（太平片区）见图 10.3.4-1。

1、产业定位

以煤化工、精细化工、医药化工、新材料为主导产业。建设以煤化工精细化工产业、医药化工产业、新材料产业为主导，综合设施配套齐全的现代化、智慧化产业园。

2、产业总体布局

（1）煤化工精细化工产业区

产业区一：位于兴平路以南、华鲁路以东、兴港路以西、临菏路以北，以及华鲁路以西部分地区的区域，占地面积 780.38 公顷，主导产业类型为煤化工、煤焦化、精细化工、化工研发、新能源和新材料。

产业园区二：位于国宏片区，占地面积 69.15 公顷，主导产业类型为煤化工、精细化工、新能源和新材料。

（2）医药化工产业区

位于华鲁路以东、兴平路以南、新华路以北、和谐路以西的区域，占地面积 156.30 公顷，主导产业类型为生物制造、医药和精细化工。

（3）新材料产业区

位于新华路以南、幸福河路以西、排洪沟渠以东、福来路以北的区域，占地面积 130.65 公顷，主导产业类型为新材料。

本项目位于新材料产业区，符合产业园区产业总体布局要求。**邹城化工产业园产业布局规划图（太平片区）见图 10.3.4-2。**

3、土地利用规划

项目地址用地属于规划的三类工业用地，符合园区土地利用规划要求。

4、产业园区行业准入条件

园区规划以新材料、医药化工、化工为主导产业，按照《国民经济行业分类》

(GB/T4754-2017)，园区入区行业控制级别具体内容见表 10.3.2-1。

表 10.3.4-1 园区入区行业控制级别表

所属 片区	行业大类	行业种类	行业小类	控制类别
太平 片区	C25 石油、煤炭及 其他燃料加工业	C251 精炼石油产品制造	C2511 原油加工及石油制品制造	▲
			C2519 其他原油制造	▲
		C252 煤炭加工	C2521 炼焦	★
			C2522 煤制合成气生产	★
			C2523 煤制液体燃料生产	★
			C2524 煤制品制造	×
			C2529 其他煤炭加工	×
		C254 生物质燃料加工	全部	×
	C26 化学原料和 化学制品制造业	C261 基础化学原料制造	C2612 无机碱制造中的氯碱项目	×
			C2614 有机化学原料制造中含有硝化 工艺的	■
			其他	★
		C262 肥料制造	全部	▲
		C263 农药制造	C2631 化学农药制造	▲
			2632 生物化学农药及微生物农药制 造	★
		C264 涂料、油墨、颜料及 类似产品制造	全部	★
		C265 合成材料制造	全部	★
		C266 专用化学品制造	全部	★
		C267 炸药、火工及焰火产 品制造	全部	×
		C268 日用化学产品制造	全部	★
	C27 医药制造业	C271 化学药原料药制造	全部	★
		C272 化学药制剂制造	全部	▲
		C273 中药饮片加工	全部	▲
		C274 中成药生产	全部	▲
		C275 兽用药品制造	全部	★
		C276 生物药品制品制造	全部	▲
		C277 卫生材料及医药用品 制造	全部	▲
		C278 药用辅料及包装材料 制造	全部	▲
	C29 橡胶和塑料制 品业	C291 橡胶制品业	全部	▲

注：★—优先进入行业；▲—准许进入行业；■—限制进入行业；×—禁止进入行业。

- (1) 化工项目按照《关于印发<山东省化工行业投资项目管理规定>的通知》（鲁工信发〔2022〕5 号）要求执行，并随文件同步调整；
- (2) 表格中未列明的与主导产业相关的或产业链相关的项目，符合国家及地方产业政策要求的其他行业，准许进入；
- (3) 园区基础设施行业均为优先或准许进入类；
- (4) 除表中列出的禁止进入行业外，凡是表中未列入的属于最新版《产业结构调整指导目录》中的禁止类项目（退城进园、等量搬迁项目除外）一律禁止进入园区；禁入行业中涉及示范工程、填补国内空白、突破技术壁垒、新型技术专利、创新成果转化项目等项目，经具体项目环境影响评价论证，对区域环境影响较小且环保可行的项目可列入准许进入行业类别；
- (5) 有机化学原料制造中含有硝化工艺的为限制准入，但硝化工艺为使用微通道工艺、管式反应器的项目为准许进入类；
- (6) 山东太阳宏河纸业有限公司总体建设项目产能为年产 200 万吨造纸，山东太阳宏河纸业有限公司后续建设中的现有项目的升级改造、产业链的延伸和天然纤维素等高端产品研发及产业化项目为准许进入项目。

拟建工程为年产 35 万吨天然纤维素循环经济一体化项目技术改造，属于山东太阳宏河纸业有限公司企业现有项目的升级改造、产业链的延伸和天然纤维素等高端产品研发及产业化项目为准许进入项目，符合园区准入条件。

10.3.5与园区环评审查意见的符合分析

根据山东省生态环境厅关于《关于《邹城化工产业园总体规划（2023—2035 年）环境影响报告书》的审查意见（鲁环函[2024]37 号），本项目与园区规划环评审查意见的符合性分析具体见表 10.3.5-1。

表 10.3.5-1 拟建项目园区规划环评审查意见的符合性分析

项目		总体规划	本项目	符合性
规划范围		本次化工园区调整规划面积，调整至 11.36 平方公里，共两个片区：太平片区 10.67 平方公里（其中 1.08 平方公里与开发区核准面积重叠）、国宏片区 0.69 平方公里。随后，你单位组织编制了《邹城化工产业园总体规划（2023—2035 年）》（以下简称《规划》），规划面积 11.36 平方公里，其中太平片区四至范围东至兴港路、西至兴邹路、南至临荷路、北至岚济路（兴平路）、健康一路，国宏片区四至范围东至西付村、西至工业三路、南至三八路、北至白马站。	拟建项目位于邹城化工产业园，项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划，符合园区产业定位，符合园区行业准入要求。	符合
产业定位		以煤化工、精细化工、医药化工、新材料为主导产业。	拟建工程为“准许进入类”，符合园区准入条件。	符合
对《规划》优化调整和实施过	2	严格执行法定规划，加强园区空间管制，依法依规开发建设。严格落实生态环境分区管控要求，按照准入清单筛选入园项目，合理布局新入园企业	拟建项目纤维素产品属于 C2811 化纤浆粕制造，中卡伯本色浆属于 C2211 木竹浆制造，符合园区准入条件。	符合

程中的 意见	4	配合相关部门落实《空气质量持续改善行动计划》（国 发〔2023〕24 号）及省、市相关政策要求。优化完善区域供热专 项规划和热电联产规划，位于供热范围内的企业，除生产工艺有 特殊要求外，在具备集中供热条件时，应优先采用集中供热。	本项目用热依托现有废液处理燃烧炉供给。	符合
	5	推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工 艺，持续降低碳排放强度。化工园区内的焦化及煤制液体燃料等“两高”项目，应依法依规落实相关政策要求。积极提升园区循环化水平，大力推进区内企业依法开展强制性清洁生产审核。	本项目的环境法律法规标准、组织结构、环境审核、废物处理、生产过程环境管理、相关环境管理均为国内清洁生产先进水平。	符合
	6	大力推进 PM2.5 、PM10 、O3 等污染防治，推动大气环 境质量持续改善。强化企业 VOCs 治理，严格执行行业标准或无 组织排放标准控制要求，建立完善全过程控制体系，实现全流程、全环节达标排放。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规 落实污染物替代要求。	本项目将按环境影响报告落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度	符合
	7	落实固体废物环境管理制度，强化一般固体废物和危险废物的贮存、转移、利用及处置等环节的管理，积极推进无废园区建设。	本项目将积极落实固体废物环境管理制度。	符合

由上表可见，拟建项目符合园区规划环评审查意见要求。

10.4 厂址选择的合理性分析

10.4.1 区位条件

邹城化工产业园起步区面积 10.21km²，东至兴港路、西至华鲁路，南至临荷路，北至岚济路。根据山东省人民政府办公厅公布的第一批化工园区和专业化化工园区的通知，邹城化工产业园为名单中园区，项目位于邹城化工产业园现有厂址内，并新增工业用地，符合当地政府部门的总体规划，符合周边建设发展现状。项目所在位置配套基础设施齐全，地势平坦、地理条件优越，交通便捷，通信畅通，交通便利，因此项目建设区位优势较为明显。

10.4.2 规划符合性

项目位于邹城化工产业园，根据园区规划环评中环境准入清单，山东太阳宏河纸业有限公司后续建设中的现有项目的升级改造、产业链的延伸和天然纤维素等高端产品研发及产业化项目为准许进入项目。项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划，符合园区行业准入要求，符合园区规划环评审查意见。

10.4.3 国土空间总体规划相符性分析：

《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》于 2024 年 2 月 5 日获得山东省人民政府鲁政字〔2024〕23 号文批复。该规划期限为 2021 年至 2035 年，基期年为 2020 年，近期至 2025 年，远景展望至 2050 年。项目位于邹城化工产业园，项目用地为工业用地，不在其生态保护红线区范围内，符合《邹城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》市域国土空间控制线规划。

10.4.4 与生态环境分区管控要求符合性分析

拟建项目位于该项目位于邹城化工产业园，位于邹城经济开发区，属于“方案”中邹城经济开发区管控单元，属于重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH37088320006，项目不属于“两高”项目，不位于一般生态空间，符合空间布局约束要求。综上，项目符合《关于发布 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2026]5 号）要求。

10.4.5 资源条件

拟建项目所在地交通条件便利，区内煤气、电、水资源丰富；所用水直接由园区自来水管网提供。用电从园区现有线路引入，厂区内设置变压器，可以满足生产、生活需要。故从资源利用方面考虑，本次评价认为该项目的选址是合理的。

10.4.6 环境影响可行性分析

（1）大气环境影响

拟建项目废气主要为废液处理焚烧废气、石灰回收窑炉烟气。废液处理焚烧废气采用五电场静电除尘器除尘，臭氧脱硝技术脱硝，石灰石-石膏法脱硫。石灰回收窑炉烟气采用四电场静电除尘器除尘，除尘后的烟气并入废液处理燃烧炉臭氧脱硝工艺进行脱硝。上述烟气依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱 DA001 排放；臭气焚烧炉应急备用，应急情况下烟气排放依托该烟囱。

二氧化氯制备工段含氯废气经海波吸收系统净化处理后经一根 30m 高，出口内径 0.5m 排气筒 DA005 排放；

根据评价区的现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响

本项目废水依托太阳宏河纸业现有废水处理站，生产和生活废水排入太阳宏河纸业现有废水处理站处理。废水处理站进行系统升级改造，增加厌氧罐 2 座，好氧水池 1 座，提高污染物处理能力，确保废水稳定达标排放。太阳宏河纸业现有废水处理站出水满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准后，通过管道泵送至太平塌陷区人工湿地进一步净化后，排入幸福河。

经预测，工程实施后，项目实施对地表水环境影响较小。

（3）固体废物环境影响

项目产生的固体废物主要为木屑、纤维废渣、木节、筛选产生的铁钉等重质杂质、绿泥、石灰渣、废分子筛填料，各类固体废物均实现稳定化、减量化、无害化与资源化处置，不会对周围环境造成明显不利影响。本项目产生的一般固体废物贮存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求；危险废物依托现有危废库暂存，其处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）要求。

（4）地下水环境影响

项目对项目区制浆车间、二氧化氯车间、白泥回车间、碱炉区、废水收集管线、危废暂存间、污水处理站、事故水池等进行严格的防渗处理，在采取严格的防渗措施的前提下，区内项目建设及运行不会对本区地下水位产生影响，正常情况下也不会对地下水水质产生影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

（5）声环境影响

根据噪声影响预测结果，拟建项目建成投产后，通过对厂界绿化，合理布置噪声设备，采取基础减振等措施，昼夜间厂界噪声排放值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准（昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)）要求，对周围声环境影响较小。

（6）土壤

项目施工期通过加强对施工机械的管理，避免漏油现象的发生，不会对土壤造成污染；一旦发生漏油现象，及时进行清理可避免对土壤造成污染。运营期，项目区存在的可能污染土壤的物质主要为污废水、污泥及危险废物，污水处理池、危废暂存间等均进行防渗处理，定期进行检查维护，尽可能避免污废水等污染物泄漏，避免对土壤环境的影响。厂区内按污染分区进行防渗，正常生产状况下发生垂直入渗污染土壤环境的影响较小。

（7）环境风险影响分析

本项目建设及运行中必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，必须建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

（8）、公众支持度

本次公众参与活动采取本次公众参与活动采取敏感目标张贴公告、网络公示与报纸公告等方式向公众公示了拟建项目的相关环境信息，从调查结果看，未收到反对拟建项目建设的意见，表明公众不反对拟建项目的建设。

10.5 小结

综上所述，拟建项目位于邹城化工产业园范围内，厂区占地为工业建设用地，项目建设符合国家相关产业政策，符合园区规划和用地布局，不违背园区产业发展定位，在落实好工程各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在发生事故时对周围村庄及敏感点不会造成急性严重伤害，综合考虑拟建项目的各项内外部条件，拟建项目厂址选择基本合理。

11 结论与建议

11.1 项目基本情况

- (1) 项目名称：年产 45 万吨天然纤维素及配套工程技改提升项目
- (2) 建设单位：山东太阳宏河纸业有限公司
- (3) 建设地点：山东省济宁市邹城经济开发区（太平镇），山东太阳宏河纸业有限公司厂区内。
- (4) 建设性质：技改
- (5) 建设规模：项目以木片为主要原料，生产高纯度天然纤维素和中卡伯本色浆，总设计规模为 45 万 t/a（其中高纯度天然纤维素生产规模为 24 万吨/年，中卡伯本色浆生产规模为 21 万吨/年）。
- (6) 行业类别：纤维素产品属于 C2811 化纤浆粕制造，中卡伯本色浆属于 C2211 木竹浆制造。
- (7) 工程投资：建设项目拟投资 100000 万元，其中环保投资 2430 万元，占总投资的 2.43%。
- (8) 工程占地：总占地面积 396639 平方米（折合 594.96 亩），其中新增用地面积 119139 平方米（折合 178.71 亩）用于建设木片推场。项目总建（构）筑物占地面积 411253.35 平方米，建筑面积 73950.35 平方米。
- (9) 劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员；年运营 350 天，三班工作制，每班 8 小时。

11.2 环境质量现状

1、根据《济宁市 2023 年生态环境质量情况公告》，2023 年济宁市 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 的年均浓度和 O_3 保证率最大 8 小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准，因此，规划区所在区域为不达标区。邹城市 2023 年 SO_2 、 NO_2 年均浓度和 CO 24 小时平均值第 95 百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求， PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 年均浓度和 O_3 日最大 8 小时第 90 百分位浓度年均浓度超标，根据 HJ663-2026 判定，项目所在区域为不达标区。监测点 NH_3 、 H_2S 、硫酸、氯化氢、氯气的小时浓度，硫酸、氯化氢的日均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP 日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 二级标准要求；

2、根据引用的《山东太阳宏河纸业有限公司入河排污口设置论证报告》监测结果可知，幸福河、白马河布设的监测断面中全盐量出现超标现象，不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）非盐碱土地地区标准标准，幸福河其余因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；幸福河、白马河断面全盐量超标原因：幸福河是太平镇的主要纳污河流，目前幸福河主要污染源是邹城新城污水处理有限公司污水处理厂、山东里能里彦矿业有限公司、山东里能里彦发电有限公司及山东太阳宏河纸业有限公司。上述公司处理达标的出水最终均排入幸福河，由于污水处理厂执行的排污标准为《流域水污染物综合排放标准第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2023)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 要求，出水污染物全盐量浓度(排放标准为 2500/3000mg/L)远高于《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)非盐碱土地地区标准中全盐量标准 1000mg/L。导致各断面全盐量超标。

3、根据地下水监测结果可知，本区浅层地下水水质较差，溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物等监测因子普遍超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准。经查阅区域相关资本本次水质监测结果中，一般认为与农村生活及农业生产过程中过量使用化肥农药有关，本区总硬度、溶解性总固体超标多为高背景值原因，园区周边农村及大面积农田，在农村生活及农业生产过程中，存在农田中的氮素、农药重金属、农村禽畜粪便与生活垃圾等有机或无机物质通过雨水冲刷或直接入渗进入地下含水层的现象，随地下水径流可能造成污染。氟化物超标是由于本区内背景值本身较高，加之区域地势较平坦，地下水水力坡度小、地下水运动以垂直方向运动为主等地质沉积环境及地下水径流缓慢的地质原因造成。

4、根据声环境现状监测结果可知，项目厂界各监测点昼夜间声环境值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类标准要求。

5、根据土壤环境现状监测结果可知，1~5#监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。6#监测点满足《土壤环境质量 农田用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准表 1 规定的风险筛选值。本项目土壤污染风险低，本项目应重视土壤环境保护，在土壤环境质量状况基础上，不断采取措施加以保护并改善土壤。

11.3 污染物处理及排放情况

11.3.1 废气

1、有组织废气

本项目废气主要为废液处理焚烧废气、石灰回收窑炉烟气、二氧化氯制备废气。废液处理焚烧废气采用五电场静电除尘器除尘，采用臭氧脱硝技术脱硝，石灰石-石膏法脱硫。石灰回收窑炉烟气采用四电场静电除尘器除尘；除尘后的烟气并入废液处理焚烧炉臭氧脱硝工艺进行脱硝。上述烟气依托太阳宏河纸业现有造纸固废综合利用发电工程的一根 180m 高，出口内径 6.5m 烟囱 DA001 排放；臭气焚烧炉应急备用，应急情况下烟气排放依托该烟囱。二氧化氯制备工段含氯废气经海波吸收系统净化处理后经一根 30m 高，出口内径 0.5m 排气筒 DA005 排放；

DA001 排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2 重点控制区标准要求、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区、《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表 2 标准、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单表 4 标准；H₂S、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准；氯气排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2；氯化氢排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表 4 标准；

DA005 排气筒中二氧化氯制备车间氯气、氯化氢排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 标准及修改单要求。

2、无组织废气

无组织废气主要为生产车间“跑冒滴漏”造成的废气和木片堆场及备料车间木片拆解废气、白泥再生无组织废气。生产过程尽量采用密封、废气收集等手段，控制生产区废气产生排放；通过泄漏监测与修复技术，控制装置区日常跑冒滴漏发生，减少废气产生排放。

11.3.2 废水

本项目废水依托太阳宏河纸业现有废水处理站，生产和生活废水排入太阳宏河纸业现有废水处理站处理。废水处理站进行系统升级改造，增加厌氧罐 2 座，好氧水池 1 座，

提高污染物处理能力，确保废水稳定达标排放。太阳宏河纸业现有废水处理站出水满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准后，排入幸福河。

正常工况下，企业现有污水处理站处理达标水暂存于出水池内（1400m³）暂存，污水处理站处理后的水排入人工湿地之前先暂存于出水池内；出水设置在线，在线数据达标前提下排入人工湿地净化处理。事故状态下（例如污水处理站出水在线数据超标），出水池可作为不达标水暂存池。企业厂区设置一座 6720m³ 的事故应急池。事故池与雨水管道设置切换阀门，确保事故废水不排出厂外，本项目建立事故应急措施和管理体系，三级防控体系。

11.3.3 固体

企业对不同种类固体废物进行分类收集、处理，其中备料木屑、木节、纤维废渣、纤维废渣、污泥送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程燃烧。木片筛工序木屑、洗节机工序木节可送制浆车间再次使用。绿泥、石灰渣送太阳宏河纸业造纸固废综合利用发电工程废气脱硫使用。废分子筛、废离子交换树脂由厂家回收处理。除尘器收尘与进窑炉回收。废包装袋外售处理。废润滑油为危险废物收集后委托有资质单位处理。

11.3.4 声环境

拟建项目经消音、隔声、减振等措施处理及经厂区绿化、距离衰减后其厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准的要求。不会对项目周围区域声环境产生不利影响。

11.4 环境影响评价结论

11.4.1 施工期环境影响预测评价

施工期对周围环境的影响是不可避免的，但只要施工单位认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取必要的防护措施后，可尽可能将污染影响控制在最小范围之内。且随着施工期的结束，各种环境影响也会随之消失。

11.4.2 大气环境影响预测评价

1、拟建项目环境空气影响

（1）拟建项目 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、TSP 在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》

（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；本项目正常排放下厂界外污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率 $\leq 100\%$ ，年均浓度贡献值的最大浓度占标率 $\leq 30\%$ 。

（2）拟建项目 SO_2 、 NO_2 在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；硫化氢、氯化氢、氯气在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；

（3）预测范围内 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 年平均质量浓度变化率 $k \leq -20\%$ ，因此可判定拟建项目建设后区域环境质量得到整体改善。

（4）非正常工况下污染物小时 PM_{10} 最大贡献浓度出现超标。建设单位仍应加强防范，减少非正常工况发生。如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。

（5）本项目建成后，硫化氢、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准。 TSP 、 HCl 、氯气厂界污染物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

综上所述，拟建项目大气环境影响可以接受。

2、大气环境保护距离

综合考虑现有源、拟建源，各污染物可以满足厂界浓度限值，且厂界外短期贡献浓度能够满足环境质量标准要求，因此，拟建项目不需设置大气环境保护距离。

3、大气环境影响评价结论

综上分析，项目总平面布置和选址合理，大气污染防治措施能够满足相应标准要求，全厂污染物排放总量能够满足总量指标要求。

从环境空气影响角度分析，拟建项目的建设可行。

11.4.3 地下水环境影响预测评价

1、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）要求，地下水环境影响评价项目类别为“II类”，项目区地下水环境敏感程度为“不敏感”，评价工作等级确定为“三级”，调查评价范围确定为以项目场地为中心约 6km^2 的范围内的区域。

2、通过预测分析，在厂区采取严格有效防渗措施的前提下，非正常工况下，污染物对第四系松散岩类孔隙潜水含水层影响较小。

本项目厂址附近地下水流向为东北向西南方向，项目周边不存在集中式饮用水水源补给径流区，周边不存在分散式饮用水水源地，居民用水为市政自来水，项目建设对附近居民生活饮用水基本无影响。

3、本工程应根据生产工艺、设备布置、物料输送、污染物产生及处理、事故水收集及危险废物存储等环节将厂区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，根据不同的分区采取相应的防渗措施，重点污染防治区采用人工防渗材料进行防渗，防渗层的防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为 10^{-7}cm/s 的黏土层的防渗性能；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 10^{-7}cm/s 的黏土层的防渗性能，采取严格的防渗措施后，工程生产不会对周围地下水造成明显影响，也不会影响当地地下水的原有利用价值。

在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境产生影响较小，项目建设可行。

11.4.4 地表水环境影响预测评价

本项目污水处理站采用“物化+厌氧+好氧+芬顿高级氧化”技术，污水处理站废水出水水质满足《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）重点保护区标准后排入太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理，湿地处理后的净水通过涵管排入幸福河，经白马河入南四湖。

事故状态下，事故废水收集进入事故水池。项目满足水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、水环境影响评价的情况下，地表水环境影响可以接受。该项目废水排放对周边地表水环境影响较小。

11.4.5 声环境影响预测评价

声环境影响评价结果表明：本项目实施后，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，项目周边 200m 范围内无敏感目标，噪声对周围环境影响较小。

11.4.6 土壤环境影响预测评价

1、根据本次环评现状监测，项目评价区域土壤各污染物浓度均满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）。

2、本项目施工期对土壤环境影响较小，主要影响阶段为运营期，运营期土壤评价范围内无环境敏感目标，经采取有效措施后，对土壤污染较小。

3、本项目采取了废气处理、绿化等源头削减及过程控制等措施，污水站、废水管线等设施采取了重点防渗措施。

4、企业委托第三方在重点影响区域及土壤环境敏感目标处进行定期监测，及时掌握土壤环境质量变化情况。

5、在严格落实废气处理、重点区域防渗措施的条件下，本项目对土壤环境影响风险较小，在建立完善的土壤环境跟踪监测计划后，本项目运行对土壤污染的风险可控。

11.4.7 固废环境影响预测评价

拟建项目固体废物按照上述规定对危险固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

11.4.8 生态环境影响预测评价

项目选址位于邹城化工产业园，用地为工业用地，区域生态景观为城市生态景观体系，动植物分布较少，项目投产后区域景观系统不发生变化，生态环境影响较小。

11.4.9 环境风险环境影响预测评价

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，企业厂区设置一座 6720m³ 的事故应急池。事故池与雨水管道设置切换阀门，确保事故废水不排出厂外，本项目建立事故应急措施和管理体系，三级防控体系。

通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、污水站运营故障事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

11.5 公众参与

本报告编制过程中，企业根据《环境影响评价公众参与办法》，对拟建项目开展了环境影响公众参与公示，调查内容分为环境影响报告书征求意见稿公示、报批前公示；调查形式主要包括：网站公示、报纸公示等。公示结束后，建设单位编制了公众参与说明，根据公参说明，公示期间，未收到公众反馈意见。

11.6 环境影响经济损益分析

拟建项目拟投资 100000 万元，其中环保投资 2430 万元，占总投资的 2.43%。环境保护措施均将严格按照“三同时”原则，与主体工程同步实施，通过一定的环保投资，采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的“三废”进行了综合治理后妥善处置。

拟建项目通过采用先进工艺提高资源利用率，减少水耗、能耗、污染物排放量，同时采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对污染物进行严格的治理，使各项污染物全部达标排放或综合利用，减少纳污费的同时也减轻了工程对环境的污染，具有良好的环境效益和经济效益。

11.7 环境管理与监测计划

公司应结合现有生产设立适合自己企业的环境管理体系，环境污染监测可采取自愿监测或委托环境污染监测机构进行，按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

11.8 项目建设的合理性分析

11.8.1 国家产业政策及规划方面分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），拟建项目为现有生产线改造，不新建、扩建生产线，本项目天然纤维素及中卡伯本色浆均采用化学制浆工艺，该生产线经提升改造后总产能为 45 万 t/a。符合第一类“鼓励类”第十九条“轻工”第 1 项“单条化学木浆 30 万吨/年及以上、化学机械木浆 10 万吨/年及以上、化学竹浆 10 万吨/年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设”。

生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺，用地为工业用地，不在限制或禁止用地范围内，符合国家相关产业政策。

11.8.2 项目与环保政策的符合性分析

拟建项目位于邹城化工产业园，本项目符合《山东省大气污染防治条例》、《关于印发山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案等 5 个行动方案的通知》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025 年）、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函发[2016]141 号）、《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30 号）、《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）、《山东省深入打好净土保卫战行动计划》（2021—2025 年）、《重

点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）、《山东省环境保护条例》、鲁发改工业[2021]59 号、鲁发改工业[2021]387 号、环环评〔2021〕45 号、鲁政办字〔2021〕57 号等环境保护政策要求。

11.8.3 规划符合性分析

本项目位于邹城化工产业园，不在其生态保护红线区范围内，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。不在功能区负面清单内。项目符合“三线一单”的原则要求。项目同时符合《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划，符合园区产业定位，符合园区行业准入要求，符合园区规划环评审查意见。

11.8.4 厂址合理性分析

拟建项目位于邹城化工产业园起步区范围内，厂区占地为工业建设用地，项目建设符合国家相关产业政策，符合园区规划和用地布局，不违背园区产业发展定位，在落实好工程各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在发生事故时对周围村庄及敏感点不会造成急性严重伤害，综合考虑拟建项目的各项内外部条件，拟建项目厂址选择基本合理。

11.9 总量控制

根据工程分析，本项目生产废水排入太阳宏河纸业有限公司厂区污水处理站处置，厂内污水处理站处理后通过管道排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地进一步处理后通过涵管导入幸福河，经白马河入南四湖。拟建项目技改后全厂污水排放量 1905.13 万吨/年，COD 排放量 937.387 吨/年（COD 许可排放量 953.26 吨/年）、氨氮排放量 78.932 吨/年（氨氮许可排放量 87.09 吨/年）。拟建项目技改后，废水总量仍在许可范围内，因此无需申请 COD_{Cr}、NH₃-N 的排放总量。

本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为 36.018 t/a、208.8t/a、421.875t/a。经以老带新削减后全厂颗粒物的排放量 55.057t/a、二氧化硫的排放量 323.333t/a、氮氧化物的排放量 1130.577t/a。拟建项目技改后废气总量仍在许可范围内，因此无需申请颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放总量。

11.10 总体结论

本项目符合国家的产业政策；项目选址符合邹城化工产业园总体规划，符合《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字[2021]27号)及、《关于发布 2024 年生

态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2026]5号）等文件要求；符合相关环保政策要求；项目拟采取的各项环保治理措施技术可靠，经济可行；环境影响预测结果表明，项目建设对周围环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤的影响较小，环境风险可防可控；项目建设满足卫生防护距离、达标排放、总量控制的要求。在严格落实报告书提出的各项环保治理措施及风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设及运行是可行的。

11.11 建议

- （1）加强本项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；
- （2）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识；
- （3）加大清洁生产宣传力度，健全清洁生产原则在企业内部的制度化，逐步完善清洁生产数据，积极落实生产工艺过程审计。
- （4）建设单位要随时听取附近居民的意见，切实做好环保工作，以消除部分人民对本项目建设的担忧，争取更多的民意支持。
- （5）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。
- （6）严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模等。建设项目的地点、性质、规模等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。